



Conic Section

Everything should be made as simple as possible, but not simpler..... Einstein, Albert

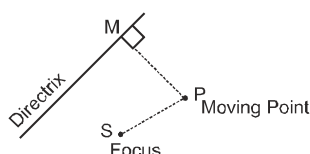
This chapter focusses on parabolic curves, which constitutes one category of various curves obtained by slicing a cone by a plane, called conic sections. A cone (not necessarily right circular) can be cut in various ways by a plane, and thus different types of conic sections are obtained.

Let us start with the definition of a conic section and then we will see how are they obtained by slicing a right circular cone.

1. Definition of Conic Sections:

A conic section or conic is the locus of a point which moves in a plane so that its distance from a fixed point is in a constant ratio to its perpendicular distance from a fixed straight line.

- The fixed point is called the **Focus**.
- The fixed straight line is called the **Directrix**.
- The constant ratio is called the **Eccentricity** denoted by e .



$$\frac{PS}{PM} = e$$

- The line passing through the focus & perpendicular to the directrix is called the **Axis**.
- A point of intersection of a conic with its axis is called a **Vertex**.

If S is (p, q) & directrix is $\ell x + my + n = 0$

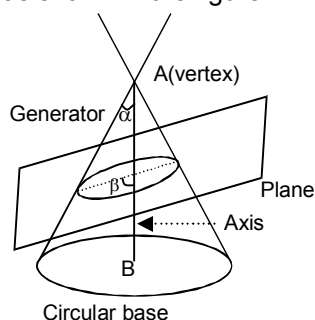
$$\text{Then } PS = \sqrt{(x - p)^2 + (y - q)^2} \text{ \& } PM = \frac{|\ell x + my + n|}{\sqrt{\ell^2 + m^2}}$$

$$\frac{PS}{PM} = e \Rightarrow (\ell^2 + m^2) [(x - p)^2 + (y - q)^2] = e^2 (\ell x + my + n)^2$$

Which is of the form $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$

1.1 Section of right circular cone by different planes

A right circular cone is as shown in the figure – 1



α is angle between generator and axis.
 β is angle between plane and axis

Section of a right circular cone by a plane passing through its vertex is a pair of straight lines.
 Section of a right circular cone by a plane not passing through vertex is either circle or parabola or ellipse or hyperbola which is shown in table below :

Type of conic section	3-D view of section of right circular cone with plane	Condition of conic in definition of	condition of conic in $ax^2 + by^2 + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0$
-----------------------	---	-------------------------------------	--





		conic	
Two distinct real lines	Plane passes through vertex A and $0 \leq \beta < \alpha$	$e > 1$, focus lies on directrix	$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = 0, h^2 > ab$
Two real same lines	Plane passes through vertex A and $\beta = \alpha$	$e = 1$, focus lies on directrix	$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = 0, h^2 = ab,$ (either $g^2 = ac$ or $f^2 = bc$)
Two imaginary lines/point	Plane passes through vertex A and $\beta > \alpha$	$0 < e < 1$, focus lies on directrix	$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = 0, h^2 < ab$
Parabola	Plane does not passes through vertex A and $\beta = \alpha$	$e = 1$, focus does not lies on directrix	$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} \neq 0, h^2 = ab$





Ellipse	Circular base Plane does not pass through vertex A and $0 < \beta < 90$	$0 < e < 1$, focus does not lie on directrix	$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} \neq 0, h^2 < ab,$ (either $a \neq b$ or $h \neq 0$)
Circle	Circular base Plane does not pass through vertex A and $\beta = 90$	$e = 0$, focus does not lie on directrix	$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} \neq 0,$ $a = b, h = 0$
Hyperbola	Plane does not pass through vertex A and $0 \leq \beta < \alpha$	$e > 1$, focus does not lie on directrix	$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} \neq 0, h^2 > ab$

Note : (i) Pair of real parallel lines is not the part of conic but it is part of general two degree equation. For it

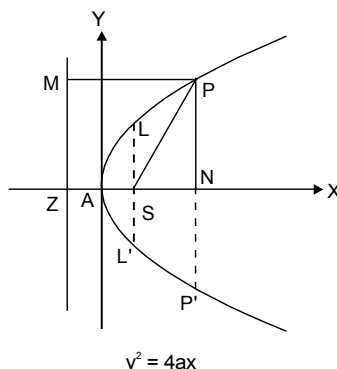
$$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = 0, h^2 = ab, \text{ (either } g^2 > ac \text{ or } f^2 > bc)$$

$\Rightarrow$ General two degree equation can represent real curve other than conic section.

(ii) For rectangular hyperbola
$$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} \neq 0, h^2 > ab, a + b = 0$$

2. Elementary Concepts of Parabola

2.1 Definition and terminology of parabola



A parabola is the locus of a point, whose distance from a fixed point (focus) is equal to perpendicular distance from a fixed straight line (directrix). Four standard forms of the parabola are $y^2 = 4ax$; $y^2 = -4ax$; $x^2 = 4ay$; $x^2 = -4ay$

For parabola $y^2 = 4ax$.

- (i) Vertex is (0, 0)
- (ii) focus is (a, 0)
- (iii) Axis is $y = 0$
- (iv) Directrix is $x + a = 0$

Focal Distance: The distance of a point on the parabola from the focus.

Focal Chord : A chord of the parabola, which passes through the focus.

Double Ordinate: A chord of the parabola perpendicular to the axis of the symmetry.

Latus Rectum: A double ordinate passing through the focus or a focal chord perpendicular to the axis of parabola is called the Latus Rectum (L.R.).

For $y^2 = 4ax$. $\Rightarrow$ Length of the latus rectum = $4a$.
 $\Rightarrow$ ends of the latus rectum are $L(a, 2a)$ & $L'(a, -2a)$.

NOTE :

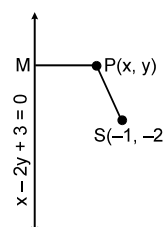
- (i) Perpendicular distance from focus on directrix = half the latus rectum.
- (ii) Vertex is middle point of the focus & the point of intersection of directrix & axis.
- (iii) Two parabolas are said to be equal if they have the same latus rectum.

Example # 1: Find the equation of the parabola whose focus is at $(-1, -2)$ and the directrix is $x - 2y + 3 = 0$.

Solution : Let $P(x, y)$ be any point on the parabola whose focus is $S(-1, -2)$ and the directrix $x - 2y + 3 = 0$. Draw PM perpendicular to directrix $x - 2y + 3 = 0$. Then by definition, $SP = PM$

$$\begin{aligned} \Rightarrow SP &= PM \\ \Rightarrow (x+1)^2 + (y+2)^2 &= \left(\frac{x-2y+3}{\sqrt{1+4}} \right)^2 \\ \Rightarrow 5[(x+1)^2 + (y+2)^2] &= (x-2y+3)^2 \\ \Rightarrow 5(x^2 + y^2 + 2x + 4y + 5) &= (x^2 + 4y^2 + 9 - 4xy + 6x - 12y) \\ \Rightarrow 4x^2 + y^2 + 4xy + 4x + 32y + 16 &= 0 \end{aligned}$$

This is the equation of the required parabola.



Example #2 : Find the vertex, axis, focus, directrix, latusrectum of the parabola, also draw their rough sketches. $x^2 - 2x + 4y + 9 = 0$.

Solution : The given equation is $x^2 - 2x + 4y + 9 = 0$



$\Rightarrow (x - 1)^2 = -4(y + 2)$
 which of the form $X^2 = -4bY$
Vertex -

$(X, Y) \equiv (0, 0)$
 $(x, y) \equiv (1, -2)$

Axis

$X = 0 \Rightarrow x = 1$

Focus-

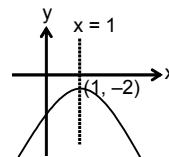
$(X, Y) = (0, -b)$
 $(x, y) \equiv (1, -1 - 2)$
 $= (1, -3)$

Directrix -

$Y = b \Rightarrow y + 2 = 1$
 $y = -1$

Latusrectum -

The length of the latusrectum of the given parabola is $4b = 4$.



Self Practice Problems :

- (1) Find the equation of the parabola whose focus is the point $(0, 0)$ and whose directrix is the straight line $4x - 3y - 2 = 0$.
- (2) Find the extremities of latus rectum of the parabola $y = x^2 - 2x + 3$.
- (3) Find the latus rectum & equation of parabola whose vertex is origin & directrix is $x + y = 2$.
- (4) Find the equation of the parabola whose focus is $(-1, 1)$ and whose vertex is $(1, 2)$. Also find its axis and latusrectum.

Ans. (1) $9x^2 + 16y^2 + 24xy + 16x - 12y - 4 = 0$ (2) $\left(\frac{1}{2}, \frac{9}{4}\right) \left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)$

(3) $4\sqrt{2}, x^2 + y^2 - 2xy + 8x + 8y = 0$

(4) $(2y - x - 3)^2 = -20(y + 2x - 4)$, Axis $2y - x - 3 = 0$, $LL' = 4\sqrt{5}$.

2.2 Parametric representation of parabola

The simplest & the best form of representing the co-ordinates of a point on the parabola is $(at^2, 2at)$ i.e. the equations $x = at^2$ & $y = 2at$ together represents the parabola $y^2 = 4ax$, t being the parameter.

Parametric form for :

$y^2 = -4ax$	$(-at^2, 2at)$
$x^2 = 4ay$	$(2at, at^2)$
$x^2 = -4ay$	$(2at, -at^2)$

Example #3: Find the parametric equation of the parabola $(x + 1)^2 = -6(y + 2)$

Solution: $\therefore 4a = -6 \Rightarrow a = \frac{-3}{2}, y + 2 = at^2$

$x + 1 = 2at \Rightarrow x = -1 - 3t, y = -2 - \frac{3}{2}t^2$

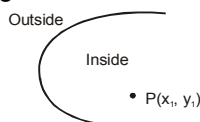
Self Practice Problems:

- (5) Find the parametric equation of the parabola $x^2 = 4a(y - 1)$
- Ans.** $x = 2at, y = 1 + at^2$

2.3 Position of a point relative to a parabola:



The point (x_1, y_1) lies outside, on or inside the parabola $y^2 = 4ax$ according as the expression $y_1^2 - 4ax_1$ is positive, zero or negative.



$$S_1 : y_1^2 - 4ax_1$$

$$S_1 < 0 \rightarrow \text{Inside}$$

$$S_1 > 0 \rightarrow \text{Outside}$$

Example # 4 : Check whether the point $(4, 5)$ lies inside or outside the parabola $y^2 = 4x$.

Solution : $y^2 - 4x = 0$

$$\therefore S_1 = y_1^2 - 4x_1 = 25 - 16 = 9 > 0$$

$$\therefore (4, 5) \text{ lies outside the parabola.}$$

Self Practice Problems :

(6) Find the set of value's of α for which $(\alpha, -2 - \alpha)$ lies inside the parabola $y^2 + 4x = 0$.

Ans. $\alpha \in (-4 - 2\sqrt{3}, -4 + 2\sqrt{3})$

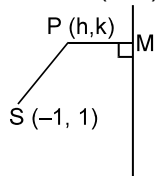
3. Elementary Concepts of Ellipse

3.1 Definition of Ellipse

It is locus of a point which moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point called focus and a fixed line called directrix (not passes through fixed point and all points and line lies in same plane) is constant (e = eccentricity), which is less than one.

Example # 5 : Find the equation to the ellipse whose focus is the point $(-1, 1)$, whose directrix is the straight line $x - y + 3 = 0$ and eccentricity is $\frac{1}{2}$.

Solution : Let $P \equiv (h, k)$ be moving point,



$$e = \frac{PS}{PM} = \frac{1}{2} \Rightarrow (h+1)^2 + (k-1)^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{h-k+3}{\sqrt{2}} \right)^2$$

$\Rightarrow$ locus of $P(h, k)$ is

$$8\{x^2 + y^2 + 2x - 2y + 2\} = (x^2 + y^2 - 2xy + 6x - 6y + 9)$$

$$7x^2 + 7y^2 + 2xy + 10x - 10y + 7 = 0.$$

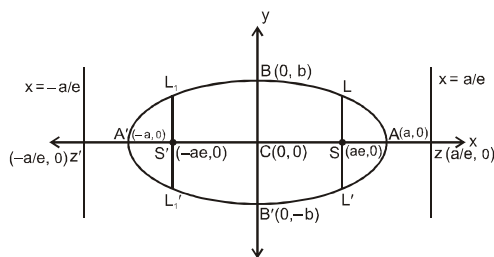
Self Practice Problems :

(7) Find the equation to the ellipse whose focus is $(0, 0)$ directrix is $x + y - 1 = 0$ and $e = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Ans. $3x^2 + 3y^2 - 2xy + 2x + 2y - 1 = 0.$

3.2 Standard Equation of Ellipse

Standard equation of an ellipse referred



to its principal axes along the co-ordinate

axes is $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, where $a > b$ & $b^2 = a^2(1 - e^2)$.

Eccentricity: $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$, ($0 < e < 1$)

Foci: $S \equiv (ae, 0)$ & $S' \equiv (-ae, 0)$.

Equations of Directrices: $x = \frac{a}{e}$ & $x = -\frac{a}{e}$.

Major Axis: The line segment A'A in which the foci S' & S lie is of length $2a$ & is called the major axis ($a > b$) of the ellipse. Point of intersection of major axis with directrix is called the foot of the directrix (Z).

Minor Axis: The y-axis intersects the ellipse in the points $B' \equiv (0, -b)$ & $B \equiv (0, b)$. The line segment B'B is of length $2b$ ($b < a$) is called the minor axis of the ellipse.

Principal Axis: The major & minor axes together are called principal axis of the ellipse.

Vertices: Point of intersection of ellipse with major axis. $A' \equiv (-a, 0)$ & $A \equiv (a, 0)$.

Focal Chord: A chord which passes through a focus is called a focal chord.

Double Ordinate: A chord perpendicular to the major axis is called a double ordinate.

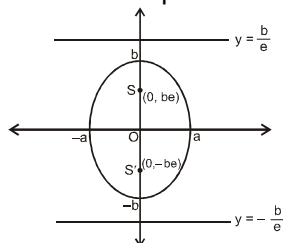
Latus Rectum: The focal chord perpendicular to the major axis is called the latus rectum.

$$\text{Length of latus rectum (LL')} = \frac{2b^2}{a} = \frac{(\text{minor axis})^2}{\text{major axis}} = 2a(1 - e^2)$$

$$= 2e \text{ (distance from focus to the corresponding directrix)}$$

Centre: The point which bisects every chord of the conic drawn through it, is called the centre of the conic. $C \equiv (0, 0)$ the origin is the centre of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

- Note:** (i) If the equation of the ellipse is given as $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and nothing is mentioned, then the rule is to assume that $a > b$.
- (ii) If $b > a$ is given, then the y-axis will become major axis and x-axis will become the minor axis and all other points and lines will change accordingly.



$$\text{Equation: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Foci $(0, \pm be)$

Directrices: $y = \pm \frac{b}{e}$

$$a^2 = b^2(1 - e^2), a < b.$$

$$\Rightarrow e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}$$





Vertices $(0, \pm b)$; L.R. $y = \pm be$
 $\ell(L.R.) = \frac{2a^2}{b}$, centre : $(0, 0)$

Example # 6: Find the equation to the ellipse whose centre is origin, axes are the axes of co-ordinate and passes through the points $(2, 2)$ and $(3, 1)$.

Solution: Let the equation to the ellipse is $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Since it passes through the points $(2, 2)$ and $(3, 1)$

$$\therefore \frac{4}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \dots\dots\dots (i) \quad \text{and} \quad \frac{9}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \dots\dots\dots (ii)$$

from (i) – 4 (ii), we get

$$\frac{4 - 36}{a^2} = 1 - 4 \Rightarrow a^2 = \frac{32}{3}$$

from (i), we get

$$\frac{1}{b^2} = \frac{1}{4} - \frac{3}{32} = \frac{8-3}{32} \Rightarrow b^2 = \frac{32}{5}$$

$$\therefore \text{Ellipse is } 3x^2 + 5y^2 = 32$$

Example # 7 : Find the equation of the ellipse whose foci are $(4, 0)$ and $(-4, 0)$ and eccentricity is $\frac{1}{3}$

Solution: Since both focus lies on x-axis, therefore x-axis is major axis and mid point of foci is origin which is centre and a line perpendicular to major axis and passes through centre is minor axis which is y-axis.

Let equation of ellipse is $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

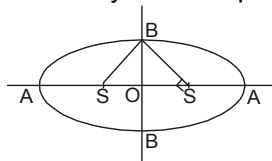
$$\therefore ae = 4 \quad \text{and} \quad e = \frac{1}{3} \text{ (Given)}$$

$$\therefore a = 12 \quad \text{and} \quad b^2 = a^2 (1 - e^2)$$

$$\Rightarrow b^2 = 144 \left(1 - \frac{1}{9}\right) \Rightarrow b^2 = 16 \times 8 \Rightarrow b = 8\sqrt{2}$$

Equation of ellipse is $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{128} = 1$

Example # 8 : In the given figure find the eccentricity of the ellipse if SS' subtends right angle at B.



Solution: here $b = ae$ --- (i)

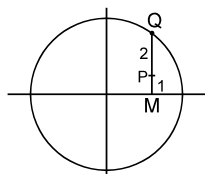
in ellipse $b^2 = a^2 - a^2 e^2$ ----- (ii)

from (i) & (ii) $a^2 e^2 = a^2 - a^2 e^2$

$$2e^2 = 1 \Rightarrow e = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Example # 9 : From a point Q on the circle $x^2 + y^2 = a^2$, perpendicular QM are drawn to x-axis, find the locus of point 'P' dividing QM in ratio 2 : 1.

Solution :



Let $Q \equiv (a \cos \theta, a \sin \theta)$

$M \equiv (a \cos \theta, 0)$

Let $P \equiv (h, k)$

$$\therefore h = a \cos \theta, k = \frac{a \sin \theta}{3}$$

$$\therefore \left(\frac{3k}{a}\right)^2 + \left(\frac{h}{a}\right)^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{Locus of P is } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{(a/3)^2} = 1$$

Example # 10 : Find the equation of axes, directrix, co-ordinate of focii, centre, vertices, length of latus - rectum and eccentricity of an ellipse $16x^2 + 25y^2 - 96x - 100y + 156 = 0$.

Solution : The given ellipse is $\frac{(x-3)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{16} = 1$.

Let $x - 3 = X$, $y - 2 = Y$, so equation of ellipse becomes as $\frac{X^2}{5^2} + \frac{Y^2}{4^2} = 1$.

equation of major axis is $Y = 0$

$$\Rightarrow y = 2.$$

equation of minor axis is $X = 0$

$$\Rightarrow x = 3.$$

centre ($X = 0$, $Y = 0$)

$$\Rightarrow x = 3, y = 2$$

$$C \equiv (3, 2)$$

Length of semi-major axis $a = 5$

Length of major axis $2a = 10$

Length of semi-minor axis $b = 4$

Length of minor axis $= 2b = 8$.

Let 'e' be eccentricity

$$\therefore b^2 = a^2 (1 - e^2)$$

$$e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{25 - 16}{25}} = \frac{3}{5}$$

$$\text{Length of latus rectum} = LL' = \frac{2b^2}{a} = \frac{2 \times 16}{5} = \frac{32}{5}$$

Co-ordinates focii are $X = \pm ae$, $Y = 0$

$$\Rightarrow S \equiv (X = 3, Y = 0) \quad \& \quad S' \equiv (X = -3, Y = 0)$$

$$\Rightarrow S \equiv (6, 2) \quad \& \quad S' \equiv (0, 2)$$

Co-ordinate of vertices

Extremities of major axis $A \equiv (X = a, Y = 0)$

$\& \quad A' \equiv (X = -a, Y = 0)$

$$\Rightarrow A \equiv (x = 8, y = 2)$$

$$\& \quad A' \equiv (x = -2, 2)$$

$$A \equiv (8, 2)$$

$$\& \quad A' \equiv (-2, 2)$$

Extremities of minor axis $B \equiv (X = 0, Y = b)$

$\& \quad B' \equiv (X = 0, Y = -b)$

$$B \equiv (x = 3, y = 6)$$

$$\& \quad B' \equiv (x = 3, y = -2)$$

$$B \equiv (3, 6)$$

$$\& \quad B' \equiv (3, -2)$$

$$\text{Equation of directrix } X = \pm \frac{a}{e} \quad x - 3 = \pm \frac{25}{3} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{34}{3} \quad \& \quad x = -\frac{16}{3}$$

Self Practice Problems:

(8) Find the equation to the ellipse whose axes are of lengths 6 and 2 and their equations are $x - 3y + 3 = 0$ and $3x + y - 1 = 0$ respectively.

(9) Find the co-ordinates of the focii of the ellipse $4x^2 + 9y^2 = 1$.



- (10) A point moves so that the sum of the squares of its distances from two intersecting lines is constant (given that the lines are neither perpendicular nor they make complimentary angle). Prove that its locus is an ellipse.

Hint : Assume the lines to be $y = mx$ and $y = -mx$.

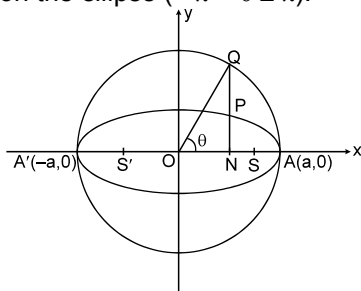
Ans. (8) $3(x - 3y + 3)^2 + 2(3x + y - 1)^2 = 180$, $21x^2 - 6xy + 29y^2 + 6x - 58y - 151 = 0$.

(9) $\left(\pm \frac{\sqrt{5}}{6}, 0 \right)$

3.3 Auxiliary Circle / Eccentric Angle of Ellipse

A circle described on major axis of ellipse as diameter is called the **auxiliary circle**.

Let Q be a point on the auxiliary circle $x^2 + y^2 = a^2$ such that line through Q perpendicular to the x - axis on the way intersects the ellipse at P, then P & Q are called as the **Corresponding Points** on the ellipse & the auxiliary circle respectively. ' θ ' is called the **Eccentric Angle** of the point P on the ellipse ($-\pi < \theta \leq \pi$). $Q \equiv (a \cos \theta, a \sin \theta)$



$P \equiv (a \cos \theta, b \sin \theta)$

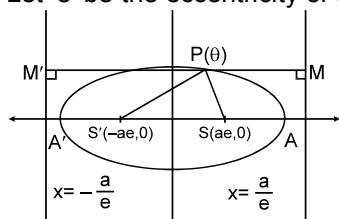
Note that :

$$\frac{\ell(PN)}{\ell(QN)} = \frac{b}{a} = \frac{\text{Semi minor axis}}{\text{Semi major axis}}$$

NOTE : If from each point of a circle perpendiculars are drawn upon a fixed diameter then the locus of the points dividing these perpendiculars in a given ratio is an ellipse of which the given circle is the auxiliary circle.

Example # 11 : Find the focal distance of a point $P(\theta)$ on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$)

Solution : Let 'e' be the eccentricity of ellipse.



$$\therefore PS = e \cdot PM = e \left(\frac{a}{e} - a \cos \theta \right)$$

$$PS = (a - ae \cos \theta)$$

$$\text{and } PS' = e \cdot PM' = e \left(a \cos \theta + \frac{a}{e} \right)$$

$$PS' = a + ae \cos \theta$$

$$\therefore \text{focal distance are } (a \pm ae \cos \theta)$$

Note : $PS + PS' = 2a$

$$PS + PS' = AA'$$

Example # 12 : Find the distance from centre of the point P on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ whose radius makes angle α with y - axis in clockwise direction.

Solution : Let $P \equiv (a \cos \theta, b \sin \theta)$



$$\therefore m_{(op)} = \frac{b}{a} \tan \theta = \tan(\pi/2 - \alpha) \Rightarrow \tan \theta = \frac{a}{b} \tan(\pi/2 - \alpha)$$

$$\begin{aligned} OP &= \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 \tan^2 \theta}{\sec^2 \theta}} \\ &= \sqrt{\frac{a^2 + b^2 \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta}} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 \times \frac{a^2}{b^2} \tan^2(\pi/2 - \alpha)}{1 + \frac{a^2}{b^2} \tan^2(\pi/2 - \alpha)}} \Rightarrow OP = \frac{ab}{\sqrt{a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \sin^2 \alpha}} \end{aligned}$$

Self Practice Problems :

- (11) Find the distance from centre of the point P on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ whose eccentric angle is α
- (12) Find the eccentric angle of a point on the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ whose distance from the centre is 3.
- (13) Show that the area of triangle inscribed in an ellipse bears a constant ratio to the area of the triangle formed by joining points on the auxiliary circle corresponding to the vertices of the first triangle.

Ans. (11) $r = \sqrt{a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \sin^2 \alpha}$ (12) $\pm \frac{\pi}{2}$

3.4 Parametric Representation of Ellipse

The equations $x = a \cos \theta$ & $y = b \sin \theta$ together represent the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Where θ is a parameter. Note that if $P(\theta) \equiv (a \cos \theta, b \sin \theta)$ is on the ellipse then;

$Q(\theta) \equiv (a \cos \theta, a \sin \theta)$ is on the auxiliary circle.

The equation to the chord of the ellipse joining two points with eccentric angles α & β is given

$$\text{by } \frac{x}{a} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} + \frac{y}{b} \sin \frac{\alpha + \beta}{2} = \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

Example # 13 : Write the equation of chord of an ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ joining two points $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ and $Q\left(\frac{5\pi}{4}\right)$.

Solution : Equation of chord is $\frac{x}{5} \cos \frac{\left(\frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{4}\right)}{2} + \frac{y}{4} \sin \frac{\left(\frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{4}\right)}{2} = \cos \frac{\left(\frac{\pi}{4} - \frac{5\pi}{4}\right)}{2}$

$$\frac{x}{5} \cos \left(\frac{3\pi}{4}\right) + \frac{y}{4} \sin \left(\frac{3\pi}{4}\right) = 0 \Rightarrow -\frac{x}{5} + \frac{y}{4} = 0 \Rightarrow 4x = 5y$$

Example # 14 : If $P(\alpha)$ and $P(\beta)$ are extremities of a chord of ellipse which passes through the mid-point of the line segment joining focus & centre then prove that its eccentricity

$$e = 2 \cdot \left| \frac{\cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}{\cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)} \right|$$

Solution : Let the equation of ellipse is $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$\therefore \text{equation of chord is } \frac{x}{a} \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) + \frac{y}{b} \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) = \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

above chord passes through $(ae/2, 0)$ or $(-ae/2, 0)$



$$\therefore \pm e \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) = 2 \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \quad \therefore e = 2 \left| \frac{\cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)} \right| \quad \text{Ans.}$$

Self Practice Problems :

- (14) Find the locus of the foot of the perpendicular from the centre of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ on the chord joining two points whose eccentric angles differ by $\frac{\pi}{2}$.

Ans. (14) $2(x^2 + y^2) = a^2 x^2 + b^2 y^2$.

3.5 Position of a Point w.r.t. an Ellipse :

The point $P(x_1, y_1)$ lies outside, inside or on the ellipse according as $S_1 > 0$, $S_1 < 0$ or $S_1 = 0$

where $S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1$.

Example#15 : Check whether the point $P(1, -1)$ lies inside or outside of the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

Solution : $S_1 \equiv \frac{1}{25} + \frac{1}{16} - 1 < 0$

$\therefore$ Point $P \equiv (1, -1)$ lies inside the ellipse.

Example#16 : Find the set of value(s) of ' α ' for which the point $P(2\alpha, -3\alpha)$ lies inside the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$.

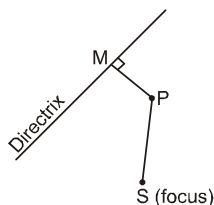
Solution : If $P(2\alpha, -3\alpha)$ lies inside the ellipse

$\therefore S_1 < 0$

$$\Rightarrow \frac{\alpha^2}{4} + \frac{\alpha^2}{1} - 1 < 0 \quad \Rightarrow \quad -\frac{2}{\sqrt{5}} < \alpha < \frac{2}{\sqrt{5}} \quad \therefore \alpha \in \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right).$$

4. Elementary Concepts of Hyperbola

Hyperbolic curves are of special importance in the field of science and technology especially astronomy and space studies. In this chapter we are going to study the characteristics of such curves.

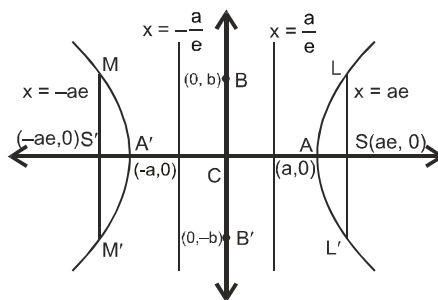


4.1 Definition of Hyperbola

A hyperbola is defined as the locus of a point moving in a plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to that from a fixed line (the point does not lie on the line) is a fixed constant greater than 1.

$$\frac{PS}{PM} = e > 1, \quad e - \text{eccentricity}$$

4.2 Standard equation of Hyperbola



Standard equation of hyperbola is $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$,

where $b^2 = a^2(e^2 - 1)$.

- **Eccentricity (e) :**

$$e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$$

- **Foci :**

$$S \equiv (ae, 0) \text{ \& \ } S' \equiv (-ae, 0).$$

- **Equations of directrices :**

$$x = \frac{a}{e} \text{ \& \ } x = -\frac{a}{e}.$$

- **Transverse axis :**

The line segment A'A of length 2a in which the foci S' & S both lie is called the transverse axis of the hyperbola.

- **Conjugate axis :**

The line segment B'B of length 2b between the two points B' $\equiv (0, -b)$ & B $\equiv (0, b)$ is called as the conjugate axis of the hyperbola.

- **Principal axes :**

The transverse & conjugate axis together are called principal axes of the hyperbola.

- **Vertices :**

$$A \equiv (a, 0) \text{ \& \ } A' \equiv (-a, 0)$$

- **Focal chord :**

A chord which passes through a focus is called a focal chord.

- **Double ordinate :**

A chord perpendicular to the transverse axis is called a double ordinate.

- **Latus rectum :**

Focal chord perpendicular to the transverse axis is called latus rectum. Its length (ℓ) is

$$\text{given by } \ell = \frac{2b^2}{a} = \frac{(\text{C.A.})^2}{\text{T.A.}} = 2a(e^2 - 1).$$

Note : (i) Length of latus rectum = $2e \times$ (distance of focus from corresponding directrix)

(ii) End points of latus rectum are $L \equiv \left(ae, \frac{b^2}{a}\right)$, $L' \equiv \left(ae, -\frac{b^2}{a}\right)$, $M \equiv \left(-ae, \frac{b^2}{a}\right)$, $M' \equiv \left(-ae, -\frac{b^2}{a}\right)$

- **Centre:**

The point which bisects every chord of the conic, drawn through it, is called the centre

of the conic. C $\equiv (0,0)$ the origin is the centre of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

General note :

Since the fundamental equation to hyperbola only differs from that to ellipse in having $-b^2$ instead of b^2 it will be found that many propositions for hyperbola are derived from those for ellipse by simply changing the sign of b^2 .



Example #17: Find the equation of the hyperbola whose directrix is $x + 2y = 1$, focus $(2,1)$ and eccentricity $\sqrt{3}$.

Solution: Let $P(x,y)$ be any point on the hyperbola.
Draw PM perpendicular from P on the directrix.

Then by definition $SP = e PM$

$$\Rightarrow (SP)^2 = e^2 (PM)^2$$

$$\Rightarrow (x-2)^2 + (y-1)^2 = 3 \left\{ \frac{x+2y-1}{\sqrt{4+1}} \right\}^2 \Rightarrow 2x^2 - 7y^2 - 12xy - 14x + 2y + 22 = 0$$

Which is the required hyperbola.

Example # 18: Find the eccentricity of the hyperbola whose latus rectum is half of its transverse axis.

Solution: Let the equation of hyperbola be $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Then transverse axis $= 2a$ and latus-rectum $= \frac{2b^2}{a}$. According to question $\frac{2b^2}{a} = \frac{1}{2} (2a)$

$$\Rightarrow 2b^2 = a^2 \quad (\because b^2 = a^2 (e^2 - 1))$$

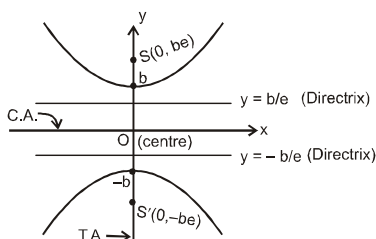
$$\Rightarrow 2a^2 (e^2 - 1) = a^2 \Rightarrow 2e^2 - 2 = 1 \Rightarrow e^2 = \frac{3}{2}$$

$$\therefore e = \sqrt{\frac{3}{2}} \quad \text{Hence the required eccentricity is } \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

4.3 Conjugate hyperbola :

Two hyperbolas such that transverse & conjugate axes of one hyperbola are respectively the conjugate & the transverse axes of the other are called **conjugate hyperbolas** of each other.

eg. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ & $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ are conjugate hyperbolas of each other.



Equation : $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$

$$a^2 = b^2 (e^2 - 1) \Rightarrow e = \sqrt{1 + \frac{a^2}{b^2}}$$

$$\text{Vertices}(0, \pm b) ; \ell (\text{L.R.}) = \frac{2a^2}{b}$$

- Note :**
- (a) If e_1 & e_2 are the eccentricities of the hyperbola & its conjugate then $e_1^{-2} + e_2^{-2} = 1$.
 - (b) The foci of a hyperbola and its conjugate are concyclic and form the vertices of a square.
 - (c) Two hyperbolas are said to be similar if they have the same eccentricity.
 - (d) Two similar hyperbolas are said to be equal if they have same latus rectum.
 - (e) If a hyperbola is equilateral then the conjugate hyperbola is also equilateral.



Example # 19 : Find the lengths of transverse axis and conjugate axis, eccentricity, the co-ordinates of foci, vertices, length of the latus-rectum and equations of the directrices of the following hyperbola $16x^2 - 9y^2 = -144$.

Solution : The equation $16x^2 - 9y^2 = -144$ can be written as $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = -1$

This is of the form $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$$\therefore a^2 = 9, b^2 = 16 \quad \Rightarrow \quad a = 3, b = 4$$

Length of transverse axis : The length of transverse axis = $2b = 8$

Length of conjugate axis : The length of conjugate axis = $2a = 6$

Eccentricity : $e = \sqrt{1 + \frac{a^2}{b^2}} = \sqrt{1 + \frac{9}{16}} = \frac{5}{4}$

Foci : The co-ordinates of the foci are $(0, \pm be)$ i.e., $(0, \pm 5)$

Vertices : The co-ordinates of the vertices are $(0, \pm b)$ i.e., $(0, \pm 4)$

Length of latus-rectum : The length of latus-rectum = $\frac{2a^2}{b} = \frac{2(3)^2}{4} = \frac{9}{2}$

Equation of directrices : The equation of directrices are

$$y = \pm \frac{b}{e} \Rightarrow y = \pm \frac{4}{(5/4)} \Rightarrow y = \pm \frac{16}{5}$$

Self Practice Problems :

- (15) Find the equation of the hyperbola whose foci are $(6, 4)$ and $(-4, 4)$ and eccentricity is 2.
- (16) Obtain the equation of a hyperbola with coordinates axes as principal axes given that the distances of one of its vertices from the foci are 9 and 1 units.
- (17) The foci of a hyperbola coincide with the foci of the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Find the equation of the hyperbola if its eccentricity is 2.

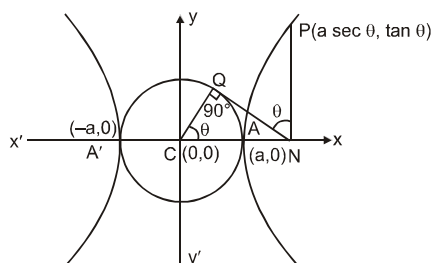
Ans. (15) $12x^2 - 4y^2 - 24x + 32y - 127 = 0$ (16) $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1, \frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$

(17) $3x^2 - y^2 - 12 = 0$.

4.4 Auxiliary Circle of Hyperbola

A circle drawn with centre C and transverse axis as a diameter is called the **auxiliary circle** of the hyperbola. Equation of the auxiliary circle is $x^2 + y^2 = a^2$.

Note from the following figure that P & Q are called the "**corresponding points**" of the hyperbola & the auxiliary circle.



4.5 Parametric representation of Hyperbola

The equations $x = a \sec \theta$ & $y = b \tan \theta$ together represent the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ where

θ is a parameter.

Note that if $P(\theta) \equiv (a \sec \theta, b \tan \theta)$ is on the hyperbola then,



$Q(\theta) \equiv (a \cos \theta, a \sin \theta)$ is on the auxiliary circle.

The equation to the chord of the hyperbola joining the two points $P(\alpha)$ & $Q(\beta)$ is given by

$$\frac{x}{a} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} - \frac{y}{b} \sin \frac{\alpha + \beta}{2} = \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$$

4.6 Position of a point 'P' w.r.t. a hyperbola :

The quantity $S_1 \equiv \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} - 1$ is positive, zero or negative according as the point (x_1, y_1) lies inside, on or outside the curve.

Example # 20 : Find the position of the point $(5, -4)$ relative to the hyperbola $9x^2 - y^2 = 1$.

Solution : Since $9(5)^2 - (-4)^2 - 1 = 225 - 16 - 1 = 208 > 0$,
So the point $(5, -4)$ lies inside the hyperbola $9x^2 - y^2 = 1$.

5. Rectangular hyperbola (equilateral hyperbola) :

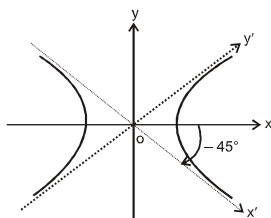
The particular kind of hyperbola in which the lengths of the transverse & conjugate axis are equal is called an Equilateral Hyperbola. Note that the eccentricity of the rectangular hyperbola is.

Since $a = b$

equation becomes $x^2 - y^2 = a^2$

whose asymptotes are $y = \pm x$.

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$



Rotation of this system through an angle of 45° in clockwise direction gives another form to the equation of rectangular hyperbola.

which is $xy = c^2$ where $c^2 = \frac{a^2}{2}$.

It is referred to its asymptotes as axes of co-ordinates.

Vertices : (c, c) & $(-c, -c)$;

Foci : $(\sqrt{2}c, \sqrt{2}c)$ & $(-\sqrt{2}c, -\sqrt{2}c)$,

Directrices : $x + y = \pm \sqrt{2}c$

Latus Rectum (l) : $l = 2\sqrt{2}c = T.A. = C.A.$

Parametric equation $x = ct, y = c/t, t \in \mathbb{R} - \{0\}$

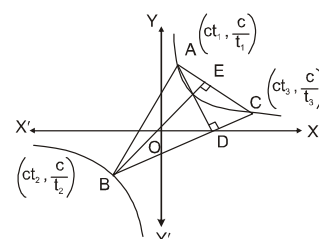
Example # 21 : A triangle has its vertices on a rectangular hyperbola. Prove that the orthocentre of the triangle also lies on the same hyperbola.

Solution : Let " t_1 ", " t_2 " and " t_3 " are the vertices of the triangle ABC, described on the rectangular hyperbola $xy = c^2$.

$\therefore$ Co-ordinates of A, B and C are $\left(ct_1, \frac{c}{t_1}\right)$, $\left(ct_2, \frac{c}{t_2}\right)$ and $\left(ct_3, \frac{c}{t_3}\right)$ respectively

Now slope of BC is $\frac{c(t_3 - t_2)}{c(t_2 - t_3)t_2 t_3} = -\frac{1}{t_2 t_3}$

$\therefore$ Slope of AD is $t_2 t_3$





Equation of Altitude AD is $y - \frac{c}{t_1} = t_2 t_3 (x - ct_1)$

$$\text{or } t_1 y - c = x t_1 t_2 t_3 - ct_1^2 t_2 t_3 \quad \dots (1)$$

Similarly equation of altitude BE is

$$t_2 y - c = x t_1 t_2 t_3 - ct_1 t_2^2 t_3 \quad \dots (2)$$

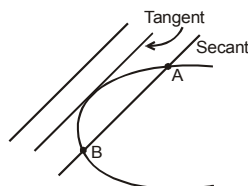
Solving (1) and (2),

we get the orthocentre $\left(-\frac{c}{t_1 t_2 t_3}, -ct_1 t_2 t_3 \right)$ Which lies on $xy = c^2$.

6. Line & a parabola :

The line $y = mx + c$ meets the parabola $y^2 = 4ax$ in two points real, coincident or imaginary according as $a > cm$, $a = cm$, $a < cm$ respectively.

$\Rightarrow$ condition of tangency is, $c = a/m$.

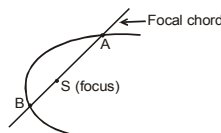


Length of the chord intercepted by the parabola on the line $y = mx + c$ is :

$$\left(\frac{4}{m^2} \right) \sqrt{a(1+m^2)(a-mc)}$$

NOTE :

1. The equation of a chord joining t_1 & t_2 is $2x - (t_1 + t_2)y + 2at_1 t_2 = 0$.
2. If t_1 & t_2 are the ends of a focal chord of the parabola $y^2 = 4ax$ then $t_1 t_2 = -1$. Hence the co-ordinates at the extremities of a focal chord can be taken as $(at^2, 2at)$ & $\left(\frac{a}{t^2}, -\frac{2a}{t} \right)$



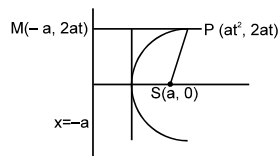
3. Length of the focal chord making an angle α with the x-axis is $4a \operatorname{cosec}^2 \alpha$.

Example # 22 : Discuss the position of line $y = x + 3$ with respect to parabola $y^2 = 4(x + 2)$.

Solution : Solving we get $(x + 3)^2 = 4(x + 2) \Rightarrow (x - 1)^2 = 0$
so $y = x + 3$ is tangent to the parabola.

Example # 23 : Prove that focal distance of a point $P(at^2, 2at)$ on parabola $y^2 = 4ax$ ($a > 0$) is $a(1 + t^2)$.

Solution :

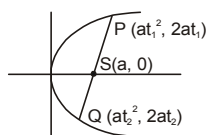


$$\therefore PS = PM = a + at^2$$

$$PS = a(1 + t^2).$$

Example # 24 : If t_1, t_2 are end points of a focal chord then show that $t_1 t_2 = -1$.

Solution : Let parabola is $y^2 = 4ax$



since P, S & Q are collinear

$$\therefore m_{PQ} = m_{PS}$$





$$\Rightarrow \frac{2}{t_1 + t_2} = \frac{2t_1}{t_1^2 - 1} \Rightarrow t_1^2 - 1 = t_1^2 + t_1 t_2 \Rightarrow t_1 t_2 = -1$$

Example # 25 : If the endpoint t_1, t_2 of a chord satisfy the relation $t_1 t_2 = -3$, then prove that the chord of $y^2 = 4x$ always passes through a fixed point. Find the point ?

Solution : Equation of chord joining $(at_1^2, 2at_1)$ and $(at_2^2, 2at_2)$ is

$$y - 2at_1 = \frac{2}{t_1 + t_2} (x - at_1^2) \Rightarrow (t_1 + t_2) y - 2at_1^2 - 2at_1 t_2 = 2x - 2at_1^2$$

$$y = \frac{2}{t_1 + t_2} (x - 3) \quad (\because t_1 t_2 = -3) \quad \therefore \text{This line passes through a fixed point } (3, 0).$$

Self Practice Problems :

- (18) If the line $y = 3x + \lambda$ intersect the parabola $y^2 = 4x$ at two distinct point's then set of value's of ' λ ' is
- (19) Find the midpoint of the chord $x + y = 2$ of the parabola $y^2 = 4x$.
- (20) If one end of focal chord of parabola $y^2 = 16x$ is $(16, 16)$ then coordinate of other end is.
- (21) If PSQ is focal chord of parabola $y^2 = 4ax$ ($a > 0$), where S is focus then prove that $\frac{1}{PS} + \frac{1}{SQ} = \frac{1}{a}$
- (22) Find the length of focal chord whose one end point is $(ap^2, 2ap)$

Ans. (18) $(-\infty, 1/3)$ (19) $(4, -2)$ (20) $(1, -4)$ (22) $a \left(p + \frac{1}{p} \right)^2$

6.1 Tangents to the parabola $y^2 = 4ax$:

Equation of tangent at a point on the parabola can be obtained by replacement method or using derivatives.

In replacement method, following changes are made to the second degree equation to obtain T.

$$x^2 \rightarrow x x_1, y^2 \rightarrow y y_1, 2xy \rightarrow x y_1 + x_1 y, 2x \rightarrow x + x_1, 2y \rightarrow y + y_1$$

So, it follows that the tangents are :

- (i) $y y_1 = 2a(x + x_1)$ at the point (x_1, y_1) ;
- (ii) $y = mx + \frac{a}{m}$ ($m \neq 0$) at $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m} \right)$
- (iii) $ty = x + at^2$ at $(at^2, 2at)$.
- (iv) Point of intersection of the tangents at the point t_1 & t_2 is $\{ at_1 t_2, a(t_1 + t_2) \}$.

Example # 26 : Prove that the straight line $y = mx + c$ touches the parabola $y^2 = 4a(x + a)$ if $c = ma + \frac{a}{m}$

Solution: Equation of tangent of slope ' m ' to the parabola $y^2 = 4a(x + a)$ is

$$y = m(x + a) + \frac{a}{m} \Rightarrow y = mx + a \left(m + \frac{1}{m} \right)$$

But the given tangent is $y = mx + c$ $\therefore c = am + \frac{a}{m}$

Example#27 : A tangent to the parabola $y^2 = 8x$ makes an angle of 45° with the straight line $y = 3x + 5$. Find its equation and its point of contact.

Solution : Slope of required tangent's are $m = \frac{3 \pm 1}{1 \mp 3} \Rightarrow m_1 = -2, m_2 = \frac{1}{2}$

$\therefore$ Equation of tangent of slope m to the parabola $y^2 = 4ax$ is $y = mx + \frac{a}{m}$.

$\therefore$ tangent's $y = -2x - 1$ at $\left(\frac{1}{2}, -2 \right) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 4$ at $(8, 8)$

Example#28 : Find the equation to the tangents to the parabola $y^2 = 9x$ which goes through the point $(4, 10)$.



Solution : Equation of tangent to parabola $y^2 = 9x$ is $y = mx + \frac{9}{4m}$

Since it passes through (4, 10)

$$\therefore 10 = 4m + \frac{9}{4m} \quad \Rightarrow \quad 16m^2 - 40m + 9 = 0 \quad m = \frac{1}{4}, \frac{9}{4}$$

$$\therefore \text{equation of tangent's are } y = \frac{x}{4} + 9 \quad \& \quad y = \frac{9}{4}x + 1.$$

Example#29 : Find the equations to the common tangents of the parabolas $(y - 1)^2 = 4ax$ and $x^2 = 4b(y - 1)$.

Solution : Equation of tangent to $(y - 1)^2 = 4ax$ is

$$(y - 1) = mx + \frac{a}{m} \quad \text{.....(i)}$$

Equation of tangent to $x^2 = 4b(y - 1)$ is

$$x = m_1(y - 1) + \frac{b}{m_1} \quad \Rightarrow \quad (y - 1) = \frac{1}{m_1}x - \frac{b}{(m_1)^2} \quad \text{.....(ii)}$$

for common tangent, (i) & (ii) must represent same line.

$$\therefore \frac{1}{m_1} = m \quad \& \quad \frac{a}{m} = -\frac{b}{m_1^2} \Rightarrow \frac{a}{m} = -bm_1 \Rightarrow m = \left(-\frac{a}{b}\right)^{1/3}$$

$$\therefore \text{equation of common tangent is } y = \left(-\frac{a}{b}\right)^{1/3}x + a\left(-\frac{a}{b}\right)^{1/3} + 1.$$

Self Practice Problems:

- (23) Find equation tangent to parabola $y^2 = 4x$ whose intercept on y-axis is 2.
- (24) Prove that perpendicular drawn from focus upon any tangent of a parabola lies on the tangent at the vertex.
- (25) Prove that image of focus in any tangent to parabola lies on its directrix.
- (26) Prove that the area of triangle formed by three tangents to the parabola $y^2 = 4ax$ is half the area of triangle formed by their points of contacts..

Ans. (23) $y = \frac{x}{2} + 2$

7. Line and an Ellipse :

The line $y = mx + c$ meets the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ in two points real, coincident or imaginary according as $c^2 < a^2m^2 + b^2$, $c^2 = a^2m^2 + b^2$ or $c^2 > a^2m^2 + b^2$

Hence $y = mx + c$ is tangent to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ if $c^2 = a^2m^2 + b^2$.

NOTE: The equation to the chord of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ joining two points with eccentric angles α & β is

$$\text{given by } \frac{x}{a} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} + \frac{y}{b} \sin \frac{\alpha + \beta}{2} = \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

Example#30 : Find the set of value(s) of ' λ ' for which the line $x + y + \lambda = 0$ intersect the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ at two distinct points.

Solution : Solving given line with ellipse, we get $\frac{x^2}{16} + \frac{(x + \lambda)^2}{9} = 1$

$$25x^2 + 39\lambda x + 16\lambda^2 - 144 = 0$$

Since, line intersect the parabola at two distinct points,



$$\begin{aligned} \therefore & \text{ roots of above equation are real \& distinct} \\ \therefore & D > 0 \\ \therefore & (32\lambda)^2 - 4.25(16\lambda^2 - 144) > 0 \Rightarrow \lambda \in (-5, 5) \end{aligned}$$

Self Practice Problems :

(27) Find the value of ' λ ' for which $2x - y + \sqrt{109}\lambda = 0$ touches the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

Ans. (27) $\lambda = \pm 1$

7.1 Tangents to ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

(a) Slope form: $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$ is tangent to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ for all values of m .

(b) Point form: $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$ is tangent to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ at (x_1, y_1) .

(c) Parametric form: $\frac{x \cos \theta}{a} + \frac{y \sin \theta}{b} = 1$ is tangent to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ at the point $(a \cos \theta, b \sin \theta)$.

Note : (i) There are two tangents to the ellipse having the same m , i.e. there are two tangents parallel to any given direction. These tangents touch the ellipse at extremities of a diameter.

(ii) Point of intersection of the tangents at the point α & β is, $\left(a \frac{\cos \frac{\alpha + \beta}{2}}{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}}, b \frac{\sin \frac{\alpha + \beta}{2}}{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}} \right)$

(iii) The eccentric angles of the points of contact of two parallel tangents differ by π .

Example#31 : Find the equations of the tangents to the ellipse $3x^2 + 4y^2 = 12$ which are parallel to the line $x - 2y + \sqrt{7} = 0$

Solution: Slope of tangent = $m = \frac{1}{2}$

Given ellipse is $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

Equation of tangent whose slope is ' m ' is $y = mx \pm \sqrt{4m^2 + 3}$

$\therefore m = \frac{1}{2} \quad \therefore y = \frac{1}{2}x \pm \sqrt{1+3} \Rightarrow 2y = x \pm 4$

Example#32 : A tangent to the ellipse $9x^2 + 16y^2 - 144 = 0$ touches at the point P on it in the first quadrant and meets the co-ordinate axes in A and B respectively. If P divides AB in the ratio $3 : 1$, find the equation of the tangent.

Solution: The given ellipse is $\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1 \Rightarrow a = 4, b = 3$

Let $P \equiv (a \cos \theta, b \sin \theta) \quad \therefore$ equation of tangent is

$\frac{x}{a} \cos \theta + \frac{y}{b} \sin \theta = 1$

$A \equiv (a \sec \theta, 0)$

$B \equiv (0, b \operatorname{cosec} \theta)$

$\therefore P$ divides AB internally in the ratio $3 : 1$

$\therefore a \cos \theta = \frac{a \sec \theta}{4} \Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{1}{4} \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2}$

and $b \sin \theta = \frac{3b \operatorname{cosec} \theta}{4} \Rightarrow \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$



$$\therefore \text{tangent is } \frac{x}{2a} + \frac{\sqrt{3}y}{2b} = 1 \Rightarrow bx + \sqrt{3}ay = 2ab \Rightarrow 3x + 4\sqrt{3}y = 24$$

Example#33 : Prove that the locus of the point of intersection of tangents to an ellipse at two points whose eccentric angle differ by $\frac{\pi}{3}$ is an ellipse having the same eccentricity.

Solution : Let P (h, k) be the point of intersection of tangents at A(θ) and B(β) to the ellipse.

$$\therefore h = \frac{a \cos\left(\frac{\theta+\beta}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta-\beta}{2}\right)} \quad \& \quad k = \frac{b \sin\left(\frac{\theta+\beta}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta-\beta}{2}\right)} \Rightarrow \left(\frac{h}{a}\right)^2 + \left(\frac{k}{b}\right)^2 = \sec^2\left(\frac{\theta-\beta}{2}\right)$$

$$\text{but given that } \theta - \beta = \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore \text{locus is } \frac{x^2}{a^2 \sec^2\left(\frac{\pi}{6}\right)} + \frac{y^2}{b^2 \sec^2\left(\frac{\pi}{6}\right)} = 1 \text{ which is ellipse having same eccentricity.}$$

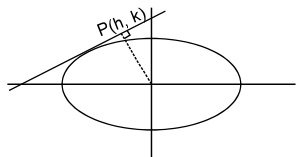
Example#34 : If the locus of foot of perpendicular drawn from centre to any tangent to the ellipse $3x^2 + 4y^2 = 12$ is $(x^2 + y^2)^2 = ax^2 + by^2$, then find a + b.

Solution : Let P(h, k) be the foot of perpendicular to a tangent $y = mx + \sqrt{4m^2 + 3}$ (i)
from centre

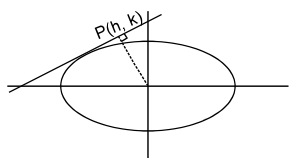
$$\therefore \frac{k}{h} \cdot m = -1 \Rightarrow m = -\frac{h}{k} \quad \text{.....(ii)}$$

$\therefore$ P(h, k) lies on tangent

$$\therefore k = mh + \sqrt{4m^2 + 3} \quad \text{.....(iii)}$$



from equation (ii) & (iii), we get



$$\left(k + \frac{h^2}{k}\right)^2 = \frac{4h^2}{k^2} + 3 \Rightarrow \text{locus is } (x^2 + y^2)^2 = 4x^2 + 3y^2$$

Self Practice Problems :

- (28) Show that the locus of the point of intersection of the tangents at the extremities of any focal chord of an ellipse is the directrix corresponding to the focus.
- (29) Show that the locus of the foot of the perpendicular on a varying tangent to an ellipse from either of its foci is a concentric circle.
- (30) Prove that the portion of the tangent to an ellipse intercepted between the ellipse and the directrix subtends a right angle at the corresponding focus.
- (31) Find the area of parallelogram formed by tangents at the extremities of latera recta of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.



(32) If y_1 is ordinate of a point P on the ellipse then show that the angle between its focal radius and tangent at it, is $\tan^{-1}\left(\frac{b^2}{aey_1}\right)$.

(33) Find the eccentric angle of the point P on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ tangent at which, is equally inclined to the axes.

Ans. (31) $\frac{2a^3}{\sqrt{a^2 - b^2}}$ (33) $\theta = \pm \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right), \pi - \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right), -\pi + \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$

8. Line and a hyperbola :

The straight line $y = mx + c$ is a secant, a tangent or passes outside the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ according as : $c^2 > a^2 m^2 - b^2$ or $c^2 = a^2 m^2 - b^2$ or $c^2 < a^2 m^2 - b^2$, respectively.

NOTE: The equation to the chord of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ joining the two points $P(\alpha)$ & $Q(\beta)$ is given by

$$\frac{x}{a} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} - \frac{y}{b} \sin \frac{\alpha + \beta}{2} = \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$$

8.1 Tangents to hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$:

(i) **Slope form** : $y = m x \pm \sqrt{a^2 m^2 - b^2}$ can be taken as the tangent to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, having slope 'm'.

(ii) **Point form:** Equation of tangent to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ at the point (x_1, y_1) is

$$\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

(iii) **Parametric form:** Equation of the tangent to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ at the point

$$(a \sec \theta, b \tan \theta) \text{ is } \frac{x \sec \theta}{a} - \frac{y \tan \theta}{b} = 1$$

Note : (i) Point of intersection of the tangents at $P(\theta_1)$ & $Q(\theta_2)$ is $\left(a \frac{\cos \frac{\theta_1 - \theta_2}{2}}{\cos \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}}, b \tan \left(\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} \right) \right)$

(ii) If $|\theta_1 + \theta_2| = \pi$, then tangents at these points $(\theta_1 \& \theta_2)$ are parallel.

(iii) There are two parallel tangents having the same slope m. These tangent touches the hyperbola at the extremities of a diameter.

Example # 35 : Find c, if $x + y = c$ touch the hyperbola $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$.

Solution: Solving line and hyperbola we get

$$x^2 - 4(c-x)^2 = 4$$

$$3x^2 + 8cx + 4c^2 + 4 = 0$$

$$D = 0$$

$$64c^2 - 4.3.4(c^2 - 1) = 0$$

$$c^2 - 3 = 0$$

$$c = \pm \sqrt{3}$$





Example # 36 : Find the equation of the tangent to the hyperbola $x^2 - 4y^2 = 36$ which is perpendicular to the line $\sqrt{3}x + y + \sqrt{5} = 0$

Solution : $y = mx \pm \sqrt{36m^2 - 9}$, where $m = \frac{1}{\sqrt{3}}$
 $\therefore$ equation of tangents are $y = \frac{x}{\sqrt{3}} \pm \sqrt{3} \Rightarrow \sqrt{3}y = x \pm 3$

Example # 37 : Find the point of contact if $3x - \sqrt{7}y - 9 = 0$ is tangent to $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

Solution : Let the point of contact is (x_1, y_1) . The equation of tangent is

$$\frac{xx_1}{16} - \frac{yy_1}{9} - 1 = 0 \dots\dots\dots(i)$$

The given equation of tangent is $3x - \sqrt{7}y - 9 = 0 \dots\dots\dots(ii)$

From Equ (i) & (ii)

$$\frac{x_1}{16 \times 3} = \frac{y_1}{9\sqrt{7}} = \frac{1}{9} \Rightarrow (x_1, y_1) = \left(\frac{16}{3}, \sqrt{7}\right)$$

9. Line and Rectangular hyperbola :

Equation of a chord joining the points $P(t_1)$ & $Q(t_2)$ is $x + t_1 t_2 y = c(t_1 + t_2)$.

Equation of the tangent at $P(x_1, y_1)$ is $\frac{x}{x_1} + \frac{y}{y_1} = 2$ & at $P(t)$ is $\frac{x}{t} + ty = 2c$.

Example # 38 : A, B, C are three points on the rectangular hyperbola $xy = c^2$, find

(i) The area of the triangle ABC

(ii) The area of the triangle formed by the tangents at A, B and C.

Solution : Let co-ordinates of A, B and C on the hyperbola $xy = c^2$ are $\left(ct_1, \frac{c}{t_1}\right)$, $\left(ct_2, \frac{c}{t_2}\right)$, and $\left(ct_3, \frac{c}{t_3}\right)$ respectively.

$$\begin{aligned} \text{(i) } \therefore \text{ Area of triangle ABC} &= \frac{1}{2} \left[\begin{vmatrix} ct_1 & \frac{c}{t_1} \\ ct_2 & \frac{c}{t_2} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} ct_2 & \frac{c}{t_2} \\ ct_3 & \frac{c}{t_3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} ct_3 & \frac{c}{t_3} \\ ct_1 & \frac{c}{t_1} \end{vmatrix} \right] \\ &= \frac{c^2}{2} \left[\frac{t_1}{t_2} - \frac{t_2}{t_1} + \frac{t_2}{t_3} - \frac{t_3}{t_2} + \frac{t_3}{t_1} - \frac{t_1}{t_3} \right] = \frac{c^2}{2t_1 t_2 t_3} |t_1^2 t_3 - t_2^2 t_3 + t_1 t_2^2 - t_3^2 t_1 + t_2 t_3^2 - t_1^2 t_2| \\ &= \frac{c^2}{2t_1 t_2 t_3} |(t_1 - t_2)(t_2 - t_3)(t_3 - t_1)| \end{aligned}$$

(ii) Equations of tangents at A, B, C are

$$x + yt_1^2 - 2ct_1 = 0$$

$$x + yt_2^2 - 2ct_2 = 0$$

and $x + yt_3^2 - 2ct_3 = 0$

$$\therefore \text{ Required Area} = \frac{1}{2 |C_1 C_2 C_3|} \begin{vmatrix} 1 & t_1^2 & -2ct_1 \\ 1 & t_2^2 & -2ct_2 \\ 1 & t_3^2 & -2ct_3 \end{vmatrix}^2 \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{where } C_1 = \begin{vmatrix} 1 & t_2^2 \\ 1 & t_3^2 \end{vmatrix}, C_2 = - \begin{vmatrix} 1 & t_1^2 \\ 1 & t_3^2 \end{vmatrix} \text{ and } C_3 = \begin{vmatrix} 1 & t_1^2 \\ 1 & t_2^2 \end{vmatrix}$$

$$\therefore C_1 = t_3^2 - t_2^2, C_2 = t_1^2 - t_3^2 \text{ and } C_3 = t_2^2 - t_1^2$$





$$\begin{aligned} \text{From (1)} \quad \frac{1}{2|(t_3^2 - t_2^2)(t_1^2 - t_3^2)(t_2^2 - t_1^2)|} &= 4c^2 \cdot (t_1 - t_2)^2 (t_2 - t_3)^2 (t_3 - t_1)^2 \\ &= 2c^2 \left| \frac{(t_1 - t_2)(t_2 - t_3)(t_3 - t_1)}{(t_1 + t_2)(t_2 + t_3)(t_3 + t_1)} \right| \end{aligned}$$

$$\therefore \text{Required area is, } 2c^2 \left| \frac{(t_1 - t_2)(t_2 - t_3)(t_3 - t_1)}{(t_1 + t_2)(t_2 + t_3)(t_3 + t_1)} \right|$$

Example #39 : Prove that the perpendicular focal chords of a rectangular hyperbola are equal.

Solution : Let rectangular hyperbola is $x^2 - y^2 = a^2$

Let equations of PQ and DE are

$$y = mx + c \quad \dots\dots(1)$$

$$\text{and } y = m_1x + c_1 \quad \dots\dots(2)$$

respectively.

Be any two focal chords of any rectangular hyperbola $x^2 - y^2 = a^2$ through its focus. We have to prove $PQ = DE$. Since $PQ \perp DE$.

$$\therefore mm_1 = -1 \quad \dots\dots(3)$$

Also PQ passes through S ($a\sqrt{2}, 0$) then from (1),

$$0 = ma\sqrt{2} + c$$

$$\text{or } c^2 = 2a^2m^2 \quad \dots\dots(4)$$

Let (x_1, y_1) and (x_2, y_2) be the co-ordinates of P and Q then

$$(PQ)^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \quad \dots\dots(5)$$

Since (x_1, y_1) and (x_2, y_2) lie on (1)

$$\therefore y_1 = mx_1 + c \text{ and } y_2 = mx_2 + c$$

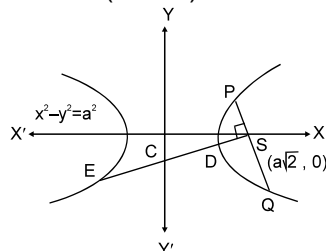
$$\therefore (y_1 - y_2) = m(x_1 - x_2) \quad \dots\dots(6)$$

From (5) and (6)

$$(PQ)^2 = (x_1 - x_2)^2 (1 + m^2) \quad \dots\dots(7)$$

Now solving $y = mx + c$ and $x^2 - y^2 = a^2$ then $x^2 - (mx + c)^2 = a^2$

$$\text{or } (m^2 - 1)x^2 + 2mcx + (a^2 + c^2) = 0$$



$$\therefore x_1 + x_2 = -\frac{2mc}{m^2 - 1} \text{ and } x_1x_2 = \frac{a^2 + c^2}{m^2 - 1}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (x_1 - x_2)^2 &= (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{4m^2c^2}{(m^2 - 1)^2} - \frac{4(a^2 + c^2)}{(m^2 - 1)} \\ &= \frac{4\{a^2 + c^2 - a^2m^2\}}{(m^2 - 1)^2} = \frac{4a^2(m^2 + 1)}{(m^2 - 1)^2} \quad \{\because c^2 = 2a^2m^2\} \end{aligned}$$

$$\text{From (7), } (PQ)^2 = 4a^2 \left(\frac{m^2 + 1}{m^2 - 1} \right)^2$$



$$\text{Similarly, } (DE)^2 = 4a^2 \left(\frac{m_1^2 + 1}{m_1^2 - 1} \right)^2 = 4a^2 \left(\frac{\left(-\frac{1}{m} \right)^2 + 1}{\left(-\frac{1}{m} \right)^2 - 1} \right)^2 = 4a^2 \left(\frac{m^2 + 1}{m^2 - 1} \right)^2 = (PQ)^2$$

($\because mm_1 = -1$) Thus $(PQ)^2 = (DE)^2 \Rightarrow PQ = DE$.

Hence perpendicular focal chords of a rectangular hyperbola are equal.

Self Practice Problems :

(34) Show that the line $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ touches the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

if $a^2 \cos^2 \alpha - b^2 \sin^2 \alpha = p^2$.

(35) For what value of λ does the line $y = 2x + \lambda$ touches the hyperbola $16x^2 - 9y^2 = 144$?

(36) Find the equation of the tangent to the hyperbola $x^2 - y^2 = 1$ which is parallel to the line $4y = 5x + 7$.

Ans. (35) $\lambda = \pm 2\sqrt{5}$

(36) $4y = 5x \pm 3$

10 Pair of tangents : The equation to the pair of tangents which can be drawn from any point (x_1, y_1) to the curve $S = 0$ is $SS_1 = T^2$

Curve($S=0$)	T for point (x_1, y_1) & $S = 0$	S_1 for point (x_1, y_1) & $S = 0$	Combined equation of tangents from external point (x_1, y_1) to $S=0$
Parabola ($y^2 - 4ax = 0$)	$T \equiv y y_1 - 2a(x + x_1)$	$S_1 = y_1^2 - 4ax_1$	$SS_1 = T^2$
Ellipse ($\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$)	$T \equiv \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} - 1$	$S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1$	$SS_1 = T^2$
Hyperbola ($\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$)	$T \equiv \frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} - 1$	$S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} - 1$	$SS_1 = T^2$

Example #40 : Write the equation of pair of tangents to the parabola $y^2 = 4x$ drawn from a point $P(-1, 2)$

Solution : We know the equation of pair of tangents are given by $SS_1 = T^2$

$$\therefore (y^2 - 4x)(4 + 4) = (2y - 2(x - 1))^2$$

$$\Rightarrow 8y^2 - 32x = 4y^2 + 4x^2 + 4 - 8xy + 8y - 8x \Rightarrow y^2 - x^2 + 2xy - 6x - 2y = 1$$

Example # 41 : Find the locus of the point P from which tangents are drawn to parabola $y^2 = 4ax$ having slopes m_1, m_2 such that

(i) $|m_1 - m_2| = 2$

(ii) $\theta_1 + \theta_2 = \pi/3$

Solution : Equation of tangent to $y^2 = 4ax$, is $y = mx + \frac{a}{m}$

Let it passes through $P(h, k)$

$$\therefore m^2h - mk + a = 0$$

(i) $m_1 + m_2 = \frac{k}{h}$ and $m_1 \cdot m_2 = \frac{a}{h} \Rightarrow |m_1 - m_2| = 2 \Rightarrow (m_1 + m_2)^2 - 4m_1m_2 = 4$

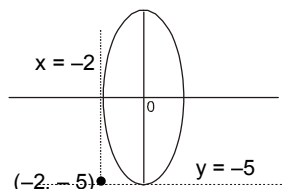


$$\frac{k^2}{h^2} - 4 \frac{a}{h} = 4 \Rightarrow 4ax = 4x^2$$

$$(ii) \quad \tan \pi/3 = \frac{m_1 + m_2}{1 - m_1 m_2} = \frac{k/h}{1 - a/h} \Rightarrow y = (x - a) \sqrt{3}$$

Example #42 : How many real tangents can be drawn from the point $(-2, -5)$ to the ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1$. Find the equation of these tangents & angle between them.

Solution :



By direct observation
 $x = -2$, $y = -5$ are tangents.

Example #43 : Find the locus of point of intersection of perpendicular tangents to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Solution : Let $P(h, k)$ be the point of intersection of two perpendicular tangents
 equation of pair of tangents is $SS_1 = T^2$

$$\Rightarrow \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right) \left(\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} - 1 \right) = \left(\frac{hx}{a^2} + \frac{ky}{b^2} - 1 \right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} \left(\frac{k^2}{b^2} - 1 \right) + \frac{y^2}{b^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - 1 \right) + \dots = 0 \quad \dots (i)$$

Since equation (i) represents two perpendicular lines

$$\therefore \frac{1}{a^2} \left(\frac{k^2}{b^2} - 1 \right) + \frac{1}{b^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - 1 \right) = 0$$

$$\Rightarrow k^2 - b^2 + h^2 - a^2 = 0 \Rightarrow \text{locus is } x^2 + y^2 = a^2 + b^2$$

Example #44 : How many real tangents can be drawn from the point $(2, 1)$ to the hyperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.
 Find the equation of these tangents.

Solution : Given point $P \equiv (2, 1)$ Hyperbola $S \equiv \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} - 1 = 0$

$$\therefore S_1 \equiv \frac{4}{16} - \frac{1}{9} - 1 = -\frac{31}{36} < 0 \Rightarrow \text{Point } P \equiv (2, 1) \text{ lies outside the hyperbola.}$$

$\therefore$ Two tangents can be drawn from the point $P(2, 1)$.

Equation of pair of tangents is $SS_1 = T^2$

$$\Rightarrow \left(\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} - 1 \right) \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} - 1 \right) = \left(\frac{2x}{16} - \frac{y}{9} - 1 \right)^2 \Rightarrow 144 (9x^2 - 16y^2 - 144) + (9x - 9y - 72)^2 = 0$$

Example #45 : Find the locus of point of intersection of perpendicular tangents to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Solution : Let $P(h, k)$ be the point of intersection of two perpendicular tangents. Equation of pair of tangents is $SS_1 = T^2$

$$\Rightarrow \left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 \right) \left(\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} - 1 \right) = \left(\frac{hx}{a^2} - \frac{ky}{b^2} - 1 \right)^2$$



$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} \left(-\frac{k^2}{b^2} - 1 \right) - \frac{y^2}{b^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - 1 \right) + \dots = 0 \quad \dots\dots(i)$$

Since equation (i) represents two perpendicular lines

$$\therefore \frac{1}{a^2} \left(-\frac{k^2}{b^2} - 1 \right) - \frac{1}{b^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - 1 \right) = 0 \Rightarrow -k^2 - b^2 - h^2 + a^2 = 0 \Rightarrow \text{locus is } x^2 + y^2 = a^2 - b^2$$

Self Practice Problems :

(37) If two tangents to the parabola $y^2 = 4ax$ from a point P make angles θ_1 and θ_2 with the axis of the parabola, then find the locus of P in each of the following cases.

(i) $\tan^2 \theta_1 + \tan^2 \theta_2 = \lambda$ (a constant) (ii) $\cos \theta_1 \cos \theta_2 = \lambda$ (a constant)

(38) Find the locus of point of intersection of the tangents drawn at the extremities of a focal chord of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Ans. (37) (i) $y^2 - 2ax = \lambda x^2$, (ii) $x^2 = \lambda^2 \{(x-a)^2 + y^2\}$ (38) $x = \pm \frac{a}{e}$

11. Director circle: Locus of the point of intersection of the tangents which meet at right angles is called the Director Circle.

Curve(S=0)	Locus of Director Circle of (S=0)	Figure
Parabola ($y^2 - 4ax = 0$)	$x + a = 0$	
Ellipse ($\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$)	$x^2 + y^2 = a^2 + b^2$	
Hyperbola ($\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$)	$x^2 + y^2 = a^2 - b^2$	



Note: For hyperbola, if $b^2 < a^2$, then the director circle is real.

If $b^2 = a^2$ (i.e. rectangular hyperbola), then the radius of the director circle is zero and it reduces to a point circle at the origin. In this case centre is the only point from which two perpendicular tangents can be drawn on the curve.

If $b^2 > a^2$, then the radius of the director circle is imaginary, so that there is no such circle and so no pair of tangents at right angle can be drawn to the curve.

Example#46 : Find the point of the line $x - y = 0$ for from where perpendicular tangent can be drawn to

$$\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$$

Solution : Solving director circle $x^2 + y^2 = 10$ & $x - y = 0 \Rightarrow (\sqrt{5}, \sqrt{5}), (-\sqrt{5}, -\sqrt{5})$

Self Practice Problems :

(39) Find the angle between the tangent drawn from $(-2, 1)$ to $x^2 + 4y^2 = 4$

Ans. (39) $\frac{\pi}{2}$

12. Chord of contact: Equation to the chord of contact of tangents drawn from a point $P(x_1, y_1)$ to the curve $S = 0$ is $T = 0$

Curve($S=0$)	T for point (x_1, y_1) & $S = 0$	equation of chord of contact from external point (x_1, y_1) to $S=0$ is $T = 0$
Parabola ($y^2 - 4ax = 0$)	$T \equiv yy_1 - 2a(x + x_1)$	$yy_1 - 2a(x + x_1) = 0$
Ellipse ($\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$)	$T \equiv \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} - 1$	$\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} - 1 = 0$
Hyperbola ($\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$)	$T \equiv \frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} - 1$	$\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} - 1 = 0$
Rectangular Hyperbola ($xy - c^2 = 0$)	$T = \frac{xy_1 + yx_1}{2} - c^2$	$\frac{xy_1 + yx_1}{2} - c^2 = 0$

NOTE : The area of the triangle formed by the tangents from the point (x_1, y_1) & the chord of contact is

$$\frac{1}{2a} (y_1^2 - 4ax_1)^{3/2}$$

Example#47 : Find the length of chord of contact of the tangents drawn from point $(-2, 3)$ to the parabola $y^2 = 8x$.

Solution : Let tangent at $P(t_1)$ & $Q(t_2)$ meet at $(-2, 3)$

$$\therefore 2t_1t_2 = -2 \quad \& \quad 2(t_1 + t_2) = 3$$

$$\therefore PQ = \sqrt{(2t_1^2 - 2t_2^2)^2 + (4(t_1 - t_2))^2}$$

$$= 2\sqrt{((t_1 + t_2)^2 - 4t_1t_2)((t_1 + t_2)^2 + 4)} = \sqrt{\frac{(3^2 - 4 \cdot 2(-2))(3^2 + 4 \cdot 2^2)}{2^2}} = 25/2$$



Example #48 : If the line $x - y - 1 = 0$ intersect the parabola $y^2 = 8x$ at P & Q, then find the point of intersection of tangents at P & Q.

Solution : Let (h, k) be point of intersection of tangents then chord of contact is

$$yk = 4(x + h)$$

$$4x - yk + 4h = 0 \quad \dots(i)$$

But given is $x - y - 1 = 0$

$$\therefore \frac{4}{1} = \frac{-k}{-1} = \frac{4h}{-1} \Rightarrow h = -1, k = 4 \quad \therefore \text{point} \equiv (-1, 4)$$

Example #49 : Find the locus of point whose chord of contact w.r.t to the parabola $y^2 = 4bx$ is the tangents of the circle $x^2 + y^2 = a^2$.

Solution : Let it is chord of contact for parabola $y^2 = 4bx$ w.r.t. the point $P(h, k)$

$\therefore$ Equation of chord of contact is $yk = 2b(x + h)$

$$y = \frac{2b}{k}x + \frac{2bh}{k} \quad \dots(i)$$

$$(i) \text{ is tangents to } x^2 + y^2 = a^2 \Rightarrow \left| \frac{\frac{2bh}{k}}{\sqrt{1 + \frac{4b^2}{k^2}}} \right| = a \Rightarrow 4b^2x^2 = a^2(y^2 + 4b^2)$$

Example #50 : If tangents to the circle $x^2 + y^2 = b^2$ intersect the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ at A and B, then find the locus of point of intersection of tangents at A and B.

Solution : Let $P \equiv (h, k)$ be the point of intersection of tangents at A & B

$$\therefore \text{equation of chord of contact AB is } \frac{xh}{a^2} + \frac{yk}{b^2} = 1 \quad \dots(i)$$

which touches the circle $x^2 + y^2 = b^2$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2}{a^4} + \frac{k^2}{b^4}}} = b \Rightarrow \text{required locus is } \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} = \frac{1}{b^2}$$

Example # 51: If tangents to the parabola $y^2 = 4ax$ intersect the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ at A and B, then find the locus of point of intersection of tangents at A and B.

Solution: Let $P \equiv (h, k)$ be the point of intersection of tangents at A & B

$$\therefore \text{Equation of chord of contact AB is } \frac{xh}{a^2} - \frac{yk}{b^2} = 1 \quad \dots(i)$$

Which touches the parabola

Equation of tangent to parabola $y^2 = 4ax$

$$y = mx + \frac{a}{m} \Rightarrow mx - y = -\frac{a}{m} \quad \dots(ii)$$

equation (i) & (ii) as must be same

$$\therefore \frac{m}{\left(\frac{h}{a^2}\right)} = \frac{-1}{\left(-\frac{k}{b^2}\right)} = \frac{-\frac{a}{m}}{1} \Rightarrow m = \frac{h}{k} \frac{b^2}{a^2} \text{ \& } m = -\frac{ak}{b^2}$$

$$\therefore \frac{hb^2}{ka^2} = -\frac{ak}{b^2} \Rightarrow \text{locus of P is } y^2 = -\frac{b^4}{a^3} \cdot x$$



Self Practice Problems :

- (40) Prove that locus of a point whose chord of contact w.r.t. parabola passes through focus is directrix
- (41) If from a variable point 'P' on the line $2x - y - 1 = 0$ pair of tangent's are drawn to the parabola $x^2 = 8y$ then prove that chord of contact passes through a fixed point, also find that point.
- (42) Find the locus of point of intersection of tangents at the extremities of normal chords of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.
- (43) Find the locus of point of intersection of tangents at the extremities of the chords of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ subtending a right angle at its centre.

Ans. (41) (8,1) (42) $\frac{a^6}{x^2} + \frac{b^6}{y^2} = (a^2 - b^2)^2$ (43) $\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$

13. Chord with a given middle point:

Equation of the chord of the curve $S = 0$ whose middle point is (x_1, y_1) is $T = S_1$.

Curve($S=0$)	T for point (x_1, y_1) & $S = 0$	S_1 for point (x_1, y_1) & $S = 0$	Chord with middle point (x_1, y_1) for $S=0$ is $T = S_1$
Parabola ($y^2 - 4ax = 0$)	$T = y y_1 - 2a(x + x_1)$	$S_1 = y_1^2 - 4ax_1$	$y y_1 - 2a(x + x_1) = y_1^2 - 4ax_1$
Ellipse ($\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$)	$T = \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} - 1$	$S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1$	$\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2}$
Hyperbola ($\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$)	$T = \frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} - 1$	$S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} - 1$	$\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2}$
Rectangular Hyperbola ($xy - c^2 = 0$)	$T = \frac{xy_1 + yx_1}{2} - c^2$	$S_1 = x_1 y_1 - c^2$	$xy_1 + yx_1 = 2x_1 y_1$

Example# 52 : Find the locus of middle point of the chord of the parabola $y^2 = 16x$ which pass through a given point (7, -2).

Solution : Let P(h, k) be the mid point of chord of parabola $y^2 = 16x$
 so equation of chord is $yk - 8(x + h) = k^2 - 16h$.
 Since it passes through (7, -2)
 $-2k - 8(7 + h) = k^2 - 16h$
 $\therefore$ Required locus is
 $y^2 + 2y - 8x + 56 = 0$

Example# 53 : Find the locus of middle point of the chord of the parabola $y^2 = 4ax$ which is parallel to line $y = mx + c$

Solution : Let P(h, k) be the mid point of chord of parabola $y^2 = 4ax$,
 so equation of chord is $yk - 2a(x + h) = k^2 - 4ah$.
 but slope = $\frac{2a}{k} = m \quad \therefore$ locus is $y = \frac{2a}{m}$



Example #54 : Find the locus of the mid - point of chords of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ Which are focal chords

of $y^2 = 4ax$

Solution : Let $P \equiv (h, k)$ be the mid-point

$$\therefore \text{equation of chord whose mid-point is given } \frac{xh}{a^2} + \frac{yk}{b^2} - 1 = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} - 1$$

since it is a focal chord,

$\therefore$ it passes through focus $(a, 0)$

$$\Rightarrow \frac{h}{a} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} \Rightarrow \text{required locus is } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{x}{a}$$

Example # 55 : Find the mid point of chord $x + 2y = 4$ of ellipse $9x^2 + 36y^2 = 324$

Solution : Let (h, k) be mid point of chord . So $T = S_1$

$$9xh + 36yk = 9h^2 + 36k^2 \text{ ----- (i)} \quad x + 2y = 4 \text{ ----- (ii)}$$

From (i) and (ii)

$$\frac{9h}{1} = \frac{36k}{2} = \frac{9h^2 + 36k^2}{4} \Rightarrow (h, k) = (2, 1)$$

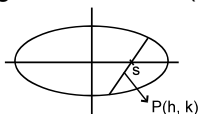
Example #56 : Find the locus of the mid - point of focal chords of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Solution : Let $P \equiv (h, k)$ be the mid-point

$$\therefore \text{equation of chord whose mid-point is given is } \frac{xh}{a^2} - \frac{yk}{b^2} - 1 = \frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} - 1$$

since it is a focal chord,

$\therefore$ it passes through focus, either $(ae, 0)$ or $(-ae, 0)$



If it passes through $(ae, 0)$

$$\therefore \text{locus is } \frac{ex}{a} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

If it passes through $(-ae, 0)$

$$\therefore \text{locus is } -\frac{ex}{a} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

Example #57 : Find the condition on 'a' and 'b' for which two distinct chords of the hyperbola $\frac{x^2}{2a^2} - \frac{y^2}{2b^2} = 1$

passing through (a, b) are bisected by the line $x + y = b$.

Solution : Let the line $x + y = b$ bisect the chord at $P(\alpha, b - \alpha)$

$\therefore$ equation of chord whose mid-point is $P(\alpha, b - \alpha)$

$$\frac{x\alpha}{2a^2} - \frac{y(b-\alpha)}{2b^2} = \frac{\alpha^2}{2a^2} - \frac{(b-\alpha)^2}{2b^2}$$

Since it passes through (a, b)

$$\therefore \frac{\alpha}{2a} - \frac{(b-\alpha)}{2b} = \frac{\alpha^2}{2a^2} - \frac{(b-\alpha)^2}{2b^2}$$

$$\alpha^2 \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) + \alpha \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) = 0 \quad \alpha = 0, \quad \alpha = \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \quad \therefore a \neq \pm b$$



Example #58 : Find the locus of the mid point of the chords of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ which subtend a right angle at the origin.

Solution : let (h,k) be the mid-point of the chord of the hyperbola. Then its equation is

$$\frac{hx}{a^2} - \frac{ky}{b^2} - 1 = \frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} - 1 \quad \text{or} \quad \frac{hx}{a^2} - \frac{ky}{b^2} = \frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} \quad \dots\dots(1)$$

The equation of the lines joining the origin to the points of intersection of the hyperbola and the chord (1) is obtained by making homogeneous hyperbola with the help of (1)

$$\therefore \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{\left(\frac{hx}{a^2} - \frac{ky}{b^2}\right)^2}{\left(\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2}\right)^2 x^2 - \frac{1}{b^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2}\right)^2 y^2 = \frac{h^2}{a^4} x^2 + \frac{k^2}{b^4} y^2 - \frac{2hk}{a^2 b^2} xy \quad \dots\dots(2)$$

The lines represented by (2) will be at right angle if coefficient of x^2 + coefficient of y^2 = 0

$$\Rightarrow \frac{1}{a^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2}\right)^2 - \frac{h^2}{a^4} - \frac{1}{b^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2}\right)^2 - \frac{k^2}{b^4} = 0 \Rightarrow \left(\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2}\right)^2 \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right) = \frac{h^2}{a^4} + \frac{k^2}{b^4}$$

$$\text{hence, the locus of (h,k) is } \left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}\right)^2 \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right) = \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4}$$

Self Practice Problems :

- (44) Find the mid point of chord $x - y - 2 = 0$ of parabola $y^2 = 4x$.
- (45) Find the locus of mid - point of chord of parabola $y^2 = 4ax$ which touches the parabola $x^2 = 4by$.
- (46) Find the equation of the chord $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$ which is bisected at (2, 1).
- (47) Find the locus of the mid-points of normal chords of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.
- (48) Find the equation of the chord $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1$ which is bisected at (2, 1).
- (49) Find the point 'P' from which pair of tangents PA & PB are drawn to the hyperbola $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ in such a way that (5, 2) bisect AB
- (50) From the points on the circle $x^2 + y^2 = a^2$, tangent are drawn to the hyperbola $x^2 - y^2 = a^2$, prove that the locus of the middle points of the chords of contact is the curve $(x^2 - y^2)^2 = a^2 (x^2 + y^2)$.

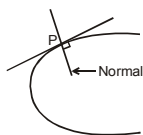
Ans. (44) (4, 2) (45) $y(2ax - y^2) = 4a^2b$ (46) $x + 2y = 4$

$$(47) \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 \left(\frac{a^6}{x^2} + \frac{b^6}{y^2}\right) = (a^2 - b^2)^2 \quad (48) \quad x = 2y \quad (49) \quad \left(\frac{20}{3}, \frac{8}{3}\right)$$

14 NORMAL

14.1 Normal to the parabola :

Normal is obtained using the slope of tangent.

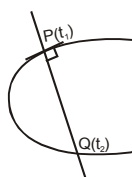


Slope of tangent at $(x_1, y_1) = \frac{2a}{y_1} \Rightarrow$ Slope of normal $= -\frac{y_1}{2a}$

- (i) $y - y_1 = -\frac{y_1}{2a} (x - x_1)$ at (x_1, y_1) ; (ii) $y = mx - 2am - am^3$ at $(am^2, -2am)$
 (iii) $y + tx = 2at + at^3$ at $(at^2, 2at)$.

NOTE :

- (i) Point of intersection of normals at t_1 & t_2 is $(a(t_1 + t_2 + t_1 t_2 + 2), -at_1 t_2(t_1 + t_2))$.
 (ii) If the normals to the parabola $y^2 = 4ax$ at the point t_1 , meets the parabola again at the point



$$t_2, \text{ then } t_2 = -\left(t_1 + \frac{2}{t_1}\right).$$

- (iii) If the normals to the parabola $y^2 = 4ax$ at the points t_1 & t_2 intersect again on the parabola at the point t_3 then $t_1 t_2 = 2$; $t_3 = -(t_1 + t_2)$ and the line joining t_1 & t_2 passes through a fixed point $(-2a, 0)$

Example # 59 : If the normal at point t_1 intersects the parabola again at t_2 then find value of $|t_1 t_2 + t_1^2|$.

Solution : Slope of normal at P $= -t_1$ and slope of chord PQ $= \frac{2}{t_1 + t_2}$

$$\therefore -t_1 = \frac{2}{t_1 + t_2} \Rightarrow t_2 = -t_1 - \frac{2}{t_1} \Rightarrow t_2 = -t_1 - \frac{2}{t_1} \Rightarrow t_2 t_1 = -t_1^2 - 2 \Rightarrow |t_1 t_2 + t_1^2| = 2$$

Example # 60 : If the normals at points t_1, t_2 meet at the point t_3 on the parabola then find value of $(t_1 + t_2 + t_3)^2 + (t_1 \cdot t_2)^2$

Solution : Since normal at t_1 & t_2 meet the curve at t_3

$$\therefore t_3 = -t_1 - \frac{2}{t_1} \quad \dots(i)$$

$$t_3 = -t_2 - \frac{2}{t_2} \quad \dots(ii)$$

$$\Rightarrow (t_1^2 + 2)t_2 = t_1(t_2^2 + 2) \Rightarrow t_1 t_2(t_1 - t_2) + 2(t_2 - t_1) = 0$$

$$\therefore t_1 \neq t_2, \quad t_1 t_2 = 2 \quad \dots(iii)$$

$$\text{Hence (i) } t_1 t_2 = 2$$

$$\text{from equation (i) \& (iii), we get } t_3 = -t_1 - t_2$$

$$\text{Hence (ii) } t_1 + t_2 + t_3 = 0 \quad \dots(iv)$$

$$\text{from (iii) \& (iv) } (t_1 + t_2 + t_3)^2 + (t_1 \cdot t_2)^2 = 4$$

Example # 61 : Find the locus of the point N from which 3 normals are drawn to the parabola $y^2 = 4ax$ are such that

- (i) Two of them are equally inclined to y-axis
 (ii) Two of them have product of their slopes is equal to 2.

Solution :

Equation of normal to $y^2 = 4ax$ is

$$y = mx - 2am - am^3$$

Let the normal passes through N(h, k)

$$\therefore k = mh - 2am - am^3 \Rightarrow am^3 + (2a - h)m + k = 0$$



For given value's of (h, k) it is cubic in 'm'.

Let m_1, m_2 & m_3 are root's of above equation

$$\therefore m_1 + m_2 + m_3 = 0 \quad \text{.....(i)}$$

$$m_1 m_2 + m_2 m_3 + m_3 m_1 = \frac{2a-h}{a} \quad \text{.....(ii)}$$

$$m_1 m_2 m_3 = -\frac{k}{a} \quad \text{.....(iii)}$$

(i) If two normal are equally inclined to x-axis, then $m_1 + m_2 = 0$

$$\therefore m_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad y = 0$$

(ii) If two normal's have product of their slops = 2

$$\therefore m_1 m_2 = 2$$

$$\text{from (3)} \quad m_3 = -\frac{k}{2a} \quad \text{.....(iv)}$$

$$\text{from (2)} \quad 2 - \frac{k}{2a} (m_1 + m_2) = \frac{2a-h}{a} \quad \text{.....(v)}$$

$$\text{from (1)} \quad m_1 + m_2 = \frac{k}{2a} \quad \text{.....(vi)}$$

from (5) & (6), we get
 $k_2 = 4ax$

Self Practice Problems:

- (51) Find the points of the parabola $y^2 = 4ax$ at which the normal is inclined at 45° to the axis.
 (52) If chord drawn from point P(9, -6) on the parabola $y^2 = 4x$ is normal at point Q then Q = ?
 (53) Find the length of normal chord at point 't' to the parabola $y^2 = 4ax$.
 (54) If the normals at 3 points P, Q & R on the parabola $(x-3)^2 = y+2$ are concurrent, then show that
 (i) The sum of slopes of normals is zero,
 (ii) The locus of centroid of ΔPQR is $x-3=0$.

Ans. (51) $(a, -2a), (a, 2a)$ (52) $(9, -6)$ (53) $\ell = \frac{4a(t^2+1)^{\frac{3}{2}}}{t^2}$

14.2 Normal to Ellipse

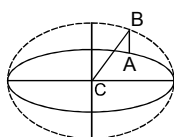
(i) Equation of the normal at (x_1, y_1) to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ is $\frac{a^2 x}{x_1} - \frac{b^2 y}{y_1} = a^2 - b^2$.

(ii) Equation of the normal at the point $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ is;
 $ax \sec \theta - by \operatorname{cosec} \theta = (a^2 - b^2)$.

(iii) Equation of a normal in terms of its slope 'm' is $y = mx - \frac{(a^2 - b^2)m}{\sqrt{a^2 + b^2 m^2}}$.

Example#62 : A and B are corresponding points on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and the auxiliary circles respectively. The normal at A to the ellipse meets CB in R, where C is the centre of the ellipse. Prove that locus of R is a circle of radius $a+b$.

Solution : Let $A \equiv (a \cos \theta, b \sin \theta)$
 $\therefore B \equiv (a \cos \theta, a \sin \theta)$





Equation of normal at A is

$$(a \sec \theta) x - (b \operatorname{cosec} \theta) y = a^2 - b^2 \quad \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{equation of CB is } y = \tan \theta \cdot x \quad \dots\dots\dots(ii)$$

Solving equation (i) & (ii), we get $(a - b) x = (a^2 - b^2) \cos \theta$

$$x = (a + b) \cos \theta, \text{ \& } y = (a + b) \sin \theta$$

$$\therefore R \equiv ((a + b) \cos \theta, (a + b) \sin \theta) = (h, k)$$

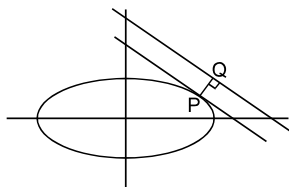
$$h^2 + k^2 = (a + b)^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = (a + b)^2$$

Example#63 : Find the shortest distance between the line $3x + 4y = 12$ and the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

Solution : Shortest distance occurs between two non-intersecting curve always along common normal.
Let 'P' be a point on ellipse and Q is a point on given line for which PQ is common normal.
 $\therefore$ Tangent at 'P' is parallel to given line

$\therefore$ Equation of tangent parallel to given line is $(y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2})$

$$y = \frac{3x}{4} \pm 3\sqrt{2}$$



$\therefore$ minimum distance = distance between

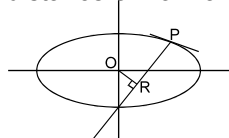
$$3x + 4y = 12 \text{ \& } 3x + 4y = 3\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \text{shortest distance} = \left| \frac{12 - 3\sqrt{2}}{5} \right|$$

Example#64 : Prove that, in an ellipse, the distance between the centre and any normal does not exceed the difference between the semi-axes of the ellipse.

Solution : Let the equation of ellipse is $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Equation of normal at P (θ) is $(a \sec \theta)x - (b \operatorname{cosec} \theta)y - a^2 + b^2 = 0$
distance of normal from centre



$$= OR = \frac{|a^2 - b^2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + (a \tan \theta)^2 + (b \cot \theta)^2}} = \frac{|a^2 - b^2|}{\sqrt{(a + b)^2 + (a \tan \theta - b \cot \theta)^2}}$$

$$\therefore (a + b)^2 + (a \tan \theta - b \cot \theta)^2 \geq (a + b)^2 \text{ or } \leq \frac{|a^2 - b^2|}{\sqrt{(a + b)^2}} \Rightarrow |OR| \leq (a - b)$$

Self Practice Problems :

(55) Find the value(s) of 'a' for which the line $x + y = a$ is a normal to the ellipse $3x^2 + 4y^2 = 12$

(56) If the normal at the point P(θ) to the ellipse $\frac{x^2}{14} + \frac{y^2}{5} = 1$ intersects it again at the point Q(2 θ) then find the value of $\cos \theta$

Ans. (55) $a = \pm \frac{1}{\sqrt{7}}$ (56) $-\frac{2}{3}$



14.3 Normal to Hyperbola

- (a) The equation of the normal to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ at the point P (x_1, y_1) on it is

$$\frac{a^2x}{x_1} + \frac{b^2y}{y_1} = a^2 + b^2 = a^2 e^2.$$

- (b) The equation of the normal at the point P ($a \sec \theta, b \tan \theta$) on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ is

$$\frac{ax}{\sec \theta} + \frac{by}{\tan \theta} = a^2 + b^2 = a^2 e^2.$$

- (c) Equation of normals in terms of its slope 'm' are $y = mx \pm \frac{(a^2 + b^2)m}{\sqrt{a^2 - b^2 m^2}}$.

14.4 Normal to Rectangular hyperbola

Equation of the normal at P (t) is $xt^3 - yt = c(t^4 - 1)$

Example # 65 : A normal to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ meets the axes in M and N. find a locus of point R on segment MN such that $NR : RM = 2 : 1$.

Solution : The equation of normal at the point Q ($a \sec \phi, b \tan \phi$) to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ is

$$ax \cos \phi + by \cot \phi = a^2 + b^2 \quad \dots\dots(1)$$

The normal (1) meets the x-axis in

$$M\left(\frac{a^2 + b^2}{a} \sec \phi, 0\right) \text{ and y-axis in } N\left(0, \frac{a^2 + b^2}{b} \tan \phi\right)$$

Let R (h, k) is point whose locus we have to find. as $NR : RM = 2 : 1$.

$$\Rightarrow h = \frac{2(a^2 + b^2)}{3a} \sec \phi, \quad k = \frac{(a^2 + b^2)}{3b} \tan \phi$$

we know that

$$\sec^2 \phi - \tan^2 \phi = 1 \Rightarrow \frac{9a^2}{4(a^2 + b^2)^2} x^2 - \frac{9b^2}{(a^2 + b^2)^2} y^2 = 1 \Rightarrow \frac{a^2 x^2}{4} - b^2 y^2 = \frac{(a^2 + b^2)^2}{9}$$

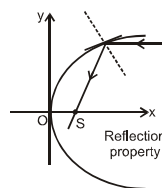
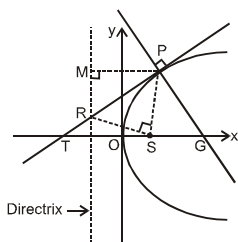
Self Practice Problems :

- (57) Prove that the line $lx + my - n = 0$ will be a normal to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$\text{if } \frac{a^2}{l^2} - \frac{b^2}{m^2} = \frac{(a^2 + b^2)^2}{n^2}.$$

15. Important Highlights of Parabola :

- (i) If the tangent & normal at any point 'P' of the parabola intersect the axis at T & G then $ST = SG = SP$ where 'S' is the focus. In other words the tangent and the normal at a point P on the parabola are the bisectors of the angle between the focal radius SP & the perpendicular from P on the directrix. From this we conclude that all rays emanating from S will become parallel to the axis of the parabola after reflection.

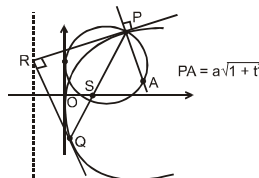


- (ii) The portion of a tangent to a parabola cut off between the directrix & the curve subtends a right angle at the focus.

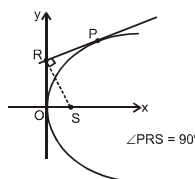


See figure above.

- (iii) The tangents at the extremities of a focal chord intersect at right angles on the directrix, and hence a circle on any focal chord as diameter touches the directrix. Also a circle on any focal radii of a point P ($at^2, 2at$) as diameter touches the tangent at the vertex and intercepts a chord of length $a\sqrt{1+t^2}$ on a normal at the point P.



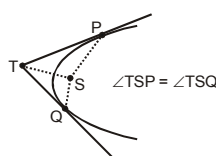
- (iv) Any tangent to a parabola & the perpendicular on it from the focus meet on the tangent at the vertex.



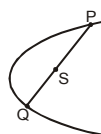
- (v) If the tangents at P and Q meet in T, then:

⇒ TP and TQ subtend equal angles at the focus S.

⇒ $ST^2 = SP \cdot SQ$ & ⇒ The triangles SPT and STQ are similar.



- (vi) Semi latus rectum of the parabola $y^2 = 4ax$, is the harmonic mean between segments of any focal chord of the parabola.



$$\frac{2(PS)(SQ)}{PS + SQ} = 2a$$

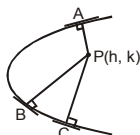
- (vii) The area of the triangle formed by three points on a parabola is twice the area of the triangle formed by the tangents at these points.

- (viii) If normal are drawn from a point P(h, k) to the parabola $y^2 = 4ax$ then

$$k = mh - 2am - am^3 \quad \text{i.e.} \quad am^3 + m(2a - h) + k = 0.$$

$$m_1 + m_2 + m_3 = 0; \quad m_1 m_2 + m_2 m_3 + m_3 m_1 = \frac{2a - h}{a}; \quad m_1 m_2 m_3 = -\frac{k}{a}.$$

Where m_1, m_2 , & m_3 are the slopes of the three concurrent normals. Note that



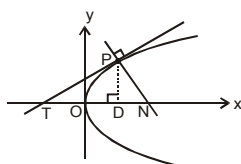
A, B, C → Conormal points

- ⇒ algebraic sum of the slopes of the three concurrent normals is zero.
 ⇒ algebraic sum of the ordinates of the three conormal points on the parabola is zero
 ⇒ Centroid of the Δ formed by three co-normal points lies on the x-axis.
 ⇒ Condition for three real and distinct normals to be drawn from a point P (h, k) is

$$h > 2a \text{ \& \; } k^2 < \frac{4}{27a} (h - 2a)^3.$$

- (ix) Length of subtangent at any point P(x, y) on the parabola $y^2 = 4ax$ equals twice the abscissa of the point P. Note that the subtangent is bisected at the vertex..





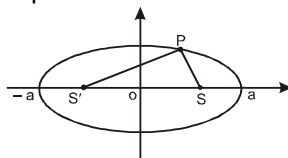
$$TD = 2(OD), DN = 2a$$

- (x) Length of subnormal is constant for all points on the parabola & is equal to the semi latus rectum. See figure above.

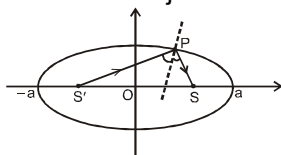
16. Important Highlights of Ellipse :

Referring to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

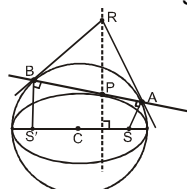
- (i) If P be any point on the ellipse with S & S' as its foci then $\ell(SP) + \ell(S'P) = 2a$.



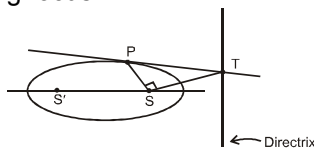
- (ii) The tangent & normal at a point P on the ellipse bisect the external & internal angles between the focal distances of P. This refers to the well known reflection property of the ellipse which states that rays from one focus are reflected through other focus & vice-versa. Hence we can deduce that the straight lines joining each focus to the foot of the perpendicular from the other focus upon the tangent at any point P meet on the normal PG and bisects it where G is the point where normal at P meets the major axis.



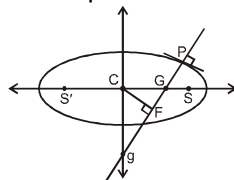
- (iii) The product of the length's of the perpendicular segments from the foci on any tangent to the ellipse is b^2 and the feet of these perpendiculars lie on its auxiliary circle and the tangents at these feet to the auxiliary circle meet on the ordinate of P and that the locus of their point of Intersection is a similar ellipse as that of the original one.



- (iv) The portion of the tangent to an ellipse between the point of contact & the directrix subtends a right angle at the corresponding focus.



- (v) If the normal at any point P on the ellipse with centre C meet the major & minor axes in G & g respectively, & if CF be Perpendicular upon this normal, then



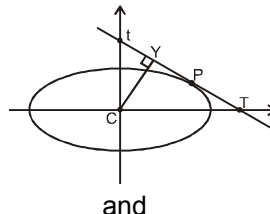
- (i) $PF \cdot PG = b^2$ (ii) $PF \cdot Pg = a^2$
 (iii) $PG \cdot Pg = SP \cdot S'P$ (iv) $CG \cdot CT = CS^2$
 (v) Locus of the mid point of Gg is another ellipse having the same eccentricity as that of the original ellipse.





[Where S and S' are the foci of the ellipse and T is the point where tangent at P meet the major axis]

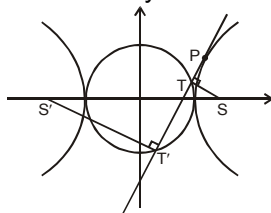
- (vi) The circle on any focal distance as diameter touches the auxiliary circle. Perpendiculars from the centre upon all chords which join the ends of any perpendicular diameters of the ellipse are of constant length.
- (vii) If the tangent at the point P of a standard ellipse meets the axis in T and t and CY is the perpendicular on it from the centre then,



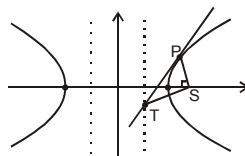
- (i) $Tt \cdot PY = a^2 - b^2$
- (ii) least value of Tt is $a + b$.

17. Important Highlights of Hyperbola:

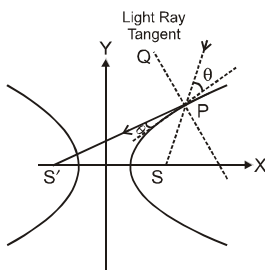
- (i) Difference of focal distances is a constant, i.e. $|PS - PS'| = 2a$
- (ii) Locus of the feet of the perpendicular drawn from focus of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ upon any tangent is its auxiliary circle i.e. $x^2 + y^2 = a^2$ & the product of these perpendiculars is b^2 .



- (iii) The portion of the tangent between the point of contact & the directrix subtends a right angle at the corresponding focus.



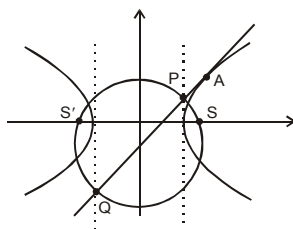
- (iv) The tangent & normal at any point of a hyperbola bisect the angle between the focal radii. This explains the reflection property of the hyperbola as **"An incoming light ray"** aimed towards one focus is reflected from the outer surface of the hyperbola towards the other focus. It follows that if an ellipse and a hyperbola have the same foci, they cut at right angles at any of their common point.



Note that the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ & the hyperbola $\frac{x^2}{a^2 - k^2} - \frac{y^2}{k^2 - b^2} = 1$ ($a > k > b > 0$) are confocal and therefore orthogonal.



- (v) The foci of the hyperbola and the points P and Q in which any tangent meets the tangents at the vertices are concyclic with PQ as diameter of the circle.



- (vi) A rectangular hyperbola circumscribing a triangle also passes through the orthocentre of this triangle. If $\left(ct_i, \frac{c}{t_i}\right)$ $i = 1, 2, 3$ be the angular points P, Q, R then orthocentre is

$$\left(\frac{-c}{t_1 t_2 t_3}, -ct_1 t_2 t_3\right).$$

- (vii) If a circle and the rectangular hyperbola $xy = c_2$ meet in the four points t_1, t_2, t_3 & t_4 , then

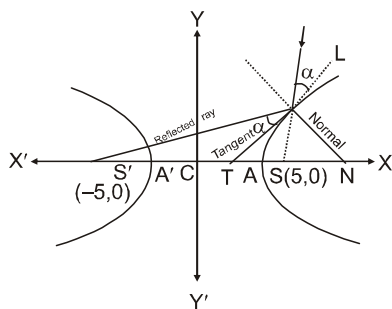
- (a) $t_1 t_2 t_3 t_4 = 1$
 (b) the centre of the mean position of the four points bisects the distance between the centres of the two curves.
 (c) the centre of the circle through the points t_1, t_2 & t_3 is :

$$\left\{ \frac{c}{2} \left(t_1 + t_2 + t_3 + \frac{1}{t_1 t_2 t_3} \right), \frac{c}{2} \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \frac{1}{t_3} + t_1 t_2 t_3 \right) \right\}$$

Example #66 : A ray originating from the point (5, 0) is incident on the hyperbola $9x^2 - 16y^2 = 144$ at the point P with abscissa 8. Find the equation of the reflected ray after first reflection and point P lying in first quadrant.

Solution : Given hyperbola is $9x^2 - 16y^2 = 144$. This equation can be rewritten as $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ (1)

Since x co-ordinate of P is 8. Let y co-ordinate of P is α . $\therefore (8, \alpha)$ lies on (1)



$$\therefore \frac{64}{16} - \frac{\alpha^2}{9} = 1 \Rightarrow \alpha^2 = 27 \Rightarrow \alpha = 3\sqrt{3} \quad (\because P \text{ lies in first quadrant})$$

Hence co-ordinate of point P is $(8, 3\sqrt{3})$.

$\therefore$ Equation of reflected ray passes through P $(8, 3\sqrt{3})$ and $S'(-5, 0)$

$$\therefore \text{Its equation is } y - 3\sqrt{3} = \frac{0 - 3\sqrt{3}}{-5 - 8} (x - 8) \quad \text{or} \quad 13y - 39\sqrt{3} = 3\sqrt{3}x - 24\sqrt{3}$$

$$\text{or} \quad 3\sqrt{3}x - 13y + 15\sqrt{3} = 0.$$





शांकव परिच्छेद (Conic Section)

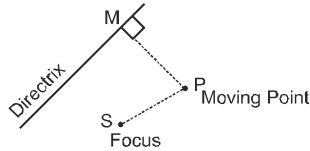
Everything should be made as simple as possible, but not simpler..... Einstein, Albert

इस अध्याय में परवलिक वक्रों पर ध्यान केन्द्रीत किया गया है जिनको समतल के द्वारा एक शंकु को काटने पर विभिन्न प्रकार के वक्रों प्राप्त होते हैं जिनको शांकव परिच्छेद कहा जाता है। एक शंकु (आवश्यक नहीं है कि समकोणीय वृत्ताकार है) को समतल के द्वारा विभिन्न तरीकों में काटा जा सकता है अतः इनसे विभिन्न प्रकार के शांकव परिच्छेद प्राप्त होते हैं। आरम्भ में शांकव परिच्छेद की परिभाषा लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि समकोणीय शंकु को काटा जाता है।

शांकव परिच्छेद (Conic Sections) :

यदि कोई बिन्दु एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि इसकी उसी समतल में स्थित एक स्थिर बिन्दु से दूरी एवं एक स्थिर रेखा से लम्बवत् दूरी का अनुपात सदैव अचर रहता हो, तो उस बिन्दु का बिन्दुपथ शांकव परिच्छेद या शांकव कहलाता है।

- * स्थिर बिन्दु को नाभि कहते हैं।
- * स्थिर रेखा को नियता कहते हैं।
- * अचर अनुपात को उत्केन्द्रता कहते हैं जिसे e से निरूपित किया जाता है।



$$\frac{PS}{PM} = e$$

- * सरल रेखा जो नाभि से गुजरती है और नियता पर लम्ब होती है, शांकव का अक्ष कहलाती है।
- * शांकव व उसके अक्ष का प्रतिच्छेद बिन्दु शीर्ष कहलाता है। यदि $S(p, q)$ है तथा $\ell x + my + n = 0$ नियता हो,

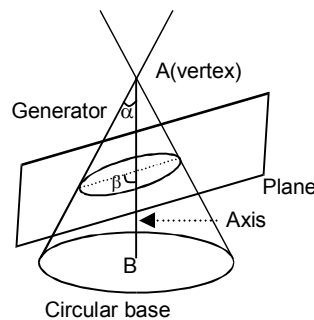
$$\text{तो } PS = \sqrt{(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2} \quad \text{तथा} \quad PM = \frac{|\ell x + my + n|}{\sqrt{\ell^2 + m^2}} \quad \frac{PS}{PM} = e$$

$$\Rightarrow (\ell^2 + m^2) [(x - p)^2 + (y - q)^2] = e^2 (\ell x + my + n)^2$$

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

1.1 विभिन्न समतलों द्वारा लम्बवृत्तीय शंकु का परिच्छेदन

चित्र 1 में एक लम्बवृत्तीय शंकु दिखाया गया है।



α जनक और अक्ष के मध्य का कोण है।

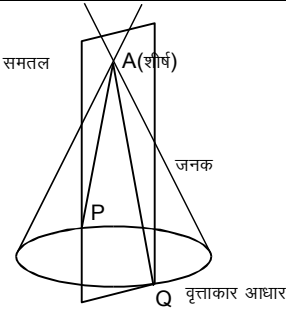
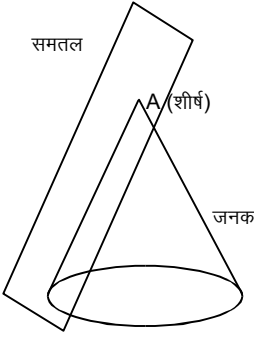
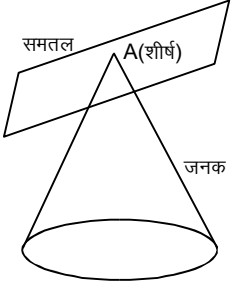
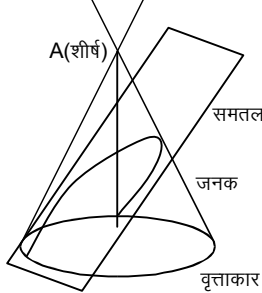
β समतल और अक्ष के मध्य का कोण है।

यदि समतल लम्बवृत्तीय शंकु के शीर्ष v से गुजरता है तो प्रतिच्छेदन वक्र शीर्ष से गुजरने वाली एक सरल रेखा युग्म होती है।

यदि समतल लम्बवृत्तीय शंकु के शीर्ष v से नहीं गुजरता है तो प्रतिच्छेदन वक्र एक वृत्त या परवलय या दीर्घवृत्त या अतिपरवलय होता है।





शांकव के प्रकार	3-D में लम्बवृत्तीय शंकु का समतल के साथ प्रतिच्छेदन	शांकव की परिभाषा में शांकव का प्रतिबन्ध	$ax^2 + by^2 + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0$ में शांकव का प्रतिबन्ध
दो भिन्न सरल रेखाएँ	 समतल शीर्ष A से गुजरता है और $0 \leq \beta < \alpha$	$e > 1$, नाभि नियता पर स्थित है।	$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = 0, h^2 > ab$
दो वास्तविक समान रेखाएँ	 समतल शीर्ष A से गुजरता है और $\beta = \alpha$	$e = 1$, नाभि नियता पर स्थित है।	$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = 0, h^2 = ab,$ $(g^2 = ac \text{ या } f^2 = bc)$
दो काल्पनिक रेखाएँ/बिन्दु	 समतल शीर्ष A से गुजरता है और $\beta > \alpha$	$0 < e < 1$, नाभि नियता पर स्थित है।	$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = 0, h^2 < ab$
परवलय	 समतल शीर्ष A से नहीं गुजरता है और $\beta = \alpha$	$e = 1$, नाभि नियता पर स्थित नहीं है।	$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} \neq 0, h^2 = ab$





दीर्घवृत्त	वृत्तीय आधार समतल शीर्ष A से नहीं गुजरता है और $\alpha < \beta < 90$	$0 < e < 1$, नाभि नियता पर स्थित नहीं है।	$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} \neq 0, h^2 < ab,$ $(a \neq b \text{ या } h \neq 0)$
वृत्त	वृत्तीय समतल समतल शीर्ष A से नहीं गुजरता है तथा $\beta = 90$	$e = 0$, नाभि नियता पर स्थित नहीं है।	$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} \neq 0,$ $a = b, h = 0$
अतिपरवलय	समतल शीर्ष A से नहीं गुजरता है $0 \leq \beta < \alpha$	$e > 1$, नाभि नियता पर स्थित नहीं है।	$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} \neq 0, h^2 > ab$

नोट : (i) वास्तविक समान्तर सरल रेखाओं का युग्म शांकव का भाग नहीं होता है परन्तु यह व्यापक दो घात समीकरण का

भाग है। इसके लिए
$$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = 0, h^2 = ab, (g^2 > ac \text{ या } f^2 > bc)$$

$\Rightarrow$ व्यापक दो घात समीकरण, शांकव परिच्छेद के अलावा वास्तविक वक्र को व्यक्त करता है।

(ii) आयतीय अतिपरवलय के लिए
$$\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} \neq 0, h^2 > ab, a + b = 0$$





उदाहरण #2 : परवलय $x^2 - 2x + 4y + 9 = 0$ का शीर्ष अक्ष, नाभि, नियता, नाभिलम्ब ज्ञात कीजिए। इनके कच्चे आलेख भी बनाइए।

हल : दिया गया समीकरण
 $x^2 - 2x + 4y + 9 = 0 \Rightarrow (x - 1)^2 = -4(y + 2)$
 जो कि रूप $X^2 = -4bY$ का है

शीर्ष

$$(X, Y) \equiv (0, 0)$$

$$(x, y) \equiv (1, -2)$$

अक्ष

$$(X, Y) \equiv (0, -b)$$

$$(x, y) \equiv (1, -1 - 2)$$

$$(1, -3)$$

नियता

$$(Y = b) \Rightarrow y + 2 = 1$$

$$y = -1$$

नाभिलम्ब

दिये गये परवलय के नाभिलम्ब की लम्बाई $4b$ है $= 4$

अभ्यास कार्य :

- (1) उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि $(0, 0)$ है तथा जिसकी नियता $4x - 3y - 2 = 0$ हैं।
- (2) परवलय $y = x^2 - 2x + 3$ के नाभिलम्ब के सिरों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
- (3) उस परवलय का समीकरण तथा नाभिलम्ब ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूलबिन्दु तथा नियता $x + y = 2$ हो।
- (4) उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि $(-1, 1)$ तथा शीर्ष $(1, 2)$ हैं। इसका अक्ष तथा नाभिलम्ब भी ज्ञात कीजिए।

Ans. (1) $9x^2 + 16y^2 + 24xy + 16x - 12y - 4 = 0$ (2) $\left(\frac{1}{2}, \frac{9}{4}\right) \left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)$

(3) $4\sqrt{2}, x^2 + y^2 - 2xy + 8x + 8y = 0$

(4) $(2y - x - 3)^2 = -20(y + 2x - 4),$ अक्ष $2y - x - 3 = 0, LL' = 4\sqrt{5}.$

2.2 प्राचलिक निरूपण (Parametric Representation) :

परवलय पर स्थित किसी बिन्दु के निर्देशांको को सबसे सरल रूप में $(at^2, 2at)$ लिखा जाता है अर्थात् समीकरण $x = at^2$ एवं $y = 2at$ एक साथ परवलय $y^2 = 4ax$ को व्यक्त करते हैं, जहाँ t एक प्राचल है।

प्राचलिक रूप : $y^2 = -4ax \quad (-at^2, 2at)$
 $x^2 = 4ay \quad (2at, at^2)$
 $x^2 = -4ay \quad (2at, -at^2)$

उदाहरण #3: परवलय $(x + 1)^2 = -6(y + 2)$ के प्राचलिक समीकरण ज्ञात कीजिए।

हल : $\therefore 4a = -6 \Rightarrow a = \frac{-3}{2}, \quad y + 2 = at^2$
 $x + 1 = 2at \Rightarrow x = -1 - 3t, y = -2 - \frac{3}{2}t^2$

अभ्यास कार्य :

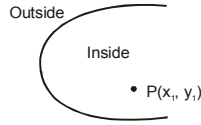
- (5) परवलय $x^2 = 4a(y - 1)$ के प्राचलिक समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. $x = 2at, y = 1 + at^2.$



2.3 परवलय के सापेक्ष किसी बिन्दु की स्थिति (Position of a point Relative to a Parabola) :

व्यंजक $y_1^2 - 4ax_1$ के धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक होने के अनुसार बिन्दु (x_1, y_1) परवलय $y^2 = 4ax$ के क्रमशः बाहर, परवलय पर या अन्दर स्थित होगा।



$$S_1 : y_1^2 - 4ax_1 \Rightarrow S_1 < 0 \rightarrow \text{अन्दर} \quad \Rightarrow \quad S_1 > 0 \rightarrow \text{बाहर}$$

उदाहरण #4 : जाँच कीजिए कि बिन्दु $(4, 5)$ परवलय $y^2 = 4x$ के अन्दर है या बाहर।

हल : $y^2 - 4x = 0$
 $\therefore S_1 \equiv y_1^2 - 4x_1 = 25 - 16 = 9 > 0$
 $\therefore (3, 4)$ परवलय के बाहर स्थित हैं।

अभ्यास कार्य :

(6) α के मानों का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसके लिए $(\alpha, -2 - \alpha)$ परवलय $y^2 + 4x = 0$ के अन्दर स्थित हो।

Ans. $\alpha \in (-4 - 2\sqrt{3}, -4 + 2\sqrt{3})$

3. दीर्घवृत्त का प्रारम्भिक सिद्धान्त

3.1 परिभाषा :-

दीर्घवृत्त एक ऐसे बिन्दु का बिन्दुपथ हैं जो समतल में इस प्रकार गमन करता है कि इसकी समतल में स्थित एक निश्चित स्थिर बिन्दु तथा एक निश्चित स्थिर रेखा (जो कि स्थिर बिन्दु से नहीं गुजरती हो तथा सभी बिन्दु तथा रेखा एक ही समतल में हो) से लम्बवत् दूरी का अनुपात अचर हो, जो कि एक से कम होता है।

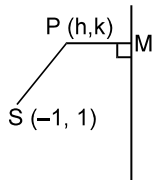
जहाँ, स्थिर बिन्दु दीर्घवृत्त की **नाभि** कहलाता है।

स्थिर रेखा दीर्घवृत्त की **नियता** कहलाती है।

अचर अनुपात दीर्घवृत्त की **उत्केन्द्रता** कहलाता है, जिसे e से निरूपित किया जाता है।

उदाहरण #5 : उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि $(-1, 1)$, नियता $x - y + 3 = 0$ तथा उत्केन्द्रता $\frac{1}{2}$ हो।

हल : माना कि $P \equiv (h, k)$ एक चलित बिन्दु हैं।



$$e = \frac{PS}{PM} = \frac{1}{2} \Rightarrow (h+1)^2 + (k-1)^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{h-k+3}{\sqrt{2}} \right)^2$$

$\Rightarrow$ $P(h, k)$ का बिन्दुपथ

$$8\{x^2 + y^2 + 2x - 2y + 2\} = (x^2 + y^2 - 2xy + 6x - 6y + 9)$$

$$7x^2 + 7y^2 + 2xy + 10x - 10y + 7 = 0.$$

अभ्यास कार्य :

(7) उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि $(0, 0)$, नियता $x + y - 1 = 0$ एवं उत्केन्द्रता

$$e = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ हो।}$$

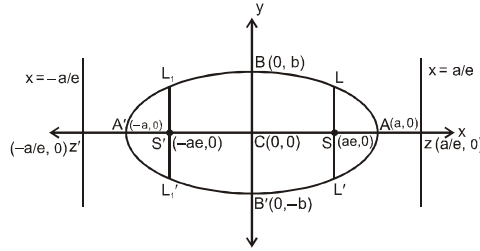
Ans. $3x^2 + 3y^2 - 2xy + 2x + 2y - 1 = 0.$





3.1 दीर्घवृत्त का मानक समीकरण

दीर्घवृत्त का मानक समीकरण जिसके मुख्य अक्ष निर्देशांक अक्षों के अनुदिश हो, होगा—



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad e = 1, \text{ जहाँ } a > b \text{ तथा } b^2 = a^2(1 - e^2).$$

उत्केन्द्रता : $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}, (0 < e < 1)$

नाभियाँ : $S \equiv (ae, 0)$ तथा $S' \equiv (-ae, 0)$.

नियताओं के समीकरण : $x = \frac{a}{e}$ तथा $x = -\frac{a}{e}$.

दीर्घअक्ष : $2a$ लम्बाई वाला रेखाखण्ड $A'A$ जिस पर नाभियाँ S' तथा S स्थित हो दीर्घअक्ष कहलाता है जहाँ $(a > b)$, दीर्घअक्ष तथा नियता का प्रतिच्छेद बिन्दु (z) नियता का पाद कहलाता है।

लघुअक्ष : y -अक्ष दीर्घवृत्त को बिन्दु $B' \equiv (0, -b)$ एवं $B \equiv (0, b)$ पर प्रतिच्छेद करता है। रेखाखण्ड $B'B$ जिसकी लम्बाई $2b$ ($b < a$) है, दीर्घवृत्त का लघुअक्ष कहलाता है।

मुख्य अक्ष : दीर्घअक्ष तथा लघुअक्ष दोनों एक साथ दीर्घवृत्त के मुख्य अक्ष कहलाते हैं।

शीर्ष : दीर्घवृत्त तथा दीर्घअक्ष के प्रतिच्छेद बिन्दु $A' \equiv (-a, 0)$ तथा $A \equiv (a, 0)$ शीर्ष कहलाते हैं।

नाभीय जीवा : दीर्घवृत्त की वह जीवा जो नाभि से गुजरती हो, नाभीय जीवा कहलाती है।

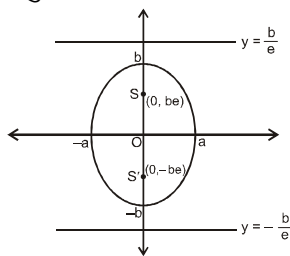
द्विकोटि : दीर्घअक्ष के लम्बवत् जीवा, द्विकोटि कहलाती है।

नाभिलम्ब : वह नाभीय जीवा जो दीर्घअक्ष के लम्बवत् हो नाभिलम्ब कहलाती है।

नाभिलम्ब की लम्बाई $(LL') = \frac{2b^2}{a} = \frac{(\text{लघु अक्ष})^2}{\text{दीर्घ अक्ष}} = 2a(1 - e^2) = 2e$ (नाभि की उसके संगत नियता से दूरी)

केन्द्र : वह बिन्दु जो शांकव की उस प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करता है जो इस बिन्दु से गुजरती है, शांकव का केन्द्र कहलाता है। दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ का केन्द्र $C \equiv (0, 0)$ मूल बिन्दु है।

- नोट : (i) यदि दीर्घवृत्त का समीकरण $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ द्वारा दिया गया है तथा कुछ भी परिभाषित नहीं किया हो, तो $a > b$ लिया जाता है।
- (ii) यदि $b > a$ दिया गया हो, तो y -अक्ष दीर्घअक्ष तथा x -अक्ष लघुअक्ष होगा तथा अन्य सभी बिन्दु एवं रेखाएँ इसके अनुसार परिवर्तित हो जायेंगे।



समीकरण : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad e = 1$ से प्रदर्शित दीर्घवृत्त के लिए





नाभियां $(0, \pm be)$ नियताएँ : $y = \pm \frac{b}{e}$

$a^2 = b^2 (1 - e^2)$, $a < b$. $\Rightarrow e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}$

शीर्ष $(0, \pm b)$, नाभिलम्ब $y = \pm be$

$\ell (L.R.) = \frac{2a^2}{b}$, केन्द्र : $(0, 0)$

उदाहरण #6: उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केन्द्र मूल बिन्दु हो, निर्देशांक अक्ष इसके अक्ष हो तथा जो बिन्दु $(2, 2)$ एवं $(3, 1)$ से गुजरता हो।

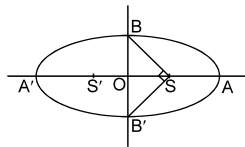
हल : माना कि दीर्घवृत्त का समीकरण $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ है।
चूँकि यह बिन्दु $(2, 2)$ तथा $(3, 1)$ से गुजरता है।
 $\therefore \frac{4}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1$ (i) तथा $\frac{9}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$ (ii)
समीकरण (i) - 4 (ii) करने पर
 $\frac{4 - 36}{a^2} = 1 - 4 \Rightarrow a^2 = \frac{32}{3}$
समीकरण (i) से $-\frac{1}{b^2} = \frac{1}{4} - \frac{3}{32} = \frac{8-3}{32} \Rightarrow b^2 = \frac{32}{5}$
 $\therefore$ दीर्घवृत्त का समीकरण $3x^2 + 5y^2 = 32$

उदाहरण #7: उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ $(4, 0)$ तथा $(-4, 0)$ एवं उत्केन्द्रता $\frac{1}{3}$ हो।

हल : चूँकि दोनों नाभियाँ x-अक्ष पर स्थित हैं, इसलिए x-अक्ष दीर्घअक्ष है, तथा नाभियों का मध्यबिन्दु मूलबिन्दु है जो केन्द्र है तथा दीर्घअक्ष के लम्बवत् एवं केन्द्र से गुजरने वाली रेखा लघुअक्ष है जो y-अक्ष है।
माना दीर्घवृत्त का समीकरण $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ है।
 $\therefore ae = 4$ तथा $e = \frac{1}{3}$ (दिया गया है।)
 $\therefore a = 12$ तथा $b^2 = a^2 (1 - e^2) \Rightarrow b^2 = 144 \left(1 - \frac{1}{9}\right) \Rightarrow b^2 = 16 \times 8 \Rightarrow b = 8\sqrt{2}$
दीर्घवृत्त का समीकरण $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{128} = 1$

उदाहरण #8: यदि दीर्घवृत्त की लघुअक्ष इसकी नाभि पर समकोण आन्तरित करती हो, तो दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता ज्ञात कीजिए।

हल : माना कि दीर्घवृत्त का समीकरण $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ है। ($a > b$)



$\therefore \angle BSB' = \frac{\pi}{2}$ तथा $OB = OB'$
 $\therefore \angle BSO = \frac{\pi}{4} \Rightarrow OS = OB \Rightarrow ae = b$
 $\Rightarrow e^2 = \frac{b^2}{a^2} = 1 - e^2 \Rightarrow e = \frac{1}{\sqrt{2}}$

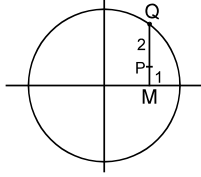
Ans.





उदाहरण #9 : वृत्त $x^2 + y^2 = a^2$ पर स्थित बिन्दु Q से, x-अक्ष पर लम्ब QM खींचा जाता है। QM को 2 : 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिन्दु P का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

हल : माना $Q \equiv (a \cos\theta, a \sin\theta)$



$M \equiv (a \cos\theta, 0)$ माना $P \equiv (h, k)$

$$\therefore h = a \cos\theta, k = \frac{a \sin\theta}{3}$$

$$\therefore \left(\frac{3k}{a}\right)^2 + \left(\frac{h}{a}\right)^2 = 1 \Rightarrow \text{बिन्दु P का बिन्दुपथ } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{(a/3)^2} = 1 \text{ होगा।}$$

उदाहरण #10 : दीर्घवृत्त $16x^2 + 25y^2 - 96x - 100y + 156 = 0$ के अक्षों के समीकरण, नियता, नाभि के निर्देशांक, केन्द्र, शीर्ष, नाभिलम्ब की लम्बाई तथा उत्केन्द्रता ज्ञात कीजिए।

हल : माना $x - 3 = X, y - 2 = Y$, अतः दीर्घवृत्त का समीकरण $\frac{X^2}{5^2} + \frac{Y^2}{4^2} = 1$ हो जाता है।

दीर्घअक्ष का समीकरण $Y = 0 \Rightarrow y = 2$.

लघुअक्ष का समीकरण $X = 0 \Rightarrow x = 3$.

केन्द्र $(X = 0, Y = 0) \Rightarrow x = 3, y = 2$

$C \equiv (3, 2)$

अर्ध-दीर्घअक्ष की लम्बाई $a = 5$ दीर्घअक्ष की लम्बाई $2a = 10$

अर्ध-लघुअक्ष की लम्बाई $b = 4$ लघुअक्ष की लम्बाई $2b = 8$.

माना उत्केन्द्रता e हैं

$$\therefore b^2 = a^2 (1 - e^2)$$

$$e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{25 - 16}{25}} = \frac{3}{5}$$

नाभिलम्ब की लम्बाई $= LL' = \frac{2b^2}{a} = \frac{2 \times 16}{5} = \frac{32}{5}$

नाभियों के निर्देशांक $X = \pm ae, Y = 0$

$\Rightarrow S \equiv (X = 3, Y = 0)$ एवं $S' \equiv (X = -3, Y = 0)$

$\Rightarrow S \equiv (6, 2)$ एवं $S' \equiv (0, 2)$

शीर्षों के निर्देशांक

दीर्घअक्ष के अन्त बिन्दु $A \equiv (X = a, Y = 0)$

एवं $A' \equiv (X = -a, Y = 0)$

$\Rightarrow A \equiv (x = 8, y = 2)$

एवं $A' \equiv (x = -2, y = 2)$

$A \equiv (8, 2)$

एवं $A' \equiv (-2, 2)$

लघुअक्ष के अन्त बिन्दु $B \equiv (X = 0, Y = b)$

एवं $B' \equiv (X = 0, Y = -b)$

$B \equiv (x = 3, y = 6)$

एवं $B' \equiv (x = 3, y = -2)$

$B \equiv (3, 6)$

एवं $B' \equiv (3, -2)$

नियता का समीकरण $X = \pm \frac{a}{e}$

$x - 3 = \pm \frac{25}{3} \Rightarrow x = \frac{34}{3}$ एवं $x = -\frac{16}{3}$

अभ्यास कार्य :

(8) उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अक्षों की लम्बाईयाँ क्रमशः 6 तथा 2 हैं तथा उनके समीकरण क्रमशः $x - 3y + 3 = 0$ तथा $3x + y - 1 = 0$ है।

(9) दीर्घवृत्त $4x^2 + 9y^2 = 1$ की नाभियों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।



Resonance
Educating for better tomorrow

Corp. / Reg. Office : CG Tower, A-46 & 52, IPHA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) - 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVCS - 9



- (10) एक बिन्दु इस प्रकार गमन करता है कि इसकी दो प्रतिच्छेदी सरल रेखाओं (जो कि ना तो एक दूसरे के लम्बवत् हैं तथा ना ही सम्पूरक कोण बनाती है) से दूरियों के वर्गों का योग अचर है। सिद्ध कीजिए कि बिन्दु का बिन्दुपथ दीर्घवृत्त है।

Hint : माना कि रेखाएँ $y = mx$ और $y = -mx$ है।

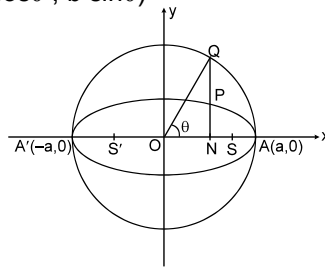
Ans. (8) $3(x - 3y + 3)^2 + 2(3x + y - 1)^2 = 180, 21x^2 - 6xy + 29y^2 + 6x - 58y - 151 = 0.$

(9) $\left(\pm \frac{\sqrt{5}}{6}, 0 \right)$

3.1 सहायक वृत्त / उत्केन्द्रीय कोण :

किसी दीर्घवृत्त के दीर्घअक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त **सहायक वृत्त** कहलाता है।

माना कि सहायक वृत्त $x^2 + y^2 = a^2$ पर एक बिन्दु Q इस प्रकार है कि Q से गुजरने वाली, x-अक्ष के लम्बवत् सरल रेखा दीर्घवृत्त को P पर प्रतिच्छेद करती है, तो बिन्दु P तथा Q (क्रमशः दीर्घवृत्त तथा सहायक वृत्त पर स्थित) **संगत** बिन्दु कहलाते हैं। $\theta (-\pi < \theta \leq \pi)$ को दीर्घवृत्त पर स्थित बिन्दु P का **उत्केन्द्रीय कोण** कहते हैं।
 $Q \equiv (a \cos \theta, a \sin \theta)$ $P \equiv (a \cos \theta, b \sin \theta)$



$P \equiv (a \cos \theta, b \sin \theta)$

ध्यान रहें : $\frac{\ell(PN)}{\ell(QN)} = \frac{b}{a} = \frac{\text{अर्ध-लघुअक्ष}}{\text{अर्ध-दीर्घअक्ष}}$

नोट : यदि वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिन्दु से एक स्थिर व्यास पर लम्ब खींचे जाते हैं, तब इन लम्बों को दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिन्दुओं का बिन्दुपथ एक दीर्घवृत्त है जिसका सहायक वृत्त दिया गया वृत्त है।

उदाहरण #11 : दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$) पर स्थित एक बिन्दु P(θ) की नाभीय दूरी ज्ञात कीजिए।

हल : माना कि दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता e है।

$\therefore PS = e \cdot PM = e \left(\frac{a}{e} - a \cos \theta \right) \Rightarrow PS = (a - a e \cos \theta)$

तथा $PS' = e \cdot PM' = e \left(a \cos \theta + \frac{a}{e} \right) \Rightarrow PS' = a + a e \cos \theta$

$\therefore$ नाभीय दूरियाँ ($a \pm a e \cos \theta$) है।

नोट : $PS + PS' = 2a$ $PS + PS' = AA'$

उदाहरण #12 : दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर स्थित बिन्दु P की केन्द्र से दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या y-अक्ष से दक्षिणावर्त दिशा α कोण बनाती हो।

हल : माना $P \equiv (a \cos \theta, b \sin \theta)$

$\therefore m_{(op)} = \frac{b}{a} \tan \theta = \tan(\pi/2 - \alpha) \Rightarrow \tan \theta = \frac{a}{b} \tan(\pi/2 - \alpha)$

$OP = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 \tan^2 \theta}{\sec^2 \theta}}$
 $= \sqrt{\frac{a^2 + b^2 \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta}} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 \times \frac{a^2}{b^2} \tan^2(\pi/2 - \alpha)}{1 + \frac{a^2}{b^2} \tan^2(\pi/2 - \alpha)}} \Rightarrow OP = \frac{ab}{\sqrt{a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \sin^2 \alpha}}$





अभ्यास कार्य :

- (11) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर स्थित किसी बिन्दु P की केन्द्र से दूरी ज्ञात कीजिये जिसका उत्केन्द्रीय कोण α हो।
- (12) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ पर स्थित उस बिन्दु का उत्केन्द्रीय कोण ज्ञात कीजिए जिसकी केन्द्र से दूरी 3 हो।
- (13) प्रदर्शित कीजिये कि दीर्घवृत्त में निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा इस त्रिभुज के शीर्ष बिन्दुओं के संगत सहायक वृत्त पर स्थित बिन्दुओं को मिलाने पर निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अचर है।

Ans. (11) $r = \sqrt{a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \sin^2 \alpha}$ (12) $\pm \frac{\pi}{2}$

3.4 प्राचलिक निरूपण :

समीकरण $x = a \cos \theta$ एवं $y = b \sin \theta$ एक साथ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ को प्रदर्शित करते हैं।

जहाँ θ प्राचल है। ध्यान रखें कि यदि $P(\theta) \equiv (a \cos \theta, b \sin \theta)$ दीर्घवृत्त पर स्थित हो, तो $Q(\theta) \equiv (a \cos \theta, a \sin \theta)$ सहायक वृत्त पर स्थित होगा।

दीर्घवृत्त पर स्थित दो बिन्दुओं जिनके उत्केन्द्रीय कोण α एवं β हैं, को मिलाने वाली जीवा का समीकरण

$$\frac{x}{a} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} + \frac{y}{b} \sin \frac{\alpha + \beta}{2} = \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \text{ द्वारा दिया जाता है।}$$

उदाहरण #13 : दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ के दो बिन्दुओं $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ तथा $Q\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ को मिलाने वाली जीवा का समीकरण लिखिए।

हल : जीवा का समीकरण : $\frac{x}{5} \cos \frac{\left(\frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{4}\right)}{2} + \frac{y}{4} \sin \frac{\left(\frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{4}\right)}{2} = \cos \frac{\left(\frac{\pi}{4} - \frac{5\pi}{4}\right)}{2}$

$$\frac{x}{5} \cos \left(\frac{3\pi}{4}\right) + \frac{y}{4} \sin \left(\frac{3\pi}{4}\right) = 0$$

$$-\frac{x}{5} + \frac{y}{4} = 0 \quad \Rightarrow \quad 4x = 5y$$

उदाहरण #14 : यदि $P(\alpha)$ तथा $P(\beta)$ दीर्घवृत्त की जीवा के सिरों के निर्देशांक हैं जो नाभि तथा केन्द्र को जोड़ने वाली रेखा के

मध्य बिन्दु से गुजरती हो, तो सिद्ध कीजिए कि इसकी उत्केन्द्रता $e = 2 \left| \frac{\cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}{\cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)} \right|$ है।

हल : माना कि दीर्घवृत्त का समीकरण $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$\therefore \text{जीवा का समीकरण } \frac{x}{a} \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) + \frac{y}{b} \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) = \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\therefore \text{यह नाभि } \left(\frac{ae}{2}, 0\right) \text{ या } \left(-\frac{ae}{2}, 0\right) \text{ से गुजरती है।}$$

$$\therefore \pm e \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) = 2 \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \Rightarrow \therefore e = 2 \left| \frac{\cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}{\cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)} \right| \text{ उत्तर}$$





उदाहरण #15: दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के उन दो व्यासों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, जिनके सिरों के उत्केन्द्रीय कोण α

तथा $\beta = \alpha + \frac{\pi}{2}$ हो।

हल : माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

OP की प्रवणता $= m_1 = \frac{b \sin \alpha}{a \cos \alpha} = \frac{b}{a} \tan \alpha$

OQ की प्रवणता $= m_2 = \frac{b \sin \beta}{a \cos \beta} = -\frac{b}{a} \cot \alpha$ ($\because$ दिया गया है कि $\beta = \alpha + \frac{\pi}{2}$)

$$\therefore \tan \theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right| = \left| \frac{\frac{b}{a} (\tan \alpha + \cot \alpha)}{1 - \frac{b^2}{a^2}} \right| = \left| \frac{2ab}{(a^2 - b^2) \sin 2\alpha} \right|$$

अभ्यास कार्य :

(16) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के दो बिन्दुओं जिनके उत्केन्द्रीय कोण, एक दूसरे से $\frac{\pi}{2}$ कोण के अंतर पर हो, को मिलाने वाली जीवा पर केन्द्र से डाले गये लम्ब के पाद का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिये।

Ans. (16) $2(x^2 + y^2)^2 = a^2 x^2 + b^2 y^2$.

3.5 एक बिन्दु की दीर्घवृत्त के सापेक्ष स्थिति :

बिन्दु $P(x_1, y_1)$ दीर्घवृत्त के बाहर, अन्दर दीर्घवृत्त पर $S_1 > 0$, $S_1 < 0$ या $S_1 = 0$ जहाँ $S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1$.

उदाहरण #16: परीक्षण कीजिए कि बिन्दु $P(1, -1)$, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ के अन्दर स्थित है या बाहर।

हल : $S_1 = \frac{1}{25} + \frac{1}{16} - 1 < 0$

$\therefore$ बिन्दु $P \equiv (1, -1)$ दीर्घवृत्त के अन्दर स्थित है। **Ans.**

उदाहरण #17: ' α ' के मानों का समुच्चय ज्ञात कीजिये जिनके लिए बिन्दु $P(2\alpha, -3\alpha)$, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ के अन्दर स्थित हो

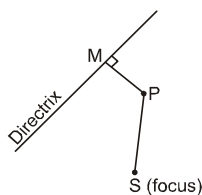
हल : यदि $P(2\alpha, -3\alpha)$ दीर्घवृत्त के अन्दर स्थित हो, तो $S_1 < 0$

$\therefore S_1 < 0$

$$\Rightarrow \frac{\alpha^2}{4} + \frac{\alpha^2}{1} - 1 < 0 \Rightarrow -\frac{2}{\sqrt{5}} < \alpha < \frac{2}{\sqrt{5}} \therefore \alpha \in \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right).$$

4. अतिरवलय का प्रारम्भिक सिद्धान्त (Elementary Concepts of Hyperbola)

अतिपरवलयिक वक्रों की विज्ञान और तकनीकी में, विशेषतः खगोलीय और अंतरिक्ष अध्ययन के क्षेत्रों में, विशेष महत्व है। इस अध्याय में हम इस प्रकार के वक्रों के गुणधर्मों का अध्ययन कर रहे हैं।

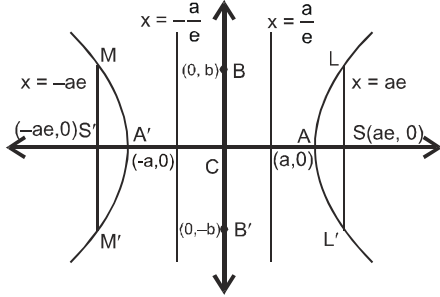




- 4.1 परिभाषा :** एक अतिपरवलय एक समतल में उस बिन्दु का बिन्दुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि इसका एक स्थिर बिन्दु तथा एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात (बिन्दु रेखा पर स्थित नहीं है) एक अचर, 1 से अधिक होता है।

$$\frac{PS}{PM} = e > 1, \quad e - \text{उत्केन्द्रता}$$

4.2 मानक समीकरण और परिभाषाएँ (Standard Equation & Definition(s))



अतिपरवलय का मानक समीकरण $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, है। जहाँ $b^2 = a^2(e^2 - 1)$.

- **उत्केन्द्रता (e) :**

$$e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$$

- **नाभियाँ :**

$$S \equiv (ae, 0) \text{ \& \ } S' \equiv (-ae, 0)$$

- **नियताओं के समीकरण :**

$$x = \frac{a}{e} \quad \text{तथा} \quad x = -\frac{a}{e}$$

- **अनुप्रस्थ अक्ष :**

2a लम्बाई का रेखाखण्ड AA', जिस पर दोनों नाभियाँ S और S' स्थित होती हैं, अतिपरवलय का अनुप्रस्थ अक्ष कहलाता है।

- **संयुग्मी अक्ष :**

दो बिन्दुओं B' ≡ (0, -b) तथा B ≡ (0, b) के मध्य का रेखाखण्ड BB', जिसकी लम्बाई 2b है, अतिपरवलय का संयुग्मी अक्ष कहलाता है।

- **मुख्य अक्ष :**

अतिपरवलय के अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्षों को मुख्य अक्ष कहते हैं।

- **शीर्ष :**

$$A \equiv (a, 0) \quad \text{और} \quad A' \equiv (-a, 0)$$

- **नाभीय जीवा :**

नाभि से गुजरने वाली जीवा, नाभीय जीवा कहलाती है।

- **द्विकोटि :**

अनुप्रस्थ अक्ष के लम्बवत् जीवा, द्विकोटि कहलाती है।

- **नाभिलम्ब (ℓ) :**

अनुप्रस्थ अक्ष के लम्बवत् नाभीय जीवा नाभिलम्ब कहलाती है।

$$\text{नाभिलम्ब की लम्बाई } (\ell) = \frac{2b^2}{a} = \frac{(C.A.)^2}{T.A.} = 2a(e^2 - 1)$$

द्वारा दी जाती है।

नोट : (i) ℓ (नाभिलम्ब) = $2e \times$ (नाभि की संगत नियता से दूरी)





(ii) नाभिलम्ब के शीर्ष $L \equiv \left(ae, \frac{b^2}{a} \right)$, $L' \equiv \left(ae, -\frac{b^2}{a} \right)$, $M \equiv \left(-ae, \frac{b^2}{a} \right)$, $M' \equiv \left(-ae, -\frac{b^2}{a} \right)$

• **केन्द्र :**

किसी बिन्दु से गुजरने वाली सभी जीवाएँ उस बिन्दु पर समद्विभाजित होती है तो वह बिन्दु शांकव का केन्द्र कहलाता है। मूलबिन्दु $C \equiv (0, 0)$ अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ का केन्द्र है।

सामान्य नोट :

चूँकि अतिपरवलय की मूलभूत समीकरण, दीर्घवृत्त की मूलभूत समीकरण से केवल b^2 के स्थान पर $-b^2$ से भिन्न है। अतः दीर्घवृत्त के बहुत से गुणधर्मों में b^2 के चिन्ह को बदलकर अतिपरवलय के गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं।

उदाहरण #18 : अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नियता $x + 2y = 1$, नाभि $(2, 1)$ तथा उत्केन्द्रता $\sqrt{3}$ है।

हल : माना अतिपरवलय पर कोई चर बिन्दु $P(x, y)$ है।

P से नियता पर लम्ब PM खींचा।

तब परिभाषा से, $SP = e PM$

$\Rightarrow$

$$(SP)^2 = e^2 (PM)^2$$

$$\Rightarrow (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 3 \left\{ \frac{x + 2y - 1}{\sqrt{4 + 1}} \right\}^2 \Rightarrow 2x^2 - 7y^2 - 12xy - 14x + 2y + 22 = 0$$

जो अतिपरवलय की समीकरण है।

उदाहरण #19 : अतिपरवलय की उत्केन्द्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलम्ब इसकी अनुप्रस्थ अक्ष का आधा है।

हल : माना अतिपरवलय का समीकरण $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ है।

तब अनुप्रस्थ अक्ष $= 2a$ तथा नाभिलम्ब $= \frac{2b^2}{a}$. प्रश्नानुसार $\frac{2b^2}{a} = \frac{1}{2} (2a)$

$$\Rightarrow 2b^2 = a^2 \quad (\because b^2 = a^2 (e^2 - 1))$$

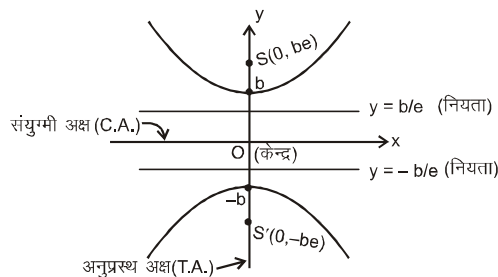
$$\Rightarrow 2a^2 (e^2 - 1) = a^2 \quad \Rightarrow 2e^2 - 2 = 1 \quad \Rightarrow e^2 = \frac{3}{2}$$

$$\therefore e = \sqrt{\frac{3}{2}} \quad \text{इस प्रकार उत्केन्द्रता } \sqrt{\frac{3}{2}} \text{ है।}$$

4.3 संयुग्मी अतिपरवलय (Conjugate hyperbola) :

दो अतिपरवलय एक दूसरे के संयुग्मी अतिपरवलय होंगे यदि पहले अतिपरवलय के संयुग्मी अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष दूसरे अतिपरवलय के क्रमशः अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष हो।

उदाहरणार्थ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ & $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, एक दूसरे के संयुग्मी अतिपरवलय है।



समीकरण : $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$





$$a^2 = b^2 (e^2 - 1) \Rightarrow e = \sqrt{1 + \frac{a^2}{b^2}}$$

$$\text{शीर्ष } (0, \pm b) \quad ; \quad \ell \text{ (नाभिलम्ब)} = \frac{2a^2}{b}$$

- नोट :**
- (a) यदि e_1 व e_2 एक अतिपरवलय और इसके संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केन्द्रताएँ हो, तो $e_1^{-2} + e_2^{-2} = 1$
 - (b) एक अतिपरवलय और इसके संयुग्मी अतिपरवलय की नाभियाँ समवृत्तीय तथा वर्ग के शीर्ष होती हैं।
 - (c) दो अतिपरवलय एक दूसरे के समरूप होते हैं यदि उनकी उत्केन्द्रताएँ समान हो।
 - (d) दो समरूप अतिपरवलय एक दूसरे के बराबर होंगे यदि उनके नाभिलम्ब समान हो।
 - (e) एक आयतीय अतिपरवलय का संयुग्मी अतिपरवलय भी आयतीय होता है।

उदाहरण #20 : अतिपरवलय $16x^2 - 9y^2 = -144$ के अनुप्रस्थ अक्ष की लम्बाई, संयुग्मी अक्ष की लम्बाई, उत्केन्द्रता, नाभियों व शीर्षों के निर्देशांक, नाभिलम्ब की लम्बाई तथा नियता का समीकरण ज्ञात कीजिए।

हल : समीकरण $16x^2 - 9y^2 = -144$

$$\text{यह } \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = -1 \text{ रूप का समीकरण है।}$$

$$\therefore a^2 = 9, b^2 = 16 \Rightarrow a = 3, b = 4$$

अनुप्रस्थ अक्ष की लम्बाई : अनुप्रस्थ अक्ष की लम्बाई $2b = 8$

संयुग्मी अक्ष की लम्बाई : संयुग्मी अक्ष की लम्बाई $2a = 6$

$$\text{उत्केन्द्रता : } e = \sqrt{1 + \frac{a^2}{b^2}} = \sqrt{1 + \frac{9}{16}} = \frac{5}{4}$$

नाभि : नाभियों के निर्देशांक $(0, \pm be)$ अर्थात् $(0, \pm 5)$

शीर्ष : शीर्षों के निर्देशांक $(0, \pm b)$ अर्थात् $(0, \pm 4)$

$$\text{नाभिलम्ब की लम्बाई : नाभिलम्ब की लम्बाई} = \frac{2a^2}{b} = \frac{2(3)^2}{4} = \frac{9}{2}$$

$$\text{नियता का समीकरण : नियता का समीकरण } y = \pm \frac{b}{e} \Rightarrow y = \pm \frac{4}{(5/4)} \Rightarrow y = \pm \frac{16}{5}$$

अभ्यास कार्य :

- (17) उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ $(6, 4)$ व $(-4, 4)$ हो तथा उत्केन्द्रता 2 हो।
- (18) उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसके मुख्य अक्ष निर्देशी अक्ष हैं तथा इसके एक शीर्ष की नाभियों से दूरी 9 व 1 इकाई है।
- (19) उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी उत्केन्द्रता 2 है तथा नाभियाँ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ की नाभियों के सम्पाती हैं।

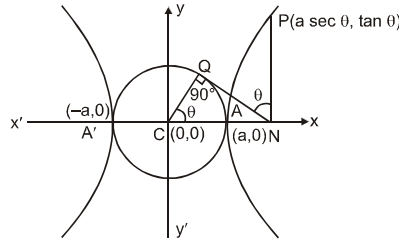
Ans. (17) $12x^2 - 4y^2 - 24x + 32y - 127 = 0$ (18) $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1, \frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$

(19) $3x^2 - y^2 - 12 = 0.$

4.4 सहायक वृत्त (Auxiliary Circle) :

दिये गये चित्र में यदि C को केन्द्र व अनुप्रस्थ अक्ष (T.A.) को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त अतिपरवलय का सहायक वृत्त कहलाता है। जिसका समीकरण $x^2 + y^2 = a^2$ होता है।

दिये गये चित्र में P तथा Q अतिपरवलय व सहायक वृत्त के "संगत बिन्दु" (Corresponding Points) कहलाते हैं।



4.5 प्राचलिक निरूपण (Parametric representation) :

समीकरण $x = a \sec \theta$ तथा $y = b \tan \theta$ अतिपरवलय के प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। जहाँ θ एक प्राचल है।

नोट : यदि $P(\theta) \equiv (a \sec \theta, b \tan \theta)$ अतिपरवलय पर हो तो

$Q(\theta) \equiv (a \cos \theta, a \sin \theta)$ सहायक वृत्त पर होगा।

अतिपरवलय पर स्थित दो बिन्दुओं, जिनके उत्केन्द्र कोण α व β हैं, को मिलाने वाली जीवा का समीकरण

$$\frac{x}{a} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} - \frac{y}{b} \sin \frac{\alpha + \beta}{2} = \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \text{ होता है।}$$

4.6 एक बिन्दु 'P' की अतिपरवलय के सापेक्ष स्थिति (Position of a point 'P' w.r.t. a hyperbola) :

राशि $S_1 \equiv \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} - 1$ धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक होगी यदि बिन्दु (x_1, y_1) क्रमशः वक्र के अन्दर, वक्र पर या वक्र के बाहर स्थित हो।

उदाहरण #21 : बिन्दु $(5, -4)$ की अतिपरवलय $9x^2 - y^2 = 1$ के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए।

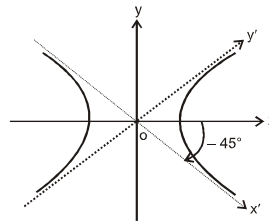
हल : $\because 9(5)^2 - (-4)^2 - 1 = 225 - 16 - 1 = 208 > 0$,
अतः बिन्दु $(5, -4)$ अतिपरवलय $9x^2 - y^2 = 1$ के अन्दर होगा।

5. आयतीय या समकोणीय या सम अतिपरवलय (Rectangular hyperbola (equilateral hyperbola)) :

अतिपरवलय, जिसके अनुप्रस्थ अक्ष तथा संयुग्मी अक्ष की लम्बाई समान हो, एक समकोणीय अतिपरवलय कहलाता है।

समकोणीय अतिपरवलय की उत्केन्द्रता सदैव $\sqrt{2}$ होती है। चूँकि $a = b$ इसलिए समीकरण $x^2 - y^2 = a^2$.

जिसकी अनन्तस्पर्शियाँ $y = \pm x$.



$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

इस निकाय का दक्षिणावर्त दिशा में 45° घूर्णन आयतीय अतिपरवलय को अन्य रूप प्रदान करता है।

जोकि $xy = c^2$ है, जहाँ पर $c^2 = \frac{a^2}{2}$

समकोणीय अतिपरवलय ($xy = c^2$) :

अनन्तस्पर्शियों को निर्देशी अक्ष लेने पर आयतीय अतिपरवलय का समीकरण $xy = c^2$ होता है।

शीर्ष : (c, c) तथा $(-c, -c)$;

नाभियाँ : $(\sqrt{2} c, \sqrt{2} c)$ तथा $(-\sqrt{2} c, -\sqrt{2} c)$,





नियताएँ : $x + y = \pm \sqrt{2} c$

नाभिलम्ब (l) :

$l = 2\sqrt{2} c =$ अनुप्रस्थ अक्ष = संयुग्मी अक्ष प्राचलिक समीकरण : $x = ct, y = c/t, t \in \mathbb{R} - \{0\}$ बिन्दुओं $P(t_1)$ व $Q(t_2)$ को मिलाने वाली जीवा का समीकरण : $x + t_1 t_2 y = c(t_1 + t_2)$ बिन्दु $P(x_1, y_1)$ पर स्पर्श रेखा का समीकरण :

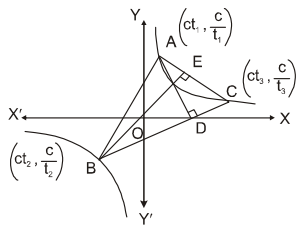
$\frac{x}{x_1} + \frac{y}{y_1} = 2$ तथा बिन्दु $P(t)$ पर स्पर्शरेखा का समीकरण : $\frac{x}{t} + ty = 2c$ बिन्दु $P(t)$ पर अभिलम्ब का समीकरण :

$xt^3 - yt = c(t^4 - 1)$ मध्य बिन्दु (h, k) वाली जीवा का समीकरण : $kx + hy = 2hk$

उदाहरण #22 : यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष एक आयतीय अतिपरवलय पर हैं तो सिद्ध करो कि त्रिभुज का लम्बकेन्द्र भी उसी अतिपरवलय पर होगा।

हल : माना " t_1 ", " t_2 ", " t_3 " त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं जो आयतीय अतिपरवलय $xy = c^2$ पर स्थित हैं।

$\therefore$ A, B तथा C के निर्देशांक क्रमशः $\left(ct_1, \frac{c}{t_1}\right)$, $\left(ct_2, \frac{c}{t_2}\right)$ and $\left(ct_3, \frac{c}{t_3}\right)$ होंगे।



अब BC की प्रवणता $= \frac{c(t_3 - t_2)}{c(t_2 - t_3)t_2 t_3} = -\frac{1}{t_2 t_3}$ $\therefore$ AD की प्रवणता $= t_2 t_3$

शीर्षलम्ब AD की समीकरण $y - \frac{c}{t_1} = t_2 t_3 (x - ct_1)$

या $t_1 y - c = x t_1 t_2 t_3 - ct_1^2 t_2 t_3$ (1)

इसी प्रकार शीर्षलम्ब BE की समीकरण

$t_2 y - c = x t_1 t_2 t_3 - ct_2^2 t_1 t_3$ (2)

(1) व (2) को हल करने पर लम्बकेन्द्र के

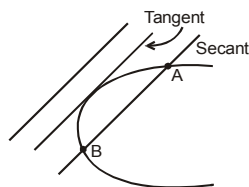
निर्देशांक $\left(-\frac{c}{t_1 t_2 t_3}, -ct_1 t_2 t_3\right)$ प्राप्त होते हैं। जो कि $xy = c^2$ पर स्थित हैं।

6. परलवय एवं सरल रेखा (Line & a Parabola) :

$a > cm$, $= cm$ या $< cm$ होने के अनुसार सरल रेखा $y = mx + c$ परलवय $y^2 = 4ax$ को दो वास्तविक एवं भिन्न, संपाती या काल्पनिक बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करती है

$\Rightarrow$ रेखा, परलवय को स्पर्श करेगी यदि $c = a/m$.

परलवय द्वारा रेखा $y = mx + c$ पर काटे गये अन्तःखण्ड की लम्बाई $\left(\frac{4}{m^2}\right) \sqrt{a(1+m^2)(a-mc)}$



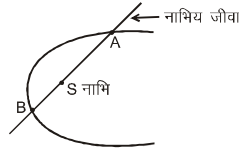
नोट :

1. t_1 एवं t_2 को मिलाने वाली जीवा का समीकरण $2x - (t_1 + t_2)y + 2at_1 t_2 = 0$ है।

2. यदि परलवय $y^2 = 4ax$ की नाभीय जीवा के सिरे t_1 एवं t_2 हो, तो $t_1 t_2 = -1$ अतः नाभीय जीवा के

सिरों के निर्देशांक $(at^2, 2at)$ एवं $\left(\frac{a}{t^2}, -\frac{2a}{t}\right)$ होंगे।





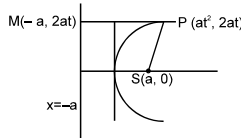
3. x-अक्ष के साथ α कोण बनाने वाली नाभीय जीवा की लम्बाई $4a \operatorname{cosec}^2 \alpha$ होती है।

उदाहरण #23: परवलय $y^2 = 4(x+2)$ के सापेक्ष रेखा $y = x+3$ की स्थिति बताइए।

हल : हल करने पर $(x+3)^2 = 4(x+2) \Rightarrow (x+1)^2 = 0$
अतः $y = x+3$ परवलय की स्पर्श रेखा है।

उदाहरण #24: सिद्ध कीजिए कि परवलय $y^2 = 4ax$ ($a > 0$) पर स्थित बिन्दु $P(at^2, 2at)$ की नाभीय दूरी $a(1+t^2)$ है।

हल :

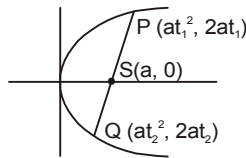


$$\therefore PS = PM = a + at^2$$

$$PS = a(1+t^2).$$

उदाहरण #25: यदि t_1, t_2 नाभीय जीवा के सिरे हो, तो प्रदर्शित कीजिए कि $t_1 t_2 = -1$.

हल : माना परवलय $y^2 = 4ax$ है।



चूँकि P, S एवं Q संरेखीय हैं।

$$\therefore m_{PQ} = m_{PS}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{t_1 + t_2} = \frac{2t_1}{t_1^2 - 1} \Rightarrow t_1^2 - 1 = t_1^2 + t_1 t_2 \Rightarrow t_1 t_2 = -1$$

उदाहरण #26: यदि किसी जीवा के सिरे t_1, t_2 सम्बन्ध $t_1 t_2 = -3$ को सन्तुष्ट करते हो, तो सिद्ध कीजिए $y^2 = 4x$ की जीवा हमेशा एक स्थिर बिन्दु से गुजरती है। वह बिन्दु भी ज्ञात कीजिए।

हल : $(at_1^2, 2at_1)$ एवं $(at_2^2, 2at_2)$ को मिलाने वाली जीवा का समीकरण

$$y - 2at_1 = \frac{2}{t_1 + t_2} (x - at_1^2)$$

$$(t_1 + t_2)y - 2at_1^2 - 2at_1 t_2 = 2x - 2at_1^2$$

$$y = \frac{2}{t_1 + t_2} (x - 3) \quad (\because t_1 t_2 = -3)$$

यह रेखा स्थिर बिन्दु $(3, 0)$ से गुजरती है।

अभ्यास कार्य :

(20) यदि रेखा $y = 3x + \lambda$ परवलय $y^2 = 4x$ को दो भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर काटती हो, तो λ के मानों का समुच्चय ज्ञात कीजिए।

(21) परवलय $y^2 = 4x$ की जीवा $x + y = 2$ का मध्य बिन्दु ज्ञात कीजिए।

(22) यदि परवलय $y^2 = 16x$ की नाभीय जीवा के एक सिरे के निर्देशांक $(16, 16)$ हो, तो अन्य सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।





(23) यदि परवलय $y^2 = 4ax$ ($a > 0$) की नाभीय जीवा PSQ हो जहाँ S नाभि हो, तो सिद्ध कीजिए कि

$$\frac{1}{PS} + \frac{1}{SQ} = \frac{1}{a}.$$

(24) नाभीय जीवा की लम्बाई ज्ञात कीजिए जिसका एक सिरा $(ap^2, 2ap)$ हो।

Ans. (20) $(-\infty, 1/3)$ (21) $(4, -2)$ (22) $(1, -4)$ (24) $a\left(p + \frac{1}{p}\right)^2$

6.1 परवलय $y^2 = 4ax$ पर स्पर्श रेखा का समीकरण (Tangents to the Parabola $y^2 = 4ax$) :

परवलय पर स्थित एक बिन्दु पर स्पर्श रेखा का समीकरण प्रतिस्थापन विधि या अवकलज का उपयोग करके लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि में, समीकरण में निम्नलिखित परिवर्तन करके T प्राप्त किया जाता है।

$$x^2 \rightarrow x x_1, y^2 \rightarrow y y_1, 2xy \rightarrow xy_1 + x_1 y, 2x \rightarrow x + x_1, 2y \rightarrow y + y_1$$

अतः स्पर्श रेखा निम्नलिखित है।

(i) बिन्दु (x_1, y_1) पर $yy_1 = 2a(x + x_1)$

(ii) $y = mx + \frac{a}{m}$ ($m \neq 0$) at $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$

(iii) बिन्दु $(at^2, 2at)$ पर $ty = x + at^2$.

(iv) बिन्दुओं t_1 और t_2 पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु $(at_1 t_2, a(t_1 + t_2))$ होता है।

उदाहरण #27: सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा $y = mx + c$ परवलय $y^2 = 4a(x + a)$ को स्पर्श करती है यदि

$$c = ma + \frac{a}{m}$$

हल. परवलय $y^2 = 4a(x + a)$ की स्पर्श रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m हो -

$$y = m(x + a) + \frac{a}{m} \Rightarrow y = mx + a\left(m + \frac{1}{m}\right)$$

परन्तु दी गई स्पर्श रेखा $y = mx + c$ हैं।

$$\therefore c = am + \frac{a}{m}$$

उदाहरण #28: रेखा $y = 3x + 5$ से 45° का कोण बनाने वाली परवलय $y^2 = 8x$ की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा इसका स्पर्श बिन्दु ज्ञात कीजिए।

हल : अभीष्ट रेखा की प्रवणता $= \frac{3 \pm 1}{1 \mp 3}$

$$m_1 = -2, \quad m_2 = \frac{1}{2}$$

$\therefore$ m प्रवणता वाली परवलय $y^2 = 4ax$ की स्पर्श रेखा का समीकरण

$$y = mx + \frac{a}{m}.$$

$$\therefore \left(\frac{1}{2}, -2\right) \text{ पर स्पर्श रेखा } y = -2x - 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 4 \text{ at } (8, 8)$$

उदाहरण #29: परवलय $y^2 = 9x$ की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिन्दु $(4, 10)$ से गुजरती हो।

हल : परवलय $y^2 = 9x$ की स्पर्श रेखा का समीकरण $y = mx + \frac{9}{4m}$

$$\text{यह } (4, 10) \text{ गुजरती है } \therefore 10 = 4m + \frac{9}{4m}$$

$$\Rightarrow 16m^2 - 40m + 9 = 0 \quad m = \frac{1}{4}, \frac{9}{4}$$





$$\therefore \text{स्पर्श रेखाओं के समीकरण } y = \frac{x}{4} + 9 \quad \& \quad y = \frac{9}{4}x + 1.$$

उदाहरण #30: परवलय $(y - 1)^2 = 4ax$ एवं $x^2 = 4b(y - 1)$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए।

हल : परवलय $(y - 1)^2 = 4ax$ की स्पर्श रेखा का समीकरण

$$y - 1 = mx + \frac{a}{m} \quad \dots\dots(i)$$

परवलय $x^2 = 4by$ की स्पर्श रेखा का समीकरण

$$x = m_1(y - 1) + \frac{b}{m_1} \Rightarrow (y - 1) = \frac{1}{m_1}x - \frac{b}{(m_1)^2} \quad \dots\dots(ii)$$

उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लिए (i) एवं (ii) एक ही रेखा को निरूपित करनी चाहिए।

$$\therefore \frac{1}{m_1} = m \text{ एवं } \frac{a}{m} = -\frac{b}{m_1^2} \Rightarrow \frac{a}{m} = -bm^2 \Rightarrow m = \left(-\frac{a}{b}\right)^{1/3}$$

$$\therefore \text{उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण } y = \left(-\frac{a}{b}\right)^{1/3}x + a\left(-\frac{b}{a}\right)^{1/3} + 1.$$

अभ्यास कार्य :

- (25) परवलय $y^2 = 4x$ की उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y -अक्ष पर 2 इकाई का अन्तःखण्ड काटती हो।
- (26) सिद्ध कीजिए कि परवलय की किसी स्पर्श रेखा पर नाभि से डाले गये लम्ब का पाद शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा पर स्थित होता है।
- (27) सिद्ध कीजिए कि परवलय की किसी स्पर्श रेखा के सापेक्ष नाभि का प्रतिबिम्ब नियता पर होता है।
- (28) सिद्ध कीजिए कि परवलय $y^2 = 4ax$ की किन्हीं तीन स्पर्श रेखाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके स्पर्श बिन्दुओं से निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है।

Ans. (25) $y = \frac{x}{2} + 2$

7. रेखा और दीर्घवृत्त :

सरल रेखा $y = mx + c$, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ को दो वास्तविक बिन्दुओं, संपाती बिन्दु या काल्पनिक बिन्दुओं पर मिलती है यदि $c^2 < a^2m^2 + b^2$ हो।

इस प्रकार $y = mx + c$, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की स्पर्श रेखा होगी यदि $c^2 = a^2m^2 + b^2$ ।

उदाहरण #31: ' λ ' के उन मानों का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनके लिए रेखा $x + y + \lambda = 0$ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{9} = 1$ को दो भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करती है।

हल : दी गयी रेखा को दीर्घवृत्त के साथ हल करने पर $\frac{x^2}{16} + \frac{(x+\lambda)^2}{9} = 1$

$$25x^2 + 39\lambda x + 16\lambda^2 - 144 = 0$$

चूँकि रेखा दीर्घवृत्त को दो भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करती है।

अतः उपरोक्त समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न-भिन्न हैं।

$$\therefore D > 0$$

$$\Rightarrow (32\lambda)^2 - 4 \times 25(16\lambda^2 - 44) > 0 \quad \lambda \in (-5, 5)$$

अभ्यास कार्य :



- (29) 'λ' का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखा $2x - y + \sqrt{109} \lambda = 0$ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ को स्पर्श करती है।

Ans. $\lambda = \pm 1$

7.1 स्पर्श रेखा :

- (a) प्रवणता रूप : m के सभी मानों के लिए दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की स्पर्श रेखा

$$y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2}$$

- (b) बिन्दु रूप : बिन्दु (x_1, y_1) पर दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की स्पर्श रेखा $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$ है।

- (c) प्राचलिक रूप : बिन्दु $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ पर दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की स्पर्श रेखा

$$\frac{x \cos \theta}{a} + \frac{y \sin \theta}{b} = 1 \text{ है।}$$

- नोट :** (i) दीर्घवृत्त की समान m प्रवणता वाली दो स्पर्श रेखाएँ हैं अर्थात् किसी दी गई दिशा में दो स्पर्श रेखाएँ होती हैं। ये स्पर्श रेखाएँ व्यास के सिरे पर दीर्घवृत्त को स्पर्श करती हैं।
- (ii) बिन्दु α तथा β पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु $\left(a \frac{\cos \frac{\alpha + \beta}{2}}{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}}, b \frac{\sin \frac{\alpha + \beta}{2}}{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}} \right)$ है।
- (iii) दो समान्तर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिन्दुओं के उत्केन्द्रीय कोणों में π का अंतर होता है।

उदाहरण #32 : दीर्घवृत्त $3x^2 + 4y^2 = 12$ की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा $x - 2y + \sqrt{7} = 0$ के समान्तर हों।

हल : स्पर्श रेखा की प्रवणता $m = \frac{1}{2}$
 दिया गया दीर्घवृत्त है $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ है।

'm' प्रवणता वाली स्पर्श रेखा का समीकरण $y = mx \pm \sqrt{4m^2 + 3}$

$$\therefore m = \frac{1}{2}$$

$$\therefore y = \frac{1}{2}x \pm \sqrt{1+3}$$

$$\Rightarrow 2y = x \pm 4$$

उदाहरण #33 : एक स्पर्श रेखा, दीर्घवृत्त $9x^2 + 16y^2 - 144 = 0$ को प्रथम चतुर्थांश में बिन्दु P पर स्पर्श करती है तथा निर्देशांकों A और B को क्रमशः A तथा B पर मिलती है। यदि बिन्दु P रेखा AB को 3 : 1 अनुपात में विभाजित करता हो, तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिये।

हल : माना $P = (a \cos \theta, b \sin \theta)$

$$\therefore \text{स्पर्श रेखा का समीकरण } \frac{x}{a} \cos \theta + \frac{y}{b} \sin \theta = 1$$

$$A = (a \sec \theta, 0), B = (0, b \operatorname{cosec} \theta)$$

$\therefore$ P रेखाखण्ड AB को 3 : 1 के अनुपात में अन्तः विभाजित करता है।

$$\therefore a \cos \theta = \frac{a \sec \theta}{4} \Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{1}{4} \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2}$$





$$\text{तथा } b \sin \theta = \frac{3b \operatorname{cosec} \theta}{4} \Rightarrow \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \text{स्पर्श रेखा } \frac{x}{2a} + \frac{\sqrt{3}y}{2b} = 1 \text{ है } \Rightarrow 3x + 4\sqrt{3}y = 24 \text{ उत्तर}$$

उदाहरण #34 : सिद्ध कीजिये कि दीर्घवृत्त पर दो बिन्दुओं जिनके उत्केन्द्रीय कोण के अंतर पर हो, पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ एक दीर्घवृत्त होता है।

हल : माना कि दीर्घवृत्त के बिन्दुओं $A(\theta)$ तथा $B(\beta)$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु $P(h, k)$ है।

$$\therefore h = \frac{a \cos\left(\frac{\theta+\beta}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta-\beta}{2}\right)} \text{ तथा } k = \frac{b \sin\left(\frac{\theta+\beta}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta-\beta}{2}\right)} \Rightarrow \left(\frac{h}{a}\right)^2 + \left(\frac{k}{b}\right)^2 = \sec^2\left(\frac{\theta-\beta}{2}\right)$$

$$\text{लेकिन दिया गया है कि } \theta - \beta = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \text{बिन्दुपथ } \frac{x^2}{a^2 \sec^2\left(\frac{\pi}{6}\right)} + \frac{y^2}{b^2 \sec^2\left(\frac{\pi}{6}\right)} = 1$$

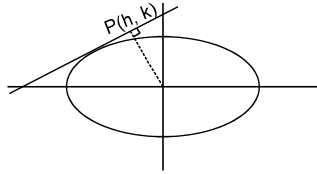
उदाहरण #35 : दीर्घवृत्त $3x^2 + 4y^2 = 12$ की किसी स्पर्श रेखा पर केन्द्र से डाले गये लम्ब के पाद का बिन्दुपथ $(x^2 + y^2)^2 = ax^2 + by^2$ हो तो $a + b$ ज्ञात कीजिये।

हल : माना कि स्पर्श रेखा $y = mx + \sqrt{4m^2 + 3}$ (i)
पर केन्द्र से डाले गये लम्ब का पाद $P(h, k)$ है।

$$\therefore \frac{k}{h} m = -1 \Rightarrow m = -\frac{h}{k} \text{(ii)}$$

$\therefore P(h, k)$ स्पर्श रेखा पर स्थित है

$$\therefore k = mh + \sqrt{4m^2 + 3} \text{(iii)}$$



$$\text{समीकरण (ii) तथा (iii) से, } \left(k + \frac{h^2}{k}\right)^2 = \frac{4h^2}{k^2} + 3$$

$$\Rightarrow \text{बिन्दुपथ } (x^2 + y^2)^2 = 4x^2 + 3y^2$$

$$\text{Ans. } a + b = 4 + 3 = 7$$

अभ्यास कार्य :

- (30) प्रदर्शित कीजिये कि दीर्घवृत्त की किसी नाभीय जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ, उस नाभि के संगत नियता होती है।
- (31) प्रदर्शित कीजिये कि दीर्घवृत्त की किसी चर स्पर्श रेखा पर इसकी किसी नाभि से डाले गये लम्ब के पाद का बिन्दुपथ संकेन्द्रीय वृत्त होता है।
- (32) सिद्ध कीजिये कि दीर्घवृत्त की किसी स्पर्श रेखा का, दीर्घवृत्त तथा नियता के मध्य का भाग, संगत नाभि पर समकोण बनाता है।
- (33) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के नाभिलम्बों (Latera recta) के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से निर्मित समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिये।
- (34) यदि दीर्घवृत्त पर स्थित बिन्दु 'P' की कोटि y_1 हो, तो प्रदर्शित कीजिये कि इसकी नाभीय त्रिज्या तथा इस बिन्दु



पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कोण $\tan^{-1}\left(\frac{b^2}{aey_1}\right)$ है।

(35) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर स्थित बिन्दु 'P' का उत्केन्द्रीय कोण ज्ञात कीजिए, जहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा अक्षों से समान कोण पर झुकी हुई है।

Ans. (33) $\frac{2a^3}{\sqrt{a^2 - b^2}}$ (35) $\theta = \pm \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right), \pi - \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right), -\pi + \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$

8. रेखा और अतिपरवलय (Line and a hyperbola) :

रेखा $y = mx + c$ अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के सापेक्ष क्रमशः जीवा, स्पर्श रेखा या बाहर होगी

क्रमशः यदि $c^2 > a^2m^2 - b^2$ होगा।

स्पर्श रेखा (Tangents) :

(i) ढाल रूप (प्रवणता रूप) : $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}$ अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, की m प्रवणता वाली स्पर्श रेखा है।

(ii) बिन्दु रूप : अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के बिन्दु (x_1, y_1) पर स्पर्श रेखा का समीकरण $\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$

(iii) प्राचलिक रूप : अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के बिन्दु $(a \sec \theta, b \tan \theta)$ पर स्पर्श रेखा का समीकरण $\frac{x \sec \theta}{a} - \frac{y \tan \theta}{b} = 1$ है।

नोट : (i) बिन्दु $P(\theta_1)$ व $Q(\theta_2)$ पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु $\left(a \frac{\cos \frac{\theta_1 - \theta_2}{2}}{\cos \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}}, b \tan \left(\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} \right) \right)$

(ii) यदि $|\theta_1 + \theta_2| = \pi$ हो, तो इन बिन्दुओं $(\theta_1$ तथा $\theta_2)$ पर स्पर्श रेखाएँ समान्तर होती हैं।

(iii) दो समान्तर स्पर्श रेखाएँ (m प्रवणता वाली) अतिपरवलय को व्यास के सिरों पर स्पर्श करती है।

उदाहरण #36 : यदि $x + y = c$ अतिपरवलय $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ को स्पर्श करती है, तो c के मान ज्ञात कीजिए।

हल : रेखा एवं अतिपरवलय को हल करने पर

$$\begin{aligned} x^2 - 4(c-x)^2 &= 4 & \Rightarrow & 3x^2 + 8cx + 4c^2 + 4 = 0 & \Rightarrow & D = 0 \\ 64c^2 - 4.3.4(c^2 - 1) &= 0 & \Rightarrow & c^2 - 3 = 0 & \Rightarrow & c = \pm \sqrt{3} \end{aligned}$$

उदाहरण #37 : अतिपरवलय $x^2 - 4y^2 = 36$ की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा $\sqrt{3}x + y + \sqrt{5} = 0$ के लम्बवत है।

हल : माना कि स्पर्श रेखा की प्रवणता m है। चूँकि स्पर्श रेखा, सरल रेखा $\sqrt{3}x + y + \sqrt{5} = 0$ के लम्बवत है।

$$\text{अतः } y = mx \pm \sqrt{36m^2 - 9}, \text{ चूँकि } m = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$y = \frac{x}{\sqrt{3}} \pm \sqrt{3} \Rightarrow \sqrt{3}y = x \pm 3$$





उदाहरण #38 : यदि $3x - \sqrt{7}y - 9 = 0$ अतिपरवलय $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ की स्पर्शरेखा है तो स्पर्श बिन्दु ज्ञात कीजिए।

हल :

माना कि स्पर्श बिन्दु (x_1, y_1) है

$$\text{स्पर्श रेखा का समीकरण } \frac{xx_1}{16} - \frac{yy_1}{9} - 1 = 0 \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{स्पर्श रेखा की दी हुई समीकरण } \sqrt{7}3x - y - 9 = 0 \dots\dots\dots(ii)$$

(i) व (ii) से

$$\frac{x_1}{16 \times 3} = \frac{y_1}{9\sqrt{7}} = \frac{1}{9} \Rightarrow (x_1, y_1) = \left(\frac{16}{3}, \sqrt{7}\right)$$

9. आयतीय अतिपरवलय

बिन्दुओं $p(t_1)$ तथा $Q(t_2)$ को जोड़ने वाली जीवा का समीकरण $\Rightarrow x + t_1 t_2 y = c(t_1 + t_2)$

बिन्दु $p(x_1, y_1)$ पर स्पर्श रेखा का समीकरण $\Rightarrow \frac{x}{x_1} + \frac{y}{y_1} = 2$ तथा $p(t)$ पर स्पर्श रेखा का समीकरण $\frac{x}{t} + ty = 2c$ होगी

उदाहरण #39 : आयतीय अतिपरवलय $xy = c^2$ पर तीन बिन्दु A, B, C हों, तो ज्ञात कीजिए –

(i) त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल

(ii) A, B, C पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल

हल :

माना कि अतिपरवलय $xy = c^2$ पर स्थित बिन्दुओं A, B, C के निर्देशांक क्रमशः

$$\left(ct_1, \frac{c}{t_1}\right) \left(ct_2, \frac{c}{t_2}\right) \text{ तथा } \left(ct_3, \frac{c}{t_3}\right) \text{ है।}$$

$$\begin{aligned} (i) \quad \therefore \text{ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल} &= \frac{1}{2} \left[\begin{vmatrix} ct_1 & \frac{c}{t_1} \\ ct_2 & \frac{c}{t_2} \\ ct_3 & \frac{c}{t_3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} ct_2 & \frac{c}{t_2} \\ ct_3 & \frac{c}{t_3} \\ ct_1 & \frac{c}{t_1} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} ct_3 & \frac{c}{t_3} \\ ct_1 & \frac{c}{t_1} \\ ct_2 & \frac{c}{t_2} \end{vmatrix} \right] \\ &= \frac{c^2}{2} \left[\frac{t_1}{t_2} - \frac{t_2}{t_1} + \frac{t_2}{t_3} - \frac{t_3}{t_2} + \frac{t_3}{t_1} - \frac{t_1}{t_3} \right] = \frac{c^2}{2t_1 t_2 t_3} |t_1^2 t_3 - t_2^2 t_3 + t_1 t_2^2 - t_3^2 t_1 + t_2 t_3^2 - t_1^2 t_2| \\ &= \frac{c^2}{2t_1 t_2 t_3} |(t_1 - t_2)(t_2 - t_3)(t_3 - t_1)| \end{aligned}$$

(ii) A, B, C पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण

$$x + yt_1^2 - 2ct_1 = 0$$

$$x + yt_2^2 - 2ct_2 = 0$$

तथा

$$x + yt_3^2 - 2ct_3 = 0$$

$$\therefore \text{ क्षेत्रफल} = \frac{1}{2 |C_1 C_2 C_3|} \begin{vmatrix} 1 & t_1^2 & -2ct_1 \\ 1 & t_2^2 & -2ct_2 \\ 1 & t_3^2 & -2ct_3 \end{vmatrix}^2 \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{जहाँ } C_1 = \begin{vmatrix} 1 & t_2^2 \\ 1 & t_3^2 \end{vmatrix}, C_2 = -\begin{vmatrix} 1 & t_1^2 \\ 1 & t_3^2 \end{vmatrix} \text{ तथा } C_3 = \begin{vmatrix} 1 & t_1^2 \\ 1 & t_2^2 \end{vmatrix}$$

$$\therefore C_1 = t_3^2 - t_2^2, C_2 = t_1^2 - t_3^2 \text{ तथा } C_3 = t_2^2 - t_1^2$$

$$(1) \text{ से } \frac{1}{2|(t_3^2 - t_2^2)(t_1^2 - t_3^2)(t_2^2 - t_1^2)|} = 4c^2.(t_1 - t_2)^2 (t_2 - t_3)^2 (t_3 - t_1)^2$$



$$= 2c^2 \left| \frac{(t_1 - t_2)(t_2 - t_3)(t_3 - t_1)}{(t_1 + t_2)(t_2 + t_3)(t_3 + t_1)} \right|$$

$$\therefore \text{अभीष्ट क्षेत्रफल, } 2c^2 \left| \frac{(t_1 - t_2)(t_2 - t_3)(t_3 - t_1)}{(t_1 + t_2)(t_2 + t_3)(t_3 + t_1)} \right|$$

उदाहरण #40 : सिद्ध कीजिए कि आयतीय अतिपरवलय की लम्बवत नाभिय जीवाएँ समान होती है।

हल : माना आयतीय अतिपरवलय $x^2 - y^2 = a^2$

माना PQ एवं DE के समीकरण क्रमशः

$$y = mx + c \quad \text{.....(1)}$$

$$\text{तथा } y = m_1x + c_1 \quad \text{.....(2)}$$

हैं तथा ये अतिपरवलय $x^2 - y^2 = a^2$ की कोई नाभीय जीवाएँ हैं। हमें $PQ = DE$ सिद्ध करना है।

चूँकि $PQ \perp DE$

$$\therefore mm_1 = 1 \quad \text{.....(3)}$$

चूँकि PQ, S (a,0) से गुजरती है, अतः (1) से

$$0 = ma + c$$

$$\text{या } c^2 = 2a^2m^2 \quad \text{.....(4)}$$

माना (x_1, y_1) तथा (x_2, y_2) क्रमशः P तथा Q के निर्देशांक हैं, तो

$$(PQ)^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \quad \text{.....(5)}$$

चूँकि (x_1, y_1) तथा (x_2, y_2) , (1) पर स्थित हैं

$$\therefore y_1 = mx_1 + c \text{ और } y_2 = mx_2 + c$$

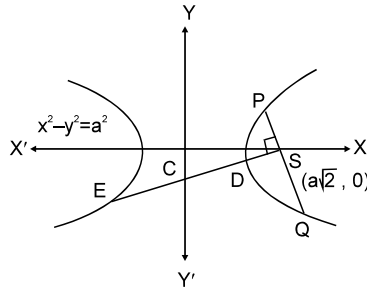
$$\therefore (y_1 - y_2) = m(x_1 - x_2) \quad \text{.....(6)}$$

(5) तथा (6) से

$$(PQ)^2 = (x_1 - x_2)^2 (1 + m^2) \quad \text{.....(7)}$$

$y = mx + c$ तथा $x^2 - y^2 = a^2$ को हल करने पर

$$\text{या } (m^2 - 1)x^2 + 2mcx + (a^2 + c^2) = 0$$



$$\therefore x_1 + x_2 = -\frac{2mc}{m^2 - 1} \quad \text{तथा} \quad x_1x_2 = \frac{a^2 + c^2}{m^2 - 1}$$

$$\Rightarrow (x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{4m^2c^2}{(m^2 - 1)^2} - \frac{4(a^2 + c^2)}{(m^2 - 1)} = \frac{4\{a^2 + c^2 - a^2m^2\}}{(m^2 - 1)^2} = \frac{4a^2(m^2 + 1)}{(m^2 - 1)^2} \quad \{\because c^2 = 2a^2m^2\}$$

$$(7) \text{ से } (PQ)^2 = 4a^2 \left(\frac{m^2 + 1}{m^2 - 1} \right)^2$$

$$\text{इसी प्रकार } (DE)^2 = 4a^2 \left(\frac{m_1^2 + 1}{m_1^2 - 1} \right)^2$$

$$= 4a^2 \left(\frac{\left(-\frac{1}{m} \right)^2 + 1}{\left(-\frac{1}{m} \right)^2 - 1} \right)^2 = 4a^2 \left(\frac{m^2 + 1}{m^2 - 1} \right)^2 = (PQ)^2 \quad (\because mm_1 = -1)$$





$$(PQ)^2 = (DE)^2 \Rightarrow PQ = DE.$$

अतः आयतीय अतिपरवलय की लम्बवत नाभिय जीवाएँ समान लम्बाई की होती है।

अभ्यास प्रश्न :

(36) प्रदर्शित कीजिए कि रेखा $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ को स्पर्श करती है यदि

$$a^2 \cos^2 \alpha - b^2 \sin^2 \alpha = p^2$$

(37) λ के किस मान के लिए रेखा $y = 2x + \lambda$ अतिपरवलय $16x^2 - 9y^2 = 144$ को स्पर्श करेगी।

(38) रेखा $4y = 5x + 7$ के समानान्तर अतिपरवलय $x^2 - y^2 = 1$ की स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. (37) $\lambda = \pm 2\sqrt{5}$ (38) $4y = 5x \pm 3$

10 स्पर्शी युग्म (Pair of Tangents) :

किसी बिन्दु (x_1, y_1) से वक्र $S = 0$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के स्पर्शी युग्म का समीकरण $SS_1 = T^2$

वक्र ($S = 0$)	(x_1, y_1) बिन्दु के लिए T और $S = 0$	(x_1, y_1) बिन्दु के लिए S_1 और $S = 0$	बाह्य बिन्दु (x_1, y_1) से $S = 0$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संयुक्त समीकरण
परवलय दीर्घवृत्त और अतिपरवलय ($y^2 - 4ax = 0$)	$T \equiv y y_1 - 2a(x + x_1)$	$S_1 = y_1^2 - 4ax_1$	$SS_1 = T^2$
दीर्घवृत्त ($\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$)	$T \equiv \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} - 1$	$S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1$	$SS_1 = T^2$
अतिपरवलय ($\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$)	$T \equiv \frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} - 1$	$S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} - 1$	$SS_1 = T^2$

उदाहरण #41: बिन्दु $P(-1, 2)$ से परवलय $y^2 = 4x$ पर खींची गई स्पर्शी युग्म का समीकरण ज्ञात कीजिए।

हल : हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण $SS_1 = T^2$ द्वारा दिया जाता है।

$$\therefore (y^2 - 4x)(4 + 4) = (2y - 2(x - 1))^2$$

$$\Rightarrow 8y^2 - 32x = 4y^2 + 4x^2 + 4 - 8xy + 8y - 8x \Rightarrow y^2 - x^2 + 2xy - 6x - 2y = 1$$

उदाहरण #42: बिन्दु P का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जिससे परवलय $y^2 = 4ax$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएँ क्रमशः

m_1 एवं m_2 इस प्रकार हैं कि

(i) $|m_1 - m_2| = 2$ (ii) $\theta_1 + \theta_2 = \pi/3$

हल : $y^2 = 4ax$ की स्पर्श रेखा का समीकरण $y = mx + \frac{a}{m}$

माना यह बिन्दु $P(h, k)$ से गुजरती है।

$$\therefore m^2h - mk + a = 0$$

(i) $m_1 + m_2 = \frac{k}{h}$ and $m_1 \cdot m_2 = \frac{a}{h}$

$$|m_1 - m_2| = 2 \Rightarrow (m_1 + m_2)^2 - 4m_1m_2 = 4$$

$$\frac{k^2}{h^2} - 4\frac{a}{h} = 4 \Rightarrow y^2 - 4ax = 4x^2$$

(ii) $\tan \pi/3 = \frac{m_1 + m_2}{1 - m_1 m_2} = \frac{k/h}{1 - a/h} \Rightarrow y = (x - a)\sqrt{3}$





उदाहरण #43 : बिन्दु $(-2, 3)$ से परवलय $y^2 = 8x$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा बनायी गई स्पर्श जीवा की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

हल : माना बिन्दु $P(t_1)$ एवं $Q(t_2)$ पर स्पर्श रेखाएँ बिन्दु $(-2, 3)$ पर मिलती हैं।

$$\therefore 2t_1t_2 = -2 \quad \text{एवं} \quad 2(t_1 + t_2) = 3 \quad \therefore PQ = \sqrt{(2t_1^2 - 2t_2^2)^2 + (4(t_1 - t_2))^2}$$

$$= 2\sqrt{((t_1 + t_2)^2 - 4t_1t_2)((t_1 + t_2)^2 + 4)} = \sqrt{\frac{(3^2 - 4 \cdot 2(-2))(3^2 + 4 \cdot 2^2)}{2^2}} = 25/2$$

उदाहरण #44 : यदि रेखा $x - y - 1 = 0$ परवलय $y^2 = 8x$ को बिन्दु P एवं Q पर प्रतिच्छेद करती हो, तो बिन्दु P एवं Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु ज्ञात कीजिए।

हल : माना स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु (h, k) है, तब स्पर्श जीवा का समीकरण

$$yk = 4(x + h)$$

$$4x - yk + 4h = 0 \dots (i)$$

परन्तु दिया गया समीकरण $x - y - 1 = 0$

$$\therefore \frac{4}{1} = \frac{-k}{-1} = \frac{4h}{-1} \Rightarrow h = -1, k = 4 \quad \therefore \text{बिन्दु} \equiv (-1, 4)$$

उदाहरण # 45 : उस बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी परवलय $y^2 = 4bx$ के सापेक्ष स्पर्श जीवा, वृत्त $x^2 + y^2 = a^2$ की स्पर्श रेखा हो।

हल. परवलय $y^2 = 4ax$ की स्पर्श रेखा का समीकरण $y = mx + \frac{a}{m} \dots (i)$

माना यह परवलय $y^2 = 4bx$ के लिए बिन्दु $P(h, k)$ के सापेक्ष स्पर्श जीवा हैं।

$\therefore$ स्पर्श जीवा का समीकरण $yk = 2b(x + h)$

$$y = x + \frac{2b}{k} + \frac{2bh}{k} \dots (i)$$

$$(i), x^2 + y^2 = a^2 \text{ की स्पर्श रेखा है } \Rightarrow \left| \frac{\frac{2bh}{k}}{\sqrt{1 + \frac{4b^2}{k^2}}} \right| = a \Rightarrow 4b^2x^2 = a^2(y^2 + 4b^2)$$

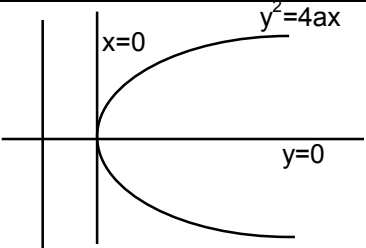
अभ्यास कार्य :

(39) यदि बिन्दु P से परवलय $y^2 = 4ax$ पर स्पर्श रेखाएँ परवलय के अक्ष से θ_1 एवं θ_2 कोण बनाती हो, तो निम्नलिखित प्रत्येक परिस्थिति में P का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

$$(i) \quad \tan^2\theta_1 + \tan^2\theta_2 = \lambda \text{ (नियतांक)} \quad (ii) \quad \cos\theta_1 \cos\theta_2 = \lambda \text{ (नियतांक)}$$

(40) सिद्ध कीजिए कि किसी बिन्दु जिसकी परवलय के सापेक्ष स्पर्श जीवा नाभि से गुजरती है, का बिन्दुपथ नियता है।

11. नियामक वृत्त (Director Circle) : किसी वक्र की लम्बवत् स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दुओं का बिन्दुपथ नियामक वृत्त कहलाता है।

वक्र ($S = 0$)	($S=0$) का नियामक वृत्त	चित्र
परवलय ($y^2 - 4ax = 0$)	$x + a = 0$	 नियामक वृत्त ($x = -a$)



दीर्घवृत्त $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0\right)$	$x^2 + y^2 = a^2 + b^2$	
अतिपरवलय $\left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0\right)$	$x^2 + y^2 = a^2 - b^2$	

नोट : अतिपरवलय के लिए यदि $b^2 < a^2$ तो नियामक वृत्त वास्तविक होता है।

यदि $b^2 = a^2$ (आयताकार अतिपरवलय) तो वृत्त की त्रिज्या शून्य होती है और यह मूलबिन्दु पर एक बिन्दु वृत्त में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में केवल केन्द्र ही वह बिन्दु होता है जिससे वक्र पर परस्पर लम्बवत् रेखाएँ खींची जा सकती है। यदि $b^2 > a^2$ तो वृत्त की त्रिज्या काल्पनिक होती है और इसलिए वक्र पर न तो कोई वृत्त और न ही कोई लम्बवत् स्पर्श रेखाओं का युग्म खींचा जा सकता है।

स्पर्श जीवा (Chord of Contact) :

नोट : बिन्दु P (x_1, y_1) से खींची गई स्पर्श रेखाओं और स्पर्श जीवा द्वारा बनाये गये त्रिभुज का क्षेत्रफल $(y_1^2 - 4ax_1)^{3/2} \div 2a$ होता है।

मध्यबिन्दु के रूप में जीवा का समीकरण (Chord with a given middle point) :

उदाहरण #46 : परवलय $y^2 = 16x$ की जीवा के मध्यबिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिन्दु (7, -2) से गुजरती हो।

हल : माना परवलय $y^2 = 16x$ की जीवा का मध्य बिन्दु P(h,k) है।
अतः जीवा का समीकरण $yk - 8(x + h) = k^2 - 16h$
चूँकि यह बिन्दु (7, -2) से गुजरती हैं।
 $-2k - 8(7 + h) = k^2 - 16h$
 $\therefore$ अभिष्ट बिन्दुपथ
 $y^2 + 2y - 8x + 56 = 0$

उदाहरण #47 : परवलय $y^2 = 4ax$ की जीवा के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता m है।

हल : माना परवलय $y^2 = 4ax$ की जीवा का मध्यबिन्दु P(h,k) है।
अतः जीवा का समीकरण $yk - 2a(x + h) = k^2 - 4ah$.
परन्तु प्रवणता $= \frac{2a}{k} = m \quad \therefore$ बिन्दुपथ $y = \frac{2a}{m}$ हैं।



अभ्यास कार्य :

- (41) यदि रेखा $2x - y - 1 = 0$ पर चर बिन्दु P से परवलय $x^2 = 8y$ पर स्पर्शी युग्म खींचा जाता हो, तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्शी जीवा एक स्थिर बिन्दु से गुजरती है तथा इस बिन्दु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

Ans. (39) (i) $y^2 - 2ax = \lambda x^2$, (ii) $x^2 = \lambda^2 \{(x - a)^2 + y^2\}$
(41) (8, 1)

अभ्यास कार्य :

- (42) परवलय $y^2 = 4x$ की उस जीवा का मध्य बिन्दु ज्ञात कीजिए जिसकी समीकरण $x - y - 2 = 0$ हो।

- (43) परवलय $y^2 = 4ax$ की उस जीवा के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जो परवलय $x^2 = 4by$ को स्पर्श करती हो।

Ans. (42) (4, 2) (43) $y(2ax - y^2) = 4a^2b$

स्पर्श रेखा युग्म :

किसी बिन्दु (x_1, y_1) से, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर खींची गई स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण $SS_1 = T^2$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ :

$$S \equiv \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \quad ; \quad S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1 \quad ; \quad T \equiv \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} - 1.$$

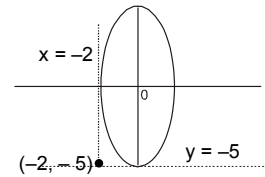
- उदाहरण #48 :** बिन्दु $(-2, -5)$ से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1$ पर कितनी वास्तविक स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है ? इन स्पर्श रेखाओं के समीकरण तथा इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिये।

हल :

दिशाओं के अनुसार

$x = -2$, $y = -5$ स्पर्श रेखाएँ है।

तथा दोनों के मध्य कोण $\frac{\pi}{2}$ है।



- उदाहरण #49 :** दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर लम्बवत् स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिये।

हल :

माना दो लम्बवत् स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु $P(h, k)$ है।

स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण $SS_1 = T^2$

$$\Rightarrow \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right) \left(\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} - 1 \right) = \left(\frac{hx}{a^2} + \frac{ky}{b^2} - 1 \right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} \left(\frac{k^2}{b^2} - 1 \right) + \frac{y^2}{b^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - 1 \right) + \dots = 0 \quad \dots (i)$$

चूँकि समीकरण (i) दो लम्बवत् रेखाओं को प्रदर्शित करता है :

$$\therefore \frac{1}{a^2} \left(\frac{k^2}{b^2} - 1 \right) + \frac{1}{b^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - 1 \right) = 0$$

$\Rightarrow$ (h, k) बिन्दुपथ है : $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ है। **Ans.**

अभ्यास कार्य :

- (44) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की नाभीय जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिये।

Ans. $x = \pm \frac{a}{e}$



नियामक वृत्त :

परस्पर समकोण पर मिलने वाली स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ **नियामक वृत्त** कहलाता है। इस बिन्दुपथ का समीकरण $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ है अर्थात् वह वृत्त जिसका केन्द्र दीर्घवृत्त का केन्द्र तथा त्रिज्या, दीर्घअक्ष तथा लघुअक्ष के सिरों को मिलाने वाली रेखा की लम्बाई के बराबर है।

उदाहरण #50 : रेखा $x - y = 0$ पर वह बिन्दु ज्ञात कीजिए। जिससे दीर्घवृत्त $x^2 + 9y^2 = 9$ पर दो लम्बवत् स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है।

हल : नियामक वृत्त $x^2 + y^2 = 10$ एवं $x - y = 0$ को हल करने पर $(\sqrt{5}, \sqrt{5}), (-\sqrt{5}, -\sqrt{5})$

अभ्यास कार्य :

(45) दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 4$ पर बिन्दु $(-2, 1)$ से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए।

Ans. $\frac{\pi}{2}$

स्पर्शी जीवा :

बिन्दु $P(x_1, y_1)$ से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा का समीकरण

$$T = 0, \text{ है जहाँ } T = \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} - 1$$

उदाहरण #51 : यदि वृत्त $x^2 + y^2 = b^2$ की स्पर्श रेखायें दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ को A तथा B पर प्रतिच्छेद करती हैं तब A तथा B पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिये।

हल : माना कि A तथा B पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु $P \equiv (h, k)$ है।

$$\therefore \text{स्पर्श जीवा AB का समीकरण } \frac{xh}{a^2} + \frac{yk}{b^2} = 1 \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{जो वृत्त } x^2 + y^2 = b^2 \text{ को स्पर्श करती है। } \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2}{a^4} + \frac{k^2}{b^4}}} = b$$

$$\Rightarrow \text{अभीष्ट बिन्दुपथ } \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} = \frac{1}{b^2}$$

अभ्यास कार्य :

(46) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की अभिलम्ब जीवाओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिये।

(47) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की उन जीवाओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जो इसके केन्द्र पर समकोण आन्तरित करती है।

$$\text{Ans. (46) } \frac{a^6}{x^2} + \frac{b^6}{y^2} = (a^2 - b^2)^2 \quad (47) \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$$

जीवा जिसका मध्य बिन्दु दिया गया हो :

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की जीवा जिसका मध्य बिन्दु (x_1, y_1) है, का समीकरण $T = S_1$ द्वारा दिया जाता है।

$$\text{जहाँ } S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1, \quad T \equiv \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} - 1.$$



उदाहरण #52: दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की जीवाओं के मध्य बिन्दुओं का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिये जो $y^2 = 4ax$ की नाभिय जीवा हो।

हल : माना कि मध्य बिन्दु $P \equiv (h, k)$ है।

$$\therefore \text{जीवा जिसका मध्य बिन्दु दिया गया है, का समीकरण } \frac{xh}{a^2} + \frac{yk}{b^2} - 1 = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} - 1$$

चूँकि यह एक नाभिय जीवा है।

$\therefore$ यह नाभि $(a, 0)$ से गुजरती है।

$$\text{बिन्दु पथ } \frac{h}{a} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} \Rightarrow \therefore \text{अभीष्ट बिन्दु पथ } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{x}{a}$$

उदाहरण #53: दीर्घवृत्त $9x^2 + 36y^2 = 324$ की जीवा $x + 2y = 4$ का मध्य बिन्दु ज्ञात कीजिए।

हल : माना (h, k) जीवा का मध्य बिन्दु है। इसलिए $T = S_1$

$$9xh + 36yk = 9h^2 + 36k^2 \text{ ----- (i)}$$

$$x + 2y = 4 \text{ ----- (ii)}$$

(i) एवं (ii) से

$$\frac{9h}{1} = \frac{36k}{2} = \frac{9h^2 + 36k^2}{4}$$

$$\Rightarrow (h, k) = (2, 1)$$

अभ्यास कार्य :

(48) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$ की उस जीवा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो $(2, 1)$ पर समद्विभाजित होती है।

(48) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की अभिलम्ब जीवाओं के मध्य-बिन्दुओं का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिये।

Ans. (48) $x + 2y = 4$ (49) $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 \left(\frac{a^6}{x^2} + \frac{b^6}{y^2}\right) = (a^2 - b^2)^2$

उदाहरण #54: बिन्दु $(2, 1)$ से अतिपरवलय $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ पर कितनी वास्तविक स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है। उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए।

हल : दिया गया बिन्दु $P \equiv (2, 1)$ अतिपरवलय $S \equiv \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} - 1 = 0$

$$\therefore S_1 \equiv \frac{4}{16} - \frac{1}{9} - 1 = -\frac{31}{36} < 0$$

$\Rightarrow$ बिन्दु $P \equiv (2, 1)$ अतिपरवलय के बाहर स्थित है।

$\therefore$ बिन्दु $P(2, 1)$ से दो स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है।

स्पर्शी युग्म का समीकरण $SS_1 = T^2$

$$\Rightarrow \left(\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} - 1\right) \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} - 1\right) = \left(\frac{2x}{16} - \frac{y}{9} - 1\right)^2 \Rightarrow 144(9x^2 - 16y^2 - 144) + (9x - 9y - 72)^2 = 0$$

उदाहरण #55: अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की दो लम्बवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दुओं का बिन्दुपथ ज्ञात करो।

हल : माना $P(h, k)$ दो लम्बवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु है तो स्पर्श रेखाओं के युग्म का समीकरण $SS_1 = T^2$





$$\Rightarrow \left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 \right) \left(\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} - 1 \right) = \left(\frac{hx}{a^2} - \frac{ky}{b^2} - 1 \right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} \left(-\frac{k^2}{b^2} - 1 \right) - \frac{y^2}{b^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - 1 \right) + \dots = 0 \quad \dots\dots(i)$$

चूँकि समीकरण (i) दो लम्बवत् रेखाओं को निरूपित करता है अतः

$$\therefore \frac{1}{a^2} \left(-\frac{k^2}{b^2} - 1 \right) - \frac{1}{b^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - 1 \right) = 0 \Rightarrow -k^2 - b^2 - h^2 + a^2 = 0$$

$$\Rightarrow \text{अभीष्ट बिन्दुपथ } x^2 + y^2 = a^2 - b^2$$

नियामक वृत्त (Director circle) :

अतिपरवलय की दो परस्पर लम्बवत् स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दुओं का बिन्दुपथ नियामक वृत्त कहलाता है। जिसका समीकरण $x^2 + y^2 = a^2 - b^2$ है। यदि $b^2 < a^2$ तो नियामक वृत्त वास्तविक होता है।

यदि $b^2 = a^2$ (आयताकार अतिपरवलय) तो वृत्त की त्रिज्या शून्य होती है और यह मूलबिन्दु पर एक बिन्दु वृत्त में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में केवल केन्द्र ही वह बिन्दु होता है जिससे वक्र पर परस्पर लम्बवत् रेखाएँ खींची जा सकती है। यदि $b^2 > a^2$ तो वृत्त की त्रिज्या काल्पनिक होती है और इसलिए वक्र पर न तो कोई वृत्त और न ही कोई लम्बवत् स्पर्श रेखाओं का युग्म खींचा जा सकता है।

स्पर्श जीवा (Chord of contact) :

बिन्दु $P(x_1, y_1)$ से अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा का समीकरण

$$T = 0 \text{ होता है। जहाँ } T = \frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} - 1$$

उदाहरण # 56 : यदि परवलय $y^2 = 4ax$ की स्पर्श रेखाएँ अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ को बिन्दुओं A व B पर प्रतिच्छेद करती है

तो बिन्दुओं A व B पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात करो।

हल : माना बिन्दु $P \equiv (h, k)$ बिन्दुओं A व B पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु है।

$$\therefore \text{स्पर्श जीवा AB का समीकरण } \frac{xh}{a^2} - \frac{yk}{b^2} = 1 \quad \dots\dots(i)$$

जो कि परवलय $y^2 = 4ax$ को स्पर्श करती है।

परवलय $y^2 = 4ax$ की स्पर्श रेखा का समीकरण है

$$y = mx + \frac{a}{m} \quad \Rightarrow \quad mx - y = -\frac{a}{m} \quad \dots\dots(ii)$$

समीकरण (i) व (ii) समान है।

$$\therefore \frac{m}{\left(\frac{h}{a^2} \right)} = \frac{-1}{\left(-\frac{k}{b^2} \right)} = \frac{-a}{1} \quad \Rightarrow \quad m = \frac{h}{k} \cdot \frac{b^2}{a^2} \quad \& \quad m = -\frac{ak}{b^2}$$

$$\therefore \frac{hb^2}{ka^2} = -\frac{ak}{b^2} \quad \Rightarrow \quad \text{इसलिए बिन्दु P का बिन्दुपथ } y^2 = -\frac{b^4}{a^3} \cdot x$$

13. जीवा जिसका मध्य बिन्दु दिया गया है (Chord with a given middle point) :

वक्र $S = 0$ की जीवा जिसका मध्य बिन्दु (x_1, y_1) दिया है। $T = S_1$.



वक्र ($S = 0$)	बिन्दु (x_1, y_1) के लिए T और $S = 0$	बिन्दु (x_1, y_1) के लिए S_1 और $S = 0$	$S=0$ के लिए जीवा जिसका मध्य बिन्दु (x_1, y_1) के लिए $T = S_1$
परवलय ($y^2 - 4ax = 0$)	$T = y y_1 - 2a(x + x_1)$	$S_1 = y_1^2 - 4ax_1$	$y y_1 - 2a(x + x_1) = y_1^2 - 4ax_1$
दीर्घवृत्त ($\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$)	$T = \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} - 1$	$S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1$	$\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2}$
अतिपरवलय ($\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$)	$T = \frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} - 1$	$S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} - 1$	$\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2}$
आयतीय अतिपरवलय ($xy - c^2 = 0$)	$T = \frac{xy_1 + yx_1}{2} - c^2$	$S_1 = x_1 y_1 - c^2$	$xy_1 + yx_1 = 2x_1 y_1$

अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की जीवा, जिसका मध्य बिन्दु (x_1, y_1) है, का समीकरण $T = S_1$ होता है।

जहाँ $S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} - 1$; $T = \frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} - 1$.

समकोणीय अतिपरवलय

जीवा जिसका मध्य बिन्दु (h, k) हो, $kx + hy = 2hk$

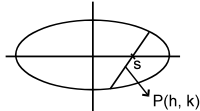
उदाहरण #57: अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की नाभीय जीवाओं के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात करो।

हल : माना $P \equiv (h, k)$ मध्य बिन्दु है।

∴ उस जीवा का समीकरण जिसका मध्यबिन्दु P है

$$\frac{xh}{a^2} - \frac{yk}{b^2} - 1 = \frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} - 1$$

चूँकि यह नाभीय जीवा है अतः यह नाभि $(ae, 0)$ या $(-ae, 0)$ से होकर गुजरेगी।



यदि यह $(ae, 0)$ से गुजरती है तो

∴ बिन्दुपथ $\frac{ex}{a} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ होगा।

यदि यह $(-ae, 0)$ से गुजरती है तो

∴ बिन्दुपथ $-\frac{ex}{a} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ होगा।

उदाहरण #58: बिन्दु (a, b) से गुजरने वाली अतिपरवलय $\frac{x^2}{2a^2} - \frac{y^2}{2b^2} = 1$ की दो भिन्न-भिन्न जीवाएँ रेखा $x + y = b$ द्वारा

समद्विभाजित होती है तो a तथा b के मध्य सम्बन्ध ज्ञात कीजिए।

हल : माना रेखा $x + y = b$ जीवा को बिन्दु $P(a, b - a)$ पर समद्विभाजित करती है।

∴ मध्य बिन्दु $P(a, b - a)$ वाली जीवा का समीकरण

∴ $\frac{x\alpha}{2a^2} - \frac{y(b - \alpha)}{2b^2} = \frac{\alpha^2}{2a^2} - \frac{(b - \alpha)^2}{2b^2}$





चूँकि यह बिन्दु (a, b) से गुजरती है अतः

$$\therefore \frac{\alpha}{2a} - \frac{(b-\alpha)}{2b} = \frac{\alpha^2}{2a^2} - \frac{(b-\alpha)^2}{2b^2}$$

$$\alpha^2 \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) + \alpha \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) = 0 \quad \alpha = 0, \quad \alpha = \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \quad \therefore \quad a \neq \pm b$$

उदाहरण #59 : अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ कि उन जीवाओं के मध्य बिन्दु का बिन्दु पथ ज्ञात करो जो मूल बिन्दु पर समकोण अन्तरित करती हैं।

हल : माना (h,k) अतिपरवलय की जीवा का मध्य बिन्दु है तो इसका समीकरण

$$\frac{hx}{a^2} - \frac{ky}{b^2} - 1 = \frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} - 1 \quad \text{या} \quad \frac{hx}{a^2} - \frac{ky}{b^2} = \frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} \quad \dots\dots(1)$$

अतिपरवलय तथा जीवा (1) के प्रतिच्छेद बिन्दुओं को मूल बिन्दु से मिलाने वाली रेखाओं का संयुक्त समीकरण अतिपरवलय की समीकरण को (1) की सहायता से समघातीयकरण करने पर प्राप्त होता है।

$$\therefore \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{\left(\frac{hx}{a^2} - \frac{ky}{b^2} \right)^2}{\left(\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} \right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} \right)^2 x^2 - \frac{1}{b^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} \right)^2 y^2 = \frac{h^2}{a^4} x^2 + \frac{k^2}{b^4} y^2 - \frac{2hk}{a^2 b^2} xy \quad \dots\dots(2)$$

समीकरण (2) द्वारा प्रदर्शित रेखाएँ परस्पर लम्बवत होगी यदि x^2 का गुणांक + y^2 का गुणांक = 0

$$\Rightarrow \frac{1}{a^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} \right)^2 - \frac{h^2}{a^4} - \frac{1}{b^2} \left(\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} \right)^2 - \frac{k^2}{b^4} = 0 \Rightarrow \left(\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} \right)^2 \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) = \frac{h^2}{a^4} + \frac{k^2}{b^4}$$

$$\text{अतः (h,k) का बिन्दुपथ } \left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \right)^2 \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) = \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4}$$

अभ्यास कार्य :

(50) अतिपरवलय $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} = 1$ की उस जीवा का समीकरण ज्ञात करो जो बिन्दु (2, 1) पर समद्विभाजित होती है।

(51) बिन्दु P से अतिपरवलय $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ पर दो स्पर्श रेखाएँ PA व PB खींची जाती है तथा बिन्दु (5, 2) रेखाखण्ड AB को समद्विभाजित करता है तो बिन्दु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

(52) वृत्त $x^2 + y^2 = a^2$ से अतिपरवलय $x^2 - y^2 = a^2$ पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श जीवाओं के मध्य बिन्दुओं का बिन्दुपथ वक्र $(x^2 - y^2)^2 = a^2 (x^2 + y^2)$ है।

Ans. (50) $x = 2y$ (51) $\left(\frac{20}{3}, \frac{8}{3} \right)$

अतिपरवलय का व्यास (Diameter) :

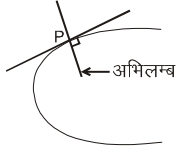
अतिपरवलय $y = -\frac{b^2}{a^2 m} x$ के किसी सामान्तर जीवा निकाय, जिसकी प्रवणता m हो, के मध्य बिन्दुओं का बिन्दु पथ उस अतिपरवलय का व्यास कहलाता है। यह अतिपरवलय के केन्द्र से गुजरने वाली एक सरल रेखा है और इसका समीकरण $y = -\frac{b^2}{a^2 m} x$ होता है।

नोट: अतिपरवलय के सभी व्यास सदैव केन्द्र से गुजरते हैं।



14.1 परवलय $y^2 = 4ax$ पर अभिलम्ब का समीकरण (Normals to the parabola $y^2 = 4ax$) :

अभिलम्ब का समीकरण स्पर्श रेखा की प्रवणता से प्राप्त किया जा सकता है।



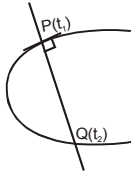
$$(x_1, y_1) \text{ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता} = \frac{2a}{y_1} \Rightarrow \text{अभिलम्ब की प्रवणता} = -\frac{y_1}{2a}$$

- (i) (x_1, y_1) पर $y - y_1 = -\frac{y_1}{2a} (x - x_1)$
- (ii) $(am^2, -2am)$ पर $y = mx - 2am - am^3$
- (iii) $(at^2, 2at)$ पर अभिलम्ब $y + tx = 2at + at^3$

नोट :

- (i) बिन्दुओं t_1 व t_2 पर अभिलम्बों का प्रतिच्छेद बिन्दु $(a(t_1 + t_2 + t_1 t_2 + 2), -at_1 t_2(t_1 + t_2))$ होता है।
- (ii) यदि परवलय $y^2 = 4ax$ पर स्थित बिन्दु t_1 पर अभिलम्ब परवलय को पुनः बिन्दु t_2 पर मिलता हो, तो

$$t_2 = -\left(t_1 + \frac{2}{t_1}\right).$$



- (iii) यदि परवलय $y^2 = 4ax$ पर स्थित बिन्दुओं t_1 व t_2 पर अभिलम्ब पुनः परवलय पर स्थित बिन्दु t_3 पर प्रतिच्छेद करते हो तो $t_1 t_2 = 2$; $t_3 = -(t_1 + t_2)$ और बिन्दुओं t_1 व t_2 को मिलाने वाली रेखा स्थिर बिन्दु $(-2a, 0)$ से गुजरती है।

उदाहरण #60 : यदि बिन्दु t_1 पर अभिलम्ब परवलय को पुनः t_2 पर प्रतिच्छेद करता हो, तो $|t_1 t_2 + t_1^2|$ का मान है—

हल :

बिन्दु P पर अभिलम्ब की प्रवणता $= -t_1$

एवं जीवा PQ की प्रवणता $= \frac{2}{t_1 + t_2} \therefore -t_1 = \frac{2}{t_1 + t_2}$

$$t_1 + t_2 = -\frac{2}{t_1} \Rightarrow t_2 = -t_1 - \frac{2}{t_1} \Rightarrow t_2 t_1 = -t_1^2 - 2 \Rightarrow |t_1 t_2 + t_1^2| = 2$$

उदाहरण #61 : यदि बिन्दु t_1, t_2 पर अभिलम्ब परवलय को बिन्दु t_3 पर मिलते हो, तो $(t_1 + t_2 + t_3)^2 + (t_1 \cdot t_2)^2$ का मान होगा—

- (i) $t_1 t_2 = 2$
- (ii) $t_1 + t_2 + t_3 = 0$

हल :

t_1 एवं t_2 पर अभिलम्ब वक्र को t_3 पर मिलते हैं।

$$\therefore t_3 = -t_1 - \frac{2}{t_1} \quad \dots(i)$$

$$t_3 = -t_2 - \frac{2}{t_2} \quad \dots(ii)$$

$$\Rightarrow (t_1^2 + 2)t_2 = t_1(t_2^2 + 2) \Rightarrow t_1 t_2(t_1 - t_2) + 2(t_2 - t_1) = 0$$

$$\therefore t_1 \neq t_2, \quad t_1 t_2 = 2 \quad \dots(iii)$$

अतः (i) $t_1 t_2 = 2$

समीकरण (i) एवं (iii) से $t_3 = -t_1 - t_2$. अतः (ii) $t_1 + t_2 + t_3 = 0$





- उदाहरण #62 :** बिन्दु N का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जिससे परवलय $y^2 = 4ax$ पर तीन अभिलम्ब इस प्रकार खींचे जाते हैं कि
(i) इनमें से दो y-अक्ष से समान झुकाव पर हो।
(ii) उनमें से दो की प्रवणताओं का गुणनफल 2 के बराबर है।

हल : परवलय $y^2 = 4ax$ के अभिलम्ब का समीकरण $y = mx - 2am - am^3$
माना अभिलम्ब बिन्दु $N(h, k)$ से गुजरता है।
 $\therefore k = mh - 2am - am^3 \Rightarrow am^3 + (2a - h)m + k = 0$
(h, k) के लिए यह m में त्रिघात समीकरण है।
माना m_1, m_2 एवं m_3 मूल हैं।
 $\therefore m_1 + m_2 + m_3 = 0$ (i)

$$m_1m_2 + m_2m_3 + m_3m_1 = \frac{2a - h}{a} \quad \text{.....(ii)}$$

$$m_1m_2m_3 = -\frac{k}{a} \quad \text{.....(iii)}$$

- (i) यदि दो अभिलम्ब x-अक्ष से समान झुकाव पर हो, तो $m_1 + m_2 = 0$

$$\therefore m_3 = 0 \Rightarrow y = 0$$

- (ii) यदि दो अभिलम्ब लम्बवत् हो, तो

$$\therefore m_1m_2 = -1$$

$$\text{समीकरण (3) से} \quad m_3 = \frac{k}{a} \quad \text{.....(iv)}$$

$$\text{समीकरण (2) से} \quad -1 + \frac{k}{a} (m_1 + m_2) = \frac{2a - h}{a} \quad \text{.....(v)}$$

$$\text{समीकरण (1) से} \quad m_1 + m_2 = -\frac{k}{a} \quad \text{.....(vi)}$$

समीकरण (5) एवं (6) से

$$-1 - \frac{k^2}{a} = 2 - \frac{h}{a} \Rightarrow y^2 = a(x - 3a)$$

अभ्यास कार्य :

- (53) परवलय $y^2 = 4ax$ पर वह बिन्दु ज्ञात कीजिए जिन पर अभिलम्ब x-अक्ष से 45° कोण पर झुके हो।
(54) यदि परवलय $y^2 = 4x$ के बिन्दु $P(9, -6)$ पर अभिलम्ब इसको पुनः बिन्दु Q पर काटता हो, तो Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
(55) परवलय $y^2 = 4ax$ के बिन्दु t पर अभिलम्ब जीवा की लम्बाई ज्ञात कीजिए।
(56) यदि परवलय $(x - 3)^2 = y + 2$ तीन बिन्दुओं P, Q तथा R पर अभिलम्ब संगामी हो, तो प्रदर्शित कीजिए कि
(i) अभिलम्बों की प्रवणताओं का योग शून्य है। (ii) त्रिभुज PQR का बिन्दुपथ $x - 3 = 0$ है।

Ans. (53) $(a, -2a), (a, 2a)$ (54) $(9, -6)$ (55) $\ell = \frac{4a(t^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}{t^2}$

14.2 अभिलम्ब :

- (i) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के बिन्दु (x_1, y_1) पर अभिलम्ब का समीकरण $\frac{a^2x}{x_1} - \frac{b^2y}{y_1} = a^2 - b^2$ होता है।

- (ii) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के बिन्दु $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ पर अभिलम्ब का समीकरण

$$ax \sec \theta - by \operatorname{cosec} \theta = (a^2 - b^2) \text{ है।}$$

- (iii) प्रवणता m के पदों में अभिलम्ब का समीकरण $y = mx - \frac{(a^2 - b^2)m}{\sqrt{a^2 + b^2m^2}}$ है।





उदाहरण #63: बिन्दु P तथा Q क्रमशः दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ तथा सहायक वृत्त पर स्थित संगत बिन्दु है। दीर्घवृत्त के बिन्दु P पर अभिलम्ब CQ को बिन्दु R पर मिलता है, जहाँ C दीर्घवृत्त का केन्द्र है। सिद्ध कीजिए कि $CR = a + b$.

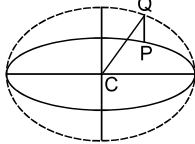
हल :

माना $P \equiv (a \cos \theta, b \sin \theta)$

$\therefore Q \equiv (a \cos \theta, a \sin \theta)$

बिन्दु P पर अभिलम्ब का समीकरण

$$(a \sec \theta) x - (b \operatorname{cosec} \theta) y = a^2 - b^2 \quad \dots\dots\dots(i)$$



CQ का समीकरण $y = \tan \theta \cdot x \quad \dots\dots\dots(ii)$

समीकरण (i) तथा (ii) को हल करने पर,

$$(a - b) x = (a^2 - b^2) \cos \theta \Rightarrow x = (a + b) \cos \theta, \text{ \& } y = (a + b) \sin \theta$$

$\therefore R \equiv ((a + b) \cos \theta, (a + b) \sin \theta)$

$\therefore CR = a + b$ **Ans.**

उदाहरण #64: सरल रेखा $3x + 4y = 12$ तथा दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए।

हल : दो वक्र जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हो, उनके बीच की न्यूनतम दूरी हमेशा उनके उभयनिष्ठ अभिलम्ब के अनुदिश होती है। माना कोई बिन्दु 'P' दिये गये दीर्घवृत्त पर तथा कोई बिन्दु 'Q' दी गई रेखा पर इस प्रकार है कि PQ उभयनिष्ठ अभिलम्ब है।

$\therefore$ बिन्दु 'P' पर स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समान्तर होगी।

$\therefore$ दी गई रेखा के समान्तर स्पर्श रेखा का समीकरण

$$y = -\frac{3}{4}x \pm 3\sqrt{2} \quad (y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2} \text{ से })$$

$$\Rightarrow 3x + 4y + 3\sqrt{2} = 0 \quad \text{या} \quad 3x + 4y - 3\sqrt{2} = 0$$

$\therefore$ न्यूनतम दूरी $= 3x + 4y - 12 = 0$ तथा $3x + 4y - 3\sqrt{2} = 0$ के बीच की दूरी

$$\Rightarrow \text{न्यूनतम दूरी} = \frac{|12 - 3\sqrt{2}|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|12 - 3\sqrt{2}|}{5} \quad \text{उत्तर}$$

उदाहरण #65: सिद्ध कीजिए, कि दीर्घवृत्त में केन्द्र तथा किसी अभिलम्ब के मध्य दूरी, दीर्घवृत्त के अर्ध-अक्षों के अन्तर से अधिक नहीं होती है।

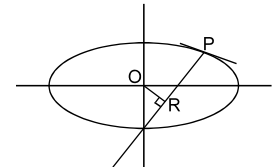
हल : माना कि दीर्घवृत्त का समीकरण है $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

P (θ) पर अभिलम्ब का समीकरण $(a \sec \theta)x - (b \operatorname{cosec} \theta)y - a^2 + b^2 = 0$

$$\text{केन्द्र से अभिलम्ब की दूरी} = OR = \frac{|a^2 - b^2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + (a \tan \theta)^2 + (b \cot \theta)^2}}$$

$$= \frac{|a^2 - b^2|}{\sqrt{(a + b)^2 + (a \tan \theta - b \cot \theta)^2}}$$

$$\therefore (a + b)^2 + (a \tan \theta - b \cot \theta)^2 \geq (a + b)^2 \quad \text{या} \quad \leq \frac{|a^2 - b^2|}{\sqrt{(a + b)^2}} \Rightarrow |OR| \leq (a - b)$$





अभ्यास कार्य :

(57) 'a' के वे मान ज्ञात कीजिये जिनके लिए रेखा $x + y = a$, दीर्घवृत्त $3x^2 + 4y^2 = 12$ का अभिलम्ब हो।

(58) यदि बिन्दु $P(\theta)$ पर दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{14} + \frac{y^2}{5} = 1$ का अभिलम्ब, इसे पुनः बिन्दु $Q(2\theta)$ पर प्रतिच्छेद करता हो, तो $\cos\theta$ का मान होगा

(A) $-\frac{2}{3}$

(B) $\frac{2}{3}$

(C) $-\frac{6}{7}$

(D) $\frac{6}{7}$

Ans. (57) $a = \pm \frac{1}{\sqrt{7}}$

(58) (A)

14.3 अभिलम्ब (Normals) :

(a) अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के बिन्दु $P(x_1, y_1)$ पर अभिलम्ब का समीकरण : $\frac{a^2 x}{x_1} + \frac{b^2 y}{y_1} = a^2 + b^2 = a^2 e^2$

(b) अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के बिन्दु $(a \sec \theta, b \tan \theta)$ पर अभिलम्ब का समीकरण : $\frac{ax}{\sec \theta} + \frac{by}{\tan \theta} = a^2 + b^2 = a^2 e^2$

(c) प्रवणता m के रूप में अभिलम्ब का समीकरण : $y = mx \pm \frac{(a^2 + b^2)m}{\sqrt{a^2 - b^2 m^2}}$

14.4 समकोणीय अतिपरवलय

बिन्दु $P(t)$ पर अभिलम्ब का समीकरण $xt^3 - yt = c(t^4 - 1)$

उदाहरण #66: अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ का एक अभिलम्ब अक्षों को बिन्दुओं M व N पर प्रतिच्छेद करता है। MN रेखाखण्ड पर R का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जबकि $NR : RM = 2 : 1$.

हल : अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के बिन्दु $Q(a \sec \phi, b \tan \phi)$ पर अभिलम्ब की समीकरण $ax \cos \phi + by \cot \phi = a^2 + b^2$ (1)
अभिलम्ब (1) x -अक्ष को बिन्दु

$M\left(\frac{a^2 + b^2}{a} \sec \phi, 0\right)$ तथा y -अक्ष को बिन्दु $N\left(0, \frac{a^2 + b^2}{b} \tan \phi\right)$ पर मिलता है।

माना $R(h, k)$ बिन्दु है जिसका बिन्दुपथ ज्ञात करना है, जहाँ $NR : RM = 2 : 1$.

$$\Rightarrow h = \frac{2(a^2 + b^2)}{3a} \sec \phi, k = \frac{(a^2 + b^2)}{3b} \tan \phi$$

हम जानते हैं कि

$$\sec^2 \phi - \tan^2 \phi = 1 \Rightarrow \frac{9a^2}{4(a^2 + b^2)^2} x^2 - \frac{9b^2}{(a^2 + b^2)^2} y^2 = 1 \Rightarrow \frac{a^2 x^2}{4} - b^2 y^2 = \frac{(a^2 + b^2)^2}{9}$$

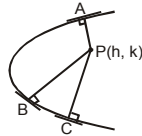
अभ्यास प्रश्न :

(59) सिद्ध कीजिए कि रेखा $lx + my - n = 0$ अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की अभिलम्ब होगी यदि

$$\frac{a^2}{l^2} - \frac{b^2}{m^2} = \frac{(a^2 + b^2)^2}{n^2}$$

15. परवलय के महत्वपूर्ण बिन्दु (Important Highlights of Parabola) :

(i) यदि परवलय के किसी बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं अभिलम्ब अक्षों को क्रमशः T व G पर प्रतिच्छेद करते हो, तो $ST = SG = SP$ जहाँ S नाभि है। दूसरे शब्दों में, परवलय पर स्थित किसी बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं अभिलम्ब नाभीय त्रिज्या SP और P से नियता पर डाले गये लम्ब के बीच कोण की



A, B, C → सह-अभिलम्ब बिन्दु

जहाँ m_1, m_2 व m_3 तीन संगामी अभिलम्बों की प्रवणताएँ हैं।

⇒ तीन संगामी अभिलम्बों की प्रवणताओं का बीजीय योग शून्य होता है।

⇒ सहअभिलम्ब बिन्दुओं के पादों की कोटियों का बीजीय योग शून्य होता है।

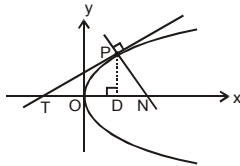
⇒ सहअभिलम्ब बिन्दुओं से निर्मित त्रिभुज का केन्द्रक x-अक्ष पर होता है।

⇒ बिन्दु P (h, k) से तीन वास्तविक और भिन्न अभिलम्ब खींचे जा सकते हैं यदि $h > 2a$ और

$$k^2 < \frac{4}{27A} (h - 2a)^3.$$

- (ix) परवलय $y^2 = 4ax$ पर स्थित किसी बिन्दु P(x, y) पर अद्यःस्पर्शी की लम्बाई, बिन्दु P पर भुज की दुगुनी होती है।
अद्यःस्पर्शी शीर्ष पर समद्विभाजित होती है।

$$TD = 2(OD), DN = 2a$$

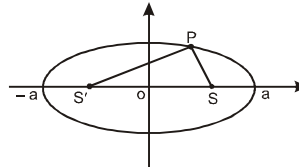


- (x) परवलय पर स्थित सभी बिन्दुओं के लिए अद्योलम्ब की लम्बाई नियत होती है और यह अर्द्धनाभिलम्ब के बराबर होती है।

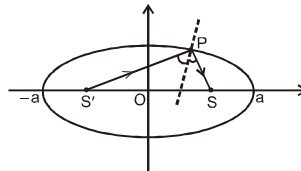
16. दीर्घवृत्त के महत्वपूर्ण मुख्य बिन्दु : (Important points of Ellipse)

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के सन्दर्भ में

- (i) यदि दीर्घवृत्त जिसकी नाभियाँ S तथा S' हो, पर कोई बिन्दु P है तो $\ell (SP) + \ell (S'P) = 2a$.



- (ii) दीर्घवृत्त के बिन्दु P पर स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब, P की नाभीय दूरियों के बीच बनने वाले बाह्य तथा अन्तः कोणों को समद्विभाजित करती है। यह गुणधर्म दीर्घवृत्त के लिए परावर्तन गुणधर्म कहलाता है जिसके अनुसार एक नाभि से उत्सर्जित होने वाली किरणें दीर्घवृत्त की आन्तरिक सतह से परावर्तित होकर दूसरी नाभि से गुजरती हैं। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, कि दीर्घवृत्त के किसी बिन्दु P पर खींची गयी स्पर्श रेखा पर, किसी नाभि S से डाले गये लम्ब के पाद को अन्य नाभि S' मिलाने वाली रेखा एवं नाभि S' डाले गए लम्ब के पाद को नाभि S से मिलाने वाली रेखा अभिलम्ब PG पर मिलती है तथा अभिलम्ब को समद्विभाजित करती है। जबकि 'G' वह बिन्दु है जहाँ अभिलम्ब दीर्घअक्ष को मिलता है।

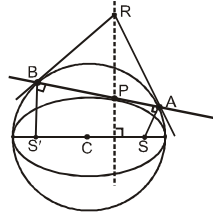


- (iii) दीर्घवृत्त की किसी स्पर्श रेखा पर नाभियों से डाले गये लम्बों के भागों की लम्बाई का गुणज b^2 है तथा लम्बों के पाद बिन्दु इसके सहायक वृत्त पर स्थित हैं तथा सहायक वृत्त के पाद बिन्दुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ बिन्दु P की कोटि पर

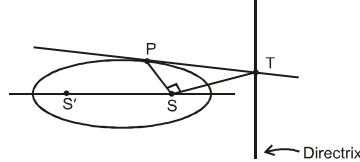




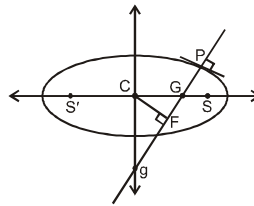
मिलती है। तथा इनके प्रतिच्छेद बिन्दुओं का बिन्दुपथ दीये गये दीर्घवृत्त के समान होगा।



- (iv) दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का स्पर्श बिन्दु तथा नियता के बीच का भाग सम्बन्धित नाभि पर समकोण अन्तरित करता है।



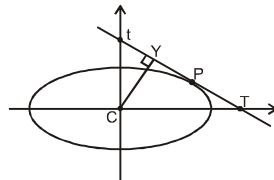
- (v) यदि दीर्घवृत्त जिसका केन्द्र C हो पर स्थित किसी बिन्दु P पर अभिलम्ब दीर्घअक्ष तथा लघुअक्ष को क्रमशः G तथा g पर मिलता है तथा CF इस अभिलम्ब पर लम्ब है, तो



- (i) $PF \cdot PG = b^2$ (ii) $PF \cdot Pg = a^2$
 (iii) $PG \cdot Pg = SP \cdot S'P$ (iv) $CG \cdot CT = CS^2$
 (v) Gg के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ एक दूसरा दीर्घवृत्त होगा जिसकी उत्केन्द्रता दिये गये दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता के समान होगी।

[जहाँ S तथा S' दीर्घवृत्त की नाभियाँ हैं, तथा T वह बिन्दु है जहाँ पर स्पर्श रेखा दीर्घ अक्ष को बिन्दु P पर मिलती है।]

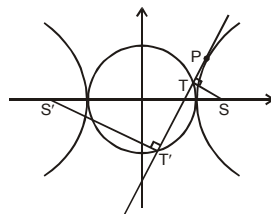
- (vi) नाभीय दूरी को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त सहायक वृत्त को स्पर्श करता है। केन्द्र से सभी जीवाओं जो दीर्घवृत्त के लम्बवत् व्यासों के अंतिम बिन्दुओं को मिलाती है, पर डाले गये लम्बों की लम्बाई अचर होती है।
 (vii) यदि मानक दीर्घवृत्त के बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा अक्षों को T तथा t पर मिलती हो तथा CY केन्द्र से इस पर डाला गया लम्ब हो, तो



- (i) $Tt \cdot PY = a^2 - b^2$ तथा 77 (ii) Tt का न्यूनतम मान $a + b$ है।

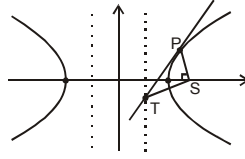
17. अतिपरवलय के महत्वपूर्ण परिणाम (Important results of Hyperbola) :

- (i) नाभिय दूरियों का अन्तर अचर $|PS - PS'| = 2a$ होता है।
 (ii) अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की नाभि से इसकी किसी स्पर्श रेखा पर डाले गए लम्ब के पाद का बिन्दुपथ उसका सहायक वृत्त होता है। अर्थात् $x^2 + y^2 = a^2$ तथा इन लम्बों का गुणनफल b^2 होता है।

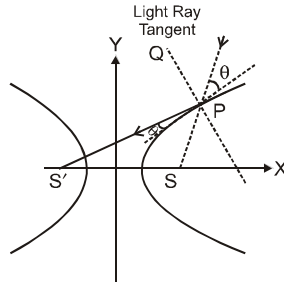




- (iii) स्पर्श रेखा द्वारा स्पर्श बिन्दु तथा नियता के मध्य में काटा गया अन्तःखण्ड संगत नाभि पर समकोण अन्तरित करता है।

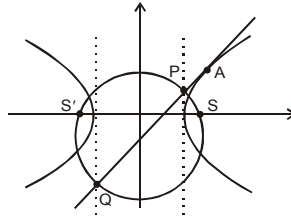


- (iv) अतिपरवलय के किसी बिन्दु पर खींचे गये अभिलम्ब तथा स्पर्श रेखा नाभिय त्रिज्याओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। यह अतिपरवलय के परावर्तन गुणधर्म को परिभाषित करता है जिसके अनुसार यदि कोई प्रकाश किरण किसी एक नाभि पर डाली जाए तो यह अतिपरवलय के बाह्य पृष्ठ से परावर्तित होकर दूसरी नाभि पर जाती है। अतः यदि एक अतिपरवलय तथा एक दीर्घवृत्त समनाभिय हो तो वे उनके उभयनिष्ठ बिन्दु पर लम्बवत प्रतिच्छेद करते हैं।



दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ तथा अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2 - k^2} - \frac{y^2}{k^2 - b^2} = 1$ समनाभिय है अतः $(a > k > b > 0)$ वे लम्बकोणीय होंगे।

- (v) अतिपरवलय की कोई स्पर्श रेखाएँ उसके शीर्षों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को P व Q पर मिलती है तो ये बिन्दु नाभियों के साथ PQ व्यास वाले वृत्त पर समवृत्तीय होते हैं।



- (vi) किसी त्रिभुज के परिगत आयतीय अतिपरवलय उस त्रिभुज के लम्ब केन्द्र से गुजरता है। यदि $\left(ct_i, \frac{c}{t_i} \right) i = 1, 2, 3$ कोणीय

बिन्दु P, Q, R हो, तो लम्बकेन्द्र $\left(\frac{-c}{t_1 t_2 t_3}, -ct_1 t_2 t_3 \right)$ होगा।

- (vii) यदि एक वृत्त आयतीय अतिपरवलय $xy = c^2$ को चार बिन्दुओं t_1, t_2, t_3 तथा t_4 पर मिलता है तो

(a) $t_1 t_2 t_3 t_4 = 1$

- (b) चारों बिन्दुओं की मध्य स्थिति का केन्द्र दोनों वक्रों के केन्द्रों के बीच की दूरी को समद्विभाजित करता है।

- (c) बिन्दु t_1, t_2 व t_3 से जाने वाले वृत्त का केन्द्र

$$\left\{ \frac{c}{2} \left(t_1 + t_2 + t_3 + \frac{1}{t_1 t_2 t_3} \right), \frac{c}{2} \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \frac{1}{t_3} + t_1 t_2 t_3 \right) \right\}$$





उदाहरण #67: बिन्दु (5, 0) से उत्सर्जित किरण अतिपरवलय $9x^2 - 16y^2 = 144$ पर आपतित होती है एवं बिन्दु P, जिसका भुज 8 है, पर मिलती है। प्रथम परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण का समीकरण ज्ञात करो यदि P प्रथम चतुर्थांश में हो।

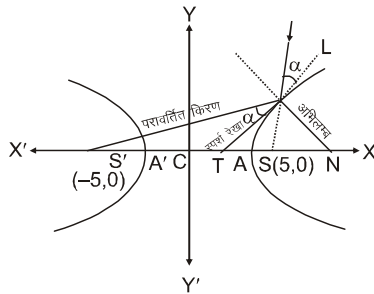
हल : दिया गया अतिपरवलय $9x^2 - 16y^2 = 144$ हैं इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1 \quad \dots\dots(1)$$

चूँकि P का x-निर्देशांक 8 है माना P का y-निर्देशांक α है।

$\therefore (8, \alpha), (1)$ पर स्थित है।

$$\therefore \frac{64}{16} - \frac{\alpha^2}{9} = 1 \Rightarrow \alpha^2 = 27$$



$$\Rightarrow \alpha = 3\sqrt{3} \quad (\because P \text{ प्रथम चतुर्थांश में है})$$

अतः P के निर्देशांक $(8, 3\sqrt{3})$ होंगे।

$\therefore$ चूँकि परावर्तित किरण P $(8, 3\sqrt{3})$ एवं $S'(-5, 0)$ से गुजरती है।

$$\therefore \text{इसका समीकरण } y - 3\sqrt{3} = \frac{0 - 3\sqrt{3}}{-5 - 8} (x - 8) \text{ होगा।}$$

$$\text{या } 13y - 39\sqrt{3} = 3\sqrt{3}x - 24\sqrt{3} \quad \text{या } 3\sqrt{3}x - 13y + 15 = 0$$





Exercise-1

Marked Questions may have for Revision Questions.

चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : Elementary concepts of Parabola

खण्ड (A) : दीर्घवृत्त और अतिपरवलय के प्रारम्भिक सिद्धान्त

A-1. Find the value of λ for which the equation $\lambda x^2 + 4xy + y^2 + \lambda x + 3y + 2 = 0$ represents a parabola
यदि समीकरण $\lambda x^2 + 4xy + y^2 + \lambda x + 3y + 2 = 0$ परवलय को निरूपित करता हो, तो λ का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 4

A-2. Find

(i) The vertex, axis, focus, directrix, length of latusrectum of the parabola $x^2 + 2y - 3x + 5 = 0$.

(ii) The equation of the parabola whose focus is (1, 1) and the directrix is $x + y + 1 = 0$.

(iii) The equation to the parabola whose focus is (1, -1) and vertex is (2, 1).

(iv) The equation of the directrix of the parabola $x^2 - 4x - 3y + 10 = 0$.

ज्ञात कीजिए

(i) परवलय $x^2 + 2y - 3x + 5 = 0$ का शीर्ष, अक्ष, नाभि, नियता तथा नाभिलम्ब।

(ii) परवलय का समीकरण जिसकी नाभि (1, 1) तथा नियता $x + y + 1 = 0$ है।

(iii) परवलय का समीकरण जिसकी नाभि (1, -1) तथा शीर्ष (2, 1) है।

(iv) परवलय $x^2 - 4x - 3y + 10 = 0$ की नियता का समीकरण।

Ans. (i) vertex $\equiv \left(\frac{3}{2}, -\frac{11}{8}\right)$, focus $\left(\frac{3}{2}, -\frac{15}{8}\right)$
axis $x = \frac{3}{2}$, directrix $y = -\frac{7}{8}$, length of latus rectum = 2.

शीर्ष $\equiv \left(\frac{3}{2}, -\frac{11}{8}\right)$, नाभि $\left(\frac{3}{2}, -\frac{15}{8}\right)$

x-अक्ष $= \frac{3}{2}$, नियता $y = -\frac{7}{8}$, नाभिलम्ब = 2.

(ii) $x^2 - 2xy + y^2 - 6x - 6y + 3 = 0$

(iii) $4x^2 - 4xy + y^2 + 8x + 46y - 71 = 0$

(iv) $y = 5/4$

A-3. Find the equation of the parabola the extremities of whose latus rectum are (1, 2) and (1, -4).

परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभिलम्ब के सिरे (1, 2) और (1, -4) है।

Ans. $(y + 1)^2 = 3(2x + 1)$ & $(y + 1)^2 = -3(2x - 5)$

A-4. Find the axis, vertex, focus, directrix and equation of latus rectum of the parabola

$9y^2 - 16x - 12y - 57 = 0$

परवलय $9y^2 - 16x - 12y - 57 = 0$ की अक्ष, नाभि, नियता और नाभिलम्ब ज्ञात कीजिए।

Ans. $y = \frac{2}{3}$, $\left(-\frac{61}{16}, \frac{2}{3}\right)$, $\left(-\frac{485}{144}, \frac{2}{3}\right)$, $x = \frac{-613}{144}$, $x = -\frac{485}{144}$

A-5. Find the locus of a point whose sum of the distances from the origin and the line $x = 2$ is 4 units. Sketch the path.



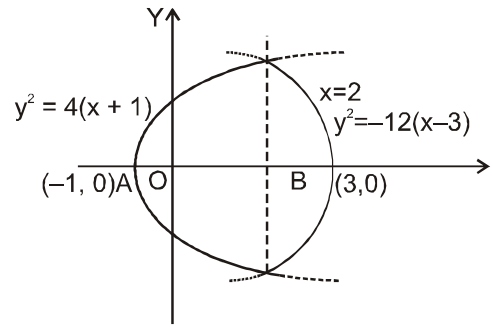
उस बिन्दु का बिन्दु पथ ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिन्दु तथा रेखा $x = 2$ से दूरियों का योगफल 4 इकाई है। पथ का वक्र भी बनाईये।

Ans. $\sqrt{x^2 + y^2} + |x - 2| = 4$

- A-6.** Find the value of α for which point $(\alpha, 2\alpha + 1)$ doesn't lie outside the parabola $y = x^2 + x + 1$.

α का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिन्दु $(\alpha, 2\alpha + 1)$ परवलय $y = x^2 + x + 1$ के बाहर स्थित नहीं है।

Ans. $\alpha \in [0, 1]$



- A-7.** Find the set of values of α in the interval $[\pi/2, 3\pi/2]$, for which the point $(\sin\alpha, \cos\alpha)$ does not lie outside the parabola $2y^2 + x - 2 = 0$.

यदि $(\sin\alpha, \cos\alpha)$ परवलय $2y^2 + x - 2 = 0$ के बाहर स्थित नहीं हो, तो $[\pi/2, 3\pi/2]$ अन्तराल में α के मानों का समुच्चय ज्ञात कीजिए।

Ans. $\alpha \in [\pi/2, 5\pi/6] \cup [\pi, 3\pi/2]$

- A-8.** If a circle be drawn so as always to touch a given straight line and also a given circle externally then prove that the locus of its centre is a parabola. (given line and given circle are non intersecting)

(Revision Planner)

यदि एक वृत्त इस प्रकार खींचा जाता है कि वह सदैव दी गई सरल रेखा एवं वृत्त को बाह्य स्पर्श करता हो, तो सिद्ध कीजिए कि इसके केन्द्र का बिन्दुपथ परवलय है। (जबकि दिया गया वृत्त एवं रेखा प्रतिच्छेद नहीं करते हैं।)

Ans. $x^2 = (a - b)^2 + 2y(a - b)$

Section (B) : Elementary concepts of Ellipse & Hyperbola

खण्ड (B) : परवलय के प्रारम्भिक सिद्धान्त

- B-1.** Find the eccentricity of an ellipse of which distance between the foci is 10 and that of focus and corresponding directrix is 15.

उस दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियों के बीच की दूरी 10 है तथा नाभि एवं उसके संगत नियता के बीच की दूरी 15 है।

Ans. $\left(e = \frac{1}{2}\right)$

- B-2** If focus and corresponding directrix of an ellipse are $(3, 4)$ and $x + y - 1 = 0$ respectively and eccentricity is $\frac{1}{2}$ then find the co-ordinates of extremities of major axis.

(Revision Planner)

यदि दीर्घवृत्त की नाभि $(3, 4)$, उसके संगत नियता $x + y - 1 = 0$ और उत्केन्द्रता $\frac{1}{2}$ हो, तो उसके दीर्घअक्ष के सिरो के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

Ans. $((2, 3) \text{ \& } (6, 7))$

- B-3** Find the set of those value(s) of ' α ' for which the point $\left(7 - \frac{5}{4}\alpha, \alpha\right)$ lies inside the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

' α ' के उन मानों का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिन्दु $\left(7 - \frac{5}{4}\alpha, \alpha\right)$, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ के अन्दर स्थित हो।





Ans. $\left(\frac{12}{5}, \frac{16}{5}\right)$

B-4. Write the parametric equation of ellipse $\frac{(x-3)^2}{25} + \frac{(y+2)^2}{16} = 1$.

दीर्घवृत्त $\frac{(x-3)^2}{25} + \frac{(y+2)^2}{16} = 1$ का प्राचलिक समीकरण लिखिये।

Ans. $(x = 3 + 5\cos\theta, y = -2 + 4\sin\theta)$

B-5. Find the set of possible value of α for which point $P(\alpha, 3\alpha)$ lies on the smaller region of the ellipse $9x^2 + 16y^2 = 144$ divided by the line $3x + 4y = 12$.

α के संभावित मानों का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिन्दु $P(\alpha, 3\alpha)$ दीर्घवृत्त $9x^2 + 16y^2 = 144$ और रेखा $3x + 4y = 12$ को विभाजित करने वाले छोटे क्षेत्र में स्थित है—

Ans. $\frac{4}{5} < \alpha < \frac{4}{\sqrt{17}}$

B-6. Find the equation of the ellipse having its centre at the point $(2, -3)$, one focus at $(3, -3)$ and one vertex at $(4, -3)$.

दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केन्द्र $(2, -3)$ एक नाभि $(3, -3)$ तथा एक शीर्ष $(4, -3)$ है।

Ans. $3x^2 + 4y^2 - 12x + 24y + 36 = 0$

B-7. Find the equation of the ellipse whose foci are $(2, 3)$, $(-2, 3)$ and whose semi-minor axis is $\sqrt{5}$.

(Revision Planner)

दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ $(2, 3)$, $(-2, 3)$ और अर्धलघु अक्ष $\sqrt{5}$ है।

(Revision Planner)

Ans. $5x^2 + 9y^2 - 54y + 36 = 0$

B-8. Find

(i) The centre, eccentricity, foci and directrices of the hyperbola $16x^2 - 9y^2 + 32x + 36y - 164 = 0$.

(ii) The equation of the hyperbola whose directrix is $2x + y = 1$, focus $(1, 2)$ and eccentricity $\sqrt{3}$.

(i) अतिपरवलय $16x^2 - 9y^2 + 32x + 36y - 164 = 0$ का केन्द्र, उत्केन्द्रता, नाभियाँ और नियताएं ज्ञात कीजिए।

(ii) उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नियता $2x + y = 1$, नाभि $(1, 2)$ तथा उत्केन्द्रता $\sqrt{3}$ है।

(i) Centre $(-1, 2)$, $e = \frac{5}{3}$, foci $(4, 2)$, $(-6, 2)$, $x = -\frac{14}{5}$ and $x = \frac{4}{5}$

(ii) $7x^2 - 2y^2 + 12xy - 2x + 14y - 22 = 0$

B-9. For the hyperbola $x^2/100 - y^2/25 = 1$, prove that

(i) eccentricity $= \sqrt{5}/2$

(ii) $SA \cdot S'A = 25$, where S & S' are the foci & A is the vertex.

अतिपरवलय $x^2/100 - y^2/25 = 1$ के लिए सिद्ध कीजिए कि —

(i) उत्केन्द्रता $= \sqrt{5}/2$

(ii) $SA \cdot S'A = 25$, जहाँ S व S' नाभियाँ तथा A शीर्ष है।

B-10. The foci of a hyperbola coincide with the foci of the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Find the equation of the hyperbola if its eccentricity is 2.





अतिपरवलय की नाभियाँ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ की नाभियों के सम्पाती हैं। अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इसकी उत्केन्द्रता 2 है।

Ans. $3x^2 - y^2 - 12 = 0$

B-11. Find

(i) The foci of the hyperbola $9x^2 - 16y^2 + 18x + 32y - 151 = 0$

(ii) Equation of the hyperbola if vertex and focus of hyperbola are (2, 3) and (6, 3) respectively and eccentricity e of the hyperbola is 2

(i) अतिपरवलय $9x^2 - 16y^2 + 18x + 32y - 151 = 0$ की नाभियाँ ज्ञात कीजिए।

(ii) अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि अतिपरवलय का शीर्ष और नाभि क्रमशः (2, 3) और (6, 3) हैं तथा अतिपरवलय की उत्केन्द्रता 2 है

Ans. (i) (4, 1), (-6, 1)

(ii) $\frac{(x+2)^2}{16} - \frac{(y-3)^2}{48} = 1$

B-12. Find the position of the point (2, 5) relative to the hyperbola $9x^2 - y^2 = 1$.

अतिपरवलय $9x^2 - y^2 = 1$ के सापेक्ष बिन्दु (2, 5) की स्थिति ज्ञात कीजिए।

Ans. Inside (अन्दर)

B-13. Find the equation of auxiliary circle, of conic which passes through (1, 1) & is having foci (4, 5) & (2, 3).

(Revision Planner)

शांकव के सहायक वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो (1, 1) से गुजरता है तथा इसकी नाभियाँ (4, 5) और (2, 3) हैं।

(Revision Planner)

Ans. $(x-3)^2 + (y-4)^2 = \left(\frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}\right)^2$

B-14. Find the eccentricity of the hyperbola with its principal axes along the co-ordinate axes and which passes through (3, 0) & $(3\sqrt{2}, 2)$.

(3, 0) तथा $(3\sqrt{2}, 2)$ से गुजरने वाले अतिपरवलय, जिसके मुख्य अक्ष, निर्देशी अक्ष हैं, की उत्केन्द्रता ज्ञात कीजिए।

Ans. $\frac{\sqrt{13}}{3}$

B-15. If m is a variable, then prove that the locus of the point of intersection of the lines $\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = m$ and $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = \frac{1}{m}$

$\frac{y}{2} = \frac{1}{m}$ is a hyperbola.

यदि m एक चर है, तो सिद्ध कीजिए कि सरल रेखाओं $\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = m$ तथा $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = \frac{1}{m}$ के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ एक अतिपरवलय है।

B-16. Given the base of a triangle and the ratio of the tangent of half the base angles. Show that the vertex moves on a hyperbola whose foci are the extremities of the base.

एक त्रिभुज का आधार तथा इसके आधार के अर्ध कोणों की स्पर्शज्याओं का अनुपात दिया गया है। प्रदर्शित कीजिए कि शीर्ष एक अतिपरवलय पर गति करता है जिसकी नाभियाँ आधार के सिरे हैं।

B-17. Show that for rectangular hyperbola $xy = c^2$, length of transverse axis, length of conjugate axis and length of latus rectum are equal to $2\sqrt{2}c$

(Revision Planner)

(Revision Planner)





दर्शाइये की आयतीय अतिपरवलय $xy = c^2$ के लिए अनुप्रस्थ अक्ष की लम्बाई, संयुग्मी अक्ष की लम्बाई तथा नाभिलम्ब की लम्बाई $2\sqrt{2}c$ के बराबर है।

(Revision Planner)

- B-18.** Prove that the distance of the point $(\sqrt{6} \cos \theta, \sqrt{2} \sin \theta)$ on the ellipse $x^2/6 + y^2/2 = 1$ from the centre of the ellipse is 2, if $\theta = 5\pi/4$

सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त $x^2/6 + y^2/2 = 1$ पर स्थित बिन्दु $(\sqrt{6} \cos \theta, \sqrt{2} \sin \theta)$ की उसके केन्द्र से दूरी 2 होगी यदि $\theta = 5\pi/4$

- B-19.** Find the eccentricity of the ellipse which meets the straight line $2x - 3y = 6$ on the x-axis and the straight line $4x + 5y = 20$ on the y-axis and whose axes lie along the coordinates axes.

यदि कोई दीर्घवृत्त सरल रेखा $2x - 3y = 6$ को x-अक्ष पर तथा रेखा $4x + 5y = 20$ को y-अक्ष पर काटता है और इसकी अक्ष, निर्देशी अक्षों के अनुदिश है तो इस दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता ज्ञात कीजिए।

Ans. $\frac{\sqrt{7}}{4}$

- B-20.** If the foci of the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ & the hyperbola $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{81} = \frac{1}{25}$ coincide then find the value of b^2 .

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ तथा अतिपरवलय $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{81} = \frac{1}{25}$ की नाभियाँ सम्पाती हैं तो b^2 का मान है -

Ans. 16

Section (C) : Position of line, Equation of chord and various forms of tangents of parabola

खण्ड (C) : परवलय के लिए रेखा की स्थिति, जीवा का समीकरण और विभिन्न रूपों में स्पर्श रेखाएँ

- C-1.** A line $y = x + 5$ intersect the parabola $(y - 3)^2 = 8(x + 2)$ at A & B. Find the length of chord AB.

एक रेखा $y = x + 5$ परवलय $(y - 3)^2 = 8(x + 2)$ को A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है। जीवा AB की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

Ans. $8\sqrt{2}$

- C-2.** Chord joining two distinct points $P(\alpha^2, k_1)$ and $Q\left(k_2, -\frac{16}{\alpha}\right)$ on the parabola $y^2 = 16x$ always passes through a fixed point. Find the co-ordinate of fixed point.

परवलय $y^2 = 16x$ पर दो विभिन्न बिन्दुओं $P(\alpha^2, k_1)$ और $Q\left(k_2, -\frac{16}{\alpha}\right)$ को मिलाने वाली जीवा एक स्थिर बिन्दु से गुजरती है। तब स्थिर बिन्दु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

Ans. $(4, 0), (-4, 0)$

- C-3.** Find the locus of the mid-points of the chords of the parabola $y^2 = 4ax$ which subtend a right angle at the vertex of the parabola.

परवलय $y^2 = 4ax$ के शीर्ष अन्तरित करने वाली जीवाओं के मध्य बिन्दुओं का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

Ans. $y^2 - 2ax + 8a^2 = 0$

- C-4.** Two perpendicular chords are drawn from the origin 'O' to the parabola $y = x^2$, which meet the parabola at P and Q. Rectangle POQR is completed. Find the locus of vertex R.

मूल बिन्दु O से परवलय $y = x^2$ पर खींची गई दो लम्बवत् जीवाएँ परवलय को बिन्दु P तथा Q पर मिलती हैं। एक आयत POQR निर्मित किया जाता है। बिन्दु R का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

Ans. $y = x^2 + 2$

- C-5.** Prove that the straight line $\ell x + my + n = 0$ touches the parabola $y^2 = 4ax$ if $\ell n = am^2$.

यदि $\ell n = am^2$ हो, तो सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा $\ell x + my + n = 0$ परवलय $y^2 = 4ax$ को स्पर्श करती है।



C-6. Find the range of c for which the line $y = mx + c$ touches the parabola $y^2 = 8(x + 2)$.

c का परिसर ज्ञात कीजिए जिसके लिए सरल रेखा $y = mx + c$ परवलय $y^2 = 8(x + 2)$ को स्पर्श करती है।

Ans. $(-\infty, -4] \cup [4, \infty)$

C-7. Find the equation of that tangent to the parabola $y^2 = 7x$ which is parallel to the straight line $4y - x + 3 = 0$. Find also its point of contact.

परवलय $y^2 = 7x$ की उस स्पर्श रेखा जो सरल रेखा $4y - x + 3 = 0$ के समान्तर हो, का समीकरण तथा स्पर्श बिन्दु भी ज्ञात कीजिए।

Ans. $x - 4y + 28 = 0$ at $(28, 14)$

C-8. A parabola $y = ax^2 + bx + c$ crosses the x -axis at $(\alpha, 0)$ $(\beta, 0)$ both to the right of the origin. A circle also passes through these two points. Find the length of a tangent from the origin to the circle.

एक परवलय $y = ax^2 + bx + c$, x -अक्ष को मूल बिन्दु के दांयी ओर $(\alpha, 0)$ एवं $(\beta, 0)$ पर प्रतिच्छेद करता है। एक वृत्त भी इन दोनों बिन्दुओं से गुजरता है। मूल बिन्दु से इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लम्बाई है –

Ans. $\sqrt{\frac{c}{a}}$

Section (D) : Position of line, Equation of chord and various forms of tangents of Ellipse & Hyperbola

खण्ड (D) : दीर्घवृत्त और अतिपरवलय के लिए रेखा की स्थिति, जीवा का समीकरण और विभिन्न रूपों में स्पर्श रेखाएँ

D-1. Find the length of chord $x - 2y - 2 = 0$ of the ellipse $4x^2 + 16y^2 = 64$.

दीर्घवृत्त $4x^2 + 16y^2 = 64$ की जीवा $x - 2y - 2 = 0$ की लम्बाई है—

Ans. $\sqrt{35}$

D-2. Find the locus of the middle points of chords of an ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ which are drawn through the positive end of the minor axis.

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की उन जीवाओं के मध्य बिन्दुओं का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जो लघुअक्ष के धनात्मक सिरे से गुजरती हुई खींची जाती है।

Ans. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{y}{b}$

D-3. Check whether the line $4x + 5y = 40$ touches the ellipse $\frac{x^2}{50} + \frac{y^2}{32} = 1$ or not. If yes, then also find its point of contact.

Ans. (yes, $(5, 4)$)

जाँच कीजिए कि, रेखा $4x + 5y = 40$, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{50} + \frac{y^2}{32} = 1$ को स्पर्श करती है या नहीं। यदि हाँ, तो इसका स्पर्श बिन्दु ज्ञात कीजिए।

Ans. (हाँ, $(5, 4)$)

D-4. An ellipse passes through the point $(4, -1)$ and touches the line $x + 4y - 10 = 0$. Find its equation if its axes coincide with co-ordinate axes.

एक दीर्घवृत्त बिन्दु $(4, -1)$ से गुजरता है तथा रेखा $x + 4y - 10 = 0$ को स्पर्श करता है। यदि इसके अक्ष, निर्देशांक अक्षों के साथ संपाती हो, तो इसका समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. $x^2 + 64y^2 = 80$ & और $x^2 + 4y^2 = 20$





- D-5.** Find the equation of the tangents at the ends of the latus rectum of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and also show that they pass through the points of intersection of the major axis and directrices.

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के नाभिलम्बों के सिरों पर स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा प्रदर्शित कीजिए कि वे दीर्घअक्ष एवं संगत नियताओं के प्रतिच्छेद बिन्दुओं से गुजरती है।

Ans. $ex \pm y = a, -ex \pm y = a$

- D-6.** Any tangent to an ellipse is cut by the tangents at the ends of major axis in the points T and T'. Prove that the circle, whose diameter is TT' will pass through the foci of the ellipse. **(Revision Planner)**
किसी दीर्घवृत्त के दीर्घअक्ष के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ, दीर्घवृत्त के किसी बिन्दु पर स्पर्श रेखा को बिन्दुओं T तथा T' पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त जिसका व्यास TT' है, दीर्घवृत्त की नाभि से गुजरता है।

- D-7.** If 'P' be a moving point on the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ in such a way that tangent at 'P' intersect $x = \frac{25}{3}$ at Q then circle on PQ as diameter passes through a fixed point. Find that fixed point.

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ पर एक चर बिन्दु 'P' इस प्रकार गमन करता है कि 'P' पर स्पर्श रेखा, सरल रेखा $x = \frac{25}{3}$ को Q पर प्रतिच्छेद करती है, तो PQ को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त एक स्थिर बिन्दु से गुजरता है। इस स्थिर बिन्दु को ज्ञात कीजिए।

Ans. (3, 0)

- D-8.** Find the length of chord $x - 3y - 3 = 0$ of hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$.

अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ की जीवा $x - 3y - 3 = 0$ की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

Ans. $\frac{8}{3}\sqrt{10}$

- D-9.** For what value of λ , does the line $y = 3x + \lambda$ touch the hyperbola $9x^2 - 5y^2 = 45$?
 λ के किस मान के लिए रेखा $y = 3x + \lambda$ अतिपरवलय $9x^2 - 5y^2 = 45$ को स्पर्श करती है ?

Ans. $\lambda = \pm 6$

- D-10.** If the straight line $2x + \sqrt{2}y + n = 0$ touches the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$, then find the value of n.

यदि सरल रेखा $2x + \sqrt{2}y + n = 0$ अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ को स्पर्श करती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. $n = \pm 2$

- D-11.** Find the equation of the tangent to the hyperbola $x^2 - 4y^2 = 36$ which is perpendicular to the line $x - y + 4 = 0$.

अतिपरवलय $x^2 - 4y^2 = 36$ की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो $x - y + 4 = 0$ के लम्बवत् है।

Ans. $x + y \pm 3\sqrt{3} = 0$

- D-12.** The curve $xy = c$ ($c > 0$) and the circle $x^2 + y^2 = 25$ touch at two points, then find the distance between the points of contact.

Ans. 10

वक्र $xy = c$ ($c > 0$) तथा वृत्त $x^2 + y^2 = 25$ दो बिन्दुओं पर स्पर्श करते हैं, तो इन दोनों बिन्दुओं के मध्य दूरी होगी



- D-13.** If the tangent on the point $(3 \sec \phi, 4 \tan \phi)$ (which is in first quadrant) of the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ is perpendicular to $3x + 8y - 12 = 0$, then find the value of ϕ (in degree).
- Ans.** 30

यदि अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ के किसी बिन्दु $(3 \sec \phi, 4 \tan \phi)$ (जो कि प्रथम चतुर्थांश में है) से स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि $3x + 8y - 12 = 0$ पर लम्ब है, तो ϕ का मान है। (डिग्री में)

Section (E) : Pair of tangents, Director circle, chord of contact and chord with given middle point of Parabola

खण्ड (E) : परवलय के लिए स्पर्शी युग्म, नियामक वृत्त, स्पर्श जीवा और जीवा जबकि मध्य बिन्दु दिया गया हो

- E-1.** Find the equation of tangents to the parabola $y^2 = 9x$, which pass through the point $(4, 10)$.

परवलय $y^2 = 9x$ की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिन्दु $(4, 10)$ से गुजरती है।

Ans. $4y = 9x + 4$, $4y = x + 36$

- E-2.** If two tangents to the parabola $y^2 = 4ax$ from a point P make angles θ_1 and θ_2 with the axis of the parabola, then find the locus of P in each of the following cases.

(i) $\theta_1 + \theta_2 = \alpha$ (a constant)

(ii) $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2}$

(iii) $\tan \theta_1 + \tan \theta_2 = \lambda$ (is constant)

बिन्दु P से परवलय $y^2 = 4ax$ पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ परवलय के अक्ष से θ_1 तथा θ_2 कोण अन्तरित करती हो, तो बिन्दु P का बिन्दुपथ निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए—

(i) $\theta_1 + \theta_2 = \alpha$ (एक अचर)

(ii) $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2}$

(iii) $\tan \theta_1 + \tan \theta_2 = \lambda$ (एक अचर)

Ans. (i) $y = (x - a) \tan \alpha$, (ii) $x = a$, (iii) $y = \lambda x$

- E-3.** The equation of a tangent to the parabola $y^2 = 8x$ is $y = x + 2$. Find the point on this line from which the other tangents to the parabola is perpendicular to the given tangent.

परवलय $y^2 = 8x$ पर स्पर्श रेखा का समीकरण $y = x + 2$ है। इस रेखा पर उस बिन्दु को ज्ञात कीजिए जिससे परवलय पर खींची गई अन्य स्पर्श रेखाएँ दी गई स्पर्श रेखाओं के लम्बवत् हो।

Ans. $(-2, 0)$

- E-4.** From the point (α, β) two perpendicular tangents are drawn to the parabola $(x - 7)^2 = 8y$. Then find the value of β .

बिन्दु (α, β) से परवलय $(x - 7)^2 = 8y$ दो लम्बवत् स्पर्श रेखाएँ खींची जाती है तब β का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. -2

- E-5.** Find the locus of the middle point of the focal chord of the parabola $y^2 = 4x$.

परवलय $y^2 = 4x$ के नाभिय जीवा के मध्य बिन्दु का बिन्दु पथ ज्ञात कीजिए।

Ans. $y^2 = 2x - 2$

Section (F): Pair of tangents, Director circle, chord of contact and chord with given middle point of Ellipse & Hyperbola

खण्ड (F) : दीर्घवृत्त और अतिपरवलय के लिए स्पर्शी युग्म, नियामक वृत्त, स्पर्श जीवा और जीवा जबकि मध्य बिन्दु दिया गया हो

- F-1.** Find the equation of tangents to the ellipse $\frac{x^2}{50} + \frac{y^2}{32} = 1$ which passes through a point $(15, -4)$.



दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{50} + \frac{y^2}{32} = 1$ की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिन्दु $(15, -4)$ से गुजरती हो।

Ans. $4x + 5y = 40, 4x - 35y = 200.$

F-2. If $3x + 4y = 12$ intersect the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ at P and Q, then find the point of intersection of tangents at P and Q.

यदि $3x + 4y = 12$ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ को P तथा Q पर काटती हो, तो P तथा Q पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु ज्ञात कीजिए।

Ans. $\left(\frac{25}{4}, \frac{16}{3}\right)$

F-3. Find the equation of chord of ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ whose mid point is $(3, 1)$.

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ की उस जीवा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मध्य बिन्दु $(3, 1)$ है।

Ans. $48x + 25y - 169 = 0$

F-4. If m_1 & m_2 are the slopes of the tangents to the hyperbola $x^2/25 - y^2/16 = 1$ which passes through the point $(4, 2)$, find the value of (i) $m_1 + m_2$ & (ii) $m_1 m_2$.

यदि m_1 और m_2 अतिपरवलय $x^2/25 - y^2/16 = 1$ की स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएँ हैं जो बिन्दु $(4, 2)$ से गुजरती हैं तो (i) $m_1 + m_2$ तथा (ii) $m_1 m_2$ का मान ज्ञात करो।

Ans. (i) $-16/9$ (ii) $-20/9$

F-5. Find the equations of the tangents to the hyperbola $x^2 - 9y^2 = 9$ that are drawn from $(3, 2)$. Find the area of the triangle that these tangents form with their chord of contact.

अतिपरवलय $x^2 - 9y^2 = 9$ पर बिन्दु $(3, 2)$ से खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो ये स्पर्श रेखाएँ स्पर्श जीवा के साथ बनाती हैं।

Ans. $y = \frac{5}{12}x + \frac{3}{4}; x - 3 = 0; 8 \text{ sq. unit (वर्ग इकाई)}$

F-6. Find the locus of the mid points of the chords of the circle $x^2 + y^2 = 16$, which are tangent to the hyperbola $9x^2 - 16y^2 = 144$.

वृत्त $x^2 + y^2 = 16$ की जीवाओं के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जो कि अतिपरवलय $9x^2 - 16y^2 = 144$ की स्पर्श रेखा है।

Ans. $(x^2 + y^2)^2 = 16x^2 - 9y^2$

F-7. Chords of the hyperbola, $x^2 - y^2 = a^2$ touch the parabola, $y^2 = 4ax$. Prove that the locus of their middle points is the curve, $y^2(x - a) = x^3$.

(Revision Planner)

अतिपरवलय $x^2 - y^2 = a^2$ की जीवाएँ परवलय $y^2 = 4ax$ को स्पर्श करती हैं। सिद्ध कीजिए उनके मध्य बिन्दुओं का बिन्दुपथ वक्र $y^2(x - a) = x^3$ है।

(Revision Planner)

F-8. Find the condition so that the line $px + qy = r$ intersects the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ in points whose eccentric angles differ by $\frac{\pi}{4}$.

Ans. $a^2p^2 + b^2q^2 = r^2 \sec^2 \frac{\pi}{8} = (4 - 2\sqrt{2}) r^2$





सरल रेखा $px + qy = r$, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ को जिन बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करती है उनके उत्केन्द्रीय कोणों के मध्य

अन्तर $\frac{\pi}{4}$ होने के लिये प्रतिबन्ध ज्ञात कीजिये।

Section (G) : Equation of normal, co-normal points of parabola

खण्ड (G) : परवलय के लिए अभिलम्ब का समीकरण, सहअभिलम्ब बिन्दु

G-1. Find equation of all possible normals to the parabola $x^2 = 4y$ drawn from point (1, 2).
बिन्दु (1, 2) से परवलय $x^2 = 4y$ के सभी संभावित अभिलम्बों के समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. $x + y = 3$

G-2. If $ax + by = 1$ is a normal to the parabola $y^2 = 4Px$, then prove that $Pa^3 + 2aPb^2 = b^2$.

यदि रेखा $ax + by = 1$ परवलय $y^2 = 4Px$ की अभिलम्ब रेखा है तब सिद्ध कीजिए $Pa^3 + 2aPb^2 = b^2$.

G-3. Find the equation of normal to the parabola $x^2 = 4y$ at (6, 9).
बिन्दु (6, 9) पर परवलय $x^2 = 4y$ के अभिलम्ब का समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. $x + 3y = 33$

G-4. The normal at the point $P(ap^2, 2ap)$ meets the parabola $y^2 = 4ax$ again at $Q(aq^2, 2aq)$ such that the lines joining the origin to P and Q are at right angle. Then prove that $p^2 = 2$.

परवलय $y^2 = 4ax$ के बिन्दु $P(ap^2, 2ap)$ पर खींचा गया अभिलम्ब परवलय को पुनः बिन्दु $Q(aq^2, 2aq)$ पर इस प्रकार मिलता है कि बिन्दु P एवं Q को मूल बिन्दु से मिलाने वाली रेखाएं मूल बिन्दु पर समकोण अन्तरित करती हो, तो सिद्ध कीजिए कि $p^2 = 2$.

G-5. If a line $x + y = 1$ cut the parabola $y^2 = 4ax$ in points A and B and normals drawn at A and B meet at C (C does not lie on parabola). The normal to the parabola from C other, than above two meet the parabola in D, then find D

यदि सरल रेखा $x + y = 1$ परवलय $y^2 = 4ax$ को बिन्दु A एवं B पर मिलती है तथा A एवं B पर खींचे गए अभिलम्ब बिन्दु C पर मिलते हैं। बिन्दु C (C परवलय पर स्थित नहीं है) से खींचा गया अभिलम्ब उपरोक्त अभिलम्बों के अलावा परवलय को बिन्दु D पर मिलता हो, तो D ज्ञात कीजिए।

Ans. (4a, 4a)

G-6. If normal of circle $x^2 + y^2 + 6x + 8y + 9 = 0$ intersect the parabola $y^2 = 4x$ at P and Q then find the locus of point of intersection of tangent's at P and Q.

यदि वृत्त $x^2 + y^2 + 6x + 8y + 9 = 0$ पर खींचा गया अभिलम्ब परवलय $y^2 = 4x$ को बिन्दु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करता हो, तो बिन्दु P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

Ans. $x + 2y - 3 = 0$

Section (H) : Equation of normal, co-normal points of Ellipse & Hyperbola

खण्ड (H) : दीर्घवृत्त अतिपरवलय के लिए अभिलम्ब का समीकरण, सहअभिलम्ब बिन्दु

H-1. If the normal at an end of a latus-rectum of an ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ passes through one extremity of the minor axis, show that the eccentricity of the ellipse is given by $e^4 + e^2 - 1 = 0$

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के किसी नाभिलम्ब के एक सिरे पर खींचा गया अभिलम्ब, लघुअक्ष के एक सिरे से गुजरता हो, तो प्रदर्शित कीजिए कि दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता $e^4 + e^2 - 1 = 0$ द्वारा दी जाती है।



H-2. A ray emanating from the point $(-4, 0)$ is incident on the ellipse $9x^2 + 25y^2 = 225$ at the point P with abscissa 3. Find the equation of the reflected ray after first reflection.

(Revision Planner)

एक किरण बिन्दु $(-4, 0)$ से निकलकर दीर्घवृत्त $9x^2 + 25y^2 = 225$ के बिन्दु P जिसका भुज 3 है, पर आपतित होती है, तो प्रथम परावर्तन के बाद परावर्तित किरण का समीकरण ज्ञात कीजिए।

(Revision Planner)

Ans. $12x + 5y = 48$; $12x - 5y = 48$

H-3. The tangent & normal at a point on $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ cut the y – axis respectively at A & B. Prove that the circle on AB as diameter passes through the foci of the hyperbola.

अतिपरवलय $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ के किसी बिन्दु पर स्पर्श रेखा व अभिलम्ब y-अक्ष को क्रमशः A व B बिन्दु पर काटते हैं। सिद्ध कीजिए कि AB को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त अतिपरवलय की नाभियों से गुजरता है।

H-4. The normal at P to a hyperbola of eccentricity e, intersects its transverse and conjugate axes at L and M respectively. Show that the locus of the middle point of LM is a hyperbola of eccentricity $\frac{e}{\sqrt{e^2 - 1}}$.

(Revision Planner)

e उत्केन्द्रता वाले एक अतिपरवलय के बिन्दु P पर अभिलम्ब इसकी अनुप्रस्थ व संयुग्मी अक्षों को क्रमशः L तथा M पर काटता है। प्रदर्शित कीजिए कि LM के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ $\frac{e}{\sqrt{e^2 - 1}}$ उत्केन्द्रता वाला एक अतिपरवलय है।

(Revision Planner)

Section (I) : Miscellaneous problems

खण्ड (I) : विविध प्रश्न

I-1. If tangent at P and Q to the parabola $y^2 = 4ax$ intersect at R then prove that mid point of R and M lies on the parabola, where M is the mid point of P and Q. **(Revision Planner)**
परवलय $y^2 = 4ax$ के बिन्दु P तथा Q पर स्पर्श रेखाएँ बिन्दु R पर प्रतिच्छेद करती हो, तो सिद्ध कीजिए कि बिन्दुओं R तथा M का मध्य बिन्दु परवलय पर स्थित होगा, जहाँ M बिन्दु P तथा Q का मध्य बिन्दु है।

I-2. AB is a chord to the curve $S \equiv \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} - 1 = 0$ with A (3, 0) and C is a point on line AB such that AC : AB = 2 : 1 then find the locus of C.
वक्र $S \equiv \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} - 1 = 0$ की AB एक जीवा है जहाँ A (3, 0) और रेखाखण्ड AB पर एक बिन्दु C इस प्रकार है कि AC : AB = 2 : 1 तब C का बिन्दु पथ ज्ञात कीजिए।

Ans. $16x^2 + 9y^2 + 96x = 432$ or $16x^2 + 9y^2 - 288x + 1292 = 0$

I-3. AB is a chord to the curve $S \equiv x^2 - y^2 - 16 = 0$ with A (4, 0) and C is a point on line segment AB such that AC : AB = 1 : 2 then find the locus of C.
वक्र $S \equiv x^2 - y^2 - 16 = 0$ की AB एक जीवा है जहाँ A (4, 0) और रेखाखण्ड AB पर एक बिन्दु C इस प्रकार है कि AC : AB = 1 : 2 तब C का बिन्दु पथ ज्ञात कीजिए।

Ans. $x^2 - y^2 - 4x = 0$

I-4. Find the equation of a circle touching the parabola $y^2 = 8x$ at (2, 4) and passes through (0, 4).
परवलय $y^2 = 8x$ के बिन्दु (2, 4) पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो (0, 4) से गुजरती है।

Ans. $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 + 2(x - y + 2) = 0$





- I-5. An ellipse and a hyperbola have the same centre origin, the same foci and the minor-axis of the one is the same as the conjugate axis of the other. If e_1, e_2 be their eccentricities respectively, then find value of $\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2}$. **(Revision Planner)**

एक दीर्घवृत्त और एक अतिपरवलय का केन्द्र मूलबिन्दु है, नाभियाँ समान है और एक का लघु अक्ष दूसरे का संयुग्मी अक्ष है। यदि उनकी उत्केन्द्रताएँ क्रमशः e_1 और e_2 हैं, तो $\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2}$ का मान ज्ञात कीजिये।

Ans. 2

- I-6. $x - 2y + 4 = 0$ is a common tangent to $y^2 = 4x$ & $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Then find the value of 'b' and the other common tangent.

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ और $y^2 = 4x$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा $x - 2y + 4 = 0$ है। तब b का मान ज्ञात कीजिए। तथा अन्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए।

Ans. $b = \sqrt{3}$; $x + 2y + 4 = 0$

- I-7. The line $y = x$ intersects the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25} = 1$ at the points P and Q. Then find eccentricity of ellipse with PQ as major axis and minor axis of length $\frac{5}{\sqrt{2}}$.

रेखा $y = x$ अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25} = 1$ P और Q पर बिन्दुओं पर काटती है तब दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता ज्ञात कीजिए जिसमें PQ दीर्घअक्ष है और लघुअक्ष की लम्बाई $\frac{5}{\sqrt{2}}$ है।

Ans. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

- I-8. Find the equation of common tangent to circle $x^2 + y^2 = 5$ and ellipse $x^2 + 9y^2 = 9$.
वृत्त $x^2 + y^2 = 5$ और $x^2 + 9y^2 = 9$ दीर्घवृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण है –

Ans. $y = x \pm \sqrt{10}$, $y = -x \pm \sqrt{10}$

- I-9. If latus rectum of ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ is double ordinate of parabola $y^2 = 4ax$, then find the value of a.

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ का नाभिलम्ब, परवलय $y^2 = 4ax$ की द्विकोटी है तो a का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. $\frac{64}{75}$

PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)





Section (A) : Elementary concepts of Parabola

खण्ड (A) : दीर्घवृत्त और अतिपरवलय के प्रारम्भिक सिद्धान्त

- A-1.** The equation of the parabola whose focus is $(-3, 0)$ and the directrix is $x + 5 = 0$ is:
 परवलय का समीकरण जिसकी नाभि $(-3, 0)$ तथा नियता $x + 5 = 0$ हो, है—
 (A) $y^2 = 4(x - 4)$ (B) $y^2 = 2(x + 4)$ (C) $y^2 = 4(x - 3)$ (D*) $y^2 = 4(x + 4)$
- A-2.** If $(2, 0)$ is the vertex & y -axis is the directrix of a parabola, then its focus is:
 यदि परवलय का शीर्ष $(2, 0)$ एवं नियता y -अक्ष हो, तो इसकी नाभि है—
 (A) $(2, 0)$ (B) $(-2, 0)$ (C*) $(4, 0)$ (D) $(-4, 0)$
- A-3.** Length of the latus rectum of the parabola $25[(x - 2)^2 + (y - 3)^2] = (3x - 4y + 7)^2$ is:
 परवलय $25[(x - 2)^2 + (y - 3)^2] = (3x - 4y + 7)^2$ के नाभिलम्ब की लम्बाई है—
 (A) 4 (B) 2 (C) $1/5$ (D*) $2/5$
- A-4.** A parabola is drawn with its focus at $(3, 4)$ and vertex at the focus of the parabola $y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$. The equation of the parabola is:
 एक परवलय जिसकी नाभि $(3, 4)$ तथा शीर्ष, परवलय $y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$ की नाभि पर स्थित हो, तो उस परवलय का समीकरण है—
 (A*) $x^2 - 6x - 8y + 25 = 0$ (B) $y^2 - 8x - 6y + 25 = 0$
 (C) $x^2 - 6x + 8y - 25 = 0$ (D) $x^2 + 6x - 8y - 25 = 0$
- A-5.** Which one of the following equations parametrically represents equation to a parabolic profile?
 निम्नलिखित प्राचलिक समीकरणों में से कौनसा एक परवलय को प्रदर्शित करता है—
 (Revision Planner)
 (A) $x = 3 \cos t; y = 4 \sin t$ (B*) $x^2 - 2 = -2 \cos t; y = 4 \cos^2 \frac{t}{2}$
 (C) $\sqrt{x} = \tan t; \sqrt{y} = \sec t$ (D) $x = \sqrt{1 - \sin t}; y = \sin \frac{t}{2} + \cos \frac{t}{2}$
 (Revision Planner)
- A-6.** The points on the parabola $y^2 = 12x$ whose focal distance is 4, are
 (A) $(2, \sqrt{3}), (2, -\sqrt{3})$ (B*) $(1, 2\sqrt{3}), (1, -2\sqrt{3})$ (C) $(1, 2), (2, 1)$ (D) $(2, 2\sqrt{3}), (3, -2\sqrt{3})$
 परवलय $y^2 = 12x$ पर स्थित बिन्दुओं जिसकी नाभीय दूरी 4 हो, है —
 (A) $(2, \sqrt{3}), (2, -\sqrt{3})$ (B*) $(1, 2\sqrt{3}), (1, -2\sqrt{3})$ (C) $(1, 2), (2, 1)$ (D) $(2, 2\sqrt{3}), (3, -2\sqrt{3})$
- A-7.** Find the all possible values of α such that point $P(\alpha, \alpha)$ is outside the parabola $y = x^2 + x + 1$ and inside the circle $x^2 + y^2 = 50$.
 α के सभी संभावित मान ज्ञात कीजिए जबकि $P(\alpha, \alpha)$ परवलय $y = x^2 + x + 1$ के बाहर स्थित है।
 (A) $(-5, \infty)$ (B) $(-\infty, \infty)$ (C) $(-1, 5)$ (D*) $(-5, 5)$
- A-8.** If on a given base, a triangle be described such that the sum of the tangents of the base angles is a constant, then the locus of the vertex is: (Revision Planner) (Revision Planner)
 (A) a circle (B*) a parabola (C) an ellipse (D) a hyperbola
 यदि दिए गए आधार पर एक त्रिभुज इस प्रकार परिभाषित है कि उनके आधार कोणों के स्पर्शी का योग एक स्थिरांक हो, तो शीर्ष का बिन्दुपथ होगा —
 (A) एक वृत्त (B*) एक परवलय (C) एक दीर्घवृत्त (D) एक अतिपरवलय
 (Revision Planner)
- A-9.** **Statement-1** : For triangle whose two vertices are ends of a double ordinate for a parabola and third vertex lies on axis of same parabola incentre, circumcentre, centroid are collinear.



Statement-2 : In isosceles triangle incentre, circumcentre; orthocentre, centroid all lie on same line.

(Revision Planner)

(Revision Planner)

- (A*) STATEMENT-1 is true, STATEMENT-2 is true and STATEMENT-2 is correct explanation for STATEMENT-1
 (B) STATEMENT-1 is true, STATEMENT-2 is true and STATEMENT-2 is not correct explanation for STATEMENT-1
 (C) STATEMENT-1 is true, STATEMENT-2 is false
 (D) STATEMENT-1 is false, STATEMENT-2 is true
 (E) Both STATEMENTS are false

कथन-1 : त्रिभुज के लिए दो शीर्ष परवलय की द्विकोटी के सिरे हैं तथा तीसरा शीर्ष इसी परवलय की अक्ष पर स्थित है। अंतःकेन्द्र, परिकेन्द्र, केन्द्रक सररेखीय हैं।

(Revision Planner)

कथन-2 : समद्विबाहु त्रिभुज में अन्तःकेन्द्र, परिकेन्द्र, लम्बकेन्द्र सभी एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं।

- (A*) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है ; कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण है।
 (B) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है ; कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 (C) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।
 (D) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है।
 (E) दोनों कथन असत्य हैं।

A-10. The length of the latus rectum of the parabola whose focus is $\left(\frac{u^2}{2g} \sin 2\alpha, -\frac{u^2}{2g} \cos 2\alpha\right)$ and directrix is $y = \frac{u^2}{2g}$, is

परवलय के नाभिलम्ब की लम्बाई होगी जिसकी नाभि $\left(\frac{u^2}{2g} \sin 2\alpha, -\frac{u^2}{2g} \cos 2\alpha\right)$ और नियता $y = \frac{u^2}{2g}$ है—

- (A) $\frac{u^2}{g} \cos^2 \alpha$ (B) $\frac{u^2}{g} \cos 2\alpha$ (C) $\frac{2u^2}{g} \cos 2\alpha$ (D*) $\frac{2u^2}{g} \cos^2 \alpha$

A-11. The distance between the focus and directrix of the conic $(\sqrt{3}x - y)^2 = 48(x + \sqrt{3}y)$ is :

(Revision Planner)

शांकव $(\sqrt{3}x - y)^2 = 48(x + \sqrt{3}y)$ की नाभि और नियता के मध्य दूरी है—

(Revision Planner)

Planner)

- (A) 24 (B) 48 (C) 6 (D*) 12

A-12. If one end of a focal chord of the parabola $y^2 = 4x$ is (1, 2), the other end doesn't lie on **(Revision Planner)**

यदि परवलय $y^2 = 4x$ की नाभिय जीवा के एक सिरे के निर्देशांक (1, 2) हो, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक निम्न पर स्थित नहीं हैं—

(Revision Planner)

- (A) $x^2 y + 2 = 0$ (B) $xy + 2 = 0$
 (C*) $xy - 2 = 0$ (D) $x^2 + xy - y - 1 = 0$

A-13. The angle made by a double ordinate of length $8a$ at the vertex of the parabola $y^2 = 4ax$ is :

परवलय $y^2 = 4ax$ के शीर्ष पर $8a$ लम्बाई की द्विकोटी से बनाया गया कोण है—

- (A) $\pi/3$ (B*) $\pi/2$ (C) $\pi/4$ (D) $\pi/6$

Section (B) : Elementary concepts of Ellipse & Hyperbola

खण्ड (B) : परवलय के प्रारम्भिक सिद्धान्त



- B-1.** The equation of the ellipse whose focus is $(1, -1)$, directrix is the line $x - y - 3 = 0$ and the eccentricity is $\frac{1}{2}$, is

(A*) $7x^2 + 2xy + 7y^2 - 10x + 10y + 7 = 0$ (B) $7x^2 + 2xy + 7y^2 + 7 = 0$
(C) $7x^2 + 2xy + 7y^2 + 10x - 10y - 7 = 0$ (D) $7x^2 + 4xy + 7y^2 - 10x + 10y + 7 = 0$

दीर्घवृत्त जिसकी नाभि $(1, -1)$, नियता $x - y - 3 = 0$ तथा उत्केन्द्रता $\frac{1}{2}$ हो, का समीकरण होगा -

(A) $7x^2 + 2xy + 7y^2 - 10x + 10y + 7 = 0$ (B) $7x^2 + 2xy + 7y^2 + 7 = 0$
(C) $7x^2 + 2xy + 7y^2 + 10x - 10y - 7 = 0$ (D) $7x^2 + 4xy + 7y^2 - 10x + 10y + 7 = 0$

- B-2.** The eccentricity of the ellipse $4x^2 + 9y^2 + 8x + 36y + 4 = 0$ is

दीर्घवृत्त $4x^2 + 9y^2 + 8x + 36y + 4 = 0$ की उत्केन्द्रता है -

(A) $\frac{5}{6}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (D*) $\frac{\sqrt{5}}{3}$

- B-3.** The equation $\frac{x^2}{2-r} + \frac{y^2}{r-5} + 1 = 0$ represents an ellipse, if **(Revision Planner)**

समीकरण $\frac{x^2}{2-r} + \frac{y^2}{r-5} + 1 = 0$ एक दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करती है, यदि **(Revision Planner)**

(A) $r > 2$ (B*) $2 < r < 5$ (C) $r > 5$ (D) $r \in \{2, 5\}$

- B-4.** The length of the latus rectum of the ellipse $9x^2 + 4y^2 = 1$, is

दीर्घवृत्त $9x^2 + 4y^2 = 1$ के नाभिलम्ब की लम्बाई है -

(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{8}{3}$ (C*) $\frac{4}{9}$ (D) $\frac{8}{9}$

- B-5.** The equation of the ellipse with its centre at $(1, 2)$, focus at $(6, 2)$ and passing through the point $(4, 6)$ is

(Revision Planner)

(Revision Planner)

दीर्घवृत्त जिसका केन्द्र $(1, 2)$, नाभि $(6, 2)$ हो तथा जो बिन्दु $(4, 6)$ से गुजरता हो, का समीकरण है -

(Revision Planner)

(A*) $\frac{(x-1)^2}{45} + \frac{(y-2)^2}{20} = 1$ (B) $\frac{(x-1)^2}{20} + \frac{(y-2)^2}{45} = 1$
(C) $\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{16} = 1$ (D) $\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y-2)^2}{25} = 1$

- B-6.** The position of the point $(1, 3)$ with respect to the ellipse $4x^2 + 9y^2 - 16x - 54y + 61 = 0$

(A) outside the ellipse (B) on the ellipse
(C*) on the major axis (D) on the minor axis

दीर्घवृत्त $4x^2 + 9y^2 - 16x - 54y + 61 = 0$ के सापेक्ष बिन्दु $(1, 3)$ की स्थिति है -

(A) दीर्घवृत्त के बाहर (B) दीर्घवृत्त पर
(C) दीर्घअक्ष पर (D) लघुअक्ष पर

- B-7.** With respect to the hyperbola $(3x - 3y)^2 - (2x + 2y)^2 = 36$

(A) $(3, 2)$ lies on conjugate axis (B) $(3, 2)$ lies on transverse axis
(C) $(3, 2)$ lies inside hyperbola (D*) $(3, 2)$ lies outside hyperbola

अतिपरवलय $(3x - 3y)^2 - (2x + 2y)^2 = 36$ के सापेक्ष

(A) $(3, 2)$ संयुग्मी अक्ष पर स्थित है। (B) $(3, 2)$ अनुप्रस्थ अक्ष पर स्थित है।
(C) $(3, 2)$ अतिपरवलय के अन्दर है। (D*) $(3, 2)$ अतिपरवलय के बाहर स्थित है।

- B-8.** Equation of auxilliary circle of the ellipse $2x^2 + 6xy + 5y^2 = 1$ is

दीर्घवृत्त $2x^2 + 6xy + 5y^2 = 1$ के सहायक वृत्त का समीकरण है-

(Revision Planner)

(Revision Planner)



$$(A) (x-1)^2 + y^2 = 7-3\sqrt{5}$$

$$(B^*) x^2 + y^2 = \frac{7+3\sqrt{5}}{2}$$

$$(C) x^2 + y^2 = \frac{2}{7+3\sqrt{5}}$$

$$(D) (x-1)^2 + y^2 = \frac{4}{7+3\sqrt{5}}$$

B-9. Statement-1 : Eccentricity of ellipse whose length of latus rectum is same as distance between foci is $2\sin 18^\circ$.

Statement-2 : For $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, eccentricity $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$.

(A) STATEMENT-1 is true, STATEMENT-2 is true and STATEMENT-2 is correct explanation for STATEMENT-1

(B) STATEMENT-1 is true, STATEMENT-2 is true and STATEMENT-2 is not correct explanation for STATEMENT-1

(C*) STATEMENT-1 is true, STATEMENT-2 is false

(D) STATEMENT-1 is false, STATEMENT-2 is true

(E) Both STATEMENTS are false

कथन-1 : दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता जिसके नाभिलम्ब की लम्बाई, नाभियों के मध्य की दूरी के समान है, $2\sin 18^\circ$ है।

कथन-2 : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के लिए उत्केन्द्रता $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$

(A) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है ; कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण है।

(B) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है ; कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(C) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।

(D) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है।

(E) दोनों कथन असत्य है।

B-10. The curve represented by $x = 3(\cos t + \sin t)$, $y = 4(\cos t - \sin t)$, is

(A*) ellipse (B) parabola (C) hyperbola (D) circle

$x = 3(\cos t + \sin t)$, $y = 4(\cos t - \sin t)$ द्वारा निरूपित वक्र है :-

(A*) दीर्घवृत्त (B) परवलय (C) अतिपरवलय (D) वृत्त

B-11. The eccentricity of the conic represented by $x^2 - y^2 - 4x + 4y + 16 = 0$ is

शांकव $x^2 - y^2 - 4x + 4y + 16 = 0$ की उत्केन्द्रता है -

(A) 1 (B*) $\sqrt{2}$ (C) 2 (D) $1/2$

B-12. Which of the following pair, may represent the eccentricities of two conjugate hyperbolas, for all $\alpha \in (0, \pi/2)$?

सभी $\alpha \in (0, \pi/2)$ के लिए निम्न में से कौनसा युग्म दो संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केन्द्रताओं को प्रदर्शित कर सकता है-

(A) $\sin \alpha$, $\cos \alpha$

(B) $\tan \alpha$, $\cot \alpha$

(C*) $\sec \alpha$, $\csc \alpha$

(D) $1 + \sin \alpha$, $1 + \cos \alpha$

B-13. For hyperbola represented by $16x^2 - 3y^2 - 32x + 12y - 44 = 0$, which of the following statement is INCORRECT **(Revision Planner)**

(A*) the length of whose transverse axis is $4\sqrt{3}$

(B) the length of whose conjugate axis is 8

(C) whose centre is (1, 2)

(D) whose eccentricity is $\sqrt{\frac{19}{3}}$

समीकरण $16x^2 - 3y^2 - 32x + 12y - 44 = 0$ एक अतिपरवलय को प्रदर्शित करता है - **(Revision Planner)**

(A*) जिसके अनुप्रस्थ अक्ष की लम्बाई $4\sqrt{3}$ है। (B) जिसके संयुग्मी अक्ष की लम्बाई 8 है।



(C) जिसका केन्द्र $(1, 2)$ है।

(D) जिसकी उत्केन्द्रता $\sqrt{\frac{19}{3}}$ है।

B-14. Statement-1 : If $\sec\theta, \theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ represent eccentricity of a hyperbola then eccentricity of its conjugate hyperbola is given by $\operatorname{cosec}\theta$.

Statement-2 : If e_1, e_2 are eccentricities of two hyperbolas which are conjugate to each other then $e_1^{-2} + e_2^{-2} = 1$

- (A) STATEMENT-1 is true, STATEMENT-2 is true and STATEMENT-2 is correct explanation for STATEMENT-1
 (B) STATEMENT-1 is true, STATEMENT-2 is true and STATEMENT-2 is not correct explanation for STATEMENT-1
 (C) STATEMENT-1 is true, STATEMENT-2 is false
 (D*) STATEMENT-1 is false, STATEMENT-2 is true
 (E) Both STATEMENTS are false

कथन-1 : यदि $\sec\theta, \theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ अतिपरवलय की उत्केन्द्रता को व्यक्त करता है तब संयुग्मी अतिपरवलय की

उत्केन्द्रता $\operatorname{cosec}\theta$ से दी जाती है।

(Revision Planner)

कथन-2 : यदि e_1 तथा e_2 दो अतिपरवलय की उत्केन्द्रता है। जो एक-दूसरे के संयुग्मी है तब $e_1^{-2} + e_2^{-2} = 1$

- (A) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है ; कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण है।
 (B) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है ; कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 (C) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।
 (D*) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है।
 (E) दोनों कथन असत्य है।

B-15. The eccentricity of the hyperbola whose conjugate axis is equal to half the distance between the foci, is :

उस अतिपरवलय की उत्केन्द्रता, जिसका संयुग्मी अक्ष नाभियों के बीच की दूरी का आधा है, है—

- (A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (C*) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{5}{\sqrt{3}}$

B-16. Identify the following statements for true/false (T/F) in order

S1 : A latus rectum of an ellipse is a line passing through a focus

S2 : A latus rectum of an ellipse is a line through the centre

S3 : A latus rectum of an ellipse is a line perpendicular to the major axis

S4 : A latus rectum of an ellipse is a line parallel to the minor axis

- (A) TFFT (B) TTFF (C*) TFFT (D) FFFF

दिये गये कथनों को पहचानिये एवं सत्य (T) या असत्य (F) होने का सही क्रम है —

S1 : दीर्घवृत्त का नाभिलम्ब एक ऐसी रेखा है जो नाभि से गुजरती है।

S2 : दीर्घवृत्त का नाभिलम्ब एक ऐसी रेखा है जो केन्द्र से गुजरती है।

S3 : दीर्घवृत्त का नाभिलम्ब एक ऐसी रेखा है जो दीर्घअक्ष के लम्बवत् है।

S4 : दीर्घवृत्त का नाभिलम्ब एक ऐसी रेखा है जो लघुअक्ष के समान्तर है।

- (A) TFFT (B) TTFF (C*) TFFT (D) FFFF

B-17. If $P(\sqrt{2} \sec \theta, \sqrt{2} \tan \theta)$ is a point on the hyperbola whose distance from the origin is $\sqrt{6}$ where P is in the first quadrant then $\theta =$

यदि $P(\sqrt{2} \sec \theta, \sqrt{2} \tan \theta)$ अतिपरवलय पर एक बिन्दु है, जिसकी मूल बिन्दु से दूरी $\sqrt{6}$ है, जहाँ पर P प्रथम चतुर्थांश में है, तब θ का मान होगा—

- (A*) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{\pi}{15}$

B-18. A rectangular hyperbola circumscribe a triangle ABC, then it will always pass through its

**(Revision Planner)**

- (A*) orthocenter (B) circum centre (C) centroid (D) incentre
 त्रिभुज ABC के परिगत एक आयतीय अतिपरवलय खींचा जाता है तो यह सदैव गुजरता है –

(Revision Planner)

- (A*) लम्बकेन्द्र से (B) परिकेन्द्र से (C) केन्द्रक से (D) अन्तःकेन्द्र से

- B-19.** If $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$, $R(x_3, y_3)$ and $S(x_4, y_4)$ are four concyclic points on the rectangular hyperbola $xy = c^2$, the coordinates of orthocentre of the ΔPQR are
 यदि बिन्दु $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$, $R(x_3, y_3)$ व $S(x_4, y_4)$ आयतीय अतिपरवलय $xy = c^2$ पर सम वृत्तीय हो, तो ΔPQR के लम्बकेन्द्र के निर्देशांक हैं –
 (A) (x_4, y_4) (B) $(x_4, -y_4)$ (C) $(-x_4, -y_4)$ (D*) $(-x_4, -y_4)$

- B-20.** The co-ordinates of a focus of the hyperbola $9x^2 - 16y^2 + 18x + 32y - 151 = 0$ is
 अतिपरवलय $9x^2 - 16y^2 + 18x + 32y - 151 = 0$ के नाभियों के निर्देशांक हैं –
 (A) $(-1, 1)$ (B) $(6, 1)$ (C*) $(4, 1)$ (D) $(-6, -1)$

- B-21.** The set of values of 'a' for which $(13x - 1)^2 + (13y - 2)^2 = a(5x + 12y - 1)^2$ represents an ellipse is
 (A) $1 < a < 2$ (B*) $0 < a < 1$ (C) $2 < a < 3$ (D) $3 < a < 4$
 'a' के मानों का समुच्चय जिसके लिये $(13x - 1)^2 + (13y - 2)^2 = a(5x + 12y - 1)^2$ एक दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करता है –
 (A) $1 < a < 2$ (B*) $0 < a < 1$ (C) $2 < a < 3$ (D) $3 < a < 4$

- B-22.** Find the equation of latus rectum of rectangular hyperbola $xy = c^2$

आयतीय अतिपरवलय $xy = c^2$ के नाभिलम्ब का समीकरण ज्ञात कीजिए–

- (A) $x - y \pm 2\sqrt{2}c = 0$ (B) $x - y \pm \sqrt{2}c = 0$ (C*) $x + y \pm 2\sqrt{2}c = 0$ (D) $x + y \pm \sqrt{2}c = 0$

Section (C) : Position of line, Equation of chord and various forms of tangents of parabola

खण्ड (C) : परवलय के लिए रेखा की स्थिति, जीवा का समीकरण और विभिन्न रूपों में स्पर्श रेखाएँ

- C-1.** The locus of point of trisections of the focal chords of the parabola, $y^2 = 4x$ is:
 (A) $y^2 = x - 1$ (B) $9y^2 = 4.(3x - 4)$ (C) $y^2 = 2(1 - x)$ (D*) None of these
 परवलय $y^2 = 4x$ की नाभिय जीवा को समत्रिविभाजित बिन्दुओं का बिन्दुपथ है–
 (A) $y^2 = x - 1$ (B) $9y^2 = 4.(3x - 4)$ (C) $y^2 = 2(1 - x)$ (D) इनमें से कोई नहीं
- C-2.** The latus rectum of a parabola whose focal chord is PSQ such that $SP = 3$ and $SQ = 2$ is given by:
 (A*) $24/5$ (B) $12/5$ (C) $6/5$ (D) $23/5$
 वह परवलय जिसकी नाभिय जीवा PSQ है। (जहाँ $SP = 3$ तथा $SQ = 2$ दिया है) उस परवलय के नाभिलम्ब की लम्बाई है–
 (A*) $24/5$ (B) $12/5$ (C) $6/5$ (D) $23/5$
- C-3.** Identify following statements for true/false (T/F) in order
 S1 : The circles on focal radii of a parabola as diameter touch the tangent at the vertex
 S2 : The circles on focal radii of a parabola as diameter touch the axis
 S3 : A circle described on any focal chord of the parabola as its diameter will touch the directrix of the parabola
 S4 : A circle described on any focal chord of the parabola as its diameter will touch the axis of the parabola
 (A) TTFF (B*) TFTF (C) FFTT (D) FTFT

निम्न कथनों में कौनसे सही/गलत कथनों को पहचानिए –



- S1 : परवलय के नाभीय त्रिज्यायें को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त, शीर्ष पर स्पर्श रेखा को स्पर्श करते हैं –
 S2 : परवलय की नाभिय त्रिज्या को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त, x-अक्ष को स्पर्श करता है।
 S3 : परवलय की नाभिय त्रिज्या को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त, परवलय की नियता को स्पर्श करता है।
 S4 : परवलय की नाभिय त्रिज्या को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त, परवलय की अक्ष को स्पर्श करता है।
 (A) TTFF (B*) TFTF (C) FFTT (D) FTFT

- C-4. The length of the chord $y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$ intercepted by the parabola $y^2 = 4(x - 1)$ is
 जीवा $y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$ की लम्बाई जो परवलय $y^2 = 4(x - 1)$ द्वारा अन्तर्खण्डित होती है
 (A) $4\sqrt{3}$ (B*) $\frac{16}{3}$ (C) $\frac{8}{3}$ (D) $\frac{4}{\sqrt{3}}$

- C-5. If $y = 2x - 3$ is a tangent to the parabola $y^2 = 4a\left(x - \frac{1}{3}\right)$, then 'a' is equal to, where $a \neq 0$:

(Revision Planner)

यदि $y = 2x - 3$ परवलय $y^2 = 4a\left(x - \frac{1}{3}\right)$ की स्पर्श रेखा हो, तो a का मान है, जहाँ $a \neq 0$

- (A) 1 (B) -1 (C) $\frac{14}{3}$ (D*) $-\frac{14}{3}$

- C-6. An equation of a tangent common to the parabolas $y^2 = 4x$ and $x^2 = 4y$ is (Revision Planner)
 (Revision Planner)

परवलय $y^2 = 4x$ तथा $x^2 = 4y$ की उभयनिष्ठ स्पर्शी का समीकरण है – (Revision Planner)

- (A) $x - y + 1 = 0$ (B) $x + y - 1 = 0$ (C*) $x + y + 1 = 0$ (D) $y = 0$

- C-7. Equation of a tangent to the parabola $y^2 = 12x$ which make an angle of 45° with line $y = 3x + 77$ is (Revision Planner) From Ex-01 Part-II

परवलय $y^2 = 12x$ की स्पर्श रेखा जो रेखा $y = 3x + 77$ से 45° का कोण बनाती हो, का समीकरण है—

- (A) $2x - 4y + 3 = 0$ (B*) $x - 2y + 12 = 0$ (C) $4x + 2y + 5 = 0$ (D) $2x + y - 12 = 0$

- C-8. The number of points from where a pair of perpendicular tangents can be drawn to the hyperbola, $x^2 \sec^2 \alpha - y^2 \operatorname{cosec}^2 \alpha = 1$, $\alpha \in (0, \pi/4)$, is : (Revision Planner) (Revision Planner)

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D*) infinite

उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ से अतिपरवलय $x^2 \sec^2 \alpha - y^2 \operatorname{cosec}^2 \alpha = 1$, $\alpha \in (0, \pi/4)$ पर लम्बवत् स्पर्श रेखा युग्म खींचे जा सकते हैं – (Revision Planner)

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) अनन्त

- C-9. Identify the following statements for true/false (T/F) in order (Revision Planner)

- S1 : The tangents at the extremities of a focal chord of a parabola are perpendicular
 S2 : The tangents at the extremities of a focal chord of a parabola are parallel
 S3 : The tangents at the extremities of a focal chord of a parabola intersect on the directrix
 S4 : The tangents at the extremities of a focal chord of a parabola intersect at the vertex

- (A*) TFFT (B) TTFF (C) TTTT (D) FFFF

From Ex-01 Part-II

परवलय की नाभीय जीवा के अन्तिम सिरों पर खींची गयी स्पर्श रेखाएँ—

- (A*) लम्बवत् है। (B) समान्तर है।
 (C*) नियता पर प्रतिच्छेद करती है। (D) शीर्ष पर प्रतिच्छेद करती है।

Section (D) : Position of line, Equation of chord and various forms of tangents of Ellipse & Hyperbola

खण्ड (D) : दीर्घवृत्त और अतिपरवलय के लिए रेखा की स्थिति, जीवा का समीकरण और विभिन्न रूपों में स्पर्श रेखाएँ





D-1. If the line $y = 2x + c$ be a tangent to the ellipse $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$, then c is equal to

यदि रेखा $y = 2x + c$ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ की स्पर्श रेखा हो, तो c का मान है –

- (A) ± 4 (B*) ± 6 (C) ± 1 (D) ± 8

D-2. The distance of the point of contact from the origin of the line $y = x - \sqrt{7}$ with the ellipse $3x^2 + 4y^2 = 12$, is

- (A) $\sqrt{3}$ (B) 2 (C*) $\frac{5}{\sqrt{7}}$ (D) $\frac{5}{7}$

दीर्घवृत्त $3x^2 + 4y^2 = 12$ की स्पर्श रेखा $y = x - \sqrt{7}$ के स्पर्श बिन्दु की मूल बिन्दु से दूरी है –

- (A) $\sqrt{3}$ (B) 2 (C) $\frac{5}{\sqrt{7}}$ (D) इनमें से कोई नहीं

D-3. If $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = \sqrt{2}$ touches the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ at a point P, then eccentric angle of P is

यदि रेखा $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = \sqrt{2}$ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ को बिन्दु P पर स्पर्श करती है, तो P का उत्केन्द्रीय कोण होगा –

- (A) 0 (B*) 45° (C) 60° (D) 90°

D-4. The point of intersection of the tangents at the point P on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and its corresponding point Q on the auxiliary circle, lies on the line :

- (A) $x = a/e$ (B) $x = 0$ (C*) $y = 0$ (D) $y = \frac{b}{e}$

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के बिन्दु P पर तथा इसके सहायक वृत्त पर संगत बिन्दु Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु जिस रेखा पर स्थित है, वह है

- (A) $x = a/e$ (B) $x = 0$ (C) $y = 0$ (D) $y = \frac{b}{e}$

D-5. A chord is drawn to the hyperbola $xy = 4$ from a point A(2, 2) which cuts it again at point B. The locus of point P such that $AP : PB = 2 : 1$

अतिपरवलय $xy = 4$ की बिन्दु A(2, 2) से खींची जाने वाली एक जीवा, पुनः इसे बिन्दु B पर मिलती है तब बिन्दु P का बिन्दुपथ होगा जबकि $AP : PB = 2 : 1$ है।

- (A*) $(3x - 2)(3y - 2) = 16$ (B) $(2x - 3)(2y - 3) = 16$
(C) $xy = 2$ (D) $(3x - 2)(2y - 3) = 16$

D-6. The number of possible tangents which can be drawn to the curve $4x^2 - 9y^2 = 36$, which are perpendicular to the straight line $5x + 2y - 10 = 0$ is :

वक्र $4x^2 - 9y^2 = 36$ पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, जो कि सरल रेखा $5x + 2y - 10 = 0$ के लम्बवत् है, है –

- (A*) zeroशून्य (B) 1 (C) 2 (D) 4

D-7. The tangent at any point $P(x_1, y_1)$ on the hyperbola $xy = c^2$ meets the co-ordinate axes at points Q & R. The circumcentre of ΔOQR has co-ordinates.

यदि अतिपरवलय $xy = c^2$ के बिन्दु $P(x_1, y_1)$ पर खींची गई स्पर्श रेखा, निर्देशी अक्षों को बिन्दु Q व R पर मिलती है, तो ΔOQR के परिकेन्द्र के निर्देशांक होंगे –

- (A) (0, 0) (B*) (x_1, y_1) (C) $\left(\frac{x_1}{2}, \frac{y_1}{2}\right)$ (D) $\left(\frac{2x_1}{3}, \frac{2y_1}{3}\right)$





- D-8.** The equation of the tangent lines to the hyperbola $x^2 - 2y^2 = 18$ which are perpendicular to the line $y = x$ are : **From Ex-01 Part-II (Revision Planner)**

अतिपरवलय $x^2 - 2y^2 = 18$ की स्पर्श रेखाओं के समीकरण, जो रेखा $y = x$ के लम्बवत् है, है - **(Revision Planner)**

- (A) $y = -x \pm 3$ (B*) $y = -x \pm 3$ (C) $y = -x \pm 4$ (D*) none of these

Section (E) : Pair of tangents, Director circle, chord of contact and chord with given middle point of Parabola

खण्ड (E) : परवलय के लिए स्पर्शी युग्म, नियामक वृत्त, स्पर्श जीवा और जीवा जबकि मध्य बिन्दु दिया गया हो

- E-1.** The angle between the tangents drawn from a point $(-a, 2a)$ to $y^2 = 4ax$ is

बिन्दु $(-a, 2a)$ से परवलय $y^2 = 4ax$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण है-

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B*) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

- E-2.** The line $4x - 7y + 10 = 0$ intersects the parabola, $y^2 = 4x$ at the points A & B. The co-ordinates of the point of intersection of the tangents drawn at the points A & B are:

रेखा $4x - 7y + 10 = 0$ परवलय $y^2 = 4x$ को बिन्दु A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है। बिन्दु A तथा B पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिन्दु के निर्देशांक है-

- (A) $\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right)$ (B) $\left(-\frac{5}{2}, -\frac{7}{2}\right)$ (C*) $\left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right)$ (D) $\left(-\frac{7}{2}, -\frac{5}{2}\right)$

- E-3.** The locus of the middle points of the focal chords of the parabola, $y^2 = 4x$ is:

- (A) $y^2 = x - 1$ (B*) $y^2 = 2(x - 1)$ (C) $y^2 = 2(1 - x)$ (D) $y^2 = 2(x + 1)$

परवलय $y^2 = 4x$ की नाभीय जीवा के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ है-

- (A) $y^2 = x - 1$ (B*) $y^2 = 2(x - 1)$ (C) $y^2 = 2(1 - x)$ (D) कोई नहीं

Section (F) : Pair of tangents, Director circle, chord of contact and chord with given middle point of Ellipse & Hyperbola

खण्ड (F) : दीर्घवृत्त और अतिपरवलय के लिए स्पर्शी युग्म, नियामक वृत्त, स्पर्श जीवा और जीवा जबकि मध्य बिन्दु दिया गया हो

- F-1.** The equation of the locus of the middle point of the portion of the tangent to the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

included between the co-ordinate axes is the curve:

(Revision Planner) (Revision Planner)

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ की स्पर्श रेखा द्वारा, निर्देशी अक्षों पर काटे गये अन्तःखण्ड के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ है -

(Revision Planner)

- (A*) $9x^2 + 16y^2 = 4x^2y^2$ (B) $16x^2 + 9y^2 = 4x^2y^2$
(C) $3x^2 + 4y^2 = 4x^2y^2$ (D) $9x^2 + 16y^2 = x^2y^2$

- F-2.** The equation of the chord of the ellipse $2x^2 + 5y^2 = 20$ which is bisected at the point $(2, 1)$ is

बिन्दु $(2, 1)$ पर समद्विभाजित होने वाली दीर्घवृत्त $2x^2 + 5y^2 = 20$ की जीवा का समीकरण है -

- (A) $4x + 5y + 13 = 0$ (B*) $4x + 5y = 13$ (C) $5x + 4y + 13 = 0$ (D) $5x + 4y = 13$

- F-3** Point, from which tangents to the ellipse $5x^2 + 4y^2 = 20$ are not perpendicular, is:

From Ex-01 Part-II (Revision Planner)

बिन्दु जिससे दीर्घवृत्त $5x^2 + 4y^2 = 20$ पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ परस्पर लम्बवत् नहीं हैं- **(Revision Planner)**

- (A) $(1, 2\sqrt{2})$ (B) $(2\sqrt{2}, 1)$ (C) $(2, \sqrt{5})$ (D*) $(\sqrt{5}, 3)$



- F-4.** The locus of the middle points of chords of hyperbola $3x^2 - 2y^2 + 4x - 6y = 0$ parallel to $y = 2x$ is रेखा $y = 2x$ के समान्तर अतिपरवलय $3x^2 - 2y^2 + 4x - 6y = 0$ की जीवाओं के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ है –
 (A*) $3x - 4y = 4$ (B) $3y - 4x + 4 = 0$ (C) $4x - 4y = 3$ (D) $3x - 4y = 2$
- F-5.** The chords passing through $L(2, 1)$ intersects the hyperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ at P and Q. If the tangents at P and Q intersect at R then Locus of R is
 (A) $x - y = 1$ (B*) $9x - 8y = 72$ (C) $x + y = 3$ (D) $9x + 8y = 7$
 बिन्दु $L(2, 1)$ से गुजरने वाली जीवाएँ अतिपरवलय $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ को P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। अगर P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ R पर प्रतिच्छेद करती है, तब R का बिन्दुपथ होगा –
 (A) $x - y = 1$ (B*) $9x - 8y = 72$ (C) $x + y = 3$ (D) इनमें से कोई नहीं
- F-6.** Locus of the middle points of the parallel chords with gradient m of the rectangular hyperbola $xy = c^2$ is: आयतीय अतिपरवलय $xy = c^2$ की m प्रवणता वाली समान्तर जीवाओं के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ है –
 (A*) $y + mx = 0$ (B) $y - mx = 0$ (C) $my - x = 0$ (D) $my + x = 0$
- F-7.** The tangents from $(1, 2\sqrt{2})$ to the hyperbola $16x^2 - 25y^2 = 400$ include between them an angle equal to:
 (Revision Planner)
 बिन्दु $(1, 2\sqrt{2})$ से अतिपरवलय $16x^2 - 25y^2 = 400$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है –
 (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D*) $\frac{\pi}{2}$
- F-8.** The locus of the mid points of the chords passing through a fixed point (α, β) of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ is :
 (A) a circle with centre $\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{2}\right)$ (B) an ellipse with centre $\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{2}\right)$
 (C*) a hyperbola with centre $\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{2}\right)$ (D) straight line passing through
 एक स्थिर बिन्दु (α, β) से गुजरने वाली अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की जीवाओं के मध्य बिन्दुओं का बिन्दुपथ है –
 (A) एक वृत्त जिसका केन्द्र $\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{2}\right)$ है। (B) एक दीर्घवृत्त जिसका केन्द्र $\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{2}\right)$ है।
 (C) एक अतिपरवलय जिसका $\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{2}\right)$ केन्द्र है। (D) एक सरल रेखा जो बिन्दु $\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{2}\right)$ गुजरती है।

Section (G) : Equation of normal, co-normal points of parabola

खण्ड (G) : परवलय के लिए अभिलम्ब का समीकरण, सहअभिलम्ब बिन्दु

- G-1.** The subtangent, ordinate and subnormal to the parabola $y^2 = 4ax$ at a point (different from the origin) are in
 (A) AP (B*) GP (C) HP (D) none of these
 परवलय $y^2 = 4ax$ के किसी बिन्दु (मूलबिन्दु से भिन्न) पर अद्यःस्पर्शी, कोटि और अद्योलम्ब होते हैं –
 (A) समान्तर श्रेढी में (B) गुणोत्तर श्रेढी में (C) हरात्मक श्रेढी में (D) इनमें से कोई नहीं
- G-2.** Equation of the normal to the parabola, $y^2 = 4ax$ at its point $(am^2, 2am)$ is:
 (A*) $y = -mx + 2am + am^3$ (B) $y = mx - 2am - am^3$



(C) $y = mx + 2am + am^3$

(D) none

परवलय $y^2 = 4ax$ के बिन्दु $(am^2, 2am)$ पर अभिलम्ब का समीकरण है—

(A*) $y = -mx + 2am + am^3$

(B) $y = mx - 2am - am^3$

(C) $y = mx + 2am + am^3$

(D) कोई नहीं

- G-3. At what point on the parabola $y^2 = 4x$ the normal makes equal angles with the axes?

(Revision Planner) (Revision Planner)

परवलय $y^2 = 4x$ के किस बिन्दु पर अभिलम्ब अक्षों से समान कोण बनाता है—

(A) (4, 4)

(B) (9, 6)

(C) (4, -1)

(D*) (1, 2)

- G-4. The line $2x + y + \lambda = 0$ is a normal to the parabola $y^2 = -8x$, then λ is

यदि रेखा $2x + y + \lambda = 0$ परवलय $y^2 = -8x$ का अभिलम्ब हो, तो λ का मान है—

(A) 12

(B) -12

(C*) 24

(D) -24

- G-5. The equation of the other normal to the parabola $y^2 = 4ax$ which passes through the intersection of those at $(4a, -4a)$ & $(9a, -6a)$ is:

(Revision Planner)

(A) $5x - y + 115a = 0$

(B*) $5x + y - 135a = 0$

(C) $5x - y - 115a = 0$

(D) $5x + y + 115a = 0$

परवलय $y^2 = 4ax$ के बिन्दुओं $(4a, -4a)$ एवं $(9a, -6a)$ पर अभिलम्बों के प्रतिच्छेद बिन्दुओं से गुजरने वाले अन्य अभिलम्ब का समीकरण है—

(Revision Planner)

(Planner)

(A) $5x - y + 115a = 0$ (B) $5x + y - 135a = 0$ (C) $5x - y - 115a = 0$ (D) $5x + y + 115a = 0$

- G-6. The normal chord of a parabola $y^2 = 4ax$ at the point $P(x_1, x_1)$ does not subtends a right angle at the

(Revision Planner)

(A) focus

(B) point $(12a, 0)$

(C) one of the end of the latus rectum

(D*) (a, 2a)

बिन्दु $P(x_1, x_1)$ पर परवलय $y^2 = 4ax$ की अभिलम्ब जीवा निम्न में से किस बिन्दु पर समकोण अन्तरित नहीं करता है ?

(A) नाभि पर

(B) बिन्दु $(12a, 0)$

(C) नाभि लम्ब के एक सिरे पर

(D*) (a, 2a)

- G-7. If three normals can be drawn to the curve $y^2 = x$ from point $(c, 0)$ then 'c' can be equal to

From Ex-01 Part-II

यदि बिन्दु $(c, 0)$ से वक्र $y^2 = x$ पर तीन अभिलम्ब खींचे जाते हैं, तब 'c' का मान हो सकता है—

(A) 0

(B) $-\frac{1}{2}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D*) 2

- G-8. The locus of the middle points of normal chords of the parabola $y^2 = 4ax$ is

परवलय $y^2 = 4ax$ की अभिलम्ब जीवाओं के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ है—

(A*) $y^4 - 2a(x - 2a). y^2 + 8a^4 = 0$

(B) $y^4 + 2a(x - 2a). y^2 + 8a^4 = 0$

(C) $y^4 - 2a(x + 2a). y^2 + 8a^4 = 0$

(D) $y^4 - 2a(x - 2a). y^2 - 8a^4 = 0$

Section (H) : Equation of normal, co-normal points of Ellipse & Hyperbola

खण्ड (H) : दीर्घवृत्त अतिपरवलय के लिए अभिलम्ब का समीकरण, सहअभिलम्ब बिन्दु

- H-1. If the line $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ be normal to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, then

यदि रेखा $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ का अभिलम्ब हों, तो —

(A) $p^2 (a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \sin^2 \alpha) = a^2 - b^2$

(B) $p^2 (a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \sin^2 \alpha) = (a^2 - b^2)^2$

(C) $p^2 (a^2 \sec^2 \alpha + b^2 \operatorname{cosec}^2 \alpha) = a^2 - b^2$ (D*) $p^2 (a^2 \sec^2 \alpha + b^2 \operatorname{cosec}^2 \alpha) = (a^2 - b^2)^2$





H-2. If the normal at $\left(ct, \frac{c}{t}\right)$ on the curve $xy = c^2$ meets the curve again at t' , then

यदि वक्र $xy = c^2$ के बिन्दु $\left(ct, \frac{c}{t}\right)$ पर अभिलम्ब वक्र को पुनः t' पर मिलता है, तो –

(A*) $t' = -\frac{1}{t^3}$ (B) $t' = \frac{1}{t}$ (C) $t' = \frac{1}{t^2}$ (D) $t'^2 = -\frac{1}{t^2}$

H-3. If the focal chord of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > b$) is normal at $(a\cos\theta, b\sin\theta)$ then eccentricity of the ellipse is (it is given that $\sin\theta \neq 0$)

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > b$) की नाभिय जीवा, बिन्दु $(a\cos\theta, b\sin\theta)$ पर अभिलम्ब है तब दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता है (दिया गया है कि $\sin\theta \neq 0$)

(A) $|\sec\theta|$ (B) $|\cos\theta|$ (C) $|\sin\theta|$ (D*) None of these

H-4. The locus of the foot of perpendicular drawn from the centre of the hyperbola $x^2 - y^2 = 25$ to its normal.

अतिपरवलय $x^2 - y^2 = 25$ के केन्द्र से इसके अभिलम्ब पर डाले गये लम्ब पाद के बिन्दु का बिन्दुपथ है –

(A*) $100x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2 (y^2 - x^2)$ (B) $10x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2 (y^2 - x^2)$
(C) $200x^2y^2 = (x^2 - y^2)^2 (y^2 + x^2)$ (D) $100x^2y^2 = (x^2 - y^2)^2 (y^2 + x^2)$

H-5. The value of $|\lambda|$, for which the line $2x - \frac{8}{3}\lambda y = -3$ is a normal to the conic $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ is

$|\lambda|$ के वे मान जिनके लिए रेखा $2x - \frac{8}{3}\lambda y = -3$, शंकव $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ का एक अभिलम्ब है –

(A*) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{3}{8}$

Section (I) : Miscellaneous problems

खण्ड (I) : विविध प्रश्न

I-1. The feet of the perpendicular drawn from focus upon any tangent to the parabola, $y = x^2 - 2x - 3$ lies on

परेवलय $y = x^2 - 2x - 3$ की किसी स्पर्श रेखा पर नाभि से खींचे गए अभिलम्ब का पाद स्थित है –

(A*) $y + 4 = 0$ (B) $y = 0$ (C) $y = -2$ (D) $y + 1 = 0$

I-2. If F_1 & F_2 are the feet of the perpendiculars from the foci S_1 & S_2 of an ellipse $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ on the tangent at any point P on the ellipse, then $(S_1F_1) \cdot (S_2F_2)$ is equal to :

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ के किसी बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा पर नाभियों S_1 तथा S_2 से डाले गये लम्बों के पाद

यदि F_1 तथा F_2 है तो $(S_1F_1) \cdot (S_2F_2)$ बराबर है –

(A) 2 (B*) 3 (C) 4 (D) 5



- I-3. P & Q are corresponding points on the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$, and the auxiliary circle respectively. The normal at P to the ellipse meets CQ in R where C is centre of the ellipse. Then $\ell(CR)$ is
 (A) 5 units (B) 6 units (C*) 7 units (D) 8 units

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ तथा इसके सहायक वृत्त पर संगत बिन्दु क्रमशः P तथा Q है। दीर्घवृत्त के बिन्दु P पर अभिलम्ब

CQ को बिन्दु R पर मिलता है जहाँ C दीर्घवृत्त का केन्द्र है। तब $\ell(CR)$ है –

- (A) 5 इकाई (B) 6 इकाई (C) 7 इकाई (D) 8 इकाई

- I-4. The equation of common tangent of $x^2 + y^2 = 2$ and $y^2 = 8x$ is

$x^2 + y^2 = 2$ और $y^2 = 8x$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण है –

- (A*) $x - y + 2 = 0$ (B) $x + y + 1 = 0$
 (C) $x - y + 1 = 0$ (D) $x + y - 2 = 0$

- I-5. The equation of common normal to the circle $x^2 + y^2 - 12x + 16 = 0$ and parabola $y^2 = 4x$ is

वृत्त $x^2 + y^2 - 12x + 16 = 0$ और परवलय $y^2 = 4x$ के उभयनिष्ठ अभिलम्ब का समीकरण है

- (A) $y = 0$ (B) $2x - y = 12$ (C) $2x + y = 12$ (D*) All of the above उपरोक्त समीकरण

- I-6. Equation of common tangent to ellipse $5x^2 + 2y^2 = 10$, and hyperbola $11x^2 - 3y^2 = 33$ is

दीर्घवृत्त $5x^2 + 2y^2 = 10$, और अतिपरवलय $11x^2 - 3y^2 = 33$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण है –

- (A) $y = \pm 3x \pm \sqrt{21}$ (B) $y = \pm x \pm 3$
 (C*) $y = \pm 4x \pm \sqrt{37}$ (D) $3x \pm y = 12$

- I-7. The equation of common tangent to the parabola $y^2 = 8x$ and hyperbola $3x^2 - y^2 = 3$ is

परवलय $y^2 = 8x$ और अतिपरवलय $3x^2 - y^2 = 3$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण है –

- (A*) $2x \pm y + 1 = 0$ (B) $2x \pm y - 1 = 0$
 (C) $x \pm 2y + 1 = 0$ (D) $x \pm 2y - 1 = 0$

- I-8. $x - 2y + 4 = 0$ is a common tangent to $y^2 = 4x$ & $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Then the value of 'b' and the other common tangent are given by : (Revision Planner) (Revision Planner)

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ और $y^2 = 4x$ की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा $x - 2y + 4 = 0$ है। तब 'b' का मान तथा दूसरी उभयनिष्ठ

स्पर्श रेखा है –

(Revision Planner)

- (A*) $b = \sqrt{3}$; $x + 2y + 4 = 0$
 (C) $b = \sqrt{3}$; $x + 2y - 4 = 0$

- (B) $b = 3$; $x + 2y + 4 = 0$
 (D) $b = \sqrt{3}$; $x - 2y - 4 = 0$

PART - III : MATCH THE COLUMN



भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

1. Match the column Column – I

Column – II

- (A) If the mid point of a chord of the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ is (0, 3), (p) 6
then length of the chord is $\frac{4k}{5}$, then k is
- (B) Eccentric angle of one of the points on the ellipse $x^2 + 3y^2 = 6$ at (q) 8
a distance 2 units from the centre of the ellipse is $\frac{k\pi}{4}$, then k is
- (C) If 'e' is eccentricity and ℓ is the length of latus rectum of the ellipse $9x^2 + 5y^2 - 30y = 0$, then $4(e + \ell)$ is (r) 3
- (D) Sum of distances of a point on the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ from the focii (s) 16

Ans. (A) $\rightarrow$ (q), (B) $\rightarrow$ (r), (C) $\rightarrow$ (s), (D) $\rightarrow$ (q)

मिलान कीजिये।

स्तम्भ - I

स्तम्भ - II

- (A) यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ की एक जीवा का मध्य बिन्दु (0, 3) है, (p) 6
तब जीवा की लम्बाई $\frac{4k}{5}$ है, तो k का मान होगा—
- (B) दीर्घवृत्त $x^2 + 3y^2 = 6$ के केन्द्र से 2 इकाई दूरी पर दीर्घवृत्त पर स्थित बिन्दुओं में से एक का उत्केन्द्रीय कोण $\frac{k\pi}{4}$ है, तो k का मान होगा— (q) 8
- (C) यदि दीर्घवृत्त $9x^2 + 5y^2 - 30y = 0$ की उत्केन्द्रता 'e' तथा नाभिलम्ब की लम्बाई ℓ है तब $4(e + \ell)$ है— (r) 3
- (D) दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ के एक बिन्दु से नाभीय दूरियों का योग है (s) 16

Ans. (A) $\rightarrow$ (q), (B) $\rightarrow$ (r), (C) $\rightarrow$ (s), (D) $\rightarrow$ (q)

2. AB is a chord of the parabola $y^2 = 4ax$ joining $A(at_1^2, 2at_1)$ and $B(at_2^2, 2at_2)$. Match the following

(Revision Planner)

Column – I

Column – II

- (A) AB is a normal chord (p) $t_2 = -t_1 + 2$
- (B) AB is a focal chord (q) $t_2 = -\frac{4}{t_1}$
- (C) AB subtends 90° at (0, 0) (r) $t_2 = -\frac{1}{t_1}$
- (D) AB is inclined at 45° to the axis of parabola (s) $t_2 = -t_1 - \frac{2}{t_1}$

परवलय $y^2 = 4ax$ के बिन्दुओं $A(at_1^2, 2at_1)$ एवं $B(at_2^2, 2at_2)$ को मिलाने वाली जीवा AB है। मिलान कीजिए—

स्तम्भ - I

स्तम्भ - II

- (A) AB अभिलम्ब जीवा है— (p) $t_2 = -t_1 + 2$



(B) AB नाभीय जीवा है—

(q) $t_2 = -\frac{4}{t_1}$

(C) AB बिन्दु (0,0) पर समकोण बनाती है—

(r) $t_2 = -\frac{1}{t_1}$

(D) AB परवलय के अक्ष से 45° कोण पर झुकी है—

(s) $t_2 = -t_1 - \frac{2}{t_1}$

Ans. (A) $\rightarrow$ (s), (B) $\rightarrow$ (r), (C) $\rightarrow$ (q), (D) $\rightarrow$ (p)

3. A tangent having slope $-\frac{4}{3}$ touches the ellipse $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{32} = 1$ at point P and intersects the major and minor axes at A & B respectively, O is the centre of the ellipse

(Revision Planner)
(Revision Planner)

Column - I**Column - II**(A) Distance between the parallel tangents having slopes $-\frac{4}{3}$, is (p)

24

(B) Area of $\triangle AOB$ is(q) $7/24$

(C) If the tangent in first quadrant touches the ellipse at (h, k) then value of hk is

(r) $48/5$ (D) If equation of the tangent intersecting positive axes is $\ell x + my = 1$, then $\ell + m$ is equal to

(s) 12

Ans. (A) $\rightarrow$ (r), (B) $\rightarrow$ (p), (C) $\rightarrow$ (s), (D) $\rightarrow$ (q)

एक स्पर्श रेखा जिसकी प्रवणता $-\frac{4}{3}$ है, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{32} = 1$ को बिन्दु P पर स्पर्श करती है तथा दीर्घ एवं लघु अक्ष को क्रमशः A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है। दीर्घवृत्त का केन्द्र O है।

स्तम्भ - I**स्तम्भ - II**(A) समान्तर स्पर्श रेखाओं जिनकी प्रवणता $-\frac{4}{3}$ है, के मध्य दूरी है —

(p) 24

(B) $\triangle AOB$ का क्षेत्रफल है —(q) $7/24$

(C) यदि प्रथम चतुर्थांश में स्पर्श रेखा, दीर्घवृत्त को (h, k) पर स्पर्श करती है, तो hk का मान है —

(r) $48/5$ (D) यदि धनात्मक अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण $\ell x + my = 1$ है, तो $\ell + m$ का मान होगा —

(s) 12

Ans. (A) $\rightarrow$ (r), (B) $\rightarrow$ (p), (C) $\rightarrow$ (s), (D) $\rightarrow$ (q)4. **Column - I****Column - II**(A) Number of positive integral values of b for which tangent parallel to line $y = x + 1$ can be drawn to hyperbola

(p) 16

$$\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ is}$$



- (B) The equation of the hyperbola with vertices (3, 0) and (−3, 0) and semi-latusrectum 4, is given by is $4x^2 - 3y^2 = 4k$, then $k =$ (q) 2
- (C) The product of the lengths of the perpendiculars from the two foci on any tangent to the hyperbola $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{3} = 1$ is $\sqrt{k}$, then k is (r) 4
- (D) An equation of a tangent to the hyperbola, $16x^2 - 25y^2 - 96x + 100y - 356 = 0$ which makes an angle $\frac{\pi}{4}$ with the transverse axis is $y = x + \lambda$, ($\lambda > 0$), then 2λ is (s) 9

स्तम्भ - I

स्तम्भ - II

- (A) रेखा $y = x + 1$ के समान्तर अतिपरवलय $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की स्पर्श रेखा खींचने के लिए b के धनात्मक पूर्णांक मानों की संख्या है - (p) 16
- (B) उस अतिपरवलय का समीकरण जिसके शीर्ष (3, 0) तथा (−3, 0) तथा अर्धनाभि लम्ब 4 है, $4x^2 - 3y^2 = 4k$ है, तो $k =$ (q) 2
- (C) अतिपरवलय $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{3} = 1$ की किसी स्पर्श रेखा पर दो नाभियों से डाले गए लम्ब की लम्बाईयों का गुणनफल $\sqrt{k}$ हो, तो k का मान है - (r) 4
- (D) अतिपरवलय $16x^2 - 25y^2 - 96x + 100y - 356 = 0$ की उस स्पर्श रेखा का समीकरण जो अनुप्रस्थ अक्ष से $\frac{\pi}{4}$ कोण बनाती है, $y = x + \lambda$ है ($\lambda > 0$), तो $2\lambda =$ (s) 9

Ans. (A) - (q), (B) - (s), (C) - (s), (D) - (r)



Exercise-2

Marked Questions may have for Revision Questions.

चिह्नित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग-I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

- The vertex of a parabola is the point (a, b) and latus rectum is of length 1. If the axis of the parabola is along the positive direction of y-axis, then its equation is : **(Revision Planner)**
 परवलय का शीर्ष बिन्दु (a, b) है तथा नाभिलम्ब की लम्बाई 1 है। यदि परवलय की अक्ष, y-अक्ष की धनात्मक दिशा की अनुदिश है तब इसकी समीकरण है— **(Revision Planner)**
 (A) $(x + a)^2 = \frac{1}{2} (2y - 2b)$ (B*) $(x - a)^2 = \frac{1}{2} (2y - 2b)$
 (C) $(x + a)^2 = \frac{1}{4} (2y - 2b)$ (D) $(x - a)^2 = \frac{1}{8} (2y - 2b)$
- Length of the focal chord of the parabola $y^2 = 4ax$ at a distance p from the vertex is: **(Revision Planner)**
 परवलय $y^2 = 4ax$ के शीर्ष से p दूरी पर स्थित नाभीय जीवा की लम्बाई है—
 (A) $\frac{2a^2}{p}$ (B) $\frac{a^3}{p^2}$ (C*) $\frac{4a^3}{p^2}$ (D) $\frac{p^2}{a}$
- The triangle PQR of area 'A' is inscribed in the parabola $y^2 = 4ax$ such that the vertex P lies at the vertex of the parabola and the base QR is a focal chord. The modulus of the difference of the ordinates of the points Q and R is: **(Revision Planner)**
 परवलय $y^2 = 4ax$ में क्षेत्रफल A का त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाया जाता है कि P परवलय के शीर्ष पर रहता हो और आधार QR नाभीय जीवा हो। बिन्दुओं Q और R की कोटियों के अन्तर का मापांक है— **(Revision Planner)**
 (A) $\frac{A}{2a}$ (B) $\frac{A}{a}$ (C*) $\frac{2A}{a}$ (D) $\frac{4A}{a}$
- AB is a chord of the parabola $y^2 = 4ax$ with vertex at A. BC is drawn perpendicular to AB meeting the axis at C. The projection of BC on the axis of the parabola is **(Revision Planner)**
 शीर्ष A वाले परवलय $y^2 = 4ax$ की एक जीवा AB है। AB के लम्बवत् BC खींची जाती है जो अक्ष को C पर मिलती है। परवलय के अक्ष पर BC का प्रक्षेप है—
 (A) a (B) 2a (C*) 4a (D) 8a
- If P_1Q_1 and P_2Q_2 are two focal chords of the parabola $y^2 = 4ax$. then the chords P_1P_2 and Q_1Q_2 intersect on **(Revision Planner)**
 (A) tangent at the vertex of the parabola (B*) the directrix of the parabola
 (C) at $x = -2a$ (D) $y = 2a$ and $x = -2a$
 यदि P_1Q_1 और P_2Q_2 परवलय $y^2 = 4ax$ की दो नाभीय जीवाएं हैं। तब जीवाएं P_1P_2 और Q_1Q_2 परवलय की नियता पर प्रतिच्छेद करती हैं। **(Revision Planner)**
 (A) परवलय के शीर्ष पर स्पर्श रेखा (B*) परवलय की नियता
 (C) $x = -2a$ पर (D) $y = 2a$ और $x = -2a$
- The vertex of the locus of a point that divides a chord of slope 2 of the parabola $y^2 = 4x$ internally in the ratio 1 : 2 is **(Revision Planner)**
 परवलय $y^2 = 4x$ की प्रवणता 2 की जीवा को 1 : 2 में अन्तर्विभाजित करने वाले बिन्दुओं के बिन्दुपथ का शीर्ष है— **(Revision Planner)**

(A) $\left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right)$ (B) $\left(\frac{8}{9}, \frac{1}{9}\right)$ (C*) $\left(\frac{2}{9}, \frac{8}{9}\right)$ (D) $\left(\frac{1}{9}, \frac{1}{9}\right)$

7. AB, AC are tangents to a parabola $y^2 = 4ax$. p_1 , p_2 & p_3 are the lengths of the perpendiculars from A, B & C respectively on any tangent to the curve, then p_2 , p_1 , p_3 are in: **(Revision Planner)**

(A) A.P. (B*) G.P. (C) H.P. (D) none of these

AB और AC परवलय $y^2 = 4ax$ की स्पर्श रेखाएँ हैं। बिन्दुओं A, B और C से वक्र की किसी स्पर्श रेखा पर लम्बों की लम्बाइयाँ क्रमशः p_1 , p_2 व p_3 हो, तो p_2 , p_1 , p_3 किस श्रेणी में हैं— **(Revision Planner)**

(A) स. श्रे. (B) गु. श्रे. (C) ह. श्रे. (D) इनमें से कोई नहीं

8. The mirror image of the parabola $y^2 = 4x$ in the tangent to the parabola at the point (1, 2) is **(Revision Planner)**

(A) $(x - 1)^2 = 4(y - 2)$ (B) $(x + 3)^2 = 4(y + 2)$
(C*) $(x + 1)^2 = 4(y - 1)$ (D) $(x - 1)^2 = 4(y - 1)$

9. A normal chord of the parabola subtending a right angle at the vertex makes an acute angle θ with the x-axis, then $\theta =$ **(Revision Planner)**

(A) $\arctan 2$ (B*) $\arctan \sqrt{2}$ (C) $\arccot \sqrt{2}$ (D) $\arccot 2$

परवलय के शीर्ष पर समकोण बनाने वाली अभिलम्ब जीवा, अक्ष के साथ न्यून कोण θ बनाती हो, तो $\theta =$

(A) $\arctan 2$ (B*) $\arctan \sqrt{2}$ (C) $\arccot \sqrt{2}$ (D) $\arccot 2$

10. If two normals to a parabola $y^2 = 4ax$ intersect at right angles then the chord joining their feet passes through a fixed point whose co-ordinates are:

(A) $(-2a, 0)$ (B*) $(a, 0)$ (C) $(2a, 0)$ (D) $(-a, 0)$

यदि परवलय $y^2 = 4ax$ के दो अभिलम्ब समकोण पर प्रतिच्छेद करते हो, तो उनके पादों को मिलाने वाली जीवा एक स्थिर बिन्दु से गुजरती है, तो जिसके निर्देशांक हैं—

(A) $(-2a, 0)$ (B) $(a, 0)$ (C) $(2a, 0)$ (D) $(-a, 0)$

11. If a parabola whose length of latus rectum is $4a$ touches both the coordinate axes then the locus of its focus is **(Revision Planner) From Ex-02 Part-I**

यदि कोई परवलय जिसके नाभिलम्ब की लम्बाई $4a$ इकाई है, निर्देशी अक्षों को स्पर्श करता हो, तो इसकी नाभि का बिन्दुपथ है—

(A) $xy = a^2(x^2 + y^2)$ (B*) $x^2y^2 = a^2(x^2 + y^2)$
(C) $x^2 - y^2 = a^2(x^2 + y^2)$ (D) $x^2y^2 = a^2(x^2 - y^2)$

12. T is a point on the tangent to a parabola $y^2 = 4ax$ at its point P. TL and TN are the perpendiculars on the focal radius SP and the directrix of the parabola respectively. Then:

परवलय $y^2 = 4ax$ के किसी बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा पर कोई बिन्दु T स्थित है। TL और TN क्रमशः नाभीय त्रिज्या SP और परवलय की नियता पर लम्ब हो, तो—

(A) $SL = 2(TN)$ (B) $3(SL) = 2(TN)$ (C*) $SL = TN$ (D) $2(SL) = 3(TN)$

13. In the parabola $y^2 = 4ax$, the locus of middle points of all chords of constant length c is

(Revision Planner)

परवलय $y^2 = 4ax$ में अचर लम्बाई c की सभी जीवाओं के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ है—

(Revision Planner)

(A) $(4ax - y^2)(y^2 - 4a^2) = a^2c^2$ (B) $(4ax + y^2)(y^2 + 4a^2) = a^2c^2$
(C) $(4ax + y^2)(y^2 - 4a^2) = a^2c^2$ (D*) $(4ax - y^2)(y^2 + 4a^2) = a^2c^2$

14. Through the vertex 'O' of the parabola $y^2 = 4ax$, variable chords OP and OQ are drawn at right angles. If the variable chord PQ intersects the axis of x at R, then the distance OR is equal to

(A) $2a$ (B) $3a$ **(C*)** $4a$ (D) $8a$

परवलय $y^2 = 4ax$ के शीर्ष 'O' से जाने वाली चर जीवाएँ OP एवं OQ समकोण बनाते हुए खींची जाती हैं। यदि चर जीवा PQ, x-अक्ष को बिन्दु R पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि दूरी QR परवलय के नाभिलम्ब के बराबर है।

15. From the focus of the parabola, $y^2 = 8x$ as centre, a circle is described so that a common chord of the curves is equidistant from the vertex & focus of the parabola. The equation of the circle is

(A*) $(x - 2)^2 + y^2 = 9$ (B) $(x - 2)^2 + y^2 = 3$ (C) $(x - 2)^2 + y^2 = 2$ (D) $(x - 2)^2 + y^2 = 1$

परवलय $y^2 = 8x$ की नाभि को केन्द्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार बनाया जाता है कि वक्र की एक उभयनिष्ठ जीवा परवलय की नाभि एवं शीर्ष से समान दूरी पर हो। वृत्त का समीकरण है—

(A*) $(x - 2)^2 + y^2 = 9$ (B) $(x - 2)^2 + y^2 = 3$ (C) $(x - 2)^2 + y^2 = 2$ (D) $(x - 2)^2 + y^2 = 1$

- 16[^]. If from the vertex of a parabola $y^2 = 4ax$, a pair of chords be drawn at right angles to one another and with these chords as adjacent sides a rectangle be made, locus of the further angle of the rectangle is

(A) $y^2 = 8a(x - 8a)$.(B) $y^2 = 4a(x + 8a)$.(C) $y^2 = -4a(x - 8a)$.**(D*)** $y^2 = 4a(x - 8a)$.

यदि परवलय के शीर्ष O से एक जीवा युग्म OA एवं OB जो एक दूसरे से समकोण बनाती है, खींचा जाता है। इन जीवाओं को आसन्न भुजाएँ लेकर एक आयत OACB बनाया जाता है। सिद्ध कीजिए कि आयत के शीर्ष O का बिन्दुपथ परवलय $y^2 = 4a(x - 8a)$ है।

(A) $y^2 = 8a(x - 8a)$.(B) $y^2 = 4a(x + 8a)$.(C) $y^2 = -4a(x - 8a)$.**(D*)** $y^2 = 4a(x - 8a)$.

17. A line of fixed length $(a + b)$ moves so that its ends are always on two fixed perpendicular straight lines. The locus of the point which divided this line into portions of lengths a & b , is:

(A*) an ellipse

(B) an hyperbola

(C) a circle

(D) a straight line

नियत लम्बाई $(a + b)$ की एक रेखा इस प्रकार गति करती है कि इसके सिरे हमेशा दो स्थिर लम्बवत् रेखाओं पर रहते हैं। उस बिन्दु का बिन्दुपथ जो इस रेखा को a तथा b लम्बाई के भागों में विभाजित करता हो, है —

(A) दीर्घवृत्त

(B) अतिपरवलय

(C) वृत्त

(D) सरल रेखा

18. Coordinates of the vertices B and C of a triangle ABC are $(2, 0)$ and $(8, 0)$ respectively. The vertex A is varying in such a way that $4 \tan \frac{B}{2} \cdot \tan \frac{C}{2} = 1$. Then locus of A is **(Revision Planner)**

(Revision Planner)

त्रिभुज ABC के शीर्षों B तथा C के निर्देशांक क्रमशः $(2, 0)$ तथा $(8, 0)$ हैं। शीर्ष A इस प्रकार गमन करता है कि $4 \tan \frac{B}{2} \cdot \tan \frac{C}{2} = 1$ हो, तो A का बिन्दुपथ है — **(Revision Planner)**

(Revision Planner)**(A*)** $\frac{(x-5)^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ (B) $\frac{(x-5)^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ (C) $\frac{(x-5)^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ (D) $\frac{(x-5)^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$

19. The locus of point of intersection of tangents to an ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ at the points, the sum of whose eccentric angles is constant, is :

(A) a hyperbola

(B) an ellipse

(C) a circle

(D*) a straight line

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर स्थित बिन्दुओं, जिनके उत्केन्द्रीय कोणों का योग अचर है, पर खींची गयी स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ है —

(A) अतिपरवलय

(B) दीर्घवृत्त

(C) वृत्त

(D) सरल रेखा



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVCS - 3

20. An ellipse with major axis 4 and minor axis 2 touches both the coordinate axis, then Locus of its centre is

एक दीर्घवृत्त की दीर्घअक्ष 4 तथा लघुअक्ष 2 है, निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करती है, तब इसके केन्द्र का बिन्दुपथ है—

(A) $x^2 - y^2 = 5$ (B) $x^2 \cdot y^2 = 5$ (C) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 5$ (D*) $x^2 + y^2 = 5$

21. An ellipse with major axis 4 and minor axis 2 touches both the coordinate axes, then locus of its focus is

(Revision Planner) Assertion (Revision Planner)

एक दीर्घवृत्त जिसके दीर्घअक्ष एवं लघुअक्ष की लम्बाइयाँ क्रमशः 4 एवं 2 है, दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करता है इसकी नाभि का बिन्दुपथ होगा।

(Revision Planner)

(A) $(x^2 - y^2)(1 + x^2 y^2) = 16 x^2 y^2$ (B) $(x^2 - y^2)(1 - x^2 y^2) = 16 x^2 y^2$
(C*) $(x^2 + y^2)(1 + x^2 y^2) = 16 x^2 y^2$ (D) $(x^2 + y^2)(1 - x^2 y^2) = 16 x^2 y^2$

22. A series of concentric ellipses $E_1, E_2, \dots, E_n$ are drawn such that E_n touches the extremities of the major axis of E_{n-1} and the foci of E_n coincide with the extremities of minor axis of E_{n-1} . If the eccentricity of the ellipses is independent of n , then the value of the eccentricity is

(A) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ (B) $\frac{\sqrt{5}-1}{16}$
(C*) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{5}-1}{8}$

संकेन्द्रीय दीर्घवृत्त $E_1, E_2, \dots, E_n$ इस प्रकार खींचे गये हैं कि दीर्घवृत्त E_n , दीर्घवृत्त E_{n-1} के दीर्घ अक्ष के सिरों को स्पर्श करता है तथा E_n की नाभियाँ E_{n-1} के लघुअक्ष के सिरों से संपाती हैं। यदि दीर्घवृत्तों की उत्केन्द्रताएँ, n पर निर्भर नहीं करती है तो उत्केन्द्रता का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

23. If e and e' are the eccentricities of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ and $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$, then the point

$\left(\frac{1}{e}, \frac{1}{e'}\right)$ lies on the circle :

(A*) $x^2 + y^2 = 1$ (B) $x^2 + y^2 = 2$ (C) $x^2 + y^2 = 3$ (D) $x^2 + y^2 = 4$

यदि e व e' अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ व $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ की उत्केन्द्रताएँ हैं, तो बिन्दु $\left(\frac{1}{e}, \frac{1}{e'}\right)$ किस वृत्त पर स्थित होगा—

(A*) $x^2 + y^2 = 1$ पर (B) $x^2 + y^2 = 2$ पर (C) $x^2 + y^2 = 3$ पर (D) $x^2 + y^2 = 4$ पर

24. P is a point on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, N is the foot of the perpendicular from P on the transverse axis. The tangent to the hyperbola at P meets the transverse axis at T. If O is the centre of the hyperbola, then OT. ON is equal to :

(Revision Planner)

यदि P अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर कोई बिन्दु है तथा N बिन्दु P से अनुप्रस्थ अक्ष पर डाले गये लम्ब का पाद है। अतिपरवलय के बिन्दु P पर स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ अक्ष को बिन्दु T पर मिलती है। यदि O अतिपरवलय का केन्द्र हो, तो OT. ON का मान है —

(A) e^2 (B*) a^2 (C) b^2 (D) b^2/a^2

25. Tangent at any point on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ cut the axes at A and B respectively. If the rectangle OAPB (where O is origin) is completed then locus of point P is given by **(Revision Planner)**

(A*) $\frac{a^2}{x^2} - \frac{b^2}{y^2} = 1$ (B) $\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} = 1$ (C) $\frac{a^2}{y^2} - \frac{b^2}{x^2} = 1$ (D) none of these

अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के किसी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा अक्षों को क्रमशः बिन्दुओं A तथा B पर काटती है। यदि आयत OAPB (जहाँ O मूल बिन्दु है) को पूर्ण किया जाए, तो P का बिन्दुपथ है –

(A*) $\frac{a^2}{x^2} - \frac{b^2}{y^2} = 1$ (B) $\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} = 1$ (C) $\frac{a^2}{y^2} - \frac{b^2}{x^2} = 1$ (D) इनमें से कोई नहीं

26. If the chord of contact of tangents from two points (x_1, y_1) and (x_2, y_2) to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ are at right angles, then $\frac{x_1 x_2}{y_1 y_2}$ is equal to

दो बिन्दुओं (x_1, y_1) तथा (x_2, y_2) से अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवाएँ परस्पर लम्बवत हो, तो $\frac{x_1 x_2}{y_1 y_2}$ का मान है –

(A) $-\frac{a^2}{b^2}$ (B) $-\frac{b^2}{a^2}$ (C) $-\frac{b^4}{a^4}$ (D*) $-\frac{a^4}{b^4}$

27. The sides AC and AB of a triangle ABC touch the conjugate hyperbola of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. If the vertex A lies on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, the side BC

- (A*) must touch the ellipse
(B) must cut the ellipse at two distinct points
(C) may not touch the ellipse
(D) may cut the ellipse at two distinct points

त्रिभुज ABC की भुजाएँ AC और AB जो अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के संयुग्मी अतिपरवलय को स्पर्श करती हैं। यदि दीर्घवृत्त पर शीर्ष A स्थित है तब भुजा BC दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ को स्पर्श करती है।

- (A*) दीर्घवृत्त अवश्य स्पर्श करती है।
(B) दो विभिन्न बिन्दुओं पर दीर्घवृत्त प्रतिच्छेद करता है।
(C) दीर्घवृत्त को स्पर्श नहीं करता है।
(D) दो विभिन्न बिन्दुओं पर दीर्घवृत्त प्रतिच्छेद कर सकता है।

28. Tangents are drawn from any point on the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ to the circle $x^2 + y^2 = 9$, then the locus of mid-point of the chord of contact is **(Revision Planner) From Ex-3 IIT-JEE - 2005**

अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ पर स्थित किसी बिन्दु से वृत्त $x^2 + y^2 = 9$ पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं। स्पर्श जीवा के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

(A*) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = \left(\frac{x^2 + y^2}{9}\right)^2$

(B) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = \left(\frac{x^2 + y^2}{9}\right)^2$

(C) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = \left(\frac{x^2 - y^2}{9}\right)^2$

(D) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = \left(\frac{x^2 - y^2}{9}\right)^2$

29. If AB is a double ordinate of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ such that $\triangle OAB$ (O is the origin) is an equilateral triangle, then the eccentricity 'e' of the hyperbola

(A*) is greater than $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(B) is less than $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(C) is equal to $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(D) is less than $\frac{1}{\sqrt{3}}$

यदि अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की एक द्विकोटी AB इस प्रकार है कि त्रिभुज OAB (O मूलबिन्दु है) एक समबाहु त्रिभुज है, तो अतिपरवलय की उत्केन्द्रता e, है—

(A*) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ से अधिक

(B) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ से कम

(C) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ के बराबर है।

(D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ से कम

30. Let two variable ellipse E_1 and E_2 touches each other externally at (0, 0). Their common tangent at (0, 0) is $y = x$. If one of the focus at E_1 & one of the focus of E_2 always lies on line $y = 2x$ then find locus of other focus of E_1 & E_2 .

माना दो चर दीर्घवृत्त E_1 और E_2 एक दुसरे को (0, 0) पर बाह्य स्पर्श करते हैं यदि (0, 0) पर बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा $y = x$ है। यदि E_1 पर एक नाभि तथा E_2 पर दुसरी नाभि सदैव रेखा $y = 2x$ पर स्थित है तब E_1 और E_2 की अन्य नाभियों का बिन्दुपथ है—

(A) $y = 4x$

(B) $y = -2x$

(C*) $y = x/2$

(D) $y = -x/2$

PART - II : SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE

भाग - II : एकल एवं द्वि-पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE)

1. If $(a^2, a - 2)$ be a point interior to the region of the parabola $y^2 = 2x$ bounded by the chord joining the points (2, 2) and (8, -4), then the number of all possible integral values of a is : **(Revision Planner)**

यदि बिन्दुओं (2, 2) और (8, -4) बिन्दुओं को मिलाने वाली जीवा के द्वारा परवलय $y^2 = 2x$ के क्षेत्र के अन्तर्गत बिन्दु $(a^2, a - 2)$ है। तब a के सभी संभावित पूर्णांक मानों की संख्या है—

(Revision)

Planner)

Ans. 1

2. ✖ If ℓ is the distance between focus and directrix of the parabola $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 20x - 15y - 60 = 0$ then 6ℓ is :

(Revision Planner)(Revision Planner)

यदि परवलय $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 20x - 15y - 60 = 0$ की नाभि और नियता के मध्य दुरी ℓ है तब 6ℓ बराबर है :

(Revision Planner) (Revision Planner)

Ans 3

3. The number of integral values of a for which the point $(-2a, a + 1)$ will be an interior point of the smaller region bounded by the circle $x^2 + y^2 = 4$ and the parabola $y^2 = 4x$, is :

Ans. 0

वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ और परवलय $y^2 = 4x$, से परिबद्ध छोटे क्षेत्र का आन्तरिक बिन्दु $(-2a, a + 1)$ होने के लिए a के पूर्णांक मानों की संख्या है—

4. A variable chord PQ of the parabola, $y^2 = 4x$ is drawn parallel to the line $y = x$. If the parameters of the points P & Q on the parabola be p & q respectively, then $(p + q)$ equal to.

परवलय $y^2 = 4x$ की एक चर जीवा रेखा $y = x$ के अनुदिश खींची गयी है। यदि परवलय के बिन्दु P तथा Q के प्राचल क्रमशः p तथा q हो, तो $p + q$ का मान है—

Ans. 2

5. The parabola whose axis is parallel to the y -axis and which passes through the points (0, 4), (1, 9) and $(-2, 6)$, also passes through $(2, \alpha)$ then the value of α is :

परवलय की अक्ष, y -अक्ष के समान्तर है तथा बिन्दुओं (0, 4), (1, 9) और $(-2, 6)$ से गुजरती है तथा $(2, \alpha)$ से भी गुजरती है तब α का मान होगा :

Ans. 18

6. Through the vertex O of the parabola $y^2 = 8x$, a perpendicular is drawn to any tangent meeting it at P & the parabola at Q, then the value of OP. OQ is

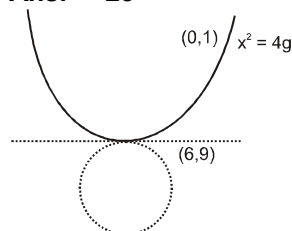
परवलय $y^2 = 8x$ के शीर्ष O से इसकी किसी स्पर्श रेखा पर लम्ब खींचा जाता है जो स्पर्श रेखा को P पर तथा परवलय को Q पर मिलता है। OP. OQ = का मान है—

Ans. 16

7. The centre of the circle which passes through the focus of the parabola $x^2 = 4y$ & touches it at the point (6, 9) is (α, β) then $|\alpha - \beta|$ is

परवलय $x^2 = 4y$ की नाभि से गुजरने वाले तथा इसे बिन्दु (6, 9) पर स्पर्श करने वाले वृत्त का केन्द्र (α, β) है तब $|\alpha - \beta|$ है—

Ans. 23



8. Points A, B & C lie on the parabola $y^2 = 4ax$. The tangents to the parabola at A, B & C, taken in pairs,



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVCS - 7

intersect at points P, Q & R. the ratio of the areas of the triangles ABC & PQR is $\frac{\lambda}{\mu}$ where λ and μ are co-prime number then $\lambda + \mu$ is

बिन्दु A, B और C परवलय $y^2 = 4ax$ पर स्थित है। इन बिन्दुओं पर परवलय की स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं। इन स्पर्श

रेखाओं में से दो-दो को एक साथ लेने पर ये क्रमशः P, Q एवं R पर प्रतिच्छेद करती है। तो ΔABC एवं ΔPQR के क्षेत्रफलों

का अनुपात $\frac{\lambda}{\mu}$ है जहाँ λ और μ सहअभाज्य संख्याएँ हैं तब $\lambda + \mu$ है—

Ans. 3

9. ✖ A normal is drawn to a parabola $y^2 = 4ax$ at any point other than the vertex and it cuts the parabola again at a point whose distance from the vertex is not less than $\lambda\sqrt{6}a$, then the value of λ is **From Ex-**
परवलय $y^2 = 4ax$ के शीर्ष के अलावा किसी अन्य बिन्दु पर खींचा गया अभिलम्ब, परवलय को पुनः एक ऐसे बिन्दु पर काटता है जिसकी शीर्ष से दूरी कभी भी $\lambda\sqrt{6}a$ से कम नहीं होती है। तब λ का मान है—

Ans. 4

10. If three normal are drawn through $(c, 0)$ to $y^2 = 4x$ and two of which are perpendicular then the value of c is
 $y^2 = 4x$ के लिए बिन्दु $(c, 0)$ से तीन अभिलम्ब खींचे जाते हैं c का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अन्य दो अभिलम्ब लम्बवत् हो।

Ans. 3

11. P & Q are the points with eccentric angles θ & $\theta + \pi/6$ on the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$, then the area of the triangle OPQ is :

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ के θ और $\theta + \pi/6$ उत्केन्द्र कोणों के बिन्दु P और Q हैं तब त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल है—

Ans. 2

12. ✖ If P is a variable point on the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ whose foci are S and S' and e_1 is the eccentricity and the locus of the incentre of $\Delta PSS'$ is an ellipse whose eccentricity is e_2 , then the value of $\left(1 + \frac{1}{e_1}\right)e_2^2$ is :

Ans. 2

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर चर बिन्दु P है जिसकी नाभियाँ S तथा S' हैं तथा उत्केन्द्रता e_1 है। और $\Delta PSS'$ के अन्तर्केन्द्र का बिन्दुपथ एक दीर्घवृत्त होगा जिसकी उत्केन्द्रता e_2 है तब $\left(1 + \frac{1}{e_1}\right)e_2^2$ का मान है—

Ans. 2

13. If $(0, 3 + \sqrt{5})$ is a point on the ellipse whose foci are $(2, 3)$, $(-2, 3)$ then the length of semimajor axis is :
यदि दीर्घवृत्त जिसकी नाभियाँ $(2, 3)$, $(-2, 3)$ हैं, पर एक बिन्दु $(0, 3 + \sqrt{5})$ है तब अर्द्धदीर्घ अक्ष की लम्बाई है—

Ans. 3

14. A circle has the same centre as an ellipse & passes through the foci F_1 & F_2 of the ellipse, such that the two curves intersect at 4 points. Let 'P' be any one of their points of intersection. If the major axis of the ellipse is 17 & the area of the triangle PF_1F_2 is 30, then the distance between the foci is :

एक वृत्त का केन्द्र दीर्घवृत्त के केन्द्र के समान है तथा दीर्घवृत्त की नाभियों F_1 तथा F_2 से इस प्रकार गुजरता है कि दोनों वक्र 4 बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। माना कि 'P' उनका कोई एक प्रतिच्छेद बिन्दु है। यदि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष 17 है तथा त्रिभुज PF_1F_2 का क्षेत्रफल 30 हो, तो नाभियों के मध्य दूरी है –

Ans. 13

15. Point 'O' is the centre of the ellipse with major axis AB & minor axis CD. Point F is one focus of the ellipse. If $OF = 6$ & the diameter of the inscribed circle of triangle OCF is 2, then the product (AB) (CD) is

बिन्दु O दीर्घवृत्त का केन्द्र है जिसका दीर्घ अक्ष AB तथा लघु अक्ष CD है। बिन्दु F दीर्घवृत्त की एक नाभि है। यदि $OF = 6$ तथा त्रिभुज OCF के अन्तर्गत निर्मित वृत्त का व्यास 2 हो, तो गुणनफल (AB) (CD) का मान है –

Ans. 65

16. If 'r' be the radius of largest circle with centre (3, 0) that can be inscribed in the ellipse $9x^2 + 25y^2 = 225$, then $4\sqrt{7}r$ is equal to

केन्द्र (3,0) और त्रिज्या 'r' का अधिकतम वृत्त जो दीर्घवृत्त $9x^2 + 25y^2 = 225$ के अन्तर्गत है तब $4\sqrt{7}r$ का मान है

Ans. 21

17. Minimum length of the intercept made by the axes on the tangent to the ellipse $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{36} = 1$ is equal to

Ans. 15

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{36} = 1$ पर खींची गयी किसी स्पर्श रेखा पर अक्षों द्वारा काटे गये अन्तः खण्ड की न्यूनतम लम्बाई होगी।

18. If the distance of the centre of the ellipse $4(x - 2y + 1)^2 + 9(2x + y + 2)^2 = 25$ from the origin is λ times its eccentricity, then $5\lambda^2$ is :

यदि दीर्घवृत्त $4(x - 2y + 1)^2 + 9(2x + y + 2)^2 = 25$ के केन्द्र की मूलबिन्दु से दूरी, इसकी उत्केन्द्रता की λ गुनी है तब $5\lambda^2$ का मान है—

Ans. 9

19. The radius of the largest circle with centre (1, 0) that can be inscribed in the ellipse $x^2 + 4y^2 = 16$ is

$\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$ where α and β are prime number, then $\alpha + \beta$ is

दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 16$ के अन्दर (1, 0) केन्द्र वाले बड़े से बड़े अन्तर्गत वृत्त की त्रिज्या $\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$ है जहाँ α और β अभाज्य संख्याएं हैं तब $\alpha + \beta$ है—

Ans. 14

20. Common tangents are drawn to the parabola $y^2 = 4x$ & the ellipse $3x^2 + 8y^2 = 48$ touching the parabola at A & B and the ellipse at C & D, then the area of the quadrilateral ABCD is $\lambda\sqrt{2}$ the λ is equal to

परवलय $y^2 = 4x$ तथा दीर्घवृत्त $3x^2 + 8y^2 = 48$ पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ परवलय को A एवं B पर तथा दीर्घवृत्त को C एवं D पर स्पर्श करती हैं, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल $\lambda\sqrt{2}$ है तब λ का मान है—

Ans. 55

21. A circle of radius r is concentric with the ellipse $\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$ and the common tangent is inclined to the major axis at an angle of $\tan^{-1} \sqrt{\frac{r^2 - \beta^2}{\alpha^2 - r^2}}$; $r \in (b, a)$ then the value of $|\alpha| + |\beta|$ is

एक r त्रिज्या का वृत्त, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$ के संकेन्द्रीय है और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दीर्घ अक्ष से $\tan^{-1} \sqrt{\frac{r^2 - \beta^2}{\alpha^2 - r^2}}$ कोण पर झुकी हुई है, जबकि $r \in (b, a)$ तब $|\alpha| + |\beta|$ का मान है—

Ans. 7

22. If CF is perpendicular from the centre of the ellipse $\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$ to the tangent at P, and G is the point where the normal at P meets the major axis, then the product CF · PG is

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$ के बिन्दु P पर खींची गयी स्पर्श रेखा पर केन्द्र से डाला गया लम्ब CF हैं तथा G वह बिन्दु है जहाँ P पर अभिलम्ब, दीर्घ अक्ष को मिलता है, तब गुणनफल CF · PG का मान है —

Ans. 9

23. The eccentricity of an ellipse whose foci are (2, 4) & (14, 9) and touches x-axis is $\frac{\lambda}{\sqrt{313}}$ then the value of λ is

उस दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता, जिसकी नाभियाँ (2, 4) तथा (14, 9) हैं तथा जो x-अक्ष को स्पर्श करता है, $\frac{\lambda}{\sqrt{313}}$ है तब λ का मान है—

Ans. 13

24. If two points P & Q on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ whose centre is C be such that CP is perpendicular to CQ & $a < b$, then $\frac{1}{CP^2} + \frac{1}{CQ^2} = \lambda \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right)$ where λ is :

Ans. 1

यदि अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर दो बिन्दु P व Q इस प्रकार हैं कि CP एवं CQ लम्बवत् हैं एवं $a < b$ (जहाँ C अतिपरवलय का केन्द्र है), तो $\frac{1}{CP^2} + \frac{1}{CQ^2} = \lambda \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right)$ जहाँ λ है—

25. If $7x^2 + pxy + qy^2 + rx - sy + t = 0$ is the equation of the hyperbola whose one focus is $(-1, 1)$, eccentricity = 3 and the equation of the corresponding directrix is $x - y + 3 = 0$, then the value of 't' is :

Ans. 77

26. The hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ passes through the point of intersection of the lines, $7x + 13y - 87 = 0$ & $5x - 8y + 7 = 0$ & the latus rectum is $32\sqrt{2}/5$. The value of $2(a^2 + b^2)$ is :

अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ रेखाओं $7x + 13y - 87 = 0$ और $5x - 8y + 7 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु से गुजरता है तथा नाभिलम्ब की लम्बाई $32\sqrt{2}/5$ है, $2(a^2 + b^2)$ का मान है—

Ans. 57

27. ✖ If m_1 and m_2 are slopes of the tangents to the hyperbola $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ which passes through the point of contact of $3x - 4y = 5$ and $x^2 - 4y^2 = 5$ then $32(m_1 + m_2 - m_1 m_2) = \dots\dots\dots$

Ans. 22

यदि m_1 एवं m_2 अतिपरवलय $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ के स्पर्श रेखा की प्रवणताएं हैं जो कि $3x - 4y = 5$ तथा $x^2 - 4y^2 = 5$ के स्पर्श बिन्दु से गुजरती हैं, तो $32(m_1 + m_2 - m_1 m_2)$ का मान ज्ञात कीजिए।

28. Tangents are drawn from the point $(\alpha, 2)$ to the hyperbola $3x^2 - 2y^2 = 6$ and are inclined at angles θ & ϕ to the x-axis. If $\tan \theta \cdot \tan \phi = 2$, then the value of $2\alpha^2 - 7$ is
बिन्दु $(\alpha, 2)$ से अतिपरवलय $3x^2 - 2y^2 = 6$ पर स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं और वे x-अक्ष से θ व ϕ कोण बनाती हैं। यदि $\tan \theta \cdot \tan \phi = 2$ हो, तो $2\alpha^2 - 7$ का मान है—

Ans 4

29. C the centre of the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$. The tangents at any point P on this hyperbola meets the straight lines $4x - 3y = 0$ and $4x + 3y = 0$ in the points Q and R respectively. Then CQ . CR =

Ans. 0025

यदि अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ का केन्द्र C है, तथा अतिपरवलय के किसी बिन्दु P पर स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि सरल रेखाओं $4x - 3y = 0$ तथा $4x + 3y = 0$ को क्रमशः Q एवं R पर मिलती है तो CQ . CR का मान ज्ञात कीजिए।

30. If radii of director circles of $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ are $2r$ and r respectively and e_e and e_h be the eccentricities of the ellipse and the hyperbola respectively then $4e_h^2 - e_e^2$ is equal to

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ एवं अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के नियामक वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः $2r$ एवं r तथा उत्केन्द्रताएँ क्रमशः e_e एवं e_h हैं, तो $4e_h^2 - e_e^2$ का मान है—

Ans 6

31. The length of that focal chord of the hyperbola $xy = 8$ which touches the circle $x^2 + y^2 = 8$ is.

अतिपरवलय $xy = 8$ के नाभिय जीवा की लम्बाई होगी जो वृत्त $x^2 + y^2 = 8$ को स्पर्श करती है।

Ans. 16

32. ✖ The sum of lengths of perpendiculars drawn from foci to any real tangent to the hyperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ is always greater than a , then find maximum value of a .

अतिपरवलय $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ की किसी स्पर्श रेखा से नाभियों पर लम्बों की लम्बाईयों का योगफल सदैव a से बड़ा है तब a का न्यूनतम मान है।

Ans. 6

- 33_. Let tangent at point A, B and vertex (V) of parabola is $x - 2y + 1 = 0$, $3x + y + 4 = 0$ and $y = x$ respectively. If focus of parabola is $\left(\frac{a}{7}, \frac{b}{7}\right)$ then find the value of $(a + 5b)$.

माना A और B पर स्पर्शरेखा तथा परवलय का शीर्ष (V) क्रमशः $x - 2y + 1 = 0$ और $3x + y + 4 = 0$ और $y = x$ पर है
यदि परवलय की नाभि $\left(\frac{a}{7}, \frac{b}{7}\right)$ है तब $(a + 5b)$ का मान है—

Ans. 6

- 34_. If common tangent of $x^2 + y^2 = r^2$ and $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ forms square then find its area.

यदि वृत्त $x^2 + y^2 = r^2$ और दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ की उभयनिष्ठ जीवा एक वर्ग बनाती है, तब इसका क्षेत्रफल है—

Ans. 50

- 35_. Let $x^2 + y^2 = r^2$ and $xy = 1$ intersect at A & B in first quadrant, If $AB = \sqrt{14}$ then find the value of r.

माना $x^2 + y^2 = r^2$ और $xy = 1$ प्रथम चतुर्थांश में A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि $AB = \sqrt{14}$ तब r का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 3

PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

- Let A be the vertex and L the length of the latus rectum of the parabola, $y^2 - 2y - 4x - 7 = 0$. The equation of the parabola with A as vertex, $2L$ the length of the latus rectum and the axis at right angles to that of the given curve is:
माना कि परवलय $y^2 - 2y - 4x - 7 = 0$ का शीर्ष A तथा नाभिलम्ब की लम्बाई L है। उस परवलय का समीकरण होगा जिसका शीर्ष A और नाभिलम्ब की लम्बाई $2L$ है तथा अक्ष दिये गये वक्र से समकोण अन्तरित करता है।
(A*) $x^2 + 4x + 8y - 4 = 0$ (B*) $x^2 + 4x - 8y + 12 = 0$
(C) $x^2 + 4x + 8y + 12 = 0$ (D) $x^2 + 8x - 4y + 8 = 0$
- The locus of the mid point of the focal radii of a variable point moving on the parabola, $y^2 = 4ax$ is a parabola whose
(A*) Latus rectum is half the latus rectum of the original parabola
(B*) Vertex is $(a/2, 0)$
(C*) Directrix is y-axis
(D*) Focus has the co-ordinates $(a, 0)$

परवलय $y^2 = 4ax$ पर गतिशील चर बिन्दु की नाभीय त्रिज्या के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ एक ऐसा परवलय होता है—

- (A*) जिसका नाभिलम्ब, दिये गये परवलय के नाभिलम्ब का आधा होता है
 (B*) जिसका शीर्ष $(a/2, 0)$ है।
 (C*) जिसकी नियता y -अक्ष है।
 (D*) जिसकी नाभि के निर्देशांक $(a, 0)$ है।

3. P is a point on the parabola $y^2 = 4ax$ ($a > 0$) whose vertex is A. PA is produced to meet the directrix in D and M is the foot of the perpendicular from P on the directrix. If a circle is described on MD as a diameter then it intersects the x-axis at a point whose co-ordinates are:

एक बिन्दु P परवलय $y^2 = 4ax$ ($a > 0$) जिसका शीर्ष A है, पर स्थित है। PA को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि यह नियता को D पर मिलती है और P से नियता पर डाले गये लम्ब का पाद M हो, तो MD को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त x-अक्ष को जिन बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उनके निर्देशांक है—

- (A*) $(-3a, 0)$ (B) $(-a, 0)$ (C) $(-2a, 0)$ (D*) $(a, 0)$

4. Let $y^2 = 4ax$ be a parabola and $x^2 + y^2 + 2bx = 0$ be a circle. If parabola and circle touch each other externally then:

माना कि एक परवलय $y^2 = 4ax$ है और एक वृत्त $x^2 + y^2 + 2bx = 0$ है। यदि परवलय और वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हो, तो—

- (A*) $a > 0, b > 0$ (B) $a > 0, b < 0$ (C) $a < 0, b > 0$ (D*) $a < 0, b < 0$

5. P is a point on the parabola $y^2 = 4x$ where abscissa and ordinate are equal. Equation of a circle passing through the focus and touching the parabola at P is:

परवलय $y^2 = 4x$ पर स्थित कोई बिन्दु P है जहाँ भुज और कोटि बराबर है। नाभि से गुजरने वाले और परवलय को P पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण है—

- (A*) $x^2 + y^2 - 13x + 2y + 12 = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 3x - 18y + 2 = 0$
 (C) $x^2 + y^2 + 13x - 2y - 14 = 0$ (D*) $x^2 + y^2 - x = 0$

6. Set of values of m for which a chord of slope m of the circle $x^2 + y^2 = 4$ touches parabola $y^2 = 4x$, may lie in interval

m के मानों का समुच्चय, जबकि वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ की प्रवणता m की एक जीवा, परवलय $y^2 = 4x$ को स्पर्श करती है, अन्तराल में स्थित है—

- (A*) $\left(-\infty, -\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}\right)$ (B) $(0, 1/2)$
 (C*) $\left(\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}, \infty\right)$ (D) $(-1/2, 0)$

7. Locus of the centre of the circle passing through the vertex and the mid-points of perpendicular chords from the vertex of the parabola $y^2 = 4ax$ is.

- (A) is a parabola with vertex $(-a, a)$ (B*) is a parabola with latus rectum $\frac{a}{4}$
 (C*) is a parabola with vertex $(2a, 0)$ (D) is a parabola with latus rectum $\frac{a}{2}$

परवलय $y^2 = 4ax$ के शीर्ष से लम्बवत् जीवाओं के मध्य बिन्दुओं और शीर्ष से गुजरने वाले वृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ होगा

- (A) एक परवलय जिसका शीर्ष $(-a, a)$ है। (B*) एक परवलय जिसका नाभिलम्ब $\frac{a}{4}$ है।

(C*) एक परवलय जिसका शीर्ष $(2a, 0)$ है।

(D) एक परवलय जिसका नाभिलम्ब $\frac{a}{2}$ है।

8. The equation, $3x^2 + 4y^2 - 18x + 16y + 43 = C$.

(A*) cannot represent a real pair of straight lines for any value of C

(B*) represents an ellipse, if $C > 0$

(C*) no locus, if $C < 0$

(D*) a point, if $C = 0$

समीकरण $3x^2 + 4y^2 - 18x + 16y + 43 = C$.

(A*) C के किसी भी मान के लिए वास्तविक सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित नहीं करती है

(B*) एक दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करता है, यदि $C > 0$

(C*) कोई भी बिन्दुपथ प्रदर्शित नहीं करता, यदि $C < 0$

(D*) एक बिन्दु को प्रदर्शित करता है, यदि $C = 0$

9. If P is a point of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, whose foci are S and S'. Let $\angle PSS' = \alpha$ and $\angle PS'S = \beta$, then

(A*) $PS + PS' = 2a$, if $a > b$

(B*) $PS + PS' = 2b$, if $a < b$

(C*) $\tan \frac{\alpha}{2} \tan \frac{\beta}{2} = \frac{1-e}{1+e}$

(D) $\tan \frac{\alpha}{2} \tan \frac{\beta}{2} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b^2} [a - \sqrt{a^2 - b^2}]$ when $a > b$

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ जिसकी नाभियाँ S तथा S' है, पर एक बिन्दु P है। माना कि $\angle PSS' = \alpha$ तथा

$\angle PS'S = \beta$ हो, तो—

(A*) $PS + PS' = 2a$, यदि $a > b$

(B*) $PS + PS' = 2b$, यदि $a < b$

(C*) $\tan \frac{\alpha}{2} \tan \frac{\beta}{2} = \frac{1-e}{1+e}$

(D) $\tan \frac{\alpha}{2} \tan \frac{\beta}{2} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b^2} [a - \sqrt{a^2 - b^2}]$ जब $a > b$

10. Let A(α) and B(β) be the extremities of a chord of an ellipse. If the slope of AB is equal to the slope of the tangent at a point C(θ) on the ellipse, then the value of θ , is

एक दीर्घवृत्त की किसी जीवा के सिरे क्रमशः A(α) तथा B(β) है। यदि दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिन्दु C(θ) पर खींची गयी स्पर्श रेखा की प्रवणता AB की प्रवणता के बराबर हो तो θ का मान होगा —

(A*) $\frac{\alpha + \beta}{2}$

(B) $\frac{\alpha - \beta}{2}$

(C*) $\frac{\alpha + \beta}{2} + \pi$

(D) $\frac{\alpha - \beta}{2} - \pi$

11. Let F_1, F_2 be two foci of the ellipse and PT and PN be the tangent and the normal respectively to the ellipse at point P then

(A*) PN bisects $\angle F_1PF_2$

(B) PT bisects $\angle F_1PF_2$

(C*) PT bisects angle $(180^\circ - \angle F_1PF_2)$

(D) None of these

माना F_1, F_2 नाभियों वाले दीर्घवृत्त के बिन्दु P पर खींची गयी स्पर्श रेखा एवं अभिलम्ब क्रमशः PT एवं PN हो तो —

(A) PN कोण $\angle F_1PF_2$ को समद्विभाजित करता है।

(B) PT कोण $\angle F_1PF_2$ को समद्विभाजित करता है।

(C) PT कोण $(180^\circ - \angle F_1PF_2)$ को समद्विभाजित करता है।

(D) इनमें से कोई नहीं



12. ✖ If ℓ_1 be the equation of the common tangent in 1st quadrant to the circle $x^2 + y^2 = 16$ and ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$ and λ_1 be the length of the intercept of the common tangent between the coordinate axes then

[IIT-JEE-2005, Main.(4, 0) /60]

(A*) $\lambda_1 = \frac{14}{\sqrt{3}}$

(B*) Equation of ℓ_1 is $2x + \sqrt{3}y = 4\sqrt{7}$

(C) $\lambda_1 = \frac{4}{\sqrt{3}}$

(D) Equation of ℓ_1 is $x + \sqrt{3}y = 4\sqrt{7}$

यदि वृत्त $x^2 + y^2 = 16$ और दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$ की प्रथम चतुर्थांश में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण ℓ_1 है तथा निर्देशी अक्षों के मध्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के अन्तर्खण्ड की लम्बाई λ_1 है तब

[IIT-JEE-2005, Main.(4, 0) /60]

(A*) $\lambda_1 = \frac{14}{\sqrt{3}}$

(B*) ℓ_1 का समीकरण $2x + \sqrt{3}y = 4\sqrt{7}$

(C) $\lambda_1 = \frac{4}{\sqrt{3}}$

(D) ℓ_1 का समीकरण $x + \sqrt{3}y = 4\sqrt{7}$

13. Let E_1 and E_2 be two ellipses $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ and $x^2 + \frac{y^2}{a^2} = 1$ (where a is parameter) the locus of points of intersection of the ellipses E_1 and E_2 is a set of curves

माना E_1 और E_2 दो दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ और $x^2 + \frac{y^2}{a^2} = 1$ (जहाँ a प्राचल है) तब दीर्घवृत्त E_1 और E_2 के प्रतिच्छेद बिन्दुओं का बिन्दुपथ किन वक्रों का समुच्चय है।

(A*) $y = x, y = -x, x^2 + y^2 = 1$

(B) $y = 2x, y = -2x, x^2 + y^2 = 4$

(C) $(4x^2 - y^2)(x^2 + y^2 - 4) = 0$

(D*) $(x^2 - y^2)(x^2 + y^2 - 1) = 0$

14. ✖ If (5, 12) and (24, 7) are the foci of a conic, passing through the origin then the eccentricity of conic is

यदि (5, 12) व (24, 7) मूल बिन्दु से गुजरने वाले एक शांकव की नाभियाँ हैं, तो उस शांकव की उत्केन्द्रता है –

(A*) $\sqrt{386}/12$

(B) $\sqrt{386}/13$

(C) $\sqrt{386}/25$

(D*) $\sqrt{386}/38$

15. The equation of a hyperbola with co-ordinate axes as principal axes, if the distances of one of its vertices from the foci are 3 & 1 can be :

(A*) $3x^2 - y^2 = 3$ (B*) $x^2 - 3y^2 + 3 = 0$ (C) $x^2 - 3y^2 - 3 = 0$ (D) $x^2 - 3y^2 - 6 = 0$

निर्देशी अक्षों को मुख्य अक्ष लेते हुए एक अतिपरवलय का समीकरण, जिसके एक शीर्ष की नाभियों से दूरी क्रमशः 3 व 1 है, हो सकता है—

(A*) $3x^2 - y^2 = 3$

(B*) $x^2 - 3y^2 + 3 = 0$

(C) $x^2 - 3y^2 - 3 = 0$

(D) $x^2 - 3y^2 - 6 = 0$

16. A point moves such that the sum of the squares of its distances from the two sides of length 'a' of a rectangle is twice the sum of the squares of its distances from the other two sides of length 'b'. The locus of the point can be :

- (A) a circle (B) an ellipse (C*) a hyperbola (D*) a pair of lines
 एक बिन्दु इस प्रकार से गमन करता है कि उसकी किसी आयत की a लम्बाई की दो भुजाओं से दूरियों के वर्गों का योग b लम्बाई की शेष दो भुजाओं से दूरियों के वर्गों के योग का दुगुना है, तो इस बिन्दु का बिन्दुपथ हो सकता है—
 (A) एक वृत्त (B) एक दीर्घवृत्त (C*) एक अतिपरवलय (D) एक रेखा युग्म

17. If $(3\sin\alpha, 2\cos\alpha)$ lies on the same side as that of origin w.r.t conic $2x^2 - 3y^2 = 6$, then $\sin\alpha$ may be

यदि $(3\sin\alpha, 2\cos\alpha)$, शीर्षक $2x^2 - 3y^2 = 6$ के सापेक्ष मूलबिन्दु की तरफ स्थित हो तो $\sin\alpha$ का मान हो सकता है।

- (A) $-\sqrt{\frac{4}{5}}$ (B*) $\sqrt{\frac{2}{5}}$ (C*) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (D*) $\frac{2}{15}$

18. Which of the following equations in parametric form can represent a hyperbolic profile, where 't' is a parameter.

निम्न में से कौनसे प्राचलिक समीकरण एक अतिपरवलयिक वक्र को प्रदर्शित कर सकती हैं, जहाँ 't' एक प्राचल है —

- (A*) $x = \frac{a}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right)$ & $y = \frac{b}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right)$ (B) $\frac{tx}{a} - \frac{y}{b} + t = 0$ & $\frac{x}{a} + \frac{ty}{b} - 1 = 0$
 (C*) $x = e^t + e^{-t}$ & $y = e^t - e^{-t}$ (D*) $x^2 - 6 = 2 \cos t$ & $y^2 + 2 = 4 \cos^2 \frac{t}{2}$

19. If two distinct tangents can be drawn from the point $(\alpha, 2)$ on different branches of the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$, then the range of α is subset of

यदि बिन्दु $(\alpha, 2)$ से अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$, की दो विभिन्न शाखाओं पर दो विभिन्न स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं, तब α के मानों का परिसर किसका उपसमुच्चय है —

- (A*) $\left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right]$ (B*) $[-2, 2]$ (C) $[-1, 1]$ (D) $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$

20. A rectangular hyperbola whose centre is C is cut by any circle of radius r in four points P, Q, R and S. Then $CP^2 + CQ^2 + CR^2 + CS^2 =$

एक आयतीय अतिपरवलय, जिसका केन्द्र C है, को r त्रिज्या का एक वृत्त चार बिन्दुओं P, Q, R व S पर काटता है, तो $CP^2 + CQ^2 + CR^2 + CS^2$ का मान है —

- (A) 16 if $r = \sqrt{2}$ (B*) 16 if $r = 2$ (C) 2 if $r = 1$ (D*) 4 if $r = 1$

21. $x^2 + y^2 = 16$ is the auxilliary circle of $x^2 + y^2 = 16$ किसका सहायक वृत्त होगा—

- (A*) $9x^2 - 16y^2 - 144 = 0$ (B*) $16x^2 - 9y^2 + 144 = 0$
 (C*) $9(x - y)^2 - 16(x + y)^2 - 288 = 0$ (D*) $16(x - y)^2 - 9(x + y)^2 + 288 = 0$

22. If the chord joining the points whose eccentric angles are ' α ' and ' β ' on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ is a focal chord then

यदि अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर उत्केन्द्र कोण α और β है, को मिलाने वाली जीवा, एक नाभीय जीवा है तब,

- (A*) $\pm e \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) = \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right)$

$$(B) \quad \pm \operatorname{ecos} \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) = \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$(C^*) \quad \tan(\alpha/2) \tan(\beta/2) + \left(\frac{ke - 1}{ke + 1} \right) = 0 \text{ where जहाँ } k = \pm 1$$

$$(D^*) \quad \tan(\alpha/2) \tan(\beta/2) + \left(\frac{ke + 1}{ke - 1} \right) = 0 \text{ where जहाँ } k = \pm 1$$

23. If the normal at P to the rectangular hyperbola $x^2 - y^2 = 4$ meets the axes in G and g and C is the centre of the hyperbola, then

यदि आयतीय अतिपरवलय $x^2 - y^2 = 4$ के बिन्दु P पर अभिलम्ब, अक्षों को G व g बिन्दुओं पर मिलता है तथा C अतिपरवलय का केन्द्र है, तो -

(A*) PG = PC (B*) Pg = PC (C*) PG = Pg (D) Gg = PC

24. Circles are drawn on chords of rectangular hyperbola $xy = c^2$ parallel to the line $y = x$ as diameters. All such circles pass through two fixed points whose co-ordinates are :

रेखा $y = x$ के समान्तर आयतीय अतिपरवलय $xy = c^2$ की जीवाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाते हैं। ऐसे सभी वृत्त दो स्थिर बिन्दुओं से गुजरते हैं, जिनके निर्देशांक हैं -

(A*) (c, c) (B) (c, -c) (C) (-c, c) (D*) (-c, -c)

25. If a circle and the rectangular hyperbola $xy = c^2$ meet in the four points t_1, t_2, t_3 & t_4 , then

(A*) $t_1 t_2 t_3 t_4 = 1$

(B*) The arithmetic mean of the four points bisects the distance between the centres of the two curves.

(C) The geometrical mean of the four points bisects the distance between the centres of the two curves.

(D*) the centre of the circle through the points t_1, t_2 & t_3 is :

$$\left\{ \frac{c}{2} \left(t_1 + t_2 + t_3 + \frac{1}{t_1 t_2 t_3} \right), \frac{c}{2} \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \frac{1}{t_3} + t_1 t_2 t_3 \right) \right\}$$

यदि एक वृत्त और आयतीय अतिपरवलय $xy = c^2$ चार बिन्दुओं t_1, t_2, t_3 और t_4 पर मिलता है तब

(A*) $t_1 t_2 t_3 t_4 = 1$

(B*) चारों बिन्दुओं का समान्तर माध्य, दोनों वक्रों के केन्द्रों के मध्य दूरी को समद्विभाजित करता है।

(C) चारों बिन्दुओं का गुणोत्तर माध्य, दोनों वक्रों के केन्द्रों के मध्य दूरी को समद्विभाजित करता है-

(D*) बिन्दुओं t_1, t_2 और t_3 गुजरने वाले वृत्त का केन्द्र है।

$$\left\{ \frac{c}{2} \left(t_1 + t_2 + t_3 + \frac{1}{t_1 t_2 t_3} \right), \frac{c}{2} \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \frac{1}{t_3} + t_1 t_2 t_3 \right) \right\}$$

26. Two perpendicular confocal parabola intersect at A and B. If their x-axis are parallel to x-axis and y-axis respectively, then slope of chord AB can be :

दो लम्बवत् सहनाभिय परवलय A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उनके अक्ष, क्रमशः x-अक्ष और y-अक्ष के समान्तर हैं तब जीवा AB की प्रवणता हो सकती है।

(A*) 1 (B*) -1 (C) 2 (D) -2

Sol. Let directrix are x-axis & y-axis respectively and they intersect in 1st quadrant.

Then A & B are of the type (α, α) & $(\beta, \beta) \Rightarrow$ slope of AB is 1

similarly slope can also be equal to -1.

माना नियता x-अक्ष और y-अक्ष हैं। तथा वे प्रथम चतुर्थांश में हैं। तब A और B प्रकार हैं

तब A और B प्रकार है (α, α) और $(\beta, \beta) \Rightarrow AB$ की प्रवणता = 1

इस प्रकार प्रवणता = -1

PART - IV : COMPREHENSION

भाग - IV : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

Comprehension # 1

(For Q.No. 1 to 3)

Consider three lines y axis, $y = 2$ and $\ell x + my = 1$ where (ℓ, m) lies on $y^2 = 4x$. answer the following :

- Locus of circum centre of triangle formed by given three lines is a parabola whose vertex is
(A*) $(-2, 3/2)$ (B) $(2, -3/2)$ (C) $(-2, -3/2)$ (D) $(2, -5/2)$
- Area of triangle formed by vertex and end points of latus rectum of parabola obtained in questions (1) is
(A) $\frac{1}{2^8}$ (unit)² (B*) $\frac{1}{2^9}$ (unit)² (C) $\frac{1}{2^{10}}$ (unit)² (D) $\frac{1}{2^7}$ (unit)²
- Any point on the parabola obtained in question (1) can be represented as
(A) $\left(2 + \frac{1}{32}t^2, \frac{3}{2} + \frac{t}{16}\right)$ (B) $\left(2 + \frac{t^2}{32}, \frac{-3}{2} + \frac{1}{16}t^2\right)$ (C*) $\left(-2 + \frac{1}{32}t^2, \frac{3}{2} + \frac{t}{16}\right)$ (D) $\left(-2 + \frac{1}{16}t^2, \frac{3}{2} + \frac{t}{5}\right)$

अनुच्छेद # 1

(प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए)

माना कि तीन रेखाएँ y-अक्ष, $y = 2$ और $\ell x + my = 1$ जहाँ (ℓ, m) परवलय $y^2 = 4x$ पर स्थित है तब निम्न का उत्तर दीजिए—

- दी गई तीनों रेखाओं से बने त्रिभुज के परिकेन्द्र का बिन्दुपथ एक परवलय होता है जिसका शीर्ष है—
(A*) $(-2, 3/2)$ (B) $(2, -3/2)$ (C) $(-2, -3/2)$ (D) $(2, -5/2)$
- उपरोक्त प्रश्न से प्राप्त परवलय की नाभिलम्ब के सिरों तथा शीर्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है—
(A) $\frac{1}{2^8}$ वर्ग इकाई (B*) $\frac{1}{2^9}$ वर्ग इकाई (C) $\frac{1}{2^{10}}$ वर्ग इकाई (D) $\frac{1}{2^7}$ वर्ग इकाई
- प्रश्न (1) से प्राप्त परवलय पर किसी बिन्दु के निर्देशांक निरूपित होते हैं—
(A) $\left(2 + \frac{1}{32}t^2, \frac{3}{2} + \frac{t}{16}\right)$ (B) $\left(2 + \frac{t^2}{32}, \frac{-3}{2} + \frac{1}{16}t^2\right)$ (C*) $\left(-2 + \frac{1}{32}t^2, \frac{3}{2} + \frac{t}{16}\right)$ (D) इनमें से कोई नहीं

Comprehension # 2 (Q.4 to Q.6)

अनुच्छेद # 2 (Q.4 to Q.6)

Let PQ be a variable focal chord of the parabola $y^2 = 4ax$ where vertex is A. Locus of, centroid of triangle APQ is a parabola 'P₁'

माना कि परवलय $y^2 = 4ax$ की एक चर नाभीय जीवा PQ है, जहाँ शीर्ष A है। त्रिभुज APQ के केन्द्रक का बिन्दुपथ एक परवलय P₁ है—

- Latus rectum of parabola P₁ is
परवलय P₁ का नाभिलम्ब है—
(A) $\frac{2a}{3}$ (B*) $\frac{4a}{3}$ (C) $\frac{8a}{3}$ (D) $\frac{16a}{3}$
- Vertex of parabola P₁ is



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVCS - 18

परवलय P_1 का शीर्ष है—

- (A*) $\left(\frac{2a}{3}, 0\right)$ (B) $\left(\frac{4a}{3}, 0\right)$ (C) $\left(\frac{8a}{3}, 0\right)$ (D) $\left(\frac{a}{3}, 0\right)$

6. Let Δ_1 is the area of triangle formed by joining points T_1, T_2 and T_3 on parabola P_1 and Δ_2 be the area of triangle T formed by tangents at T_1, T_2 and T_3 , then

(A) $\Delta_2 = 2\Delta_1$

(B) $\Delta_1 = 4\Delta_2$

(C*) orthocentre of triangle T lies on $x = a/3$.

(D) Both (A) and (C) are correct.

माना कि परवलय P_1 पर स्थित बिन्दुओं T_1, T_2 तथा T_3 को मिलाने से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल Δ_1 है तथा बिन्दुओं T_1, T_2 तथा T_3 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से निर्मित त्रिभुज T का क्षेत्रफल Δ_2 हो, तो—

(A) $\Delta_2 = 2\Delta_1$

(B) $\Delta_1 = 4\Delta_2$

(C*) त्रिभुज T का लम्बकेन्द्र $x = a/3$ पर स्थित है।

(D) (A) तथा (C) दोनों सही है।

Comprehension # 2 (Q.7 to Q.9)

Two tangents PA and PB are drawn from a point P(h, k) to the ellipse $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$). Angle of the tangents with the positive x - axis are θ_1 and θ_2 . Normals at A and B are intersecting at Q point. On the basis of above information answer the following questions.

7. Locus of P, if $\tan \theta_1 \cdot \tan \theta_2 = 4$, is

(A) $\frac{y-b}{x-a} = 2(x+a)$ (B) $y^2 - b^2 = 2(x^2 + a^2)$ (C*) $\frac{y+b}{x+a} = \frac{4(x-a)}{y-b}$ (D) $\frac{y+b}{x-b} = \frac{x+a}{y-b}$

8. Circumcentre of ΔQAB is

(A) mid point of AB (B*) mid point of PQ (C) orthocentre of ΔPAB (D) can't say

9. Locus of P, if $\cot \theta_1 + \cot \theta_2 = \lambda$, is

(A*) $2xy = \lambda(y^2 - b^2)$ (B) $2xy - \lambda(b^2 - y^2) = 0$ (C) $xy = \lambda$ (D) $x^2 + xy = \lambda$

अनुच्छेद # 2 (Q.7 to Q.9)

किसी बिन्दु P(h, k) से दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$) पर दो स्पर्श रेखाएँ PA तथा PB खींची जाती है। धनात्मक x-

अक्ष के साथ स्पर्श रेखाओं का कोण θ_1 तथा θ_2 है। A एवं B पर खींचे गये अभिलम्ब बिन्दु Q पर मिलते हैं।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

7. यदि $\tan \theta_1 \cdot \tan \theta_2 = 4$ हो, तो P का बिन्दुपथ होगा—

(A) $\frac{y-b}{x-a} = 2(x+a)$ (B) $y^2 - b^2 = 2(x^2 + a^2)$ (C*) $\frac{y+b}{x+a} = \frac{4(x-a)}{y-b}$ (D) $\frac{y+b}{x-b} = \frac{x+a}{y-b}$

8. ΔQAB का परिकेन्द्र है—

(A) AB का मध्यबिन्दु (B*) PQ का मध्यबिन्दु (C) ΔPAB का लम्बकेन्द्र (D) कुछ कहा नहीं जा सकता।

9. यदि $\cot \theta_1 + \cot \theta_2 = \lambda$ हो, तो P का बिन्दुपथ होगा—

(A*) $2xy = \lambda(y^2 - b^2)$ (B) $2xy - \lambda(b^2 - y^2) = 0$ (C) $xy = \lambda$ (D) $x^2 + xy = \lambda$

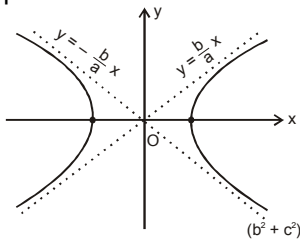
Comprehension # 3^A (Q.10 to Q.13)

Asymptotes are lines whose distance from the curve at infinity tends to zero. Let $y = mx + c$ is asymptote of $H \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$. Solving the two equations, we have $(b^2 - a^2m^2)x^2 - 2a^2mcx - a^2$

$(b^2 + c^2) = 0$. Both roots of this equation must be infinite so $m = \pm \frac{b}{a}$ and $c = 0$ which implies that

$y = \pm \frac{b}{a}x$ are asymptotes of $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. Note that no real tangent can be drawn to the hyperbola from its centre and only one real tangent can be drawn from a point lying on its asymptote other than centre. Further combined equation of asymptotes is $A = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ and

conjugate hyperbola $C = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0$. Hence $2A = H + C$, as we can see, equation of A , H and C vary only by a constant, for asymptotes which can be evaluated by applying condition of pair of lines.



10. The points of contact of tangents drawn to the hyperbola $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{2} = 1$ from point $(2, 1)$ are
 (A) $(3, 2), (1, 5)$ (B*) $(3, 2), \left(\frac{9}{5}, \frac{2}{5}\right)$ (C) $(1, 2), (3, 4)$ (D) $(3, 2), (3, 4)$
11. The number of real distinct tangents drawn to hyperbola $4x^2 - y^2 = 4$ from point $(1, 2)$ is
 (A*) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
12. The number of real distinct tangents drawn from point $(1, 2)$ to hyperbola $x^2 - y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ is
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D*) None of these
13. The asymptotes of $xy - 3y - 2x = 0$ is
 (A) $x + 2 = 0$ and $y + 3 = 0$ (B) $x - 2 = 0$ and $y - 3 = 0$
 (C*) $x - 3 = 0$ and $y - 2 = 0$ (D) $x + 3 = 0$ and $y + 2 = 0$

अनुच्छेद # 4 (Q.10 to Q.13)

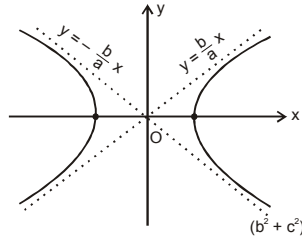
यदि अतिपरवलय के किसी बिन्दु से सरल रेखा पर लम्ब की लम्बाई शून्य की ओर है। तब सरल रेखा अतिपरवलय की अनन्त स्पर्शी कहलाती है। हम कह सकते हैं कि यह रेखा, अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ को अनन्त पर स्पर्श करती है।

माना रेखा $y = mx + c$ अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की अनन्त स्पर्शी है।

दोनों समीकरण को हल करने पर $(b^2 - a^2m^2)x^2 - 2a^2mcx - a^2(b^2 + c^2) = 0$ समीकरण के मूल अनन्त होंगे इसलिए $m = \pm \frac{b}{a}$ और $c = 0$ जो $y = \pm \frac{b}{a}x$, की अनन्त स्पर्शी है। अतिपरवलय के केन्द्र से इस पर कोई वास्तविक स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अनन्त स्पर्शी पर स्थित बिन्दु (केन्द्र को छोड़कर) से इस पर केवल एक वास्तविक स्पर्श रेखा

खींची जा सकती है। पुनः अनन्तस्पर्शी का संयुक्त समीकरण $A = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ है तथा संयुग्मी अतिपरवलय

$C = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0$ है। अतः $2A = H + C$ A, H और C अक्षर से परिवर्तित होता है तथा अनन्तस्पर्शी के लिए रेखाओं के युग्म पर प्रतिबन्ध लगाकर ज्ञात किए जा सकते हैं।



10. बिन्दु (2, 1) से अतिपरवलय $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{2} = 1$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिन्दु है
 (A) (3, 2), (1, 5) (B*) $(3, 2), \left(\frac{9}{5}, \frac{2}{5}\right)$ (C) (1, 2), (3, 4) (D) (3, 2), (3, 4)
11. बिन्दु (1, 2) से अतिपरवलय $4x^2 - y^2 = 4$ पर खींची गई विभिन्न वास्तविक स्पर्श रेखाओं की संख्या है
 (A*) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
12. बिन्दु (1, 2) से अतिपरवलय $x^2 - y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ पर खींची गई वास्तविक विभिन्न स्पर्श रेखाओं की संख्या है
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D*) इनमें से कोई नहीं।
13. $xy - 3y - 2x = 0$ की अनन्त स्पर्शी है—
 (A) $x + 2 = 0$ और $y + 3 = 0$ (B) $x - 2 = 0$ और $y - 3 = 0$
 (C*) $x - 3 = 0$ और $y - 2 = 0$ (D) $x + 3 = 0$ और $y + 2 = 0$

Comprehension # 5 (Q.14 to Q.16)

Equation of the transverse and conjugate axis of a hyperbola are respectively $x + 2y - 3 = 0$,

$2x - y + 4 = 0$ and their respectively lengths are $\sqrt{2}$ and $\frac{2}{\sqrt{3}}$ then answer following :

14. If $x^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ is equation of given hyperbola where h, b, g, f, c all are integers then the sum $h + b + g + f + c =$
 (A*) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
15. Equation of one of the directrix is
 (A*) $2x - y + 4 + \sqrt{\frac{3}{2}} = 0$ (B) $x + 2y + 4 - \sqrt{\frac{2}{3}} = 0$
 (C) $2x - y = \sqrt{\frac{3}{2}}$ (D) $2x - y + 4 + \sqrt{\frac{3}{2}} = \sqrt{3}$
16. Coordinates of one of possible focus of hyperbola is
 (A*) $\left(-1 + \frac{2}{\sqrt{6}}, 2 - \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$ (B) $\left(\left(-1 + \frac{2}{\sqrt{5}}\right), \left(2 - \frac{1}{\sqrt{5}}\right)\right)$
 (C) $\left(\left(-1 - \frac{2}{\sqrt{5}}\right), \left(2 + \frac{1}{\sqrt{5}}\right)\right)$ (D) $\left(\left(-1 - \frac{2}{\sqrt{5}}\right), \left(2 - \frac{1}{\sqrt{5}}\right)\right)$

अनुच्छेद # 5 (Q.14 to Q.16)

(प्रश्न संख्या 14 से 16 के लिए)

अतिपरवलय की मुख्य अक्ष तथा संयुग्मी अक्ष का समीकरण क्रमशः $x + 2y - 3 = 0$ और $2x - y + 4 = 0$ है। तथा उनकी क्रमशः लम्बाईयां $\sqrt{2}$ तथा $\frac{2}{\sqrt{3}}$ है, तब निम्न के उत्तर दीजिए—

14. यदि दिया गया अतिपरवलय का समीकरण $x^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ है जहाँ h, b, g, f, c सभी पूर्णांक है तब
 $h + b + g + f + c =$
 (A*) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
15. नियता का एक समीकरण है—
 (A*) $2x - y + 4 + \sqrt{\frac{3}{2}} = 0$ (B) $x + 2y + 4 - \sqrt{\frac{2}{3}} = 0$
 (C) $2x - y = \sqrt{\frac{3}{2}}$ (D) इनमें से कोई नहीं
16. अतिपरवलय की संभावित एक नाभि के निर्देशांक है—
 (A*) $\left(-1 + \frac{2}{\sqrt{6}}, 2 - \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$ (B) $\left(\left(-1 + \frac{2}{\sqrt{5}}\right), \left(2 - \frac{1}{\sqrt{5}}\right)\right)$
 (C) $\left(\left(-1 - \frac{2}{\sqrt{5}}\right), \left(2 + \frac{1}{\sqrt{5}}\right)\right)$ (D) इनमें से कोई नहीं

Exercise-3

Marked Questions may have for Revision Questions.

चिह्नित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षों) के प्रश्न

* Marked Questions may have more than one correct option.

* चिह्नित प्रश्न एक से अधिक सही विकल्प वाले प्रश्न है -

IIT-JEE – 2008

1. Consider the two curves $C_1 : y^2 = 4x$, $C_2 : x^2 + y^2 - 6x + 1 = 0$. Then, [IIT-JEE 2008, Paper-1, (3, -1), 82]

- (A) C_1 and C_2 touch each other only at one point
(B*) C_1 and C_2 touch each other exactly at two points
(C) C_1 and C_2 intersect (but do not touch) at exactly two points
(D) C_1 and C_2 neither intersect nor touch each other

माना दो वक्र $C_1 : y^2 = 4x$, $C_2 : x^2 + y^2 - 6x + 1 = 0$ तब—

- (A) C_1 तथा C_2 केवल एक बिन्दु पर परस्पर स्पर्श करते हैं।
(B*) C_1 तथा C_2 ठीक दो बिन्दुओं पर परस्पर स्पर्श करते हैं।
(C) C_1 तथा C_2 ठीक दो बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद (किन्तु स्पर्श नहीं) करते हैं।
(D) C_1 तथा C_2 न ही प्रतिच्छेद करते हैं और न ही परस्पर स्पर्श करते हैं।

IIT-JEE – 2008

- 2*. Let $P(x_1, y_1)$ and $Q(x_2, y_2)$, $y_1 < 0$, $y_2 < 0$, be the end points of the latus rectum of the ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$. The equations of parabolas with latus rectum PQ are [IIT-JEE-2008, Main (4, 0)/82]

- (A) $x^2 + 2\sqrt{3}y = 3 + \sqrt{3}$ (B*) $x^2 - 2\sqrt{3}y = 3 + \sqrt{3}$
(C*) $x^2 + 2\sqrt{3}y = 3 - \sqrt{3}$ (D) $x^2 - 2\sqrt{3}y = 3 - \sqrt{3}$

माना दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 4$ के नाभिलंब के अन्त बिन्दु $P(x_1, y_1)$ व $Q(x_2, y_2)$; $y_1 < 0$, $y_2 < 0$, हैं। PQ को नाभिलंब मानकर बनाये गये परवलयों के समीकरण निम्न हैं [IIT-JEE-2008, Main (4, 0)/82]

- (A) $x^2 + 2\sqrt{3}y = 3 + \sqrt{3}$ (B*) $x^2 - 2\sqrt{3}y = 3 + \sqrt{3}$
(C*) $x^2 + 2\sqrt{3}y = 3 - \sqrt{3}$ (D) $x^2 - 2\sqrt{3}y = 3 - \sqrt{3}$

3. Consider a branch of the hyperbola $x^2 - 2y^2 - 2\sqrt{2}x - 4\sqrt{2}y - 6 = 0$

[IIT-JEE-2008, Paper-2(3, -1)/81]

with vertex at the point A. Let B be one of the end points of its latus rectum. If C is the focus of the hyperbola nearest to the point A, then the area of the triangle ABC is

अतिपरवलय (hyperbola) $x^2 - 2y^2 - 2\sqrt{2}x - 4\sqrt{2}y - 6 = 0$

की एक शाखा लीजिए जिसका शीर्ष बिन्दु (vertex) A है। माना इसके नाभिलंब (latus rectum) का एक अन्त्य बिन्दु (end point) B है। यदि अतिपरवलय की बिन्दु A से निकटतम नाभि (focus) बिन्दु C पर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है—

- (A) $1 - \sqrt{\frac{2}{3}}$ (B*) $\sqrt{\frac{3}{2}} - 1$ (C) $1 + \sqrt{\frac{2}{3}}$ (D) $\sqrt{\frac{3}{2}} + 1$

- 4*. The tangent PT and the normal PN to the parabola $y^2 = 4ax$ at a point P on it meet its axis at points T and N, respectively. The locus of the centroid of the triangle PTN is a parabola whose

[IIT-JEE 2009, Paper-2, (4, -1), 80]

(A*) vertex is $\left(\frac{2a}{3}, 0\right)$ (B) directrix is $x = 0$ (C) latus rectum is $\frac{2a}{3}$ (D*) focus is $(a, 0)$

परवलय $y^2 = 4ax$ के बिन्दु P पर स्पर्श रेखा PT व अभिलम्ब PN इसकी अक्ष का क्रमशः बिन्दु T एवं N पर मिलते हैं। त्रिभुज PTN के केन्द्रक का बिन्दुपथ परवलय है जिसका (जिसकी)

(A) शीर्ष $\left(\frac{2a}{3}, 0\right)$ (B) नियता $x = 0$ (C) नाभिलम्ब $\frac{2a}{3}$ (D) नाभि $(a, 0)$

5. The line passing through the extremity A of the major axis and extremity B of the minor axis of the ellipse $x^2 + 9y^2 = 9$ meets its auxiliary circle at the point M. Then the area of the triangle with vertices at A, M and the origin O is
[IIT-JEE 2009, Paper-1, (3, -1)/ 80]

दीर्घवृत्त $x^2 + 9y^2 = 9$ के दीर्घ-अक्ष के सिरे A तथा लघु-अक्ष के सिरे B से जाने वाली रेखा इसके सहायक-वृत्त को बिन्दु M पर काटती है। बिन्दुओं A, M व मूल बिन्दु O को शीर्ष लेकर बनाये गये त्रिभुज का क्षेत्रफल है-

(A) $\frac{31}{10}$ (B) $\frac{29}{10}$ (C) $\frac{21}{10}$ (D*) $\frac{27}{10}$

- 6*. In a triangle ABC with fixed base BC, the vertex A moves such that $\cos B + \cos C = 4 \sin^2 \frac{A}{2}$. If a, b and c denote the lengths of the sides of the triangle opposite to the angles A, B and C respectively, then

(A) $b + c = 4a$ (B*) $b + c = 2a$
(C*) locus of points A is an ellipse (D) locus of point A is a pair of straight lines

नियत आधार BC वाले त्रिभुज ABC का शीर्ष बिन्दु A इस प्रकार गतिमान है कि $\cos B + \cos C = 4 \sin^2 \frac{A}{2}$. यदि

a, b एवं c क्रमशः त्रिभुज के कोणों A, B एवं C की सम्मुख भुजाओं की लम्बाइयों को प्रदर्शित करते हैं, तब
[IIT-JEE 2009, Paper-1, (4, -1)/ 80]

(A) $b + c = 4a$
(B*) $b + c = 2a$
(C*) बिन्दु A का बिन्दु पथ एक दीर्घवृत्त है।
(D) बिन्दु A का बिन्दु पथ एक सरल रेखा युग्म (pair of straight lines) है।

7. The normal at a point P on the ellipse $x^2 + 4y^2 = 16$ meets the x-axis at Q. If M is the mid point of the line segment PQ, then the locus of M intersects the latus rectum of the given ellipse at the points
[IIT-JEE 2009, Paper-2, (3, -1)/ 80]

(A) $\left(\pm \frac{3\sqrt{5}}{2}, \pm \frac{2}{7}\right)$ (B) $\left(\pm \frac{3\sqrt{5}}{2}, \pm \frac{\sqrt{19}}{4}\right)$ (C*) $\left(\pm 2\sqrt{3}, \pm \frac{1}{7}\right)$ (D) $\left(\pm 2\sqrt{3}, \pm \frac{4\sqrt{3}}{7}\right)$

दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 16$ के किसी बिन्दु P पर अभिलम्ब x-अक्ष को बिन्दु Q पर मिलता है। यदि रेखा-खण्ड PQ का मध्य बिन्दु M है, तब M का बिन्दुपथ दिए गए दीर्घवृत्त के नाभिलम्बों को निम्न बिन्दुओं पर काटता है

[IIT-JEE 2009, Paper-2, (3, -1)/ 80]

(A) $\left(\pm \frac{3\sqrt{5}}{2}, \pm \frac{2}{7}\right)$ पर (B) $\left(\pm \frac{3\sqrt{5}}{2}, \pm \frac{\sqrt{19}}{4}\right)$ पर (C*) $\left(\pm 2\sqrt{3}, \pm \frac{1}{7}\right)$ पर (D) $\left(\pm 2\sqrt{3}, \pm \frac{4\sqrt{3}}{7}\right)$ पर

8. Match the conics in Column - I with the statements/expressions in Column - II.
[IIT-JEE-2009, Paper-1, (8, 0), 80]

Column - I

(A) Circle

(B) Parabola

Column - II

(p) The locus of the point (h, k) for which the line $hx + ky = 1$ touches the circle $x^2 + y^2 = 4$

(q) Points z in the complex plane satisfying $|z + 2| - |z - 2| = \pm 3$

(C) Ellipse

(r) Points of the conic have parametric representation $x = \sqrt{3} \left(\frac{1-t^2}{1+t^2} \right)$,

$$y = \frac{2t}{1+t^2}$$

(D) Hyperbola

(s) The eccentricity of the conic lies in the interval $1 \leq x < \infty$

(t) Points z in the complex plane satisfying $\operatorname{Re}(z+1)^2 = |z|^2 + 1$

स्तम्भ - I में दिए गए शॉकवों (conics) को स्तम्भ - II में दिए गए वक्तव्यों/व्यंजकों में सुमेलित कीजिए।

स्तम्भ - I

स्तम्भ - II

(A) वृत्त

(p) ऐसे बिन्दु (h, k) का बिन्दु पथ जिसके लिए रेखा $hx + ky = 1$ वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ को स्पर्श करती है।

(B) परवलय

(q) सम्मिश्र तल में $|z+2| - |z-2| = \pm 3$ को सन्तुष्ट करने वाले बिन्दु z

(C) दीर्घवृत्त

(r) शांकव के बिन्दुओं का प्राचलिक-निरूपण (parametric representation)

$$x = \sqrt{3} \left(\frac{1-t^2}{1+t^2} \right), y = \frac{2t}{1+t^2} \text{ हैं}$$

(D) अतिपरवलय

(s) शांकव की उत्केन्द्रता (eccentricity) अन्तराल $1 \leq x < \infty$ में है।

(t) सम्मिश्र-तल में $\operatorname{Re}(z+1)^2 = |z|^2 + 1$ को सन्तुष्ट करने वाले बिन्दु z

Ans. (A) $\rightarrow$ (p), (B) $\rightarrow$ (s, t), (C) $\rightarrow$ (r), (D) $\rightarrow$ (q, s)

9*. An ellipse intersects the hyperbola $2x^2 - 2y^2 = 1$ orthogonally. The eccentricity of the ellipse is reciprocal of that of the hyperbola. If the axes of the ellipse are along the coordinate axes, then [IIT-JEE 2009, Paper-2, (4, -1), 80]

(A*) Equation of ellipse is $x^2 + 2y^2 = 2$

(B*) The foci of ellipse are $(\pm 1, 0)$

(C) Equation of ellipse is $x^2 + 2y^2 = 4$

(D) The foci of ellipse are $(\pm, \sqrt{2}, 0)$

अतिपरवलय $2x^2 - 2y^2 = 1$ को एक दीर्घवृत्त लम्बवत् काटता है। दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता अतिपरवलय की उत्केन्द्रता की व्युत्क्रम (reciprocal) है। यदि दीर्घवृत्त के अक्ष निर्देशाक्षों के सम्पाती हो, तब -

(A) दीर्घवृत्त का समीकरण $x^2 + 2y^2 = 2$ है

(B) दीर्घवृत्त की नाभियाँ $(\pm 1, 0)$ हैं

(C) दीर्घवृत्त का समीकरण $x^2 + 2y^2 = 4$ है

(D) दीर्घवृत्त की नाभियाँ $(\pm, \sqrt{2}, 0)$ हैं

10*. Let A and B be two distinct points on the parabola $y^2 = 4x$. If the axis of the parabola touches a circle of radius r having AB as its diameter, then the slope of the line joining A and B can be

[IIT-JEE-2010, Paper-1(3, 0)/84]

माना कि परवलय $y^2 = 4x$ पर A एवं B दो भिन्न-भिन्न बिन्दु हैं। यदि परवलय का अक्ष, r त्रिज्या वाले उस वृत्त को स्पर्श करता है जिसका व्यास AB हो, तो A एवं B से होकर जाने वाली सरल रेखा की प्रवणता (slope) हो सकती है-

(A) $-\frac{1}{r}$

(B) $\frac{1}{r}$

(C*) $\frac{2}{r}$

(D*) $-\frac{2}{r}$

Comprehension #1

Tangents are drawn from the point P(3, 4) to the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ touching the ellipse at point A and B.

11. The coordinates of A and B are

[IIT-JEE 2010, Paper-2, (3, -1), 79]

(A) (3, 0) and (0, 2)

(B) $\left(-\frac{8}{5}, \frac{2\sqrt{161}}{15}\right)$ and $\left(-\frac{9}{5}, \frac{8}{5}\right)$

(C) $\left(-\frac{8}{5}, \frac{2\sqrt{161}}{15}\right)$ and (0, 2)

(D*) (3, 0) and $\left(-\frac{9}{5}, \frac{8}{5}\right)$

12. The orthocentre of the triangle PAB is

[IIT-JEE 2010, Paper-2, (3, -1), 79]

(A) $\left(5, \frac{8}{7}\right)$

(B) $\left(\frac{7}{5}, \frac{25}{8}\right)$

(C*) $\left(\frac{11}{5}, \frac{8}{5}\right)$

(D) $\left(\frac{8}{25}, \frac{7}{5}\right)$

13. The equation of the locus of the point whose distances from the point P and the line AB are equal, is

(A*) $9x^2 + y^2 - 6xy - 54x - 62y + 241 = 0$

(B) $x^2 + 9y^2 + 6xy - 54x + 62y - 241 = 0$

(C) $9x^2 + 9y^2 - 6xy - 54x - 62y - 241 = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 2xy + 27x + 31y - 120 = 0$

[IIT-JEE 2010, Paper-2, (3, -1), 79]

अनुच्छेद # 1

बिन्दु P(3, 4) से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ पर स्पर्शियाँ डाली जाती हैं जो दीर्घवृत्त को बिन्दुओं A एवं B पर स्पर्श करती हैं।

11. A तथा B के निर्देशांक निम्न हैं—

[IIT-JEE 2010, Paper-2, (3, -1), 79]

(A) (3, 0) और (0, 2)

(B*) $\left(-\frac{8}{5}, \frac{2\sqrt{161}}{15}\right)$ और $\left(-\frac{9}{5}, \frac{8}{5}\right)$

(C) $\left(-\frac{8}{5}, \frac{2\sqrt{161}}{15}\right)$ और (0, 2)

(D) (3, 0) और $\left(-\frac{9}{5}, \frac{8}{5}\right)$

12. त्रिभुज PAB का लम्बकेन्द्र निम्न है—

[IIT-JEE 2010, Paper-2, (3, -1), 79]

(A) $\left(5, \frac{8}{7}\right)$

(B) $\left(\frac{7}{5}, \frac{25}{8}\right)$

(C*) $\left(\frac{11}{5}, \frac{8}{5}\right)$

(D) $\left(\frac{8}{25}, \frac{7}{5}\right)$

13. उस बिन्दु के बिन्दुपथ का समीकरण जिसकी बिन्दु P एवं सरल रेखा AB से दूरियाँ बराबर हैं, निम्न है—

(A*) $9x^2 + y^2 - 6xy - 54x - 62y + 241 = 0$

(B) $x^2 + 9y^2 + 6xy - 54x + 62y - 241 = 0$

(C) $9x^2 + 9y^2 - 6xy - 54x - 62y - 241 = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 2xy + 27x + 31y - 120 = 0$

[IIT-JEE 2010, Paper-2, (3, -1), 79]

Comprehension

The circle $x^2 + y^2 - 8x = 0$ and hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ intersect at the points A and B.

14. Equation of a common tangent with positive slope to the circle as well as to the hyperbola is

(A) $2x - \sqrt{5}y - 20 = 0$

(B*) $2x - \sqrt{5}y + 4 = 0$

(C) $3x - 4y + 8 = 0$

(D) $4x - 3y + 4 = 0$ [IIT-JEE-2010, Paper-1(3, -1)/84]

15. Equation of the circle with AB as its diameter is

[IIT-JEE-2010, Paper-1(3, -1)/84]

(A*) $x^2 + y^2 - 12x + 24 = 0$

(B) $x^2 + y^2 + 12x + 24 = 0$

(C) $x^2 + y^2 + 24x - 12 = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 24x - 12 = 0$

अनुच्छेद

प्रश्न 31- 32 के लिए अनुच्छेद

वृत्त $x^2 + y^2 - 8x = 0$ तथा अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$, बिन्दुओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं।

14. धनात्मक प्रवणता (slope) वाली, वृत्त एवं अतिपरवलय की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण निम्न है—

(A) $2x - \sqrt{5}y - 20 = 0$

(B*) $2x - \sqrt{5}y + 4 = 0$

(C) $3x - 4y + 8 = 0$

(D) $4x - 3y + 4 = 0$ [IIT-JEE-2010, Paper-1(3, -1)/84]

15. AB व्यास वाले वृत्त का समीकरण निम्न है—

[IIT-JEE-2010, Paper-1(3, -1)/84]

(A*) $x^2 + y^2 - 12x + 24 = 0$

(B) $x^2 + y^2 + 12x + 24 = 0$

(C) $x^2 + y^2 + 24x - 12 = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 24x - 12 = 0$

16. The line $2x + y = 1$ is tangent to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. If this line passes through the point of intersection of the nearest directrix and the x-axis, then find the eccentricity of the hyperbola.

सरल रेखा $2x + y = 1$, अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की स्पर्श रेखा है। यदि यह रेखा निकटतम नियता (directrix) तथा x-अक्ष के कटान बिन्दु से होकर गुजरती है, तो अतिपरवलय की उत्केन्द्रता (eccentricity) ज्ञात कीजिए।

Ans. 2

[IIT-JEE-2010, Paper-1(3, 0)/84]

17. Consider the parabola $y^2 = 8x$. Let Δ_1 be the area of the triangle formed by the end points of its latus rectum and the point $P \left(\frac{1}{2}, 2 \right)$ on the parabola, and Δ_2 be the area of the triangle formed by drawing

tangents at P and at the end points of the latus rectum. Then $\frac{\Delta_1}{\Delta_2}$ is

[IIT-JEE 2011, Paper-1, (4, 0), 80]

$y^2 = 8x$ एक परवलय है। मान लीजिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल Δ_1 है जो नाभिलम्ब जीवा (latus rectum) के सिरों और परवलय के बिन्दु $P \left(\frac{1}{2}, 2 \right)$ द्वारा निर्मित है और Δ_2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो बिन्दु P पर और नाभिलम्ब जीवा

के सिरों पर खींची गई स्पर्शियों (tangents) द्वारा बना है। तब $\frac{\Delta_1}{\Delta_2}$ निम्न है।

[IIT-JEE 2011, Paper-1, (4, 0), 80]

Ans. (2)

18. Let (x, y) be any point on the parabola $y^2 = 4x$. Let P be the point that divides the line segment from $(0, 0)$ to (x, y) in the ratio 1 : 3. Then the locus of P is

मान लीजिए (x, y) परवलय $y^2 = 4x$ पर कोई बिन्दु है। यदि $(0, 0)$ से (x, y) तक के रेखीय खंड को बिन्दु P, 1 : 3 के अनुपात में विभाजित करता है, तब P का बिन्दुपथ निम्न है। [IIT-JEE 2011, Paper-2, (3, -1), 80]

(A) $x^2 = y$

(B) $y^2 = 2x$

(C*) $y^2 = x$

(D) $x^2 = 2y$

Ans. (C)

19*. Let L be a normal to the parabola $y^2 = 4x$. If L passes through the point $(9, 6)$, then L is given by

मान लीजिए L परवलय $y^2 = 4x$ का एक अभिलम्ब है। यदि L, बिन्दु (9, 6) से होकर जाता है, तब L का समीकरण निम्न है—

(A*) $y - x + 3 = 0$

(B*) $y + 3x - 33 = 0$

(C) $y + x - 15 = 0$

(D*) $y - 2x + 12 = 0$

Ans. (A, B, D)

[IIT-JEE 2011, Paper-2, (4, 0), 80] [Parabola]

20*. Let the eccentricity of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ be reciprocal to that of the ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$. If the hyperbola passes through a focus of the ellipse, then [Hyperbola]

(A) the equation of the hyperbola is $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{2} = 1$

(B*) a focus of the hyperbola is (2, 0)

(C) the eccentricity of the hyperbola is $\sqrt{\frac{5}{3}}$

(D*) the equation of the hyperbola is $x^2 - 3y^2 = 3$

माना अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की उत्केन्द्रता (eccentricity), दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 4$ की उत्केन्द्रता की व्युत्क्रमणीय (reciprocal) है। यदि अतिपरवलय दीर्घवृत्त की एक नाभि (focus) से हाकर गुजरता है, तो

(A) अतिपरवलय का समीकरण $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{2} = 1$ है। (B) अतिपरवलय की एक नाभि (2, 0) है।

(C) अतिपरवलय की उत्केन्द्रता $\sqrt{\frac{5}{3}}$ है।

[IIT-JEE 2011, Paper-1, (4, 0), 80]

(D) अतिपरवलय का समीकरण $x^2 - 3y^2 = 3$ है।

Ans. (B, D)

21. Let P(6, 3) be a point on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. If the normal at the point P intersects the x-axis at (9, 0), then the eccentricity of the hyperbola is

यदि अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के बिन्दु P(6, 3) पर अभिलम्ब x-अक्ष को (9, 0) पर काटता है, तब अतिपरवलय की उत्केन्द्रता (eccentricity) निम्न होगी [IIT-JEE 2011, Paper-2, (3, -1), 80] [Hyperbola]

(A) $\sqrt{\frac{5}{2}}$

(B*) $\sqrt{\frac{3}{2}}$

(C) $\sqrt{2}$

(D) $\sqrt{3}$

Ans. (B)

22. The ellipse $E_1 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ is inscribed in a rectangle R whose sides are parallel to the coordinate axes. Another ellipse E_2 passing through the point (0, 4) circumscribes the rectangle R. The eccentricity of the ellipse E_2 is [IIT-JEE 2012, Paper-1, (3, -1), 70] [Ellipse]

आयत R जिसकी भुजायें निर्देशांक अक्षों के समान्तर हैं के अन्दर दीर्घवृत्त $E_1 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ को उत्कीर्णित (inscribe) किया गया है। एक अन्य दीर्घवृत्त E_2 जो बिन्दु (0, 4) से गुजरता है और आयत R को परिगत (circumscribe) करता है, की उत्केन्द्रता (eccentricity) निम्न है

(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(C*) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{3}{4}$

23. Tangents are drawn to the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$, parallel to the straight line $2x - y = 1$. The points of contacts of the tangents on the hyperbola are [Hyperbola] [IIT-JEE 2012, Paper-1, (4, 0), 70]

अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$, पर सरल रेखा $2x - y = 1$ के समान्तर स्पर्श रेखाएँ खींची गयी है। इन स्पर्श रेखाओं के अतिपरवलय पर स्पर्श बिन्दु (points of contacts) निम्न है

- (A*) $\left(\frac{9}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (B*) $\left(-\frac{9}{2\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (C) $(3\sqrt{3}, -2\sqrt{2})$ (D) $(-3\sqrt{3}, 2\sqrt{2})$

24. Let S be the focus of the parabola $y^2 = 8x$ and let PQ be the common chord of the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ and the given parabola. The area of the triangle PQS is. **[Parabola]**
परवलय (parabola) $y^2 = 8x$ की नाभि (focus) S है और PQ इस परवलय और वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ की उभयनिष्ठ जीवा (common chord) है। त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल है। **[IIT-JEE 2012, Paper-1, (4, 0), 70]**

Paragraph for Question Nos. 42 to 43

प्रश्न 42 से 43 के लिए अनुच्छेद

Let PQ be a focal chord of the parabola $y^2 = 4ax$. The tangents to the parabola at P and Q meet at a point lying on the line $y = 2x + a$, $a > 0$. **[IIT-JEE - 2013,**

Paper-2, (3,-1), 60]

माना कि PQ परवलय $y^2 = 4ax$ की एक नाभीय जीवा है। बिन्दुओं P तथा Q पर परवलय की स्पर्श रेखाएँ एक बिन्दु पर मिलती हैं जो कि रेखा $y = 2x + a$, $a > 0$ पर स्थित है।

25. Length of chord PQ is
जीवा PQ की लम्बाई है:
(A) 7a (B*) 5a (C) 2a (D) 3a
26. If chord PQ subtends an angle θ at the vertex of $y^2 = 4ax$, then $\tan \theta =$
यदि जीवा PQ, $y^2 = 4ax$ के शीर्ष पर कोण θ अंतरित करती है तब $\tan \theta =$
(A) $\frac{2}{3}\sqrt{7}$ (B) $\frac{-2}{3}\sqrt{7}$ (C) $\frac{2}{3}\sqrt{5}$ (D*) $\frac{-2}{3}\sqrt{5}$
27. The common tangents to the circle $x^2 + y^2 = 2$ and the parabola $y^2 = 8x$ touch the circle at the points P, Q and the parabola at the points R, S. Then the area of the quadrilateral PQRS is **[XI]**
[Tangent - Normal & its application in conics] [JEE (Advanced) 2014, Paper-2, (3, -1)/60]
(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D*) 15
वृत्त $x^2 + y^2 = 2$ तथा परवलय (parabola) $y^2 = 8x$ की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएँ (common tangents) वृत्त को P, Q पर तथा परवलय को R, S पर स्पर्श करती है, तब चतुर्भुज (quadrilateral) PQRS का क्षेत्रफल है—
[Tangent - Normal & its application in conics] [JEE (Advanced) 2014, Paper-2, (3, -1)/60]
(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 15
- Ans. (D)

Paragraph For Questions 28 and 29 (प्रश्न संख्या 28 और 29 के लिए अनुच्छेद)

Let a, r, s, t be nonzero real numbers. Let P(at^2 , 2at), Q, R (ar^2 , 2ar) and S(as^2 , 2as) be distinct points on the parabola $y^2 = 4ax$. Suppose that PQ is the focal chord and lines QR and PK are parallel, where K is the point (2a, 0)

माना कि a, r, s, t शून्येतर वास्तविक संख्याएँ (nonzero real numbers) हैं P(at^2 , 2at), Q, R(ar^2 , 2ar) तथा S (as^2 , 2as) परवलय $y^2 = 4ax$ पर स्थित विभिन्न बिन्दु हैं। माना कि PQ नाभीय जीवा (focal chord) है एवं रेखाएँ QR तथा PK समानान्तर हैं, जहाँ K बिन्दु (2a, 0) है।

[Tangent - Normal & its application in conics] [JEE (Advanced) 2014, Paper-2, (3, -1)/60]

28. The value of r is [XI]
 r का मान है—

- (A) $-\frac{1}{t}$ (B) $\frac{t^2+1}{t}$ (C) $\frac{1}{t}$ (D*) $\frac{t^2-1}{t}$

Ans. (D)

29. If $st = 1$, then the tangent at P and the normal at S to the parabola meet at a point whose ordinate is
 यदि $st = 1$ है, तो इस परवलय के बिन्दु P पर स्पर्शरेखा तथा बिन्दु S पर अभिलम्ब (normal) जिस बिन्दु पर मिलते हैं, उसकी कोटि (ordinate) है—

- (A) $\frac{(t^2+1)^2}{2t^3}$ (B*) $\frac{a(t^2+1)^2}{2t^3}$ (C) $\frac{a(t^2+1)^2}{t^3}$ (D) $\frac{a(t^2+2)^2}{t^3}$ [XI]

Ans. (B)

30. Let the curve C be the mirror image of the parabola $y^2 = 4x$ with respect to the line $x + y + 4 = 0$. If A and B are the points of intersection of C with the line $y = -5$, then the distance between A and B is

माना कि वक्र C , रेखा $x + y + 4 = 0$ के सापेक्ष में, परवलय (parabola) $y^2 = 4x$ का दर्पण प्रतिबिम्ब (mirror image) है। यदि A और B , वक्र C और रेखा $y = -5$, के प्रतिच्छेद बिन्दु हैं, तब A और B के बीच की दूरी है।

[JEE (Advanced) 2015, P-1 (4, 0) /88]

Ans. 4

31. If the normals of the parabola $y^2 = 4x$ drawn at the end points of its latus rectum are tangents to the circle $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = r^2$, then the value of r^2 is

यदि परवलय (parabola) $y^2 = 4x$ के नाभिलम्ब जीवा (latus rectum) के शिखर बिन्दुओं पर खींचे गए अभिलम्ब (normals) वृत्त $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = r^2$ की स्पर्श रेखाएँ हैं, तब r^2 का मान है।

[JEE (Advanced) 2015, P-1 (4, 0) /88]

Ans. 2

32*. Let P and Q be distinct points on the parabola $y^2 = 2x$ such that a circle with PQ as diameter passes through the vertex O of the parabola, if P lies in the first quadrant and the area of the triangle ΔOPQ is $3\sqrt{2}$, then which of the following is (are) the coordinates of P ?

माना कि विभिन्न बिन्दु P और Q परवलय (parabola) $y^2 = 2x$ पर इस प्रकार लिए गए हैं कि एक वृत्त, जिसका व्यास PQ है, इस परवलय के शीर्ष (vertex) O से जाता है। यदि P प्रथम चतुरांश (first quadrant) में स्थित है तथा त्रिभुज ΔOPQ का क्षेत्रफल $3\sqrt{2}$ है, तो निम्न में से कौन सा (से) बिन्दु P के निर्देशांक है (हैं)?

[JEE (Advanced) 2015, P-1 (4, -2) / 88]

- (A*) $(4, 2\sqrt{2})$ (B) $(9, 3\sqrt{2})$ (C) $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (D*) $(1, \sqrt{2})$

Ans. (A,D)

33. Suppose that the foci of the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ are $(f_1, 0)$ and $(f_2, 0)$ where $f_1 > 0$ and $f_2 < 0$. Let P_1 and P_2 be two parabolas with a common vertex at $(0, 0)$ and with foci at $(f_1, 0)$ and $(2f_2, 0)$, respectively. Let

T_1 be a tangent to P_1 which passes through $(2f_2, 0)$ and T_2 be a tangent to P_2 which passes through $(f_1, 0)$. If m_1 is the slope of T_1 and m_2 is the slope of T_2 , then the value of $\left(\frac{1}{m_1^2} + m_2^2\right)$ is.

माना कि दीर्घ वृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ की नाभियाँ (foci) $(f_1, 0)$ और $(f_2, 0)$ है, जहाँ $f_1 > 0$ और $f_2 < 0$ है। माना कि P_1 एवं P_2 दो परवलय (parabola) है जिनकी नाभियाँ क्रमशः $(f_1, 0)$ तथा $(2f_2, 0)$ हैं तथा दोनों के शीर्ष (vertex) $(0, 0)$ है। माना कि P_1 की स्पर्श रेखा T_1 बिन्दु $(2f_2, 0)$ से, एवं P_2 की स्पर्श रेखा T_2 बिन्दु $(f_1, 0)$ से गुजरती हैं। यदि T_1 की प्रवणता (slope) m_1 हो, हो और T_2 की प्रवणता m_2 हो, तब $\left(\frac{1}{m_1^2} + m_2^2\right)$ का मान है [JEE (Advanced) 2015, P-2

(4, 0) / 80]

[Tangent, Normal & its Application in conic]

Ans. 4

34*. Let E_1 and E_2 be two ellipses whose centers are at the origin. The major axes of E_1 and E_2 lie along the x-axis and the y-axis, respectively. Let S be the circle $x^2 + (y - 1)^2 = 2$. The straight line $x + y = 3$ touches the curves S , E_1 and E_2 at P, Q and R , respectively. Suppose that $PQ = PR = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. If e_1 and e_2 are the eccentricities of E_1 and E_2 , respectively, then the correct expression(s) is (are)

माना कि E_1 और E_2 दो दीर्घवृत्त हैं जिनके केन्द्र मूलबिन्दु हैं। E_1 और E_2 की दीर्घ अक्षायें क्रमशः x-अक्ष और y-अक्ष पर स्थित हैं। माना कि $S : x^2 + (y - 1)^2 = 2$ एक वृत्त है। सरल रेखा $x + y = 3$, वक्रों S , E_1 और E_2 को क्रमशः P, Q और R पर स्पर्श करती है। माना कि $PQ = PR = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ है। यदि e_1 और e_2 क्रमशः E_1 और E_2 की उत्केन्द्रता (eccentricities) हैं, तब सही कथन है (हैं) [Ellipse] [JEE (Advanced) 2015, P-2 (4, -2)/ 80]

$$(A^*) e_1^2 + e_2^2 = \frac{43}{40}$$

$$(B^*) e_1 e_2 = \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{10}}$$

$$(C) |e_1^2 - e_2^2| = \frac{5}{8}$$

$$(D) e_1 e_2 = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Ans. (A,B)

35*. Consider the hyperbola $H : x^2 - y^2 = 1$ and a circle S with center $N(x_2, 0)$. Suppose that H and S touch each other at a point $P(x_1, y_1)$ with $x_1 > 1$ and $y_1 > 0$. The common tangent to H and S at P intersects the x-axis at point M . If (l, m) is the centroid of the triangle $\triangle PMN$, then the correct expression(s) is(are) (Tough) [Hyperbola] [JEE (Advanced) 2015, P-2 (4, -2)/ 80]

$$(A^*) \frac{dl}{dx_1} = 1 - \frac{1}{3x_1^2} \text{ for } x_1 > 1 \quad (B^*) \frac{dm}{dx_1} = \frac{x_1}{3(\sqrt{x_1^2 - 1})} \text{ for } x_1 > 1 \quad (C) \frac{dl}{dx_1} = 1 + \frac{1}{3x_1^2} \text{ for } x_1 > 1$$

$$(D^*) \frac{dm}{dy_1} = \frac{1}{3} \text{ for } y_1 > 0$$

माना कि $H : x^2 - y^2 = 1$ एक अतिपरवलय (hyperbola) है और S एक वृत्त है जिसका केंद्र $N(x_2, 0)$ है। माना कि H और S एक दूसरे को बिन्दु $P(x_1, y_1)$ पर स्पर्श करते हैं, जहाँ $x_1 > 1$ और $y_1 > 0$ है। बिन्दु P पर, H और S की सामान्य स्पर्श रेखा x-अक्ष को बिन्दु M पर प्रतिच्छेद करती है। यदि (l, m) त्रिभुज $\triangle PMN$ का केंद्रक (centroid) है, तब सही कथन है (हैं)

(A*) $\frac{dl}{dx_1} = 1 - \frac{1}{3x_1^2}$, $x_1 > 1$

(B*) $\frac{dm}{dx_1} = \frac{x_1}{3(\sqrt{x_1^2 - 1})}$, $x_1 > 1$

(C) $\frac{dl}{dx_1} = 1 + \frac{1}{3x_1^2}$ for $x_1 > 1$

(D*) $\frac{dm}{dy_1} = \frac{1}{3}$ for $y_1 > 0$

Ans. (A,B,D)

36. Let P be the point on the parabola $y^2 = 4x$ which is at the shortest distance from the center S of the circle $x^2 + y^2 - 4x - 16y + 64 = 0$. Let Q be the point on the circle dividing the line segment SP internally. Then
[JEE (Advanced) 2016, Paper-2, (3, -1)/60]

(A) $SP = 2\sqrt{5}$

(B) $SQ : QP = (\sqrt{5} + 1) : 2$

(C) the x-intercept of the normal to the parabola at P is 6

(D) the slope of the tangent to the circle at Q is $\frac{1}{2}$

माना कि परवलय (parabola) $y^2 = 4x$ पर P एक ऐसा बिन्दु है जो वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 16y + 64 = 0$ के केन्द्र बिन्दु S से न्यूनतम दूरी पर है। माना कि वृत्त पर बिन्दु Q ऐसा है कि वह रेखाखंड SP को आंतरिक विभाजित करता है। तब

(A) $SP = 2\sqrt{5}$

(B) $SQ : QP = (\sqrt{5} + 1) : 2$

(C) परवलय के बिन्दु P पर अभिलम्ब (normal) का x-अंतःखण्ड 6 है।

(D) वृत्त के बिन्दु Q पर स्पर्शरेखा की ढाल (slope) $\frac{1}{2}$ है।

Ans. (A,C,D)

37. If $2x - y + 1 = 0$ is a tangent to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{16} = 1$, then which of the following CANNOT be sides of a right angled triangle ? [JEE(Advanced) 2017, Paper-1,(4, -2)/61] **Hyperbola**

यदि $2x - y + 1 = 0$ अतिपरवलय (hyperbola) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{16} = 1$ की स्पर्शरेखा (tangent) है तो निम्न में से कौन सी समकोणीय त्रिभुज (right angled triangle) की भुजायें नहीं हो सकती है(हैं) ?

(A) a, 4, 1

(B) 2a, 4, 1

(C) a, 4, 2

(D) 2a, 8, 1

Ans. (A,C,D)

38. If a chord, which is not a tangent, of the parabola $y^2 = 16x$ has the equation $2x + y = p$, and midpoint (h, k) , then which of the following is(are) possible value(s) of p, h and k ?

[JEE(Advanced) 2017, Paper-1,(4, -2)/61]

यदि परवलय (parabola) $y^2 = 16x$ की एक जीवा (chord), जो स्पर्शरेखा (tangent) नहीं है, का समीकरण $2x + y = p$ तथा मध्यबिन्दु (midpoint) (h, k) है, तो निम्न में से p, h एवं k के सम्भावित मान हैं(हैं)?

(A) $p = -1, h = 1, k = -3$

(B) $p = 2, h = 3, k = -4$

Parabola

(C) $p = -2, h = 2, k = -4$

(D) $p = 5, h = 4, k = -3$

Ans. (B)

Answer Q.39, Q.40 and Q.41 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

[JEE(Advanced) 2017, Paper-1,(3, -1)/61]

Columns 1, 2 and 3 contain conics, equations of tangents to the conics and points of contact, respectively.		
Column-1	Column-2	Column-3
(I) $x^2 + y^2 = a^2$	(i) $my = m^2x + a$	(P) $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$
(II) $x^2 + a^2y^2 = a^2$	(ii) $y = mx + a\sqrt{m^2 + 1}$	(Q) $\left(\frac{-ma}{\sqrt{m^2 + 1}}, \frac{a}{\sqrt{m^2 + 1}}\right)$
(III) $y^2 = 4ax$	(iii) $y = mx + \sqrt{a^2m^2 - 1}$	(R) $\left(\frac{-a^2m}{\sqrt{a^2m^2 + 1}}, \frac{1}{\sqrt{a^2m^2 + 1}}\right)$
(IV) $x^2 - a^2y^2 = a^2$	(iv) $y = mx + \sqrt{a^2m^2 + 1}$	(S) $\left(\frac{-a^2m}{\sqrt{a^2m^2 - 1}}, \frac{-1}{\sqrt{a^2m^2 - 1}}\right)$

नीचे दी गयी टेबल के तीन कॉलमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों 39, 40 एवं 41 के उत्तर दीजिये।

[JEE(Advanced) 2017, Paper-1,(3, -1)/61]

कॉलम 1, 2 तथा 3 में क्रमशः कॉनिक (conic) पर स्पर्शरेखा (tangent) का समीकरण तथा स्पर्शबिन्दु (point of contact) दिये गये हैं।		
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3
(I) $x^2 + y^2 = a^2$	(i) $my = m^2x + a$	(P) $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$
(II) $x^2 + a^2y^2 = a^2$	(ii) $y = mx + a\sqrt{m^2 + 1}$	(Q) $\left(\frac{-ma}{\sqrt{m^2 + 1}}, \frac{a}{\sqrt{m^2 + 1}}\right)$

(III) $y^2 = 4ax$	(iii) $y = mx + \sqrt{a^2m^2 - 1}$	(R) $\left(\frac{-a^2m}{\sqrt{a^2m^2 + 1}}, \frac{1}{\sqrt{a^2m^2 + 1}} \right)$
(IV) $x^2 - a^2y^2 = a^2$	(iv) $y = mx + \sqrt{a^2m^2 + 1}$	(S) $\left(\frac{-a^2m}{\sqrt{a^2m^2 - 1}}, \frac{-1}{\sqrt{a^2m^2 - 1}} \right)$

39. For $a = \sqrt{2}$, if a tangent is drawn to a suitable conic (Column 1) at the point of contact $(-1, 1)$, then which of the following options is the only CORRECT combination for obtaining its equation ?
[JEE(Advanced) 2017, Paper-1,(3, -1)/61]

$a = \sqrt{2}$ के लिये उपयुक्त कॉनिक (कॉलम 1) पर एक स्पर्शरेखा खींची जाती है जिसका स्पर्शबिन्दु $(-1, 1)$, तब निम्न में से कौन सा विकल्प इस स्पर्शरेखा का समीकरण प्राप्त करने का केवल सही संयोजन है? **Hyperbola**

- (A) (I) (ii) (Q) (B) (I) (i) (P) (C) (III) (i) (P) (D) (II) (ii) (Q)

Ans. (A)

40. The tangent to a suitable conic (Column 1) at $\left(\sqrt{3}, \frac{1}{2} \right)$ is found to be $\sqrt{3}x + 2y = 4$, then which of the following options is the only CORRECT combination? [JEE(Advanced) 2017, Paper-1,(3, -1)/61]

यदि उपयुक्त कॉनिक (कॉलम 1) के बिन्दु $\left(\sqrt{3}, \frac{1}{2} \right)$ पर स्पर्शरेखा $\sqrt{3}x + 2y = 4$ है, तब निम्न में से कौन सा विकल्प केवल सही संयोजन है ?

Hyperbola

- (A) (IV) (iv) (S) (B) (II) (iv) (R) (C) (IV) (iii) (S) (D) (II) (iii) (R)

Ans. (B)

41. If a tangent to a suitable conic (Column 1) is found to be $y = x + 8$ and its point of contact is $(8, 16)$, then which of the following options is the only CORRECT combination?

[JEE(Advanced) 2017, Paper-1,(3, -1)/61]

Hyperbola

यदि उपयुक्त कॉनिक (कॉलम 1) के स्पर्शबिन्दु $(8, 16)$, पर स्पर्शरेखा $y = x + 8$ है, तब निम्न में से कौन सा विकल्प केवल सही संयोजन है ?

- (A) (III) (i) (P) (B) (I) (ii) (Q) (C) (II) (iv) (R) (D) (III) (ii) (Q)

Ans. (A)

PART - II : JEE (MAIN) / AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - II : JEE (MAIN) / AIEEE (पिछले वर्षों) के प्रश्न

1. The ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$ is inscribed in a rectangle alingent with the coordinate axes, which in turn is inscribed in another ellipse that passes through the point $(4, 0)$. Then the equation of the ellipse is :

दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 4$ निर्देशक अक्षों से संरेखित एक आयत के अन्तर्गत है जो स्वयं बिन्दु (4, 0) से जाने वाले दूसरे दीर्घवृत्त के अन्तर्गत है। तब इस दीर्घवृत्त का समीकरण है : **[AIEEE 2009 (4, -1), 144]**

(1*) $x^2 + 12y^2 = 16$ (2) $4x^2 + 48y^2 = 48$ (3) $4x^2 + 64y^2 = 48$ (4) $x^2 + 16y^2 = 16$

- 2*. Equation of the ellipse whose axes are the axes of coordinates and which passes through the point $(-3, 1)$ and has eccentricity $\sqrt{\frac{2}{5}}$ is :

[AIEEE 2011, I, (4, -1), 120]

उस दीर्घवृत्त, जिसके अक्ष निर्देशांक अक्ष हैं, जो बिन्दु $(-3, 1)$ से होकर जाता है तथा जिसकी उत्केन्द्रता $\sqrt{\frac{2}{5}}$ है, का समीकरण है :

(1*) $3x^2 + 5y^2 - 32 = 0$ (2*) $5x^2 + 3y^2 - 48 = 0$
(3) $3x^2 + 5y^2 - 15 = 0$ (4) $5x^2 + 3y^2 - 32 = 0$

3. The equation of the hyperbola whose foci are $(-2, 0)$ and $(2, 0)$ and eccentricity is 2 is given by :
उस अतिपरवलय का समीकरण, जिसकी नाभियाँ $(-2, 0)$ तथा $(2, 0)$ हैं तथा उत्केन्द्रता 2 है, प्रदत्त है :

[AIEEE 2011, II, (4, -1), 120]

(1) $x^2 - 3y^2 = 3$ (2*) $3x^2 - y^2 = 3$ (3) $-x^2 + 3y^2 = 3$ (4) $-3x^2 + y^2 = 3$

4. ~~2~~ **Statement-1** : An equation of a common tangent to the parabola $y^2 = 16\sqrt{3}x$ and the ellipse $2x^2 + y^2 = 4$ is $y = 2x + 2\sqrt{3}$. **[AIEEE - 2013, (4, -1) 120]**

Statement-2 : If the line $y = mx + \frac{4\sqrt{3}}{m}$, ($m \neq 0$) is a common tangent to the parabola $y^2 = 16\sqrt{3}x$ and the ellipse $2x^2 + y^2 = 4$, then m satisfies $m^4 + 2m^2 = 24$.

- (1) Statement-1 is false, Statement-2 is true.
(2*) Statement-1 is true, statement-2 is true; statement-2 is a correct explanation for Statement-1.
(3) Statement-1 is true, statement-2 is true; statement-2 is **not** a correct explanation for Statement-1.
(4) Statement-1 is true, statement-2 is false.

कथन-1 : परवलय $y^2 = 16\sqrt{3}x$ तथा दीर्घवृत्त $2x^2 + y^2 = 4$ की एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा का समीकरण $y = 2x + 2\sqrt{3}$ है।

कथन-2 : यदि रेखा $y = mx + \frac{4\sqrt{3}}{m}$, ($m \neq 0$) परवलय $y^2 = 16\sqrt{3}x$ तथा दीर्घवृत्त $2x^2 + y^2 = 4$, की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है, तो m समीकरण $m^4 + 2m^2 = 24$ को संतुष्ट करता है।

- (1) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है।
(2*) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है; कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या है।
(3) कथन-1 सत्य है, कथन -2 सत्य है, कथन-2, कथन -1 की सही व्याख्या नहीं है।
(4) कथन -1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।

5. An ellipse is drawn by taking a diameter of the circle $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ as its semi-minor axis and a diameter of the circle $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ is semi-major axis. If the centre of the ellipse is at the origin and its axes are the coordinate axes, then the equation of the ellipse is : **[AIEEE-2012, (4, -1)/120]**

वृत्त $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ के एक व्यास को अर्ध लघु अक्ष लेकर तथा वृत्त $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ के एक व्यास को अर्ध दीर्घ अक्ष लेकर एक दीर्घ वृत्त खींचा गया। यदि दीर्घवृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है तथा इसके अक्ष निर्देशांक अक्ष हैं, तो दीर्घवृत्त का समीकरण है :

(1) $4x^2 + y^2 = 4$ (2) $x^2 + 4y^2 = 8$ (3) $4x^2 + y^2 = 8$ (4*) $x^2 + 4y^2 = 16$

6. The equation of the circle passing through the foci of the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$, and having centre at $(0, 3)$ is

[AIEEE - 2013, (4, -1)]

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$, की नाभियों से होकर जाने वाले उस वृत्त, जिसका केन्द्र $(0, 3)$ है, का समीकरण है:

$$(1^*) x^2 + y^2 - 6y - 7 = 0$$

$$(3) x^2 + y^2 - 6y - 5 = 0$$

$$(2) x^2 + y^2 - 6y + 7 = 0$$

$$(4) x^2 + y^2 - 6y + 5 = 0$$

7. The locus of the foot of perpendicular drawn from the centre of the ellipse $x^2 + 3y^2 = 6$ on any tangent to it is:

दीर्घवृत्त $x^2 + 3y^2 = 6$ के केंद्र से इसकी किसी स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब के पाद का बिन्दु पथ है :

[Conic Section] [JEE(Main) 2014, (4, -1), 120]

$$(1^*) (x^2 + y^2)^2 = 6x^2 + 2y^2$$

$$(3) (x^2 - y^2)^2 = 6x^2 + 2y^2$$

$$(2) (x^2 + y^2)^2 = 6x^2 - 2y^2$$

$$(4) (x^2 - y^2)^2 = 6x^2 - 2y^2$$

8. The slope of the line touching both the parabolas $y^2 = 4x$ and $x^2 = -32y$ is : [Conic Section]
परवलयों $y^2 = 4x$ तथा $x^2 = -32y$ दोनों को स्पर्श करने वाली रेखा की प्रवणता है :

[JEE(Main) 2014, (4, -1), 120]

$$(1) \frac{1}{8} \quad (2) \frac{2}{3} \quad (3^*) \frac{1}{2} \quad (4) \frac{3}{2}$$

9. The area (in sq.units) of the quadrilateral formed by the tangents at the end points of the latera recta to the ellipse, $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ is [Tangent normal & its application in conic]

[JEE(Main) 2015, (4, -1), 120]

$$(1) \frac{27}{4} \quad (2) 18 \quad (3) \frac{27}{2} \quad (4) 27$$

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ के नाभिलम्बों के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) है—

[JEE(Main) 2015, (4, -1), 120]

$$(1) \frac{27}{4} \quad (2) 18 \quad (3) \frac{27}{2} \quad (4) 27$$

Ans. (4)

10. Let O be the vertex and Q be any point on the parabola, $x^2 = 8y$. If the point P divides the line segment OQ internally in the ratio 1 : 3, then the locus of P is [JEE(Main) 2015, (4, -1), 120]

$$(1) x^2 = y \quad (2) y^2 = x \quad (3) y^2 = 2x \quad (4) x^2 = 2y$$

माना परवलय $x^2 = 8y$ का शीर्ष O तथा उस पर कोई बिन्दु Q है। यदि बिन्दु P, रेखाखण्ड OQ को 1 : 3 के आन्तरिक अनुपात में बांटता है, तो P का बिन्दुपथ है—

[JEE(Main) 2015, (4, -1), 120]

$$(1) x^2 = y \quad (2) y^2 = x \quad (3) y^2 = 2x \quad (4) x^2 = 2y$$

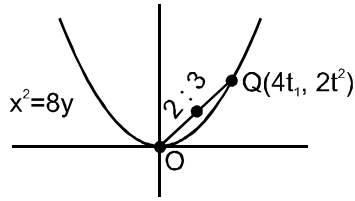
Ans. (4)

Sol. $P = \left(\frac{4t}{4}, \frac{2t^2}{4} \right)$

$$h = t$$

$$k = \frac{t^2}{2}$$

$$k = \frac{h^2}{2} \Rightarrow 2y = x^2.$$



11. Let P be the point on the parabola, $y^2 = 8x$ which is at a minimum distance from the centre C of the circle, $x^2 + (y + 6)^2 = 1$. Then the equation of the circle, passing through C and having its centre at P is :
[JEE(Main) 2016, (4, -1), 120]

माना परवलय $y^2 = 8x$ का P एक ऐसा बिंदु है जो वृत्त $x^2 + (y + 6)^2 = 1$, के केन्द्र C से न्यूनतम दूरी पर है, तो उस वृत्त का समीकरण जो C से होकर जाता है तथा जिसका केन्द्र P पर है, है :

- (1) $x^2 + y^2 - x + 4y - 12 = 0$ (2) $x^2 + y^2 - \frac{x}{4} + 2y - 24 = 0$
(3) $x^2 + y^2 - 4x + 9y + 18 = 0$ (4) $x^2 + y^2 - 4x + 8y + 12 = 0$

Ans. (4)

12. The eccentricity of the hyperbola whose length of the latus rectum is equal to 8 and the length of its conjugate axis is equal to half of the distance between its foci, is : [JEE(Main) 2016, (4, -1), 120]
उस अतिपरवलय, जिसके नाभिलंब की लंबाई 8 है तथा जिसके संयुग्मी अक्ष की लंबाई उसकी नाभियों के बीच की दूरी की आधी है, की उत्केन्द्रता है :

- (1) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (2) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (3) $\sqrt{3}$ (4) $\frac{4}{3}$

Ans. (2)

13. The eccentricity of an ellipse whose centre is at the origin is $\frac{1}{2}$. If one of its directrices is $x = -4$, then the equation of the normal to it at $\left(1, \frac{3}{2}\right)$ is [JEE(Main) 2017, (4, -1), 120]

एक दीर्घवृत्त, जिसका केन्द्र मूल बिन्दु पर है की उत्केन्द्रता $\frac{1}{2}$ है। यदि उसका एक नियता $x = -4$ है। तो उसके बिन्दु $\left(1, \frac{3}{2}\right)$ पर उसके अभिलम्ब का समीकरण है :

- (1) $2y - x = 2$ (2) $4x - 2y = 1$ (3) $4x + 2y = 7$ (4) $x + 2y = 4$

Ans. (2)

14. A hyperbola passes through the point $P(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ and has foci at $(\pm 2, 0)$. Then the tangent to this hyperbola at P also passes through the point : [JEE(Main) 2017, (4, -1), 120]

एक अतिपरवलय बिन्दु $P(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ से होकर जाता है, तथा उसकी नाभियाँ $(\pm 2, 0)$ पर है, तो अतिपरवलय के बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा जिस बिन्दु से होकर जाती है, वह है :

- (1) $(3\sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ (2) $(2\sqrt{2}, 3\sqrt{3})$ (3) $(\sqrt{3}, \sqrt{2})$ (4) $(-\sqrt{2}, -\sqrt{3})$

Ans. (2)

High Level Problems (HLP)

SUBJECTIVE QUESTIONS

विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

1. Prove that in a parabola the angle θ that the latus rectum subtends at the vertex of the parabola is independent of the latus rectum and lies between $\frac{2\pi}{3}$ & $\frac{3\pi}{4}$

सिद्ध कीजिए कि किसी परवलय के नाभिलम्ब द्वारा उसके शीर्ष पर बनाया गया कोण θ नाभिलम्ब से स्वतंत्र है तथा $\frac{2\pi}{3}$ एवं $\frac{3\pi}{4}$ के मध्य है।

2. A parabola is drawn to pass through A and B, the ends of a diameter of a given circle of radius a, and to have as directrix a tangent to a concentric circle of radius b; then axes being AB and a perpendicular diameter, prove that the locus of the focus of the parabola

$$\text{is } \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{b^2 - a^2} = 1$$

a त्रिज्या के वृत्त के व्यास के सिरों A एवं B से गुजरते हुए एक परवलय खींचा जाता है जिसकी नियता, एक b त्रिज्या के संकेन्द्रीय वृत्त की कोई स्पर्श रेखा है। यदि AB एवं एक लम्बवत् व्यास निर्देशी अक्ष

हो, तो सिद्ध कीजिए कि परवलय की नाभि का बिन्दुपथ $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{b^2 - a^2} = 1$ है।

3. Find the points of intersection of the curves whose parametric equations are $x = t^2 + 1$, $y = 2t$ and $x = 2s$, $y = 2/s$.

वक्रों, जिनके प्राचलिक समीकरण $x = t^2 + 1$, $y = 2t$ और $x = 2s$, $y = 2/s$ है, के प्रतिच्छेद बिन्दुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

Ans. (2, 2)

4. If r_1, r_2 be the length of the perpendicular chords of the parabola $y^2 = 4ax$ drawn through the vertex, then show that $(r_1 r_2)^{4/3} = 16a^2(r_1^{2/3} + r_2^{2/3})$.

यदि r_1, r_2 , परवलय $y^2 = 4ax$ के शीर्ष से खींची गई लम्बवत् जीवाओं की लम्बाइयाँ हैं तब दर्शाइये कि—
 $(r_1 r_2)^{4/3} = 16a^2(r_1^{2/3} + r_2^{2/3})$.

5. Prove that the circle circumscribing the triangle formed by any three tangents to a parabola passes through the focus.

सिद्ध कीजिए कि परवलय की किन्हीं तीन स्पर्श रेखाओं से निर्मित त्रिभुज का परिवृत्त नाभि से गुजरता है।

6. A chord is a normal to a parabola and is inclined at an angle θ to the axis; prove that the area of the triangle formed by it and the tangents at its extremities is $4a^2 \sec^3 \theta \operatorname{cosec}^3 \theta$
परवलय की एक जीवा अभिलम्ब है तथा अक्ष से θ कोण पर झुकी है। सिद्ध कीजिए कि इस जीवा एवं इसके सिरों पर स्पर्श रेखाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल $4a^2 \sec^3 \theta \operatorname{cosec}^3 \theta$ है।

7. From an external point P, pair of tangent lines are drawn to the parabola, $y^2 = 4x$. If θ_1 & θ_2 are the inclinations of these tangents with the axis of x such that, $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{4}$, then find the locus of P.

किसी बाह्य बिन्दु P से परवलय $y^2 = 4x$ पर स्पर्श रेखाएँ खींची गई है। यदि यह स्पर्श रेखाएँ x-अक्ष से θ_1 और θ_2 कोण इस प्रकार बनाती है कि $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{4}$, तो P का बिन्दुपथ है:

Ans. $x - y - 1 = 0$

8. TP and TQ are tangents to the parabola and the normals at P and Q meet at a point R on the curve; prove that the centre of the circle circumscribing the triangle TPQ lies on the parabola $2y^2 = a(x - a)$.

परवलय की स्पर्श रेखाएँ TP एवं TQ है तथा P एवं Q पर अभिलम्ब बिन्दु R पर वक्र को मिलते हैं। सिद्ध कीजिए कि TPQ के परिवृत्त का केन्द्र परवलय $2y^2 = a(x - a)$ पर स्थित है।

9. From an external point P, tangents are drawn to the parabola; find the equation of the locus of P when these tangents make angles θ_1 and θ_2 with the axis, such that $\cos \theta_1 \cos \theta_2 = \mu$, which is constant.

एक परवलय पर बाह्य बिन्दु P से स्पर्श रेखाएँ खींची जाती है जो उसके अक्ष से θ_1 तथा θ_2 कोण अन्तरित करती हो, तो बिन्दु P का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जबकि $\cos \theta_1 \cos \theta_2 = \mu$, जो एक अचर है।

Ans. $x^2 = \mu^2 \{(x - a)^2 + y^2\}$

10. A pair of tangents are drawn to the parabola which are equally inclined to a straight line whose inclination to the axis is α ; prove that the locus of their point of intersection is the straight line $y = (x - a) \tan 2\alpha$.

एक परवलय पर खींची गयी एक स्पर्श रेखा युग्म उस रेखा से समान कोण पर झुकी हुई है जिसका परवलय के अक्ष से झुकाव α है। सिद्ध करो की उन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ सरल रेखा $y = (x - a) \tan 2\alpha$ है।

11. Prove that the normals at the points, where the straight line $\ell x + my = 1$ meets the parabola $y^2 = 4ax$, meet on the normal at the point $\left(\frac{4am^2}{\ell^2}, \frac{4am}{\ell}\right)$ on the parabola.

सिद्ध कीजिए की रेखा $\ell x + my = 1$ परवलय $y^2 = 4ax$ को जिन बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करती है वहाँ पर अभिलम्ब, बिन्दु $\left(\frac{4am^2}{\ell^2}, \frac{4am}{\ell}\right)$ पर अभिलम्ब को परवलय पर मिलती है।

12. Prove that the equation to the circle, which passes through the focus and touches the parabola $y^2 = 4ax$ at the point $(at^2, 2at)$, is $x^2 + y^2 - ax(3t^2 + 1) - ay(3t - t^3) + 3a^2t^2 = 0$. Prove also that the locus of its centre is the curve $27ay^2 = (2x - a)(x - 5a)^2$.

सिद्ध कीजिए कि वृत्त जो परवलय $y^2 = 4ax$ को बिन्दु $(at^2, 2at)$ पर स्पर्श करता है तथा नाभि से गुजरता

का समीकरण $x^2 + y^2 - ax(3t^2 + 1) - ay(3t - t^3) + 3a^2t^2 = 0$ है।

यह भी सिद्ध कीजिए कि उसके केन्द्र का बिन्दुपथ वक्र $27ay^2 = (2x - a)(x - 5a)^2$ है।

13. Two tangents to the parabola $y^2 = 8x$ meet the tangent at its vertex in the points P & Q.

If PQ = 4 units, prove that the locus of the point of the intersection of the two tangents is $y^2 = 8(x + 2)$.

परवलय $y^2 = 8x$ की दो स्पर्श रेखाएँ इसके शीर्ष पर स्पर्श रेखा को बिन्दु P एवं Q पर मिलती हैं। यदि PQ = 4 इकाई हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ $y^2 = 8(x + 2)$ है।

14. Find locus of a point P if the three normals drawn from it to the parabola $y^2 = 4ax$ are such that two of them make complementary angles with the axis of the parabola
यदि बिन्दु P से परवलय $y^2 = 4ax$ पर तीन अभिलम्ब इस प्रकार खींचे जाते हैं कि इनमें से दो परवलय के अक्ष के साथ पूरक कोण बनाते हों, तो बिन्दु P का बिन्दुपथ है :

Ans. $y^2 = a(x - a)$

15. Prove that the orthocentre of any triangle formed by three tangents to a parabola lies on the directrix.
सिद्ध करो कि परवलय पर खींची गई तीन स्पर्श रेखाओं से निर्मित त्रिभुज का लम्बकेन्द्र परवलय की नियता पर स्थित होता है।

16. If tangent drawn at a point $(t^2, 2t)$ on the parabola $y^2 = 4x$ is same as the normal drawn at a point $(\sqrt{5} \cos \phi, 2 \sin \phi)$ on the ellipse $4x^2 + 5y^2 = 20$. Find the values of t & ϕ .

Ans. $\phi = \pi - \tan^{-1} 2, t = -\frac{1}{\sqrt{5}}; \phi = \pi + \tan^{-1} 2, t = \frac{1}{\sqrt{5}}; \phi = \pm \frac{\pi}{2}, t = 0$

परवलय $y^2 = 4x$ के बिन्दु $(t^2, 2t)$ पर खींची गयी स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त $4x^2 + 5y^2 = 20$ पर स्थित बिन्दु $(\sqrt{5} \cos \phi, 2 \sin \phi)$ पर खींचा गया अभिलम्ब ही है तो t एवं ϕ के मान ज्ञात कीजिए।

17. Find the locus of centre of a family of circles passing through the vertex of the parabola $y^2 = 4ax$, and cutting the parabola orthogonally at the other point of intersection.
परवलय $y^2 = 4ax$ के शीर्ष से गुजरने वाले और दूसरे प्रतिच्छेद बिन्दु पर परवलय को लम्बकोणीय प्रतिच्छेद करता है। वृत्तों के निकाय के केन्द्र का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

Ans. $2y^2(2y^2 + x^2 - 12ax) = ax(3x - 4a)^2$

18. Let A, B, C be three points on the parabola $y^2 = 4ax$. If the orthocentre of the triangle ABC is at the focus then show that the circumcircle of $\triangle ABC$ touches the y-axis.

माना A, B, C परवलय $y^2 = 4ax$ पर तीन बिन्दु हैं यदि $\triangle ABC$ का लम्ब केन्द्र नाभि पर है तब दर्शाइयें कि $\triangle ABC$ के परिगत वृत्त, y-अक्ष पर स्पर्श करता है।

19. If α, β are eccentric angles of the extremities of a focal chord of an ellipse, then eccentricity of the ellipse is
किसी दीर्घवृत्त की नाभीय जीवा के सिरों के उत्केन्द्रीय कोण क्रमशः α एवं β हों तो इस दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता होगी -

Ans. $\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$

20. If circumcentre of an equilateral triangle inscribed in $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, with vertices having eccentric angles α, β, γ respectively is (x_1, y_1) , then find $\Sigma \cos \alpha \cos \beta + \Sigma \sin \alpha \sin \beta$.

Ans. $\frac{9x_1^2}{2a^2} + \frac{9y_1^2}{2b^2} - \frac{3}{2}$

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ में बनें अन्तर्गत (inscribed) समबाहु त्रिभुज जिसके शीर्षों के उत्केन्द्र कोण क्रमशः α, β, γ हैं, के परिकेन्द्र के निर्देशांक (x_1, y_1) हैं, तो $\Sigma \cos \alpha \cos \beta + \Sigma \sin \alpha \sin \beta$ बराबर होगा-

21. Find the locus of extremities of latus rectum of the family of ellipse $b^2x^2 + y^2 = a^2b^2$ where b is a parameter ($b^2 < 1$).

दीर्घवृत्त निकाय $b^2x^2 + y^2 = a^2b^2$ के नाभिलम्ब के सिरों का बिन्दुपथ होगा जबकि b एक प्रॉचल है $-(b^2 < 1)$

Ans. $x^2 \pm ay = a^2$

22. A point moves such that the sum of the square of the distances from two fixed straight lines intersecting at angle 2α is a constant. Prove that the locus is an ellipse of eccentricity

$$\frac{\sqrt{\cos 2\alpha}}{\cos \alpha} \text{ if } \alpha < \frac{\pi}{4} \text{ and } \frac{\sqrt{-\cos 2\alpha}}{\sin \alpha} \text{ if } \alpha > \frac{\pi}{4}$$

कोई बिन्दु इस प्रकार गति करता है कि दो निश्चित रेखाओं जिनके मध्य कोण 2α है, से उसकी दूरियों के वर्गों का योग अचर रहता है। सिद्ध कीजिए कि इस बिन्दु का बिन्दुपथ एक दीर्घवृत्त होगा

जिसकी उत्केन्द्रता $\frac{\sqrt{\cos 2\alpha}}{\cos \alpha}$ होगी यदि $\alpha < \frac{\pi}{4}$ हो तथा $\frac{\sqrt{-\cos 2\alpha}}{\sin \alpha}$ होगी यदि $\alpha > \frac{\pi}{4}$ हो।

23. A straight line PQ touches the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and the circle $x^2 + y^2 = r^2$ ($b < r < a$). RS is a focal chord of the ellipse. If RS is parallel to PQ and meets the circle at points R and S. Find the length of RS.

एक सरल रेखा PQ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ और वृत्त $x^2 + y^2 = r^2$ ($b < r < a$) का स्पर्श करता है। RS दीर्घवृत्त की नाभीय जीवा है। यदि RS, PQ के समान्तर है तथा वृत्त को R तथा S बिन्दुओं पर मिलता है। तब RS की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

Ans. $RS = 2b$

24. Prove that the sum of the eccentric angles of the extremities of a chord of an ellipse, which is drawn in a given direction is constant and is equal to twice the eccentric angle of the point at which the tangent is parallel to the given direction.

सिद्ध कीजिये कि एक दीर्घवृत्त के लिये, किसी दी गयी दिशा में खींची गयी जीवा के सिरों के उत्केन्द्र कोणों का योग अचर रहता है तथा यह उस बिन्दु के उत्केन्द्र कोण का दुगुना होता है जिस पर खींची गयी स्पर्श रेखा, दी गयी दिशा के समान्तर होती है।

25. If the normals at $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ on an ellipse are concurrent, prove that $(\sum \cos \alpha)(\sum \sec \alpha) = 4$ यदि एक दीर्घवृत्त के बिन्दुओं $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ पर खींचे गये अभिलम्ब संगामी है तो सिद्ध कीजिये कि $(\sum \cos \alpha)(\sum \sec \alpha) = 4$

26. Show that the equation of the pair of tangents to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ at the points of intersection with the line, $px + qy + 1 = 0$ is $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1\right) \cdot (p^2 a^2 + q^2 b^2 - 1) = (px + qy + 1)^2$.

From Ex-2 Part-1

प्रदर्शित कीजिए कि रेखा $px + qy + 1 = 0$ और दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के प्रतिच्छेद बिन्दुओं पर स्पर्श रेखा युग्म

का समीकरण $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1\right) (p^2 a^2 + q^2 b^2 - 1) = (px + qy + 1)^2$ है।

27. A tangent to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ meets the ellipse $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = a + b$ at the points P and Q; prove that the tangents at P and Q are at right angles.

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर एक स्पर्श रेखा, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = a + b$ को बिन्दुओं P तथा Q पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि P तथा Q पर स्पर्श रेखाएँ एक दूसरे से समकोण पर हैं।

28. Find the locus of the point, the chord of contact of the tangents drawn from which to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ touches the circle $x^2 + y^2 = c^2$, where $c < b < a$.

उस बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए जिससे दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा वृत्त $x^2 + y^2 = c^2$ को स्पर्श करती है, जहाँ $c < b < a$.

Ans. $\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} = \frac{1}{c^2}$

29. A chord of ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ whose eccentric angles of extremities are α and β , intersects its director circle at point A and B. Tangents at A and B intersect at point P. Find the equation of circumcircle of triangle ABP.

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की एक जीवा जिसके सिरे के उत्केन्द्र कोण α और β हैं जो बिन्दु A और B पर इसके नियामक वृत्त को प्रतिच्छेद करता है। A और B पर स्पर्श रेखाएँ बिन्दु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। त्रिभुज ABP के परिगत वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए।

30. A tangent is drawn at any fixed point P on the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ and if chord of contact of the ellipse

$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ with respect to any point on this tangent passes through a fixed point, then prove that the line joining this fixed point to the point P never subtends right angle at the origin.

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ पर किसी स्थिर बिन्दु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ की स्पर्श जीवा इस स्पर्श रेखा के सापेक्ष किसी स्थिर बिन्दु से गुजरती है तब सिद्ध कीजिए कि इस स्थिर बिन्दु से बिन्दु P को मिलाने वाली रेखा मूल बिन्दु पर कभी भी समकोण अन्तरित नहीं करती है।

31. If the parabola $y^2 = 4ax$ cuts the ellipse $\frac{(x-a)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ in three distinct points then show that the eccentricity of the ellipse e belongs to $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right)$.

यदि परवलय $y^2 = 4ax$ दीर्घवृत्त $\frac{(x-a)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ को तीन विभिन्न बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तब दर्शाइयें कि दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता e अन्तराल $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right)$ में स्थित है।

32._ Find the number of integral points lying on or inside the ellipse $2x^2 + 6xy + 6y^2 - 1 = 0$.

दीर्घवृत्त $2x^2 + 6xy + 6y^2 - 1 = 0$ के अन्दर या इस पर स्थित पूर्णांक बिन्दुओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

33. The equations of the transverse and conjugate axes of a hyperbola are respectively $x + 2y - 3 = 0$, $2x - y + 4 = 0$, and their respective lengths are $\sqrt{2}$ and $2/\sqrt{3}$. Then find the equation of the hyperbola.
एक अतिपरवलय की अनुप्रस्थ व संयुग्मी अक्ष की समीकरणों क्रमशः $x + 2y - 3 = 0$ एवं $2x - y + 4 = 0$ हैं तथा उनकी लम्बाइयाँ क्रमशः $\sqrt{2}$ व $2/\sqrt{3}$ हैं, तो अतिपरवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. $\frac{2}{5} (2x - y + 4)^2 - \frac{3}{5} (x + 2y - 3)^2 = 1$

34. If P is any point common to the hyperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{25} = 1$ and the circle having line segment joining its foci as diameter then find the sum of focal distances of point P.

यदि कोई बिन्दु P अतिपरवलय $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{25} = 1$ और वृत्त, जिसका व्यास अतिपरवलय की नाभियों को मिलाने वाला रेखाखंड है, का उभयनिष्ठ बिन्दु है तो बिन्दु P की नाभिय दूरियों का योग ज्ञात कीजिए।

Ans. $2\sqrt{66}$

35. The transverse axis of a hyperbola is of length $2a$ and a vertex divides the segment of the axis between the centre and the corresponding focus in the ratio $2 : 1$. Find the equation of the hyperbola.

एक अतिपरवलय के अनुप्रस्थ अक्ष की लम्बाई $2a$ है व एक शीर्ष, केन्द्र व संगत नाभि के मध्य अक्ष के रेखाखण्ड को

$2 : 1$ में विभाजित करता है, तो अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. $5x^2 - 4y^2 = 5a^2$

36. If $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$, a variable chord of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{2a^2} = 1$ subtends a right angle at the centre of the hyperbola, then the chords touch a fixed circle, find the radius of the circle.

यदि अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{2a^2} = 1$ की एक चर जीवा $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ इस प्रकार है कि यह अतिपरवलय के केन्द्र पर समकोण बनाती है, तो यह जीवा एक स्थिर वृत्त को स्पर्श करती है तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

Ans. $\sqrt{2} a$

37. If the distance between the centres of the hyperbolas :

$x^2 - 16xy - 11y^2 - 12x + 6y + 21 = 0$ (i)

$9x^2 - 16y^2 - 18x - 32y - 151 = 0$ (ii) is d then $125 d^2 = \dots\dots\dots$

यदि अतिपरवलयों

$x^2 - 16xy - 11y^2 - 12x + 6y + 21 = 0$ (i)

$9x^2 - 16y^2 - 18x - 32y - 151 = 0$ (ii)

के केन्द्रों के बीच की दूरी d है, तो $125 d^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 0025

- 38^.** Find an equation of the hyperbola whose directrix is the normal to circle $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$ having slope is 2 and eccentricity is equal to radius of given circle where focus of hyperbola is point of contact of given circle with y-axis.

अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करें जिसकी नियता, वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$ का अभिलम्ब है तथा प्रवणता 2 है और उत्केन्द्रता दिये हुए वृत्त की त्रिज्या है जबकि अतिपरवलय की नाभियाँ वृत्त का केन्द्र है।

Ans. $11x^2 - y^2 - 16xy - 16x + 38y - 41 = 0$

Sol. Let equation of directrix be $y = 2x + C$ (i)

$\therefore$ (1) passes through centre (2, 3) of the circle

$\Rightarrow C = -1$

$\therefore$ (i) reduces to $y = 2x - 1$

$\therefore$ equation of required hyperbola will be

$$\sqrt{(x)^2 + (y-3)^2} = 2 \left(\frac{2x-y-1}{\sqrt{5}} \right)$$

which reduces to $\Rightarrow 11x^2 - y^2 - 16xy - 16x + 38y - 41 = 0$

Hindi. माना कि नियता का समीकरण $y = 2x + C$ (i)

$\therefore$ समीकरण (1), वृत्त के केन्द्र (2, 3) से गुजरती है।

$\Rightarrow C = -1$

$\therefore$ समीकरण (i) से

$$y = 2x - 1$$

$\therefore$ अभीष्ट अतिपरवलय का समीकरण

$$\sqrt{(x-2)^2 + (y-3)^2} = 2 \left(\frac{2x-y-1}{\sqrt{5}} \right) \Rightarrow 11x^2 - y^2 - 16xy - 16x + 38y - 41 = 0$$

- 39.** PQ is the chord joining the points whose eccentric angles are ϕ_1 and ϕ_2 on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, If

$\phi_1 - \phi_2 = 2\alpha$, where α is constant, prove that PQ touches the hyperbola $\cos^2 \alpha \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर उत्केन्द्र कोणों ϕ_1 और ϕ_2 बिन्दुओं को मिलाने वाली जीवा PQ है। यदि

$\phi_1 - \phi_2 = 2\alpha$, जहाँ α अचर है तो सिद्ध कीजिए कि अतिपरवलय $\cos^2 \alpha \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की स्पर्श रेखा PQ है

- 40.** Find the locus of the mid-points of the chord of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ which subtend a right angle at the origin is

अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की जीवाओं के मध्य बिन्दुओं का बिन्दुपथ होगा जो मूलबिन्दु पर समकोण बनाती है, तो का मान है

- 41.** If a chord joining the points P (a sec θ , a tan θ) & Q (a sec ϕ , a tan ϕ) on the hyperbola $x^2 - y^2 = a^2$ is a normal to it at P, then show that $\tan \phi = \tan \theta (4 \sec^2 \theta - 1)$.

यदि अतिपरवलय $x^2 - y^2 = a^2$ पर बिन्दुओं P (a sec θ , a tan θ) व Q (a sec ϕ , a tan ϕ) को मिलाने वाली जीवा बिन्दु P पर अभिलम्ब है, तो प्रदर्शित कीजिए कि $\tan \phi = \tan \theta (4 \sec^2 \theta - 1)$

- 42.** Chords of the hyperbola $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ are tangents to the circle drawn on the line joining the foci as diameter. Find the locus of the point of intersection of tangents at the extremities of the chords.

यदि अतिपरवलय $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ की जीवाएँ, नाभियों को मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त की स्पर्श रेखाएँ हो, तो जीवाओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ ज्ञात कीजिए।

From Ex-2 Part-1

Ans. $\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} = \frac{1}{a^2 + b^2}$

43. From any point on the hyperbola $H_1 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ tangents are drawn to the hyperbola $H_2 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2$. Then find the area cut-off by the chord of contact on the asymptotes of H_2 .

अतिपरवलय $H_1 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के किसी बिन्दु से अतिपरवलय $H_2 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2$ पर स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं। स्पर्श जीवा और H_2 की अनंतस्पर्शियों के मध्य का क्षेत्रफल होगा –

Ans. 4 ab

44. The chord PQ of the rectangular hyperbola $xy = a^2$ meets the x-axis at A; C is the mid point of PQ & 'O' is the origin. Then prove that the ΔACO is isosceles.

आयतीय अतिपरवलय $xy = a^2$ की जीवा PQ, x-अक्ष को बिन्दु A पर मिलती है। C, PQ का मध्य बिन्दु है और O मूल बिन्दु है तब सिद्ध कीजिए कि ΔACO समद्विबाहु है।

45. If the normals at (x_i, y_i) , $i = 1, 2, 3, 4$ on the rectangular hyperbola, $xy = c^2$, meet at the point (α, β) show that

(i) $\sum x_i = \alpha$ (ii) $\sum y_i = \beta$ (iii) $\prod x_i = \prod y_i = -c^4$,
(iv) $\sum x_i^2 = \alpha^2$ (v) $\sum y_i^2 = \beta^2$

यदि आयतीय अतिपरवलय $xy = c^2$ के बिन्दु (x_i, y_i) , $i = 1, 2, 3, 4$ पर खींचे गए अभिलम्ब बिन्दु (α, β) पर मिलते हैं तब दशाइये कि

(i) $\sum x_i = \alpha$ (ii) $\sum y_i = \beta$ (iii) $\prod x_i = \prod y_i = -c^4$,
(iv) $\sum x_i^2 = \alpha^2$ (v) $\sum y_i^2 = \beta^2$

46. If α, β, γ & δ be the eccentric angles of feet of four co-normal points of a hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ from any point in its plane then prove that $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ is odd integral multiple of π .

From Ex-2 Part-I

यदि समतल में किसी बिन्दु से अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के लिए खींचे गये अभिलम्बों के सहअभिलम्ब बिन्दुओं के उत्केन्द्र कोण α, β, γ और δ है, तो सिद्ध कीजिए कि $\alpha + \beta + \gamma + \delta, \pi$ का विषम पूर्णांक गुणज है—

47. Prove that a normal to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ cannot be normal to its conjugate hyperbola.

सिद्ध कीजिए कि अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ का अभिलम्ब इसके संयुग्मी अतिपरवलय का अभिलम्ब नहीं हो सकता है।

48. Let P be a point from where perpendicular tangents are drawn to the circle $2x^2 + 2y^2 - a^2 = 0$. Let a line from P perpendicular to OP is drawn which intersect hyperbola $x^2 - y^2 = a^2$ at Q and R. Find number of all possible positions of P such that product of ordinates of points Q and R is.

माना कि P एक बिन्दु है जहाँ वृत्त $2x^2 + 2y^2 - a^2 = 0$ पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ लम्बवत्त है। माना P से रेखा पर लम्ब OP खींचा जाता है जो अतिपरवलय $x^2 - y^2 = a^2$ को Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। तब P की सभी संभावित स्थितियों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि बिन्दु Q और R की कोटियों का गुणनफल है।

- (i) $\frac{3}{2}a^2$ (ii) a^2 (iii) $\frac{a^2}{2}$

Ans. (i) 4 (ii) 2 (iii) 0